HỌC PHẦN HUST

BÀI LÀM THÊM 1

Tổng hợp bài tập và phần cô chấm, chữa

Nội dung được xếp theo chủ đề của học phần

Các bản đánh máy bài tập và ghi chép được ghép thành một tài liệu; ảnh nguồn có nét bút màu được giữ ở phụ lục để đối chiếu.

Tài liệu học tập cá nhân

Biên soạn bằng LaTeX; ngày 31 tháng 10 năm 2026

Contents

1 Phạm vi và cách đọc 2

2 Bản đồ nội dung theo chủ đề 2

3 Phần I: Bài tập ôn theo dạng 2

4 Phần II: Ghi chép và bài tập theo mạch bài giảng 36

5 Phụ lục: ảnh nguồn có nét chấm, chữa 59

1 Phạm vi và cách đọc

Tài liệu gồm hai phần đã được biên soạn trong thư mục học phần: *Ôn thi – Các dạng bài Phương pháp tối ưu* (bài tập xếp theo dạng) và *Vở cô Giang – Bản đánh máy* (ghi chép cùng các bài tập theo mạch bài giảng). Phụ lục lưu các ảnh nguồn để có thể so lại phép tính và lời nhận xét trên bản gốc.

- Các nét bút đỏ hoặc xanh được xem là phần cô chấm, đánh dấu hoặc chữa bài theo yêu cầu. Ảnh được giữ màu để không mất dấu kiểm, gạch sửa và ghi chú.
- Phần đánh máy chuẩn hóa ký hiệu và cách trình bày. Khi một ghi chú viết tay khó đọc, tài liệu giữ ảnh gốc để đối chiếu, không tự đoán nội dung.
- Hai phần tài liệu ghép giữ số trang và mục lục nội bộ; phụ lục ảnh dùng số trang của bản tổng hợp.
- Thư mục nguồn hiện có 104 ảnh. Bảy tệp trùng khớp hoàn toàn theo SHA-256 được đưa về một bản trong phụ lục; bảng kê ở `Bai_lam_them_1_source_manifest.csv` lưu liên kết giữa tên gốc và ảnh phụ lục.
- Đường dẫn được nêu là `Downloads\Bài làm thêm 1` không xuất hiện nguyên văn trên máy. Bản này dùng bộ 104 ảnh trong thư mục gần khớp `Downloads\Bài`.

2 Bản đồ nội dung theo chủ đề

Chủ đề	Dạng bài và nội dung	Tài liệu
Mô hình hóa và quy hoạch tuyến tính	Lập mô hình sản xuất; đổi biến; đưa ràng buộc về dạng chuẩn; xét miền khả thi và nghiệm ở đỉnh.	Phần I, II
Tập lồi và hàm lồi	Kiểm tra giao, hợp và tổng Minkowski; phân loại hàm bằng định nghĩa và Hessian.	Phần I, II
Điểm dừng và Hessian	Điều kiện bậc một, bậc hai; phân biệt cực tiểu địa phương với cực tiểu toàn cục.	Phần I, II
Hướng giảm và gradient descent	Đạo hàm theo hướng; tìm kiếm chính xác theo tia; tính các bước lặp của phương pháp gradient.	Phần I, II
Tối ưu có ràng buộc	Hàm Lagrange, điều kiện KKT, điều kiện Slater và các bài có nghiệm tại biên.	Phần II
Bình phương tối thiểu	Mô hình tuyến tính, hàm mất mát và công thức đạo hàm ma trận.	Phần II

3 Phần I: Bài tập ôn theo dạng

Phần này gom các bài mô hình hóa, tập lồi, tối ưu không ràng buộc, hướng giảm, gradient descent và quy hoạch tuyến tính theo nhóm phương pháp. Mục lục chi tiết của phần gốc được giữ ở trang đầu phần.

Mục lục

Phạm vi và cách dùng tài liệu **2**

1 Bài toán tối ưu và mô hình hóa **3**
1.1 Dạng tổng quát và cách gọi . . . 3
1.2 Quy trình mô hình hóa . . . 3
1.3 Bài 10 trang 62 – lập mô hình sản xuất † . . . 4

2 Tập lồi, hàm lồi và Hessian **4**
2.1 Định nghĩa cần nhớ . . . 4
2.2 Kiểm tra lồi/lõm bằng Hessian . . . 5
2.3 Bài 16 trang 37: xét lồi bằng đạo hàm và định nghĩa † . . . 6
2.4 Bài 17 trang 37 – phân loại bảy hàm ⋆ . . . 7

3 Tối ưu phi tuyến không ràng buộc **9**
3.1 Điều kiện bậc một và bậc hai . . . 9
3.2 Dạng quadratic giải được ngay . . . 9
3.3 Bài 3 trang 289 – quadratic xác định dương ⋆ . . . 10
3.4 Bài 4 trang 289 – điều kiện tối ưu của quadratic † . . . 11
3.5 Bài 5 trang 289 – tham số α ⋆ . . . 12
3.6 Bài 6 trang 289 – cực tiểu địa phương không toàn cục ⋆ . . . 13
3.7 Bài 7 trang 290 – tìm mọi cực tiểu toàn cục ⋆ . . . 14
3.8 Bài 8 trang 290 – điểm dừng và hướng giảm ⋆ . . . 15
3.9 Bài 9 trang 290 – điều kiện bậc một cho bài toán lồi † . . . 16
3.10 Hướng giảm và đạo hàm theo hướng . . . 16
3.11 Bài 2 trang 289 – hướng d và nửa đường thẳng ⋆ . . . 17

4 Gradient descent với tìm kiếm chính xác theo tia **17**
4.1 Thuật toán cần viết được . . . 17
4.2 Công thức cỡ bước cho hàm quadratic . . . 17
4.3 Bài 11(i) trang 290 – dãy lặp có công thức đóng ⋆ . . . 18
4.4 Bài 11(ii) trang 290 – tính ba bước ⋆ . . . 19
4.5 Bài 11(iii) trang 290–291 – ảnh hưởng của γ ⋆ . . . 20

5 Quy hoạch tuyến tính **20**
5.1 Dạng tổng quát và dạng chính tắc trong giáo trình . . . 20
5.2 Quy tắc đưa về $\min c^{\mathsf{T}}x,\ Ax = b,\ x \geq 0$ . . . 21
5.3 Bài 1 trang 129 – đổi mục tiêu, biến có cận và biến phụ ⋆ . . . 22
5.4 Bài 2 trang 129 – biến tự do và vế phải âm ⋆ . . . 23
5.5 Đơn hình cho LP tổng quát – quy trình chuẩn . . . 23

6 Phương pháp hình học và nghiệm ở đỉnh **24**
6.1 Quy trình giải LP hai biến . . . 24
6.2 Bài 6(i), trang 130 – miền khả thi rỗng ⋆ . . . 25
6.3 Bài 6(ii), trang 130 – tìm min trên miền không bị chặn ⋆ . . . 26
6.4 Bài 5 trang 130 – tổ hợp lồi của nghiệm tối ưu † . . . 27
6.5 Bài 7 trang 130 – phương án cực biên không suy biến † . . . 28
6.6 Bài 10 trang 131 – tồn tại nghiệm và tập nghiệm lồi † . . . 29

7 Dạng mở rộng trong tài liệu hỗ trợ **29**
7.1 Bài 10 trang 290 – nhận biết hướng giảm † . . . 30
7.2 Nhắc nhanh về Lagrange/KKT . . . 31

8 Bảng công thức và checklist phòng thi **31**
8.1 Công thức gói gọn . . . 31
8.2 Khuôn trình bày lời giải . . . 31

9 Đối chiếu đề gốc và nguồn **32**
Bảng chú giải lời nhắc trong NMTU4 . . . 32
Tài liệu đã đối chiếu . . . 33

Phạm vi và cách dùng tài liệu

Phần cô chốt ở cuối bản ghi NMTU4

Ở đoạn khoảng **02:10:42–02:11:07**, giảng viên nhắc phạm vi ôn gồm: bài toán tối ưu tổng quát và phân loại; mô hình hóa; hàm lồi, tập lồi, tối ưu lồi; quy hoạch tuyến tính; thuật toán hướng giảm gradient với tìm kiếm chính xác theo tia. Cuối buổi, các bài tập được nhắc gồm nhóm phi tuyến không ràng buộc Bài 2, 5, 6, 7, 8, 11 và bài quy hoạch tuyến tính Bài 1, 2, 6. Đơn hình được gọi tên ở khoảng **00:09:48**; ngay sau đó giảng viên phân biệt cách hình học đơn giản hơn cho LP hai biến.

Tài liệu này ưu tiên những dạng xuất hiện đồng thời trong lời chốt, danh sách *Đề Bài.docx* và giáo trình gốc. Dấu $\star$ đánh dấu phần bám trực tiếp vào nội dung buổi cuối; dấu † đánh dấu dạng được bổ sung từ đề bài/giáo trình để luyện rộng hơn. Lời giải được trình bày theo khuôn **nêu điều kiện – tính – kết luận**, giống các tờ hướng dẫn trong thư mục.

Dạng	Câu hỏi thường gặp
$\star$ **Mô hình**	Chọn biến quyết định, lập hàm mục tiêu và ràng buộc từ đề chữ.
$\star$ **Lồi và cực trị**	Kiểm tra tập/hàm lồi; tìm điểm dừng; phân loại bằng Hessian; phân biệt cực trị địa phương và toàn cục.
$\star$ **Hướng giảm**	Tính $\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}} d$, quyết định d có làm giảm hàm không.
$\star$ **Gradient exact line search**	Tính $d_k = -\nabla f(x_k)$, tìm α_k, cập nhật x_{k+1}, kiểm tra dừng.
$\star$ **Quy hoạch tuyến tính**	Nhận dạng dạng bài; đổi biến và thêm biến phụ để đưa về $\min c^{\mathsf{T}}x,\ Ax = b,\ x \geq 0$.
$\star$ **Đơn hình**	Với LP tổng quát, tìm cơ sở khả thi, tính chi phí giảm, chọn biến vào/ra và lặp pivot đến tối ưu hoặc phát hiện không bị chặn.
$\star$ **Hình học**	Vẽ miền khả thi, tìm đỉnh, xét hàm mục tiêu; kết luận hữu nghiệm/vô nghiệm/vô hạn.
† **Phương án cực biên**	Chọn cơ sở, giải $A_B x_B = b$, kiểm tra không âm và tính suy biến.

Sơ đồ chọn cách giải

1. Nếu hàm mục tiêu và mọi ràng buộc đều tuyến tính: đó là quy hoạch tuyến tính. Nếu có đúng hai biến, dùng phương pháp hình học; với LP tổng quát, đưa về dạng chính tắc rồi dùng đơn hình khi có cơ sở khả thi. Nếu đề chỉ yêu cầu chuẩn hóa, chưa cần chạy đơn hình.
2. Nếu không có ràng buộc: tìm điểm dừng bằng $\nabla f = 0$, phân loại bằng Hessian và dùng tính lồi để kết luận toàn cục.
3. Nếu đề hỏi một hướng d: tính đạo hàm theo hướng $\nabla f(x)^{\mathsf{T}} d$.
4. Nếu đề yêu cầu lặp theo gradient: đặt $d_k = -\nabla f(x_k)$, tối ưu một biến theo $\alpha \geq 0$, rồi cập nhật.

1 Bài toán tối ưu và mô hình hóa

1.1 Dạng tổng quát và cách gọi

Bài toán tối ưu có dạng

$$\min_{x \in D} f(x) \qquad \text{hoặc} \qquad \max_{x \in D} f(x),$$

trong đó $x = (x_1, \ldots, x_n)$ là vectơ biến quyết định, f là hàm mục tiêu, còn D là tập khả thi gồm các điểm thỏa mọi ràng buộc.

Phân loại	Ý nghĩa
Tuyến tính	Hàm mục tiêu và tất cả ràng buộc đều tuyến tính.
Phi tuyến	Có ít nhất một hàm mục tiêu hoặc ràng buộc phi tuyến.
Không ràng buộc	$D = \mathbb{R}^n$, không có điều kiện bổ sung lên x.
Có ràng buộc	Có ít nhất một đẳng thức/bất đẳng thức hạn chế x.
Liên tục / nguyên	Biến nhận giá trị thực / chỉ nhận giá trị nguyên. Nếu thêm $x \in \mathbb{Z}^n$, bài toán là quy hoạch nguyên.
Địa phương / toàn cục	So sánh giá trị trong một lân cận / trên toàn bộ tập khả thi.

1.2 Quy trình mô hình hóa

1. Chọn biến quyết định, kèm đơn vị và ý nghĩa.
2. Viết đúng mục tiêu: doanh thu/lợi nhuận thường là max; chi phí/thời gian thường là min.
3. Viết từng giới hạn tài nguyên thành một bất đẳng thức riêng.
4. Thêm miền giá trị: không âm, bị chặn, nguyên hoặc tự do dấu theo đề.
5. Thử một phương án đơn giản để rà dấu và đơn vị.

1.3 Bài 10 trang 62 – lập mô hình sản xuất †

Đề bài gốc – Bài 10 trang 62

Một xí nghiệp có thể sử dụng tối đa 550 giờ máy cán, 430 giờ máy tiện và 200 giờ máy mài để sản xuất ba loại sản phẩm. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại thứ nhất cần 9 giờ máy cán, 5 giờ máy tiện và 1 giờ máy mài. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại thứ ba cần 8 giờ máy cán, 3 giờ máy tiện và 3 giờ máy mài. Mất 5 giờ máy cán và 3 giờ máy tiện để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại thứ hai. Giá bán mỗi sản phẩm loại thứ nhất, thứ hai và thứ ba tương ứng là 100, 120 và 55 đô-la. Xí nghiệp cần quyết định sản xuất mỗi loại bao nhiêu đơn vị để doanh thu lớn nhất. Hãy thiết lập mô hình toán học cho bài toán trên.

Lời giải – xác định biến, mục tiêu và giới hạn tài nguyên.

Bước 1 – biến. Gọi x_i là số đơn vị sản phẩm loại i, $i = 1, 2, 3$.

Bước 2 – mục tiêu. Tổng doanh thu là $100x_1 + 120x_2 + 55x_3$, cần tối đa hóa.

Bước 3 – tài nguyên. Cộng giờ sử dụng của từng loại máy không vượt quá số giờ hiện có.

$$\begin{aligned} \max \quad & 100x_1 + 120x_2 + 55x_3 \\ \text{với điều kiện} \quad & 9x_1 + 5x_2 + 8x_3 \le 550, \\ & 5x_1 + 3x_2 + 3x_3 \le 430, \\ & x_1 + 3x_3 \le 200, \\ & x_1, x_2, x_3 \ge 0. \end{aligned}$$

Nếu sản phẩm không thể chia lẻ thì thêm $x_i \in \mathbb{Z}$. Trong bộ số liệu này, $x^* = (0, 110, 0)$ cho doanh thu 13 200 đô-la. Có thể chứng minh tối ưu bằng ràng buộc máy cán:

$$100x_1 + 120x_2 + 55x_3 \le 24(9x_1 + 5x_2 + 8x_3) \le 24 \cdot 550 = 13\,200.$$

Dấu bằng đạt tại $(0, 110, 0)$.

2 Tập lồi, hàm lồi và Hessian

2.1 Định nghĩa cần nhớ

- Tập $C \subseteq \mathbb{R}^n$ lồi nếu với mọi $x, y \in C$ và $\lambda \in [0, 1]$, điểm $\lambda x + (1-\lambda)y$ vẫn thuộc C.
- Hàm $f : C \to \mathbb{R}$ lồi nếu
$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y).$$
- Hàm lõm nếu bất đẳng thức đổi chiều. Hàm vừa lồi vừa lõm trên miền lồi chính là hàm affine.
- Giao của các nửa không gian tuyến tính là tập lồi; vì thế miền khả thi của quy hoạch tuyến tính là một đa diện lồi.

Hệ quả thi rất hay dùng

Nếu f lồi trên tập khả thi lồi D, mọi cực tiểu địa phương đều là cực tiểu toàn cục. Nếu f lồi chặt thì cực tiểu toàn cục, khi tồn tại, là duy nhất. Với hàm khả vi lồi, điều kiện $\nabla f(x^*) = 0$ đủ để x^* là cực tiểu toàn cục trên $\mathbb{R}^n$.

2.2 Kiểm tra lồi/lõm bằng Hessian

Với f khả vi cấp hai trên miền lồi:

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0 \text{ trên toàn miền} \Rightarrow f \text{ lồi}, \qquad \nabla^2 f(x) \preceq 0 \text{ trên toàn miền} \Rightarrow f \text{ lõm}.$$

Đối với hàm hai biến, viết $H = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $\Delta = ac - b^2$:

- $a > 0,\ \Delta > 0$: xác định dương (PD). Tại một điểm dừng, điều này đủ cho cực tiểu địa phương nghiêm ngặt; trên toàn miền lồi, đủ cho lồi chặt.
- $a < 0,\ \Delta > 0$: xác định âm (ND). Tại một điểm dừng, đủ cho cực đại địa phương nghiêm ngặt.
- $\Delta < 0$: không xác định, hàm không lồi cũng không lõm trên miền mở đó.
- $\Delta = 0$: phép thử chưa kết luận; xét trị riêng, dạng toàn phương hoặc cấu trúc hàm.

Với Hessian $n \times n$, Sylvester: xác định dương khi mọi định thức con chính đầu đều dương; xác định âm khi các dấu định thức con chính đầu luân phiên. Để kiểm tra nửa xác định, không chỉ nhìn định thức cuối: có thể xét mọi định thức con chính hoặc trị riêng.

2.3 Bài 16 trang 37: xét lồi bằng đạo hàm và định nghĩa †

Đề bài gốc – Bài 16 trang 37

Các hàm số sau có phải hàm lồi không? Hãy giải thích bằng ít nhất hai cách:

i) $f(x) = |x|,\ x \in \mathbb{R}$.
ii) $f(x) = e^x + 1 + 5x,\ x \in \mathbb{R}$.
iii) $f(x) = -\ln x + 3x^3,\ 0 < x < +\infty$.
iv) $f(x) = \arctan x,\ 0 < x < +\infty$.
v) $f(x) = |x|$ nếu $x \le 1$, và $f(x) = (x-2)^2 - 1$ nếu $x > 1$, với $x \in \mathbb{R}$.
vi) $f(x) = e^x$ nếu $x < 0$, và $f(0) = 3$, với miền $(-\infty, 0]$.

Lời giải. Ta dùng hai hướng kiểm tra: đạo hàm bậc hai cho hàm trơn; bất đẳng thức Jensen, tính đóng của hàm lồi và phản ví dụ trung điểm cho hàm ghép.

i) $|x| = \max\{x, -x\}$ là giá trị lớn nhất của hai hàm affine, nên lồi; cũng có trực tiếp $|\lambda x + (1-\lambda)y| \le \lambda|x| + (1-\lambda)|y|$. Với $x = -1, y = 1$, bất đẳng thức lõm đòi $f(0) \ge (f(-1) + f(1))/2 = 1$, nhưng $f(0) = 0$. Kết luận: lồi, không lõm.

ii) $f''(x) = e^x > 0$, nên lồi chặt. Mặt khác, e^x lồi chặt và $1 + 5x$ affine; tổng vẫn lồi chặt. Vì vậy hàm không lõm.

iii) $f''(x) = x^{-2} + 18x > 0$ với $x > 0$, nên lồi chặt. Đồng thời $-\ln x$ và $3x^3$ đều lồi trên $(0, +\infty)$, trong đó $-\ln x$ lồi chặt; tổng lồi chặt, không lõm.

iv) $f''(x) = -2x/(1+x^2)^2 < 0$ với $x > 0$, nên lõm chặt. Cùng kết luận từ $f'(x) = 1/(1+x^2)$ giảm nghiêm ngặt; do đó hàm không lồi.

v) Không lồi: lấy $x = 0, y = 2$, ta có $f(1) = 1 > (f(0) + f(2))/2 = -1/2$. Không lõm: lấy $x = 1, y = 3$, ta có $f(2) = -1 < (f(1) + f(3))/2 = 1/2$. Kết luận: không lồi, không lõm.

vi) Trên $(\infty, 0)$, hàm mũ lồi; khi nối tới đầu mút, giá trị $f(0) = 3$ cao hơn giới hạn trái 1, nên bất đẳng thức Jensen vẫn đúng. Cụ thể, với $x < 0$, $0 \le \lambda \le 1$: $e^{(1-\lambda)x} \le (1-\lambda)e^x + \lambda \le (1-\lambda)e^x + 3\lambda$. Có thể kiểm tra tương đương qua độ dốc: $f\prime(x) = e^x$ tăng trên phần trong của miền; nâng giá trị tại đầu mút không làm vi phạm các dây cung lồi. Không lõm vì tại $-1, 0$, $f(-1/2) = e^{-1/2} < (e^{-1} + 3)/2$. Kết luận: lồi, không lõm.

2.4 Bài 17 trang 37 – phân loại bảy hàm ⋆

Đề bài gốc – Bài 17 trang 37

Trong các hàm số sau, hàm nào lồi, hàm nào lõm, hàm nào không lồi không lõm? Vì sao?

i) $f(x_1,x_2)=x_1e^{-(x_1+x_2)}$.
ii) $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_1x_2-10x_1+5x_2$.
iii) $f(x_1,x_2)=-x_1^2-5x_2^2+2x_1x_2+9x_1-8x_2$.
iv) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+2x_1^2+x_2^2+2x_3^2-6x_1x_3+3x_2x_3$.
v) $f(x_1,x_2,x_3)=-x_1^2-3x_2^2-2x_3^2+4x_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3$.
vi) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+4x_1x_2+3x_2^2+x_2x_3+6x_3^2$.
vii) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_1x_2+4x_2^2+2x_1x_3+4x_2x_3$.

Lời giải. Với hàm trơn, lồi tương đương $H\succeq 0$, lõm tương đương $H\preceq 0$. Hessian không xác định chứng minh đồng thời không lồi và không lõm.

i) Đặt $s=x_1+x_2$. Khi đó

$$H=e^{-s}\begin{pmatrix}x_1-2 & x_1-1\\ x_1-1 & x_1\end{pmatrix},\qquad \det H=-e^{-2s}<0.$$

Hessian không xác định nên hàm không lồi, không lõm.

ii)

$$H=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 2 & 0\end{pmatrix},\qquad \det H=-4<0.$$

Hessian không xác định nên hàm không lồi, không lõm.

iii)

$$H=\begin{pmatrix}-2 & 2\\ 2 & -10\end{pmatrix}.$$

Định thức con đầu là $-2<0$, còn $\det H=16>0$, nên $H\prec 0$. Hàm lõm chặt.

iv)

$$H=\begin{pmatrix}4 & 1 & -6\\ 1 & 2 & 3\\ -6 & 3 & 4\end{pmatrix},\qquad \det H=-116<0,\quad H_{11}=4>0.$$

Định thức âm loại trừ nửa xác định dương; phần tử chéo dương loại trừ nửa xác định âm. Hàm không lồi, không lõm.

v)

$$H=\begin{pmatrix}-2 & 4 & 2\\ 4 & -6 & 4\\ 2 & 4 & -4\end{pmatrix}.$$

Vì $H_{11}=-2<0$, ma trận không nửa xác định dương; định thức con chính cấp hai $(1,2)=-4<0$ loại trừ nửa xác định âm. Hàm không lồi, không lõm.

Bài 17 trang 37 (tiếp)

Đề bài gốc – Bài 17 trang 37

Trong các hàm số sau, hàm nào lồi, hàm nào lõm, hàm nào không lồi không lõm? Vì sao?

i) $f(x_1,x_2)=x_1e^{-(x_1+x_2)}$.
ii) $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_1x_2-10x_1+5x_2$.
iii) $f(x_1,x_2)=-x_1^2-5x_2^2+2x_1x_2+9x_1-8x_2$.
iv) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+2x_1^2+x_2^2+2x_3^2-6x_1x_3+3x_2x_3$.
v) $f(x_1,x_2,x_3)=-x_1^2-3x_2^2-2x_3^2+4x_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3$.
vi) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+4x_1x_2+3x_2^2+x_2x_3+6x_3^2$.
vii) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_1x_2+4x_2^2+2x_1x_3+4x_2x_3$.

Lời giải tiếp theo.

vi) Đề in hai hạng tử $2x_1x_2+4x_1x_2$, nên

$$H=\begin{pmatrix}2&6&0\\6&6&1\\0&1&12\end{pmatrix}.$$

Ta có $H_{11}=2>0$ và định thức con $(1,2)=12-36=-24<0$; vậy Hessian không nửa xác định theo cả hai chiều. Hàm không lồi, không lõm.

vii)

$$H=\begin{pmatrix}2&4&2\\4&8&4\\2&4&0\end{pmatrix}.$$

Ta có $H_{11}=2>0$ và định thức con $(1,3)=2\cdot0-2^2=-4<0$; vậy Hessian không nửa xác định theo cả hai chiều. Hàm không lồi, không lõm.

Kết luận

Trong Bài 17, chỉ hàm (iii) lõm chặt; sáu hàm còn lại không lồi, không lõm. Không có hàm lồi trong danh sách.

Lưu ý chép đúng đề

Ở câu (vi), giữ nguyên hai hạng tử $2x_1x_2+4x_1x_2$ như bản in trang 37. Không tự ý đổi hạng tử để làm Hessian giống câu khác.

3 Tối ưu phi tuyến không ràng buộc

3.1 Điều kiện bậc một và bậc hai

Giả sử f khả vi trên một lân cận mở quanh x^*.

- Nếu x^* là cực tiểu/cực đại địa phương thì $\nabla f(x^*) = 0$ (điều kiện cần Fermat).
- Nếu f khả vi cấp hai và x^* là cực tiểu địa phương thì $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$ là điều kiện cần; Hessian xác định dương là điều kiện đủ cho cực tiểu địa phương nghiêm ngặt.
- Tương tự, cực đại địa phương cần Hessian nửa xác định âm; Hessian xác định âm là điều kiện đủ.
- Hessian không xác định tại điểm dừng cho biết đó là điểm yên ngựa, không phải cực trị địa phương.
- Hessian nửa xác định nhưng suy biến: phép thử bậc hai chưa đủ; có thể cần xét biểu thức hàm trực tiếp.

Tại điểm dừng	Kết luận
$H \succ 0$	Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt.
$H \prec 0$	Cực đại địa phương nghiêm ngặt.
H **không xác định**	Điểm yên ngựa.
$H \succeq 0$ **suy biến hoặc** $H \preceq 0$ **suy biến**	Chưa kết luận chỉ bằng kiểm tra bậc hai.

3.2 Dạng quadratic giải được ngay

Với

$$f(x) = \tfrac{1}{2} x^{\mathsf{T}} A x + b^{\mathsf{T}} x + c, \qquad A = A^{\mathsf{T}} \succ 0,$$

ta có $\nabla f(x) = Ax + b$. Điểm cực tiểu duy nhất giải hệ tuyến tính

$$Ax^* + b = 0, \qquad x^* = -A^{-1} b,$$

và

$$f(x^*) = c - \tfrac{1}{2} b^{\mathsf{T}} A^{-1} b.$$

Nếu $A \succ 0$, hàm lồi chặt nên điểm dừng này cũng là cực tiểu toàn cục duy nhất.

3.3 Bài 3 trang 289 – quadratic xác định dương $\star$

Đề bài gốc – Bài 3 trang 289

Cho hàm toàn phương

$$f(x) = \tfrac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax + b^{\mathsf{T}}x + c,$$

trong đó A là ma trận cấp $n \times n$, đối xứng, xác định dương; $b \in \mathbb{R}^n$ và $c \in \mathbb{R}$. Nói rằng giải $\min\{f(x) : x \in \mathbb{R}^n\}$ được đưa về tìm nghiệm hệ tuyến tính $Ax + b = 0$ có đúng không? Vì sao? Cho ví dụ cụ thể.

Lời giải. Vì $A = A^{\mathsf{T}}$,

$$\nabla f(x) = Ax + b, \qquad \nabla^2 f(x) = A \succ 0.$$

Điểm dừng duy nhất giải

$$Ax^* + b = 0, \qquad x^* = -A^{-1}b.$$

Hessian xác định dương nên x^* là cực tiểu toàn cục duy nhất. Giá trị cực tiểu là $f(x^*) = c - \tfrac{1}{2}b^{\mathsf{T}}A^{-1}b$.

Ví dụ. Với $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $b = (-2, 8)$, $c = 3$, ta được $x^* = (1, -2)$ và $f(x^*) = 3 - \tfrac{1}{2}(2 + 16) = -6$.

3.4 Bài 4 trang 289 – điều kiện tối ưu của quadratic †

Đề bài gốc – Bài 4 trang 289

Cho $f(x) = \frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax - b^{\mathsf{T}}x$, với A là ma trận đối xứng cấp $n \times n$, $b \in \mathbb{R}^n$.

i) Viết điều kiện cần bậc một và bậc hai của nghiệm tối ưu địa phương. Với điều kiện gì thì f có điểm dừng?

ii) Khi nào thì f có cực tiểu địa phương?

iii) Với điều kiện nào thì f có điểm dừng nhưng không phải cực tiểu địa phương, cũng không phải cực đại địa phương?

Lời giải. Ta có $\nabla f(x) = Ax - b$ và $\nabla^2 f(x) = A$.

- Có điểm dừng khi và chỉ khi $Ax = b$ giải được, tức $b \in \text{Range}(A)$. Điều kiện cần bậc một là $Ax^* = b$; điều kiện cần bậc hai tại cực tiểu là $A \succeq 0$.
- Tại điểm dừng, $A \succeq 0$ khi và chỉ khi đó là cực tiểu địa phương; vì hàm quadratic nên cũng là cực tiểu toàn cục. Nếu $A \succ 0$, cực tiểu là duy nhất.
- Có điểm dừng nhưng không phải cực tiểu hay cực đại khi A không xác định (có cả hướng cong dương và hướng cong âm); điểm dừng ấy là điểm yên ngựa.

Nếu A suy biến và b không vuông góc với $\ker(A)$, phương trình dừng không giải được và hàm không bị chặn theo một hướng thuộc không gian-không.

3.5 Bài 5 trang 289 – tham số α ⋆

Đề bài gốc – Bài 5 trang 289

Cho $f(x) = \alpha x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_2$, trong đó $\alpha \in \mathbb{R}$.
i) Xác định điểm dừng của f với mỗi giá trị của α.
ii) Xác định điểm cực đại địa phương và cực tiểu địa phương tương ứng với một giá trị cụ thể nào đó của α. Hàm f có điểm cực đại toàn cục hoặc cực tiểu toàn cục không? Vì sao?

Lời giải. Bước 1: Tìm điểm dừng.

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 - 2x_2 \\ 2x_2 - 2x_1 - 2 \end{pmatrix} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_2 = \alpha x_1, \quad x_2 = x_1 + 1.$$

Nếu $\alpha \neq 1$, điểm dừng duy nhất là

$$x^* = \left(\frac{1}{\alpha - 1}, \frac{\alpha}{\alpha - 1} \right).$$

Nếu $\alpha = 1$, hai phương trình mâu thuẫn nên không có điểm dừng.

Bước 2: Phân loại bằng Hessian.

$$H = \begin{pmatrix} 2\alpha & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 4(\alpha - 1).$$

- $\alpha > 1$: $2\alpha > 0$, $\det H > 0$, do đó $H \succ 0$. Hàm lồi chặt, điểm dừng là cực tiểu toàn cục duy nhất; $f(x^*) = -\frac{\alpha}{\alpha - 1}$.
- $\alpha < 1$: $\det H < 0$, Hessian không xác định; điểm dừng là yên ngựa, không phải cực trị.
- $\alpha = 1$: không có điểm dừng. Thật vậy $f = (x_1 - x_2)^2 - 2x_2$, không bị chặn dưới khi $x_1 = x_2 \to +\infty$.

Kết luận theo tham số

Với $\alpha > 1$, hàm có cực tiểu toàn cục duy nhất $x^* = (1/(\alpha - 1), \alpha/(\alpha - 1))$, không có cực đại toàn cục; ví dụ $\alpha = 2$ cho $x^* = (1, 2)$, $f(x^*) = -2$. Với $\alpha < 1$, điểm dừng là yên ngựa và hàm không bị chặn trên/dưới. Với $\alpha = 1$, không có điểm dừng và hàm cũng không bị chặn trên/dưới.

3.6 Bài 6 trang 289 – cực tiểu địa phương không toàn cục ⋆

Đề bài gốc – Bài 6 trang 289

Xét hàm số $f(x,y) = e^{3y} - 3xe^{y} + x^{3}$. Chứng minh điểm $(1,0)^{\mathsf{T}}$ là điểm tối ưu địa phương của hàm f nhưng không phải điểm tối ưu toàn cục.

Lời giải.

Bước 1: Gradient tại điểm đã cho.

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} -3e^{y} + 3x^{2} \\ 3e^{3y} - 3xe^{y} \end{pmatrix}, \qquad \nabla f(1,0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Bước 2: Hessian.

$$H(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & -3e^{y} \\ -3e^{y} & 9e^{3y} - 3xe^{y} \end{pmatrix}, \qquad H(1,0) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

$H_{11} = 6 > 0$, $\det H(1,0) = 27 > 0$, nên Hessian xác định dương. Vậy $(1,0)$ là cực tiểu địa phương nghiêm ngặt; $f(1,0) = -1$.

Bước 3: Bác bỏ cực tiểu toàn cục. Trên đường $y = 0$,

$$f(x,0) = 1 - 3x + x^{3} \longrightarrow -\infty \quad \text{khi } x \to -\infty.$$

Hàm không bị chặn dưới; do đó $(1,0)$ không thể là cực tiểu toàn cục.

3.7 Bài 7 trang 290 – tìm mọi cực tiểu toàn cục ⋆

Đề bài gốc – Bài 7 trang 290

Giải $\min\{f(x) : x \in \mathbb{R}^n\}$ với
i) $f(x) = 15 - 12x - 25x^2 + 2x^3$ ($n = 1$);
ii) $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 15x - 3$ ($n = 1$);
iii) $f(x_1, x_2) = 8x_1^2 + 3x_1x_2 + 7x_2^2 - 25x_1 + 31x_2 - 29$;
iv) $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1^3 + x_1^4$.

i) $f(x) = 15 - 12x - 25x^2 + 2x^3$**.**

$$f'(x) = 6x^2 - 50x - 12 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_\pm = \frac{25 \pm \sqrt{697}}{6}.$$

$f''(x) = 12x - 50$: nghiệm $x_- \approx -0.2335$ là cực đại địa phương; $x_+ \approx 8.5668$ là cực tiểu địa phương. Nhưng $f(x) \to -\infty$ khi $x \to -\infty$, nên bài toán $\min_{\mathbb{R}} f$ không có nghiệm tối ưu toàn cục.

ii) $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 15x - 3$**.**

$$f'(x) = 9x^2 + 14x - 15 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_\pm = \frac{-7 \pm 2\sqrt{46}}{9}.$$

$f''(x) = 18x + 14$: nghiệm nhỏ là cực đại địa phương, nghiệm lớn là cực tiểu địa phương. Do $f(x) \to -\infty$ khi $x \to -\infty$, không có cực tiểu toàn cục.

iii) $f(x_1, x_2) = 8x_1^2 + 3x_1x_2 + 7x_2^2 - 25x_1 + 31x_2 - 29$**.**

$$H = \begin{pmatrix} 16 & 3 \\ 3 & 14 \end{pmatrix}, \qquad H_{11} = 16 > 0, \quad \det H = 215 > 0.$$

Hessian xác định dương. Giải

$$\begin{cases} 16x_1 + 3x_2 = 25, \\ 3x_1 + 14x_2 = -31 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x^* = \left(\frac{443}{215}, -\frac{571}{215}\right).$$

Đây là cực tiểu toàn cục duy nhất và

$$f(x^*) = -\frac{20623}{215} \approx -95.92093.$$

iv) $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1^3 + x_1^4$**.**

$$f(x_1, x_2) = x_1^2(x_1 + 1)^2 + (x_2 - x_1)^2 \geq 0.$$

Giá trị nhỏ nhất là 0, đạt tại hai điểm $(0, 0)$ và $(-1, -1)$. Đây là ví dụ có nhiều nghiệm tối ưu toàn cục.

3.8 Bài 8 trang 290 – điểm dừng và hướng giảm ⋆

Đề bài gốc – Bài 8 trang 290

Cho $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_1 + e^{x_1+x_2}$. Điểm $x = (0, 0)^\mathsf{T}$ có phải điểm cực tiểu địa phương của hàm f không? Nếu không, tìm một hướng d sao cho hàm f giảm theo hướng đó.

Lời giải. Tại $(0, 0)$,

$$\nabla f(0, 0) = (-1, 1) \neq (0, 0).$$

Điểm trong miền $\mathbb{R}^2$ này không thể là cực tiểu địa phương vì vi phạm điều kiện cần bậc một. Chọn hướng ngược gradient $d = -\nabla f(0, 0) = (1, -1)$:

$$\nabla f(0, 0)^\mathsf{T} d = (-1)(1) + (1)(-1) = -2 < 0.$$

Vậy d là hướng giảm.

3.9 Bài 9 trang 290 – điều kiện bậc một cho bài toán lồi †

Đề bài gốc – Bài 9 trang 290

Cho f là hàm lồi khả vi, xác định trên tập lồi đa diện $X \subset \mathbb{R}^n$. Chứng minh $x^* \in X$ là nghiệm cực tiểu của $\min\{f(x) : x \in X\}$ khi và chỉ khi

$$0 = \min_{x \in X} \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle.$$

Kết luận này có ý nghĩa gì?

Lời giải. Nếu f khả vi và lồi trên tập lồi D, thì

$$x^* \in \arg\min_{x \in D} f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) \geq 0 \quad \forall x \in D.$$

Đề có thể viết vế phải dưới dạng $\min_{x \in D} \nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) = 0$; giá trị 0 đạt tại $x = x^*$.

Đủ: bất đẳng thức đỡ của hàm lồi cho $f(x) \geq f(x^*) + \nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) \geq f(x^*)$.
Cần: nếu x^* tối ưu, đoạn $x^* + t(x - x^*)$ nằm trong D; đạo hàm phải tại $t = 0$ không âm, tức $\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) \geq 0$.

Ý nghĩa. Đây là điều kiện bậc nhất tương đương với tối ưu toàn cục trong bài toán lồi: mọi hướng khả thi từ x^* đều không làm giảm xấp xỉ tuyến tính của f. Vì vậy, có thể kiểm tra nghiệm bằng gradient thay vì so sánh trực tiếp f tại mọi điểm trong X.

3.10 Hướng giảm và đạo hàm theo hướng

Vectơ $d \neq 0$ là hướng giảm của f tại x^* nếu tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$f(x^* + td) < f(x^*) \qquad \forall t \in (0, \delta).$$

Nếu f khả vi thì điều kiện đủ dễ kiểm tra là

$$\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}} d < 0.$$

Nếu tích bằng 0, chưa thể kết luận; cần xét bậc cao hơn hoặc thay trực tiếp vào hàm. Hướng giảm nhanh nhất tại điểm không bị ràng buộc là $d = -\nabla f(x^*)$, khi gradient khác 0.

3.11 Bài 2 trang 289 – hướng d và nửa đường thẳng $\star$

Đề bài gốc – Bài 2 trang 289

Cho $x^0 = (2,1)^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^2$, vectơ $d = (3,-1)^\mathsf{T}$ và hàm số $f(x) = x_2 e^{-(x_1+x_2)}$.
i) Vẽ tập các điểm $\{x = x^0 + td \mid t \geq 0\}$.
ii) Vectơ d có phải là hướng giảm của hàm f tại x^0 không? Vì sao?

Lời giải.

i) Tập $x = x^0 + td,\ t \geq 0$, có phương trình tham số:

$$x_1 = 2 + 3t, \qquad x_2 = 1 - t, \qquad t \geq 0.$$

ii) $\nabla f(x) = \big(-x_2 e^{-(x_1+x_2)},\ (1-x_2)e^{-(x_1+x_2)} \big)$, nên

$$\nabla f(2,1) = (-e^{-3}, 0), \qquad \nabla f(2,1)^\mathsf{T} d = -3e^{-3} < 0.$$

Kết luận: d là hướng giảm tại x^0.

4 Gradient descent với tìm kiếm chính xác theo tia

4.1 Thuật toán cần viết được

Với bài toán min $f(x)$ không ràng buộc:

1. Chọn x_0, ngưỡng $\varepsilon > 0$, đặt $k = 0$.
2. Tính $g_k = \nabla f(x_k)$. Nếu $\|g_k\| \leq \varepsilon$, dừng và trả x_k.
3. Đặt hướng giảm $d_k = -g_k$.
4. Tìm chính xác cỡ bước
$$\alpha_k \in \arg\min_{\alpha \geq 0} f(x_k + \alpha d_k).$$
5. Cập nhật $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$, tăng k, quay lại bước 2.

Chú ý: tìm kiếm chính xác là giải bài toán một biến theo α. Không thay nó bằng Armijo/backtracking nếu đề yêu cầu exact line search.

4.2 Công thức cỡ bước cho hàm quadratic

Cho
$$f(x) = \tfrac{1}{2} x^\mathsf{T} A x - b^\mathsf{T} x + c, \qquad A = A^\mathsf{T} \succ 0, \qquad g_k = Ax_k - b.$$

Theo $d_k = -g_k$,
$$\phi_k(\alpha) = f(x_k - \alpha g_k) = f(x_k) - \alpha g_k^\mathsf{T} g_k + \tfrac{1}{2}\alpha^2 g_k^\mathsf{T} A g_k.$$

Lấy đạo hàm theo α và cho bằng 0:

$$\boxed{\alpha_k = \frac{g_k^\mathsf{T} g_k}{g_k^\mathsf{T} A g_k}} \quad (g_k \neq 0).$$

Mẫu số dương vì $A \succ 0$. Nếu $g_k = 0$, dừng trước khi tính cỡ bước.

4.3 Bài 11(i) trang 290 – dãy lặp có công thức đóng ⋆

Đề bài gốc – Bài 11(i) trang 290

Trình bày phương pháp hướng giảm nhanh nhất với tìm kiếm chính xác theo tia. Xét $\min\{f(u) = u_1^2 + 2u_2^2 : u \in \mathbb{R}^2\}$, lấy $u^0 = (2,1)^{\mathsf{T}}$. Tính ba điểm tiếp theo u^1, u^2, u^3. Chứng minh dãy sinh bởi thuật toán có công thức

$$u^k = \left(\frac{1}{3}\right)^k \begin{pmatrix} 2 \\ (-1)^k \end{pmatrix}, \qquad f(u^{k+1}) = \frac{f(u^k)}{9}.$$

Lời giải. Xét $f(u) = u_1^2 + 2u_2^2$, $u^0 = (2,1)$. Gradient $g = (2u_1, 4u_2)$. Giả sử tại bước k,

$$u^k = 3^{-k}\big(2, (-1)^k\big).$$

Theo $d = -g$, hàm một biến là

$$\phi_k(\alpha) = 4 \cdot 3^{-2k}(1 - 2\alpha)^2 + 2 \cdot 3^{-2k}(1 - 4\alpha)^2.$$

Đạo hàm $\phi_k'(\alpha) = 3^{-2k}(-32 + 96\alpha)$, nên $\alpha_k = 1/3$. Cập nhật:

$$u^{k+1} = \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}, \frac{(-1)^{k+1}}{3}\right) = 3^{-(k+1)}\big(2, (-1)^{k+1}\big).$$

Vì vậy ba điểm đầu sau u^0 là $u^1 = (2/3, -1/3)$, $u^2 = (2/9, 1/9)$, $u^3 = (2/27, -1/27)$. Điều này chứng minh công thức bằng quy nạp. Đồng thời

$$f(u^k) = \frac{6}{9^k}, \qquad f(u^{k+1}) = \frac{f(u^k)}{9}.$$

4.4 Bài 11(ii) trang 290 – tính ba bước ⋆

Đề bài gốc – Bài 11(ii) trang 290

Với phương pháp hướng giảm nhanh nhất, xét

$$\min\{f(x) = 4x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2 - 3x_1 : x \in \mathbb{R}^2\}.$$

Lấy $x^0 = (2,2)^{\mathsf{T}}$. Tính ba điểm tiếp theo x^1, x^2, x^3.

Lời giải. Hessian $A = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \succ 0$. Mỗi bước dùng $g_k = \nabla f(x_k)$, $\alpha_k = (g_k^{\mathsf{T}} g_k)/(g_k^{\mathsf{T}} A g_k)$ và $x^{k+1} = x^k - \alpha_k g_k$.

k	α_k	x^{k+1}	$f(x^{k+1})$	$\lVert g_{k+1}\rVert$
0	$\frac{697}{7240} \approx 0.09627$	$(-0.02169,\ 0.45967)$	0.44965	2.202
1	$\frac{697}{1124} \approx 0.62011$	$(0.80604,\ -0.62672)$	-1.05441	1.184
2	$\frac{697}{7240} \approx 0.09627$	$(0.71541,\ -0.69577)$	-1.12184	0.099

Điểm tối ưu chính xác là $x^* = (3/4, -3/4)$, $f(x^*) = -9/8 = -1.125$. Sau ba bước, thuật toán đã giảm mạnh nhưng chưa đạt nghiệm; nếu đề yêu cầu đúng ba bước thì dừng ở x^3, không tự thay bằng x^*.

4.5 Bài 11(iii) trang 290–291 – ảnh hưởng của γ ⋆

Đề bài gốc – Bài 11(iii) trang 290–291

Cho $f(x) = \frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax - b^{\mathsf{T}}x$, với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & \gamma^2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Xuất phát từ $x^0 = (0,0,0)^{\mathsf{T}}$, áp dụng Thuật toán 6.1 và trình bày ba bước lặp để giải $\min\{f(x) : x \in \mathbb{R}^3\}$ với $\gamma = 1, 10, 100, 1000$.

Lời giải. Ta có $A = \mathrm{diag}(1, \gamma, \gamma^2)$, $b = (1,1,1)$, nghiệm chính xác $x^* = (1, 1/\gamma, 1/\gamma^2)$, và $\alpha_k = (g_k^{\mathsf{T}} g_k)/(g_k^{\mathsf{T}} A g_k)$. Bảng ghi cỡ bước và điểm mới sau mỗi bước; số đã làm tròn.

γ	k	α_k	x^{k+1}
1	0	1	$(1,\ 1,\ 1)$; đạt nghiệm tối ưu nên dừng.
10	0	0.027027027	$(0.027027027,\ 0.027027027,\ 0.027027027)$
10	1	0.014782261	$(0.041409768,\ 0.037814083,\ 0.001857231)$
10	2	0.027692113	$(0.067955157,\ 0.055034677,\ 0.024406279)$
100	0	0.000297000	$(0.000297000,\ 0.000297000,\ 0.000297000)$
100	1	0.000149644	$(0.000446600,\ 0.000442200,\ 0.000002201)$
100	2	0.000297098	$(0.000743565,\ 0.000726160,\ 0.000292761)$
1000	0	0.000002997	$(0.000002997,\ 0.000002997,\ 0.000002997)$
1000	1	0.000001500	$(0.000004497,\ 0.000004492,\ 0.000000002)$
1000	2	0.000002997	$(0.000007494,\ 0.000007476,\ 0.000002993)$

Khi $\gamma = 1$, ba trị riêng bằng nhau nên một bước đi thẳng tới x^*. Khi γ lớn, số điều kiện $\kappa(A) = \gamma^2$ lớn; gradient descent vẫn giảm hàm nhưng tiến chậm về tọa độ có độ cong nhỏ. Đây là ý nghĩa của việc so sánh $\gamma = 1, 10, 100, 1000$.

5 Quy hoạch tuyến tính

5.1 Dạng tổng quát và dạng chính tắc trong giáo trình

Bài toán là quy hoạch tuyến tính nếu hàm mục tiêu và mọi vế trái ràng buộc đều tuyến tính:

$$\min \text{ / } \max\ c^{\mathsf{T}}x, \qquad A_{\le}x \le b_{\le}, \quad A_{\ge}x \ge b_{\ge}, \quad A_{=}x = b_{=}.$$

Trong giáo trình gửi kèm, dạng chính tắc được viết

$$\boxed{\min c^{\mathsf{T}}x \quad \text{với điều kiện } Ax = b, \quad x \ge 0.}$$

Tên gọi “chính tắc/chuẩn tắc” có thể đổi giữa các sách; khi làm bài hãy bám đúng định nghĩa trong đề và giáo trình của lớp.

5.2 Quy tắc đưa về $\min c^{\mathsf{T}}x,\ Ax = b,\ x \geq 0$

Thành phần ban đầu	Thay thế tương đương
$\max z$	Đổi thành $\min(-z)$. Không đổi dấu các ràng buộc chỉ vì đã đổi mục tiêu.
$x_j \geq \ell$	Đặt $x_j = \ell + u_j,\ u_j \geq 0$.
$x_j \leq u$	Đặt $x_j = u - v_j,\ v_j \geq 0$.
x_j **tự do dấu**	Đặt $x_j = u_j - v_j,\ u_j, v_j \geq 0$.
$x_j \leq 0$	Đặt $x_j = -u_j,\ u_j \geq 0$.
$a^{\mathsf{T}}x \leq b$	Thêm biến dư $s \geq 0$: $a^{\mathsf{T}}x + s = b$.
$a^{\mathsf{T}}x \geq b$	Trừ biến phụ $s \geq 0$: $a^{\mathsf{T}}x - s = b$.
$a^{\mathsf{T}}x = b$	Giữ nguyên. Nếu vế phải âm, nhân cả phương trình với -1.

1. Thay biến có cận dưới/trên/tự do trước, rồi rút gọn hàm mục tiêu và các ràng buộc.
2. Đưa mọi ràng buộc bất đẳng thức về đẳng thức bằng biến phụ.
3. Nếu vế phải $b_i < 0$, nhân toàn bộ phương trình đó với -1. Khi đổi dấu bất đẳng thức, phải đảo chiều.
4. Liệt kê toàn bộ biến mới và ghi rõ chúng không âm.

Hai lỗi hay mất điểm

Không tự thêm $x \geq 0$ nếu đề không có; việc ấy có thể đổi tập khả thi. Bất đẳng thức nghiêm ngặt $<, >$ không phải dạng ràng buộc LP đóng mà giáo trình đang dùng; đừng âm thầm thay bằng $\leq, \geq$.

5.3 Bài 1 trang 129 – đổi mục tiêu, biến có cận và biến phụ ⋆

Đề bài gốc – Bài 1 trang 129

Chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 \\ \text{với } & 7x_1 - 2x_2 - 3x_3 \geq 4, \\ & 2x_1 - 4x_2 - 8x_3 = 3, \\ & 5x_1 - 3x_2 - 2x_3 \leq 9, \\ & x_1 \geq 1, \quad x_2 \leq 7, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Đặt $u_1 = x_1 - 1 \geq 0$, $u_2 = 7 - x_2 \geq 0$; vậy $x_1 = u_1 + 1,\ x_2 = 7 - u_2$. Đổi max z thành min$(-z)$:

$$-z = -3u_1 + 5u_2 + 4x_3 - 38.$$

Hằng số -38 có thể bỏ nếu chỉ cần minimizer; giữ lại nếu cần khôi phục giá trị mục tiêu ban đầu.

Thay vào ràng buộc:

$$\begin{aligned} 7u_1 + 2u_2 - 3x_3 - s_1 &= 11 \quad (s_1 \geq 0,\ \text{ràng buộc } \geq), \\ 2u_1 + 4u_2 - 8x_3 &= 29, \\ 5u_1 + 3u_2 - 2x_3 + s_3 &= 25 \quad (s_3 \geq 0,\ \text{ràng buộc } \leq). \end{aligned}$$

Vậy dạng chính tắc là min$(-z)$ như trên, với

$$u_1, u_2, x_3, s_1, s_3 \geq 0.$$

5.4 Bài 2 trang 129 – biến tự do và vế phải âm ⋆

Đề bài gốc – Bài 2 trang 129

Chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} \max\ & z = 5x_1 - x_2 - 7x_3 \\ \text{với } & 7x_1 + 4x_2 - 11x_3 \geq 12, \\ & x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -5, \\ & 6x_1 + 5x_2 + 2x_3 \leq 10, \\ & x_1 \geq -2, \quad x_2 \text{ tự do dấu}, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Đặt $u_1 = x_1 + 2 \geq 0$, $x_2 = u_2 - v_2$ với $u_2, v_2 \geq 0$, $x_3 \geq 0$. Khi đó

$$\min(-z) = -5u_1 + u_2 - v_2 + 7x_3 + 10.$$

Thay biến rồi đưa ràng buộc về đẳng thức:

$$\begin{aligned} 7u_1 + 4u_2 - 4v_2 - 11x_3 - s_1 &= 26, \\ -u_1 + 3u_2 - 3v_2 + 9x_3 &= 3, \qquad u_1, u_2, v_2, x_3, s_1, s_2 \geq 0. \\ 6u_1 + 5u_2 - 5v_2 + 2x_3 + s_2 &= 22, \end{aligned}$$

Ở phương trình thứ hai, sau phép thế vế phải là -3; nhân cả hai vế với -1 để có $b = 3$. Bài này kiểm tra đồng thời ba thao tác: biến có cận dưới, biến tự do và đổi dấu phương trình.

5.5 Đơn hình cho LP tổng quát – quy trình chuẩn

Ở khoảng 00:09:48, bản ghi gọi tên thuật toán đơn hình cho quy hoạch tuyến tính tổng quát; khoảng 00:10:50, giảng viên chuyển sang cách hình học đơn giản hơn khi chỉ có hai biến. Phần này là nhắc nhanh quy trình chuẩn cho LP nhiều biến.

Xét $\min c^{\mathsf{T}}x$ với $Ax = b,\ x \geq 0$. Tại một cơ sở khả thi B, ta có $x_B = B^{-1}b \geq 0$, còn các biến ngoài cơ sở bằng 0. Với cột A_j ngoài cơ sở, chi phí giảm là

$$\bar{c}_j = c_j - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} A_j.$$

1. Nếu mọi $\bar{c}_j \geq 0$, phương án cơ sở hiện tại tối ưu cho bài toán min.
2. Nếu có $\bar{c}_j < 0$, chọn một biến vào cơ sở x_j có chi phí giảm âm và tính $u = B^{-1}A_j$.
3. Nếu không có thành phần $u_i > 0$, có thể tăng x_j mãi mà vẫn giữ khả thi và làm mục tiêu giảm mãi; bài toán không bị chặn dưới.
4. Nếu có $u_i > 0$, chọn $\theta = \min_{u_i>0} (x_B)_i / u_i$. Biến đạt min rời cơ sở; pivot rồi lặp lại.

Nếu chưa có cơ sở khả thi ban đầu, cần tìm cơ sở bằng pha I với biến giả; giá trị tối ưu pha I dương chứng tỏ miền khả thi rỗng, còn giá trị bằng 0 cho phép bỏ biến giả và chạy pha II. Bài max có thể đổi thành min của $-c^{\mathsf{T}}x$. Khi tỉ số hòa hoặc có suy biến, dùng quy tắc chống lặp như Bland nếu cần.

Ví dụ pivot tự dựng – đề và yêu cầu

Giải bài toán max $z = 3x_1 + 2x_2$, với $x_1 + x_2 \le 4$, $2x_1 + x_2 \le 5$, $x_1, x_2 \ge 0$, bằng phương pháp đơn hình.

Giải mẫu. Đổi sang min $w = -3x_1 - 2x_2$, thêm biến dư s_1, s_2. Cơ sở đầu là $(s_1, s_2) = (4, 5)$, với chi phí giảm của (x_1, x_2) bằng $(-3, -2)$. Chọn x_1 vào; $u = (1, 2)$, nên $\theta = \min(4, 5/2) = 5/2$ và s_2 ra. Ở cơ sở kế tiếp, chi phí giảm của (x_2, s_2) là $(-1/2, 3/2)$; cho x_2 vào thì phép thử tỉ số làm s_1 ra. Ta được $(x_1, x_2) = (1, 3)$, $z = 9$; hai chi phí giảm còn lại đều không âm, nên đây là nghiệm tối ưu. Ví dụ này chỉ minh họa pivot; các bài LP được giao cuối buổi tập trung vào chuẩn hóa và hình học.

6 Phương pháp hình học và nghiệm ở đỉnh

6.1 Quy trình giải LP hai biến

1. Vẽ từng đường biên bằng cách tìm hai điểm thuộc đường thẳng.
2. Xác định nửa mặt phẳng thỏa mỗi bất đẳng thức; giao tất cả các miền và $x_1, x_2 \ge 0$ là miền khả thi D.
3. Tìm các giao điểm biên có nằm trong D hay không; đó là các đỉnh cần xét.
4. Với max $c^{\mathsf{T}}x$, tịnh tiến đường mức theo hướng c; với min $c^{\mathsf{T}}x$, tịnh tiến theo hướng $-c$.
5. Tính giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh liên quan và kết luận. Nếu miền mở rộng vô hạn, vẫn phải kiểm tra hướng tăng/giảm trước khi khẳng định không có nghiệm.

Nếu bài toán LP có nghiệm tối ưu hữu hạn, sẽ có ít nhất một nghiệm tối ưu tại một đỉnh của đa diện khả thi. Nhiều điểm tối ưu có thể cùng nằm trên một cạnh nếu đường mức song song cạnh đó.

6.2 Bài 6(i), trang 130 – miền khả thi rỗng ⋆

Đề bài gốc – Bài 6(i) trang 130

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 3x_1 + x_2 \\ \text{với } & x_1 - x_2 \le 1, \quad 3x_1 + 2x_2 \le 12, \\ & 2x_1 + 3x_2 \le 3, \quad -2x_1 + 3x_2 \ge 9, \\ & x_1, x_2 \ge 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Chỉ cần xét hai ràng buộc cuối cùng: từ $2x_1 + 3x_2 \le 3$ và $x_1 \ge 0$ suy ra $x_2 \le 1$. Từ $-2x_1 + 3x_2 \ge 9$ và $x_1 \ge 0$ suy ra $3x_2 \ge 9 + 2x_1 \ge 9$, tức $x_2 \ge 3$. Mâu thuẫn. Do đó $D = \varnothing$, bài toán không có phương án khả thi và không có nghiệm tối ưu.

6.3 Bài 6(ii), trang 130 – tìm min trên miền không bị chặn ⋆

Đề bài gốc – Bài 6(ii) trang 130

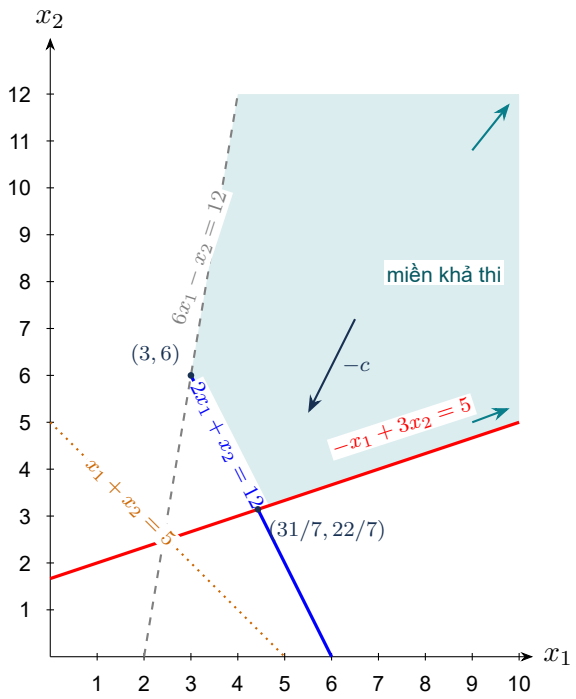
Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 + 2x_2 \\ \text{với } & 2x_1 + x_2 \geq 12, \quad x_1 + x_2 \geq 5, \\ & -x_1 + 3x_2 \geq 5, \quad 6x_1 - x_2 \geq 12, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Bước 1: Mô tả miền. Hai đường biên quyết định đoạn đáy gặp nhau tại

$$2x_1 + x_2 = 12, \quad -x_1 + 3x_2 = 5 \quad \Longrightarrow \quad (x_1, x_2) = \left(\frac{31}{7}, \frac{22}{7}\right).$$

Miền khả thi không bị chặn. Biên dưới đi từ giao điểm $(3, 6)$ của $2x_1 + x_2 = 12$ và $6x_1 - x_2 = 12$, đến $(31/7, 22/7)$, rồi tiếp tục theo đường $-x_1 + 3x_2 = 5$. Các ràng buộc còn lại vẫn được thỏa trên biên này.



Bước 2: Xác định điểm tối ưu. Vì hệ số của x_2 trong mục tiêu dương, tại mỗi x_1 ta chọn điểm thấp nhất còn khả thi. Trên biên dưới, với $3 \leq x_1 \leq 31/7$, ta có $x_2 = 12 - 2x_1$, do đó $z = 24 - 3x_1$ giảm. Với $x_1 \geq 31/7$, biên dưới là $x_2 = (x_1 + 5)/3$, do đó $z = (5x_1 + 10)/3$ tăng. Vậy giá trị nhỏ nhất đạt tại giao điểm hai biên:

$$z^* = \frac{31}{7} + 2 \cdot \frac{22}{7} = \frac{75}{7}.$$

Kiểm tra điểm $(31/7, 22/7)$ thỏa cả ràng buộc. Do đó $\boxed{x^* = (31/7, 22/7),\ z^* = 75/7}$. Miền khả thi không bị chặn nhưng bài toán min vẫn có nghiệm hữu hạn.

6.4 Bài 5 trang 130 – tổ hợp lồi của nghiệm tối ưu †

Đề bài gốc – Bài 5 trang 130

Cho x^1, x^2 là hai phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính $\min\{\langle c, x\rangle \mid Ax = b,\ x \geq 0\}$, và x^0 là tổ hợp lồi của x^1, x^2. Chứng minh rằng x^0 cũng là nghiệm của bài toán này.

Giả sử x^1, x^2 đều tối ưu cho $\min\{c^{\mathsf{T}}x \mid Ax = b,\ x \geq 0\}$, giá trị tối ưu là z^*. Với $0 \leq \lambda \leq 1$, đặt $x^0 = \lambda x^1 + (1-\lambda)x^2$. Khi đó

$$Ax^0 = \lambda Ax^1 + (1-\lambda)Ax^2 = b, \quad x^0 \geq 0,$$

nên x^0 khả thi; đồng thời

$$c^{\mathsf{T}}x^0 = \lambda c^{\mathsf{T}}x^1 + (1-\lambda)c^{\mathsf{T}}x^2 = \lambda z^* + (1-\lambda)z^* = z^*.$$

Vậy x^0 cũng tối ưu. Tập nghiệm tối ưu của LP là tập lồi.

6.5 Bài 7 trang 130 – phương án cực biên không suy biến †

Đề bài gốc – Bài 7 trang 130

Tìm các phương án cực biên không suy biến của các bài toán quy hoạch tuyến tính sau và trả lời xem mỗi bài toán có nghiệm không. Giải thích.

i) min $f(x) = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3$, với $x_1 - x_2 - x_3 = 1$, $x_1 + x_2 + x_3 = 3$, $x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

ii) max $f(x) = 3x_1 - 6x_2 + x_3 - 3x_4$, với $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$, $2x_2 + x_3 - x_4 = 6$, $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$.

Lời giải. Với dạng $Ax = b,\ x \geq 0$, một cơ sở có $m = \text{rank}(A)$ cột độc lập. Đặt biến ngoài cơ sở bằng 0, giải $Bx_B = b$; nếu $x_B \geq 0$, ta có phương án cực biên khả thi. Phương án không suy biến khi mọi biến cơ sở dương.

i) Từ

$$x_1 - x_2 - x_3 = 1, \qquad x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

cộng hai phương trình được $x_1 = 2$, rồi $x_2 + x_3 = 1$. Miền khả thi là đoạn $(2, t, 1-t)$, $0 \leq t \leq 1$; hai đỉnh là $(2,1,0)$, $(2,0,1)$, đều không suy biến. Hàm mục tiêu $2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 1 + 7t$, nên giá trị nhỏ nhất bằng 1 tại $(2,0,1)$.

ii) Xét từng cặp cột cơ sở của hai phương trình:

Cơ sở	Phương án cực biên	Giá trị $3x_1 - 6x_2 + x_3 - 3x_4$
$\{1,2\}$	$(7,3,0,0)$	3
$\{1,3\}$	$(4,0,6,0)$	18
$\{1,4\}$	Không khả thi ($x_4 = -6$)	–
$\{2,3\}$	Không khả thi ($x_2 = -4$)	–
$\{2,4\}$	$(0, 16/3, 0, 14/3)$	-46
$\{3,4\}$	$(0,0,8,2)$	2

Cả bốn phương án khả thi đều không suy biến. Hai miền khả thi đều không rỗng. Ở (i), nghiệm khả thi có dạng $(2, t, 1-t)$, $0 \leq t \leq 1$, nên miền khả thi đóng và bị chặn; hàm mục tiêu liên tục nên bài toán min có nghiệm (cụ thể là $(2,0,1)$). Ở (ii), miền khả thi đóng và bị chặn vì các biến không âm và tổng bằng 10; do đó bài toán max có nghiệm (cụ thể là $(4,0,6,0)$, giá trị 18).

6.6 Bài 10 trang 131 – tồn tại nghiệm và tập nghiệm lồi †

Đề bài gốc – Bài 10 trang 131

Cho bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\max z = 6x_1 + 2x_2 + 4x_3, \qquad 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \le 8, \qquad x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 7, \qquad x_1, x_2, x_3 \ge 0.$$

i) Bài toán có nghiệm không? Vì sao? Hãy nêu một bài toán thực tế có thể mô tả bởi mô hình này.
ii) Chứng minh tập nghiệm của bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi.

i) Có nghiệm và ví dụ mô hình. Điểm $(0,0,0)$ khả thi nên $D \neq \varnothing$. Từ bất đẳng thức thứ nhất và $x \ge 0$, có $x_1 \le 4,\ x_2 \le 2,\ x_3 \le 4$; D đóng và bị chặn nên compact. Hàm mục tiêu liên tục, vì vậy đạt max trên D.

Một mô hình thực tế là lập kế hoạch sản xuất ba sản phẩm: x_i là lượng sản phẩm i, lợi nhuận đơn vị lần lượt là $6, 2, 4$; hai tài nguyên có mức dùng cho mỗi đơn vị lần lượt là $(2,4,2)$ và $(1,2,3)$, với sức chứa 8 và 7. Mục tiêu là chọn lượng sản xuất để lợi nhuận lớn nhất.

ii) Tính lồi. Mỗi ràng buộc tuyến tính xác định một nửa không gian lồi; giao của chúng là miền khả thi lồi. Nếu x, y đều tối ưu, với $0 \le \lambda \le 1$, điểm $\lambda x + (1-\lambda)y$ khả thi và vẫn có giá trị mục tiêu z^*, nên tập nghiệm tối ưu cũng lồi.

Có thể tìm trực tiếp nghiệm: nhân ràng buộc đầu với 3,

$$6x_1 + 12x_2 + 6x_3 \le 24 \quad \Longrightarrow \quad 6x_1 + 2x_2 + 4x_3 \le 24.$$

Điểm $(4,0,0)$ khả thi và đạt $z = 24$, do đó là một nghiệm tối ưu.

7 Dạng mở rộng trong tài liệu hỗ trợ

7.1 Bài 10 trang 290 – nhận biết hướng giảm †

Đề bài gốc – Bài 10 trang 290

Nêu định nghĩa hướng giảm của hàm f tại x^*, và điều kiện đủ để nhận biết hướng giảm.

Lời giải. Vectơ $d \neq 0$ là hướng giảm tại x^* nếu tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$f(x^* + td) < f(x^*) \qquad \forall t \in (0, \delta).$$

Nếu f khả vi tại x^* và $\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}} d < 0$, thì d là hướng giảm. Ví dụ $f(x) = x^2$, $x^* = 1$, $d = -1$: $f'(1)d = 2(-1) = -2 < 0$, nên d là hướng giảm. Dấu bằng 0 chưa đủ để kết luận.

7.2 Nhắc nhanh về Lagrange/KKT

Phần này có trong ghi chép/tài liệu tổng hợp, nhưng không được nêu trong danh sách trọng tâm ở đoạn chốt cuối NMTU4; hãy ưu tiên các mục có dấu $\star$ nếu thời gian ôn hạn chế.

Với bài

$$\min f(x) \quad \text{với } g_i(x) \le 0, \quad h_j(x) = 0,$$

hàm Lagrange là

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x).$$

Điều kiện KKT gồm:

1. dừng: $\nabla_x L = 0$;
2. khả thi nguyên thủy: $g_i(x) \le 0,\ h_j(x) = 0$;
3. khả thi đối ngẫu: $\lambda_i \ge 0$;
4. bù trừ: $\lambda_i g_i(x) = 0$.

KKT là điều kiện cần khi có giả thiết chính quy phù hợp; trong bài toán lồi, KKT là đủ cho tối ưu toàn cục và thường là cần dưới điều kiện Slater.

Ví dụ KKT minh họa – không phải bài giao

Tìm $\min x^2$ với điều kiện $x \ge 1$.

Lời giải. Viết $g(x) = 1 - x \le 0$. Khi đó $L = x^2 + \lambda(1 - x)$. Tại $x = 1, \lambda = 2$: $2x - \lambda = 0$, $1 - x = 0$, $\lambda \ge 0$, $\lambda(1 - x) = 0$. Vậy $x^* = 1$, $f^* = 1$.

8 Bảng công thức và checklist phòng thi

8.1 Công thức gói gọn

Việc cần làm	Công thức
Điểm dừng	$\nabla f(x^*) = 0$.
Hessian hai biến PD	$f_{x_1x_1} > 0$ và $\det H > 0$.
Hessian hai biến ND	$f_{x_1x_1} < 0$ và $\det H > 0$.
Hướng giảm đủ	$\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}} d < 0$.
Gradient descent	$d_k = -\nabla f(x_k)$, $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$.
Exact line search	$\alpha_k \in \arg\min_{\alpha \ge 0} f(x_k + \alpha d_k)$.
Quadratic exact step	$\alpha_k = (g_k^{\mathsf{T}} g_k)/(g_k^{\mathsf{T}} A g_k)$, với $g_k = Ax_k - b,\ A \succ 0$.
LP dạng chính tắc của giáo trình	$\min c^{\mathsf{T}} x,\ Ax = b,\ x \ge 0$.
$\le$ **thành** $=$	Cộng biến dư $s \ge 0$.
$\ge$ **thành** $=$	Trừ biến phụ $s \ge 0$.

8.2 Khuôn trình bày lời giải

1. **Mô hình hóa:** “Gọi x_i là ...”; viết mục tiêu; lập từng ràng buộc; ghi miền biến.
2. **Cực trị:** tính gradient; giải hệ điểm dừng; tính Hessian; kiểm tra dấu; nêu riêng kết luận địa phương và toàn cục.
3. **Hướng giảm:** ghi $\nabla f(x^*)$, tính tích vô hướng với d, kết luận bằng dấu.
4. **Exact line search:** ghi g_k, d_k; viết $\phi_k(\alpha)$; tìm α_k; cập nhật x_{k+1}; kiểm tra ngưỡng dừng.
5. **Đổi LP:** ghi phép đổi biến; thay vào mục tiêu/ràng buộc; thêm đúng biến dư/phụ; kết thúc bằng danh sách biến không âm.

6. **Hình học:** ghi mọi đường biên và phía thỏa; liệt kê các đỉnh khả thi; tính mục tiêu; kết luận cả trường hợp miền rỗng hoặc miền không bị chặn.

Lỗi thường gặp	Cách tránh
Thấy det $H > 0$ **rồi kết luận PD**	Kiểm tra thêm $H_{11} > 0$ trong hai biến.
Hessian PD nhưng gradient khác 0	Điểm đó chưa phải điểm dừng; không thể kết luận cực tiểu địa phương.
Thấy cực tiểu địa phương rồi gọi toàn cục	Cần chứng minh lồi/lồi chặt trên miền hoặc so sánh toàn miền.
Đổi dấu max **thành** min **nhưng quên hằng số**	Hằng số không đổi nghiệm, nhưng làm đổi giá trị tối ưu; ghi lại nếu đề hỏi z^*.
Biến tự do bị giữ nguyên trong dạng chính tắc	Viết $x = u - v,\ u, v \geq 0$.
$\leq$ **lại trừ biến phụ hoặc** $\geq$ **lại cộng biến phụ**	Thử một giá trị để kiểm tra tương đương: slack cho $\leq$, surplus trừ khỏi $\geq$.
Miền LP không bị chặn nên kết luận không có nghiệm	Chỉ kết luận không có nghiệm khi miền khả thi rỗng; miền không bị chặn vẫn có thể có min/max hữu hạn.
Tìm kiếm chính xác bị thay bằng Armijo	Đề ghi exact line search thì phải tối ưu chính xác theo α.

9 Đối chiếu đề gốc và nguồn

Quy ước ưu tiên

Các đề bài trong phần lời giải chính lấy theo trang in của *Giáo trình các phương pháp tối ưu.pdf*. Một số PDF lời giải tạo sẵn trong thư mục có đề hoặc dấu bất đẳng thức không trùng giáo trình; tài liệu này đã tính lại theo đề gốc.

- **Bài 2 trang 129:** giáo trình ghi x_2 tự do dấu và $x_3 \geq 0$. Một tờ lời giải kèm theo ghi $x_2 \leq 0,\ x_3 \leq 0$; ở đây dùng đề trong giáo trình.
- **Bài 5 trang 289:** giáo trình ghi $f = \alpha x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_2$. Tờ lời giải tạo sẵn dùng một hàm bậc bốn khác; ở đây giải theo công thức trên.
- **Bài 6 trang 130:** giáo trình có hai câu i) và ii). Ở câu ii), hai ràng buộc đúng là $-x_1 + 3x_2 \geq 5$ và $6x_1 - x_2 \geq 12$. Một tờ lời giải kèm theo đổi chiều bất đẳng thức thứ hai; bản này giữ nguyên cả hai dấu theo giáo trình.
- **Bài 7 trang 290:** các biểu thức ở giáo trình lần lượt là hai hàm một biến bậc ba, một quadratic hai biến và một hàm có thể phân tích thành tổng bình phương. Một PDF lời giải kèm theo thay các biểu thức này bằng những đề khác; ở đây giải đúng bốn biểu thức trên trang in 290.
- **Ghi chép phụ và phạm vi:** Bài 16 và Bài 17 trang 37 là hai bài riêng; *Đề Bài.docx* giao Bài 17, còn ghi chép phụ nhắc Bài 16. Tài liệu giữ riêng và trình bày cả hai. Ghi chép phụ còn nêu Bài 15, 21 trang 291 và các bài KKT trang 291–292; các bài này không nằm trong danh sách cuối buổi của NMTU4. Tài liệu có nhắc nhanh KKT nhưng không tuyên bố đã giải đầy đủ các bài KKT ấy.

Bảng chú giải lời nhắc trong NMTU4

Các mốc dưới đây lấy từ phụ đề VTT; trang và nội dung bài được chuẩn hóa theo *Đề Bài.docx* và trang in giáo trình vì một số phụ đề nhận dạng sai từ. Đây là bảng phân biệt lời nhắc phương pháp với bài tập được giao.

Mốc VTT	Lời nhắc	Dạng/bài và cách giải tương ứng	Vị trí
00:09:48–00:10:58	Đơn hình cho LP tổng quát; sau đó nêu cách hình học cho hai biến.	Đơn hình: cơ sở khả thi, chi phí giảm, biến vào/ra, phép pivot; hai biến: miền khả thi và các đỉnh.	Mục 5.5; 6.1–6.3

Mốc VTT	Lời nhắc	Dạng/bài và cách giải tương ứng	Vị trí
02:08:04–02:08:32	Giao bài nhóm phi tuyến không ràng buộc: Bài 2, 5, 6, 7, 8, 11.	Bài 2 tr. 289: kiểm tra hướng giảm; Bài 5: tham số và Hessian; Bài 6: cực tiểu địa phương/toàn cục; Bài 7: bốn câu tìm cực tiểu toàn cục; Bài 8: điểm dừng/hướng giảm; Bài 11: exact line search.	Mục 3.4–3.7, 3.9; 4.3–4.5
02:09:12–02:09:32	Giao bài quy hoạch tuyến tính: Bài 1, 2, 6.	Bài 1–2 tr. 129: chuẩn hóa mục tiêu, biến và ràng buộc; Bài 6 tr. 130: xét miền rỗng và min trên miền không bị chặn bằng hình học.	Mục 5.3–5.4; 6.2–6.3
02:10:38–02:11:07	Chốt phạm vi thi.	Tối ưu tổng quát/phân loại; mô hình hóa; hàm lồi, tập lồi, tối ưu lồi; quy hoạch tuyến tính; gradient descent với tìm kiếm chính xác theo tia.	Mục 1–6

Kết quả rà soát độ phủ

Toàn bộ bài tập được cô gọi tên ở đoạn 02:08–02:09 đều có lời giải theo khuôn chuẩn trong tài liệu. Danh sách rộng hơn trong *Đề Bài.docx* cũng được đối chiếu: Bài 17 tr. 37 (kèm Bài 16 theo ghi chép), Bài 10 tr. 62, Bài 1–2 tr. 129, Bài 6–7 tr. 130, Bài 2–3 tr. 289, Bài 5–6 tr. 289, Bài 7–8 và 10–11 tr. 290. Đơn hình được nhắc đầu buổi nên đã bổ sung quy trình chuẩn và một ví dụ pivot minh họa; phiếu giao cuối buổi không nêu bài đơn hình riêng. Các bài KKT trong ghi chép phụ được đánh dấu ngoài phạm vi chốt, không tính là dạng đã giải đầy đủ.

Tài liệu đã đối chiếu

1. *Giáo trình các phương pháp tối ưu.pdf*: Chương 3, tr. 129–131; Chương 6, tr. 289–291.
2. *NMTU4.vtt*: nhắc đơn hình 00:09:48 và hình học hai biến khoảng 00:10:50; giao bài 02:08:04–02:09:32; lời chốt phạm vi thi 02:10:38–02:11:07.
3. *Đề Bài.docx*: danh sách Bài 17 tr. 37; Bài 10 tr. 62; Bài 1–2 tr. 129; Bài 6–7 tr. 130; Bài 2–3 tr. 289; Bài 5–6 tr. 289; Bài 7–8, 10–11 tr. 290.
4. *Nhập môn pp tối ưu (1).docx*, *Lý_thuyết.pdf*, *vở c Giang.pdf* và các tệp bài giải kèm theo: thuật ngữ nền, cách trình bày; đề được kiểm lại với giáo trình ở các bài có sai khác.

Hết – Học theo quy trình, ghi rõ căn cứ cho mỗi kết luận.

4 Phần II: Ghi chép và bài tập theo mạch bài giảng

Phần này giữ lại các định nghĩa, công thức, bài tập bổ sung về KKT, bình phương tối thiểu và quy hoạch tuyến tính. Mục lục chi tiết của phần gốc được giữ ở trang đầu phần.

Contents

Quy ước khi đọc bản đánh máy 3

1 Mở đầu và mô hình hóa 3
- 1.1 Khung học phần và bài toán tối ưu . . . 3
- 1.2 Quy hoạch tuyến tính và quy hoạch nguyên . . . 3
- 1.3 Bài 10 trang 62: mô hình sản xuất . . . 4
- 1.4 Ví dụ hồi quy giá nhà . . . 4
- 1.5 Cực tiểu địa phương và toàn cục . . . 4

2 Tập lồi, hàm lồi và phép kiểm tra Hessian 5
- 2.1 Tập lồi . . . 5
- 2.2 Hàm lồi và tập mức . . . 5
- 2.3 Hessian và điều kiện lồi . . . 5
- 2.4 Bài 17 trang 37: phân loại hàm lồi, lõm . . . 6
- 2.5 Lưu ý về cực trị của bài toán lồi . . . 6

3 Đạo hàm, gradient và điều kiện cực trị không ràng buộc 7
- 3.1 Gradient và Hessian . . . 7
- 3.2 Điều kiện Fermat . . . 7
- 3.3 Đạo hàm theo hướng và hướng giảm . . . 7
- 3.4 Điều kiện bậc hai . . . 8
- 3.5 Bài 3 trang 289: cực tiểu hàm toàn phương . . . 8
- 3.6 Bài 4 trang 289: dạng toàn phương . . . 8
- 3.7 Đạo hàm của dạng toàn phương . . . 9

4 Phương pháp hướng giảm và tìm kiếm theo tia 9
- 4.1 Tìm kiếm chính xác theo tia . . . 9
- 4.2 Công thức bước cho hàm toàn phương . . . 9
- 4.3 Các lựa chọn hướng . . . 10
- 4.4 Gradient descent với bước tìm theo khoảng . . . 10
- 4.5 Dãy giảm và lưu ý thực hành . . . 10

5 Bình phương tối thiểu và mô hình tuyến tính 11
- 5.1 Mô hình tuyến tính . . . 11
- 5.2 Hàm mất mát . . . 11
- 5.3 Dạng ma trận và đạo hàm . . . 11
- 5.4 Đạo hàm ma trận cần nhớ . . . 11

6 Một số bài tập phi tuyến được ghi trong vở 12
- 6.1 Bài 5 trang 289: họ hàm theo tham số . . . 12
- 6.2 Ví dụ phân loại điểm dừng . . . 12

6.3 Bài 6 trang 289: cực tiểu địa phương nhưng không toàn cục . . . 13
6.4 Bài 7 trang 290: tìm cực tiểu toàn cục . . . 14
6.5 Bài 8 trang 290 . . . 14
6.6 Bài 10 trang 290: điều kiện hướng giảm . . . 15
6.7 Bài 11 trang 290: ba bước gradient descent . . . 15

7 Quy hoạch có ràng buộc và điều kiện KKT 15
7.1 Hàm Lagrange . . . 15
7.2 Điều kiện Slater và KKT . . . 16
7.3 Bài 16 trang 291(ii): bài toán lồi có nghiệm KKT . . . 16
7.4 Ví dụ KKT không đủ để kết luận cực tiểu toàn cục . . . 16
7.5 Bài 21 trang 292: nghiệm tại biên . . . 17

8 Quy hoạch tuyến tính: miền khả thi, hình học và dạng chuẩn 17
8.1 Miền khả thi và phương pháp hình học . . . 17
8.2 Bài 6 trang 130(i): kiểm tra miền rỗng . . . 17
8.3 Bài 6 trang 130(ii): miền khả thi không bị chặn . . . 18
8.4 Bài 7 trang 130: phương án cơ sở và sự tồn tại nghiệm . . . 18
8.5 Đưa bài toán về dạng chuẩn . . . 18
8.6 Bài 1 trang 129: đổi mục tiêu, biến có cận và biến phụ . . . 19
8.7 Bài 2 trang 129: biến tự do và vế phải âm . . . 19
8.8 Biến tự do và đổi dấu vế phải . . . 19
8.9 Đơn hình . . . 19
8.10 Bài toán hỗn hợp ghi cuối vở . . . 20

9 Danh sách bài tập và ghi chú ôn tập trong vở 20

10 Các hiệu chỉnh khi đối chiếu 20

11 Bản đồ trang scan và nguồn đối chiếu 21
Tài liệu đối chiếu . . . 21

Quy ước khi đọc bản đánh máy

- Ký hiệu "trang scan a–b" chỉ số trang trong tệp PDF scan gốc, không phải số trang của bản đánh máy.
- Chữ viết tay được chuẩn hóa thành công thức LaTeX; các phép tính nháp bị gạch hoặc lặp được gộp lại, còn các ví dụ và kết luận toán học được giữ.
- Một số dòng trong ảnh bị che hoặc nét bút chồng lên nhau. Khi có thể, nội dung được đối chiếu với giáo trình và bài tập cùng trang; chỗ có sai khác đáng kể được nêu riêng ở cuối.
- Quy ước $x \geq 0$ là bất đẳng thức theo từng thành phần. Với bài toán min, miền khả thi ký hiệu X; $x \in X$ là một phương án khả thi.

1 Mở đầu và mô hình hóa

Nguồn ảnh scan: trang 1-9

1.1 Khung học phần và bài toán tối ưu

Vở mở đầu bằng bốn nhóm nội dung: mô hình hóa bài toán; bài toán quy hoạch tuyến tính và các phương pháp giải; lập bài toán đối ngẫu; quy hoạch phi tuyến có ràng buộc. Ghi chú buổi đầu phân biệt thời lượng kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, đồng thời nhắc cần nắm cả mô hình lẫn cách giải.

Định nghĩa 1. *Bài toán tối ưu tổng quát có dạng*

$$\min_{x \in X} f(x) \qquad \textit{hoặc} \qquad \max_{x \in X} f(x),$$

trong đó $x = (x_1, \ldots, x_n)$ là véc-tơ biến quyết định, $f : X \to \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu và $X \subseteq \mathbb{R}^n$ là miền khả thi xác định bởi các ràng buộc.

Quy trình lập mô hình

1. Chọn biến quyết định và ghi rõ đơn vị, miền giá trị.
2. Viết hàm mục tiêu: đại lượng cần tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa.
3. Chuyển từng giới hạn tài nguyên, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện logic thành ràng buộc.
4. Thêm điều kiện dấu, nguyên hoặc nhị phân cho các biến.
5. Kiểm tra đơn vị và chiều bất đẳng thức bằng cách thay một phương án có ý nghĩa thực tế.

1.2 Quy hoạch tuyến tính và quy hoạch nguyên

Dạng quy hoạch tuyến tính tổng quát thường dùng trong vở là

$$\max c^{\mathsf{T}} x, \qquad Ax \leq b, \qquad x \geq 0.$$

Đổi max f thành $\min(-f)$ không đổi miền khả thi. Ràng buộc $a_i^{\mathsf{T}} x \geq b_i$ có thể nhân với -1 để đưa về dạng $\leq$. Nếu có điều kiện nguyên $x_i \in \mathbb{Z}$, bài toán thuộc quy hoạch tuyến tính nguyên; nếu $x_i \in \{0, 1\}$, đó là biến nhị phân.

Mô hình chọn vật phẩm có giới hạn tải

Vật phẩm i có giá trị c_i, khối lượng w_i, sức chứa ba lô là W. Đặt $x_i = 1$ nếu chọn vật phẩm i, và $x_i = 0$ nếu không chọn. Khi đó

$$\max \sum_{i=1}^{n} c_i x_i, \qquad \sum_{i=1}^{n} w_i x_i \le W, \qquad x_i \in \{0,1\}.$$

Nếu mỗi vật phẩm được chọn nhiều lần hoặc theo số lượng liên tục, miền của x_i phải được đổi tương ứng.

1.3 Bài 10 trang 62: mô hình sản xuất

Đề bài. Xí nghiệp có tối đa 550 giờ máy cán, 430 giờ máy tiện và 200 giờ máy mài. Mỗi sản phẩm loại 1 cần $9, 5, 1$ giờ trên ba loại máy; loại 3 cần $8, 3, 3$ giờ; còn một sản phẩm loại 2 cần 5 giờ máy cán và 3 giờ máy tiện. Giá bán lần lượt là $100, 120, 55$ đô-la. Hãy lập mô hình sản xuất để doanh thu lớn nhất. **Lời giải.** Gọi $x_1, x_2, x_3 \ge 0$ là số lượng ba loại sản phẩm. Theo thứ tự máy cán, máy tiện, máy mài, thời gian dùng trên từng máy không được vượt giới hạn.

$$\begin{aligned} \max \quad & 100x_1 + 120x_2 + 55x_3, \\ \text{với} \quad & 9x_1 + 5x_2 + 8x_3 \le 550, \\ & 5x_1 + 3x_2 + 3x_3 \le 430, \\ & x_1 + 3x_3 \le 200, \\ & x_1, x_2, x_3 \ge 0. \end{aligned}$$

Đề không nêu điều kiện nguyên; chỉ thêm $x_i \in \mathbb{Z}_+$ nếu có yêu cầu riêng rằng sản lượng phải là số nguyên. Nguồn ảnh scan: trang 8; đối chiếu giáo trình tr. 62

1.4 Ví dụ hồi quy giá nhà

Với đặc trưng diện tích a_i, khoảng cách tới trung tâm b_i, số phòng c_i, và giá thực tế Y_i, mô hình tuyến tính có thể viết

$$\widehat{Y}_i = w_1 a_i + w_2 b_i + w_3 c_i.$$

Theo ghi chú, dấu của một số hệ số có thể được chọn theo ý nghĩa mô hình, chẳng hạn hệ số diện tích dương và hệ số khoảng cách âm. Cách ước lượng bình phương tối thiểu được trình bày ở Mục 5.

1.5 Cực tiểu địa phương và toàn cục

Định nghĩa 2. *$x^* \in X$ là điểm cực tiểu địa phương nếu tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho*

$$f(x^*) \le f(x) \quad \text{với mọi } x \in X \cap B(x^*, \varepsilon).$$

Nếu bất đẳng thức nghiêm với mọi $x \neq x^*$ đủ gần thì đó là cực tiểu địa phương nghiêm. Nếu $f(x^*) \le f(x)$ với mọi $x \in X$, x^* là cực tiểu toàn cục. Các định nghĩa cực đại thu được bằng cách đổi chiều bất đẳng thức.

Một cực tiểu toàn cục cũng là cực tiểu địa phương, nhưng chiều ngược lại không đúng nói chung. Tập tất cả nghiệm toàn cục được ký hiệu $\arg\min_{x \in X} f(x)$. Vở dùng đồ thị hàm tuần hoàn để nhắc rằng một hàm có thể có nhiều cực trị địa phương và nhiều điểm đạt cùng giá trị.

2 Tập lồi, hàm lồi và phép kiểm tra Hessian

Nguồn ảnh scan: trang 6-13,19,32-33,72-75,88

2.1 Tập lồi

Định nghĩa 3. *$X \subseteq \mathbb{R}^n$ là tập lồi nếu với mọi $x, y \in X$ và $\lambda \in [0,1]$,*

$$\lambda x + (1-\lambda)y \in X.$$

Nói cách khác, đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ trong X nằm trọn trong X.

Giao của các tập lồi là tập lồi. Mỗi nửa không gian $\{x : a^{\mathsf{T}}x \le b\}$ là tập lồi, vì vậy miền khả thi của một bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi.

Định lý 1. *Nếu $X = \{x : Ax \le b\}$, thì X lồi.*

Proof. Lấy $x, y \in X$, $0 \le \lambda \le 1$. Khi đó $Ax \le b$, $Ay \le b$, nên

$$A\big(\lambda x + (1-\lambda)y\big) = \lambda Ax + (1-\lambda)Ay \le \lambda b + (1-\lambda)b = b.$$

Do đó tổ hợp lồi vẫn thuộc X. □

2.2 Hàm lồi và tập mức

Định nghĩa 4. *Hàm $f : X \to \mathbb{R}$, với X lồi, là hàm lồi nếu*

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$$

với mọi $x, y \in X$, $\lambda \in [0,1]$. Nếu dấu $<$ đúng với $x \ne y$ và $0 < \lambda < 1$, f lồi nghiêm.

Hàm lõm nếu $-f$ lồi. Tập dưới mức của f tại α là

$$L_\alpha(f) = \{x \in X : f(x) \le \alpha\}.$$

Nếu f lồi thì $L_\alpha(f)$ lồi: với $x, y \in L_\alpha(f)$,

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) \le \alpha.$$

Ghi chú cũng dùng tập trên mức $\{x : f(x) \ge \alpha\}$; tập này lồi khi f lõm.

2.3 Hessian và điều kiện lồi

Với $f \in C^2$, Hessian là ma trận đạo hàm riêng cấp hai:

$$\nabla^2 f(x) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)\right]_{i,j=1}^{n}.$$

Trên miền lồi, $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ với mọi x là điều kiện đủ để f lồi; $\nabla^2 f(x) \succ 0$ với mọi x là điều kiện đủ để f lồi nghiêm. Hessian nửa xác định âm tương ứng với hàm lõm.

Với ma trận đối xứng 2×2,

$$H = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix},$$

$H \succ 0$ khi $a > 0$, $\det H > 0$; $H \prec 0$ khi $a < 0$, $\det H > 0$. Nếu $\det H < 0$, H bất định.

Ví dụ kiểm tra bằng Hessian

$$f(x_1,x_2)=x_1^2+x_1x_2+x_2^2, \qquad \nabla^2 f=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}.$$

Vì định thức bằng $3>0$ và phần tử đầu bằng $2>0$, Hessian xác định dương, nên f lồi nghiêm. Với $q(x_1,x_2)=x_1^2+3x_1x_2-2x_2^2$,

$$\nabla^2 q=\begin{pmatrix}2&3\\3&-4\end{pmatrix}, \qquad \det(\nabla^2 q)=-17<0.$$

Hessian bất định, nên q không lồi cũng không lõm trên $\mathbb{R}^2$.

2.4 Bài 17 trang 37: phân loại hàm lồi, lõm

Đề bài. Với mỗi hàm sau, xác định hàm lồi, hàm lõm hay không lồi cũng không lõm trên toàn không gian xác định; nêu lý do.

1. $f(x_1,x_2)=x_1e^{-(x_1+x_2)}$. **Lời giải.** $\det\nabla^2 f=-e^{-2(x_1+x_2)}<0$, nên Hessian bất định tại mọi điểm: hàm không lồi cũng không lõm.

2. $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_1x_2-10x_1+5x_2$. **Lời giải.** $\nabla^2 f=\begin{pmatrix}2&2\\2&0\end{pmatrix}$, định thức $-4<0$; hàm không lồi cũng không lõm.

3. $f(x_1,x_2)=-x_1^2-5x_2^2+2x_1x_2+9x_1-8x_2$. **Lời giải.** $\nabla^2 f=\begin{pmatrix}-2&2\\2&-10\end{pmatrix}\prec 0$ vì phần tử đầu $-2<0$, định thức $16>0$; hàm lõm nghiêm.

4. $f(x)=x_1x_2+2x_1^2+x_2^2+2x_3^2-6x_1x_3+3x_2x_3$. **Lời giải.** Hessian $H=\begin{pmatrix}4&1&-6\\1&2&3\\-6&3&4\end{pmatrix}$. Ta có $e_1^{\mathsf T}He_1=4>0$, trong khi với $v=(1,0,1)^{\mathsf T}$, $v^{\mathsf T}Hv=4+2(-6)+4=-4<0$. Do đó H bất định, nên hàm không lồi cũng không lõm. (Định thức $\det H=-116$ là phép kiểm tra thêm.)

5. $f(x)=-x_1^2-3x_2^2-2x_3^2+4x_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3$. **Lời giải.** Hessian có định thức con cấp hai $\begin{vmatrix}-2&4\\4&-6\end{vmatrix}=-4<0$, nên bất định; hàm không lồi cũng không lõm.

6. $f(x)=x_1^2+2x_1x_2+4x_1x_2+3x_2^2+x_2x_3+6x_3^2$. **Lời giải.** Giữ nguyên hai hạng tử x_1x_2 như bản đề; Hessian sau khi cộng hệ số là $\begin{pmatrix}2&6&0\\6&6&1\\0&1&12\end{pmatrix}$, có định thức con cấp hai $-24<0$, nên hàm không lồi cũng không lõm.

7. $f(x)=x_1^2+4x_1x_2+4x_2^2+2x_1x_3+4x_2x_3$. **Lời giải.** Hessian có định thức con theo biến (x_1,x_3) bằng $\begin{vmatrix}2&2\\2&0\end{vmatrix}=-4<0$, nên hàm không lồi cũng không lõm.

2.5 Lưu ý về cực trị của bài toán lồi

Nếu f lồi trên X lồi, mọi cực tiểu địa phương đều là cực tiểu toàn cục. Nếu f lồi nghiêm thì nghiệm cực tiểu toàn cục, nếu tồn tại, là duy nhất. Với hàm lõm, các phát biểu tương tự áp dụng cho cực đại.

3 Đạo hàm, gradient và điều kiện cực trị không ràng buộc

Nguồn ảnh scan: trang 10-18,20-31,33

3.1 Gradient và Hessian

Với $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$,

$$\nabla f(x)=\begin{pmatrix}\partial f/\partial x_1\\ \vdots\\ \partial f/\partial x_n\end{pmatrix},\qquad \nabla^2 f(x)=\nabla(\nabla f(x))^{\mathsf{T}}.$$

Gradient là véc-tơ đạo hàm riêng bậc một; Hessian gom các đạo hàm riêng bậc hai. Nếu f hai lần khả vi liên tục, Hessian đối xứng.

Ví dụ tính đạo hàm

Với $f(x_1,x_2)=x_1^2+x_2^3$,

$$\nabla f=(2x_1,3x_2^2)^{\mathsf{T}},\qquad \nabla^2 f=\begin{pmatrix}2&0\\0&6x_2\end{pmatrix}.$$

Khi $x_2\ge 0$, Hessian nửa xác định dương; khi $x_2<0$, dấu của đạo hàm theo x_2 đổi.

3.2 Điều kiện Fermat

Nếu x^* là cực trị địa phương của f tại một điểm trong của miền xác định và f khả vi, thì

$$\nabla f(x^*)=0.$$

Đây là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Điểm thỏa $\nabla f=0$ được gọi là điểm dừng; nó có thể là cực tiểu, cực đại hoặc điểm yên ngựa.

3.3 Đạo hàm theo hướng và hướng giảm

Với $d\neq 0$, đạo hàm theo hướng tại x là

$$f'(x;d)=\lim_{t\downarrow 0}\frac{f(x+td)-f(x)}{t}=\nabla f(x)^{\mathsf{T}}d$$

nếu f khả vi. Nếu $\nabla f(x)^{\mathsf{T}}d<0$, d là hướng giảm tại x. Nếu tích vô hướng dương thì đó là hướng tăng; nếu bằng 0, đạo hàm bậc nhất không quyết định sự thay đổi.

Hướng dốc nhất theo chuẩn Euclid

Trong các hướng đơn vị $\|d\|=1$,

$$\max_{\|d\|=1}\nabla f(x)^{\mathsf{T}}d=\|\nabla f(x)\|,\quad d_{\text{tăng}}=\frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|},$$

$$\min_{\|d\|=1}\nabla f(x)^{\mathsf{T}}d=-\|\nabla f(x)\|,\quad d_{\text{giảm}}=-\frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|}.$$

Vì vậy thuật toán giảm gradient chọn $d=-\nabla f(x)$ hoặc hướng đã chuẩn hóa cùng chiều với véc-tơ này.

Bài 2 trang 289: đường đi và hướng giảm

Đề bài. Cho $x^0 = (2,1)^\mathsf{T}$, $d = (3,-1)^\mathsf{T}$, $f(x) = x_2 e^{-(x_1+x_2)}$. (i) Vẽ tập $\{x = x^0 + td : t \geq 0\}$. (ii) Xác định d có là hướng giảm của f tại x^0 không.
Lời giải. Đường đi là $x(t) = (2+3t, 1-t)$, $t \geq 0$. Ta có

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} -x_2 e^{-(x_1+x_2)} \\ (1-x_2)e^{-(x_1+x_2)} \end{pmatrix}, \quad \nabla f(2,1) = \begin{pmatrix} -e^{-3} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Do đó

$$f'(x^0; d) = \nabla f(x^0)^\mathsf{T} d = -3e^{-3} < 0,$$

vì vậy d là hướng giảm. Trên tia đó,

$$\phi(t) = f(x(t)) = (1-t)e^{-(3+2t)}, \qquad \phi'(0) = -3e^{-3} < 0,$$

xác nhận hàm giảm khi $t > 0$ đủ nhỏ.

3.4 Điều kiện bậc hai

Nếu x^* là cực tiểu địa phương và $f \in C^2$, điều kiện cần là

$$\nabla f(x^*) = 0, \qquad \nabla^2 f(x^*) \succeq 0.$$

Nếu $\nabla f(x^*) = 0$ và $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$, thì x^* là cực tiểu địa phương nghiêm. Hessian xác định âm cho cực đại địa phương nghiêm; Hessian bất định loại trừ cả cực tiểu lẫn cực đại địa phương.

Bài 17 trang 37, ý (i): hàm không lồi cũng không lõm

Với

$$f(x_1, x_2) = x_1 e^{-(x_1+x_2)},$$

ta có

$$\nabla f = \begin{pmatrix} (1-x_1)e^{-(x_1+x_2)} \\ -x_1 e^{-(x_1+x_2)} \end{pmatrix}, \quad \nabla^2 f = e^{-(x_1+x_2)} \begin{pmatrix} x_1 - 2 & x_1 - 1 \\ x_1 - 1 & x_1 \end{pmatrix}.$$

Định thức Hessian là $-e^{-2(x_1+x_2)} < 0$ tại mọi điểm. Hessian bất định, do đó hàm không lồi và không lõm trên $\mathbb{R}^2$.

3.5 Bài 3 trang 289: cực tiểu hàm toàn phương

Đề bài. Cho $f(x) = \frac{1}{2} x^\mathsf{T} A x + b^\mathsf{T} x + c$, trong đó $A = A^\mathsf{T} \succ 0$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$. Chứng minh tìm cực tiểu của f trên $\mathbb{R}^n$ tương đương giải hệ $Ax + b = 0$.

Lời giải. Vì A đối xứng,

$$\nabla f(x) = Ax + b, \qquad \nabla^2 f(x) = A \succ 0.$$

Điểm dừng duy nhất là $x^* = -A^{-1}b$; tính lồi nghiêm cho biết đây là cực tiểu toàn cục duy nhất. Giá trị nhỏ nhất là $f(x^*) = c - \frac{1}{2} b^\mathsf{T} A^{-1} b$.

3.6 Bài 4 trang 289: dạng toàn phương

Cho

$$f(x) = \frac{1}{2} x^\mathsf{T} A x - b^\mathsf{T} x + c,$$

trong đó $A = A^{\mathsf{T}}$. Khi đó

$$\nabla f(x) = Ax - b, \qquad \nabla^2 f(x) = A.$$

Nếu $A \succ 0$, điểm dừng duy nhất thỏa $Ax = b$, tức $x^* = A^{-1}b$, là cực tiểu toàn cục nghiêm. Hằng số c không ảnh hưởng đến vị trí nghiệm.

3.7 Đạo hàm của dạng toàn phương

Với ma trận bất kỳ A,

$$\nabla \left(\frac{1}{2} x^{\mathsf{T}} A x \right) = \frac{1}{2}(A + A^{\mathsf{T}})x.$$

Nếu A đối xứng thì biểu thức rút gọn thành Ax. Với $b \in \mathbb{R}^n$,

$$\nabla(b^{\mathsf{T}}x) = b, \qquad \nabla \left(\frac{1}{2} x^{\mathsf{T}} A x + b^{\mathsf{T}} x + c \right) = Ax + b$$

khi $A = A^{\mathsf{T}}$. Đây là phép tính được dùng nhiều lần trong phần bình phương tối thiểu và tìm kiếm theo tia.

4 Phương pháp hướng giảm và tìm kiếm theo tia

Nguồn ảnh scan: trang 28-41,54-63

4.1 Tìm kiếm chính xác theo tia

Tại điểm hiện tại x^k, chọn hướng d^k sao cho $\nabla f(x^k)^{\mathsf{T}} d^k < 0$, rồi tìm độ dài bước

$$t_k^* \in \operatorname*{arg\,min}_{t>0} f(x^k + t d^k), \qquad x^{k+1} = x^k + t_k^* d^k.$$

Đặt $\phi_k(t) = f(x^k + t d^k)$. Nếu nghiệm trong của bài toán một biến đạt tại $t_k^* > 0$, điều kiện dừng là

$$\phi_k'(t_k^*) = \nabla f(x^k + t_k^* d^k)^{\mathsf{T}} d^k = 0.$$

4.2 Công thức bước cho hàm toàn phương

Với

$$f(x) = \frac{1}{2} x^{\mathsf{T}} A x + b^{\mathsf{T}} x + c, \qquad A = A^{\mathsf{T}} \succ 0,$$

đặt $g_k = \nabla f(x^k) = Ax^k + b$. Khi đi theo d^k,

$$\phi_k(t) = f(x^k) + t(g_k^{\mathsf{T}} d^k) + \frac{t^2}{2}((d^k)^{\mathsf{T}} A d^k).$$

Do đó

$$t_k^* = -\frac{g_k^{\mathsf{T}} d^k}{(d^k)^{\mathsf{T}} A d^k}.$$

Với hướng dốc nhất $d^k = -g_k$,

$$t_k^* = \frac{g_k^{\mathsf{T}} g_k}{g_k^{\mathsf{T}} A g_k}.$$

Bài tập hướng giảm bằng cách tham số hóa

Với $f(x) = 3x_1^2 - 5x_1x_2 + 3x_2^2 - 8x_1 + 15x_2$, $x^0 = (0,0)$:

$$\nabla f(x^0) = (-8,15)^{\mathsf{T}}, \qquad d^0 = -\nabla f(x^0) = (8,-15)^{\mathsf{T}}.$$

Thay $x = x^0 + td^0 = (8t, -15t)$ vào hàm:

$$\phi(t) = 1467t^2 - 289t, \qquad \phi'(t) = 2934t - 289.$$

Tìm kiếm chính xác cho

$$t^* = \frac{289}{2934} > 0, \qquad x^1 = t^*(8,-15)^{\mathsf{T}}.$$

Giá trị hàm giảm nghiêm so với $f(x^0) = 0$.

4.3 Các lựa chọn hướng

- Dốc nhất: $d^k = -\nabla f(x^k)$.
- Newton: $d^k = -(\nabla^2 f(x^k))^{-1}\nabla f(x^k)$, khi Hessian khả nghịch.
- Hướng liên hợp hoặc hướng được cập nhật từ các bước trước có thể giảm số vòng lặp.

Nếu Hessian không xác định dương, hướng Newton chưa chắc là hướng giảm. Cần kiểm tra $\nabla f(x^k)^{\mathsf{T}} d^k < 0$, hoặc điều chỉnh hướng.

4.4 Gradient descent với bước tìm theo khoảng

Khi không giải được chính xác bài toán một biến, có thể chọn t_k bằng giảm bước. Chọn $\bar{t} > 0$, $\alpha \in (0,1)$, $m \in (0,1)$; bắt đầu $t = \bar{t}$, giảm $t \leftarrow \alpha t$ cho đến khi điều kiện Armijo đúng:

$$f(x^k + td^k) \le f(x^k) + mt\,\nabla f(x^k)^{\mathsf{T}} d^k.$$

Sau đó đặt $x^{k+1} = x^k + td^k$. Dừng khi $\|\nabla f(x^k)\| \le \varepsilon$, hoặc khi thay đổi hàm/biến nhỏ hơn ngưỡng đặt trước.

Khung thuật toán hướng giảm

1. Chọn x^0, $\varepsilon > 0$, đặt $k = 0$.
2. Tính $g_k = \nabla f(x^k)$. Nếu $\|g_k\| \le \varepsilon$, dừng.
3. Chọn hướng giảm d^k, thường là $-g_k$.
4. Tìm $t_k > 0$ bằng tìm kiếm chính xác hoặc giảm bước.
5. Cập nhật $x^{k+1} = x^k + t_k d^k$, tăng k, quay lại bước 2.

4.5 Dãy giảm và lưu ý thực hành

Nếu mỗi hướng là hướng giảm và bước được chọn phù hợp, ta có $f(x^{k+1}) < f(x^k)$. Dãy giá trị giảm chưa tự nó chứng minh x^k hội tụ đến nghiệm; cần thêm điều kiện về hàm, miền và quy tắc bước. Trong vở, mục tiêu thực hành là tìm đúng hướng, tính đạo hàm theo tia, chọn bước, rồi kiểm tra giá trị hàm.

5 Bình phương tối thiểu và mô hình tuyến tính

Nguồn ảnh scan: trang 5,9-10,42-47

5.1 Mô hình tuyến tính

Với mẫu huấn luyện (a_i, b_i, c_i, Y_i), $i = 1, \dots, N$, mô hình dự báo là

$$\widehat{Y}_i = w_1 a_i + w_2 b_i + w_3 c_i, \qquad w = (w_1, w_2, w_3)^{\mathsf{T}}.$$

Đặt véc-tơ đặc trưng $x_i = (a_i, b_i, c_i)^{\mathsf{T}}$. Khi đó $\widehat{Y}_i = w^{\mathsf{T}} x_i$.

5.2 Hàm mất mát

Sai số mẫu i là $r_i = Y_i - w^{\mathsf{T}} x_i$. Các cách đo sai số được ghi trong vở gồm:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |r_i|, \qquad \text{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} r_i^2, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}.$$

Để đạo hàm gọn, dùng hàm mất mát bình phương

$$L(w) = \frac{1}{2N}\sum_{i=1}^{N} (Y_i - w^{\mathsf{T}} x_i)^2.$$

Hệ số $1/(2N)$ chỉ chuẩn hóa độ lớn; không làm thay đổi điểm cực tiểu.

5.3 Dạng ma trận và đạo hàm

Gọi $X \in \mathbb{R}^{N\times 3}$ là ma trận có hàng thứ i bằng x_i^{T}, $Y = (Y_1, \dots, Y_N)^{\mathsf{T}}$. Khi đó

$$L(w) = \frac{1}{2N}\|Y - Xw\|^2 = \frac{1}{2} w^{\mathsf{T}} A w + b^{\mathsf{T}} w + c,$$

trong đó

$$A = \frac{1}{N} X^{\mathsf{T}} X = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i x_i^{\mathsf{T}}, \quad b = -\frac{1}{N} X^{\mathsf{T}} Y, \quad c = \frac{1}{2N} Y^{\mathsf{T}} Y.$$

Suy ra

$$\nabla L(w) = Aw + b = \frac{1}{N} X^{\mathsf{T}}(Xw - Y), \qquad \nabla^2 L(w) = A.$$

Với mọi v,

$$v^{\mathsf{T}} A v = \frac{1}{N} v^{\mathsf{T}} X^{\mathsf{T}} X v = \frac{1}{N}\|Xv\|^2 \geq 0.$$

Vì vậy $A \succeq 0$, L lồi. Nếu các cột của X độc lập tuyến tính thì $A \succ 0$ và nghiệm bình phương tối thiểu là duy nhất.

5.4 Đạo hàm ma trận cần nhớ

$$\nabla_w \left(\frac{1}{2} w^{\mathsf{T}} A w\right) = \frac{1}{2}(A + A^{\mathsf{T}}) w, \qquad \nabla_w (b^{\mathsf{T}} w) = b.$$

Nếu A đối xứng, gradient của dạng toàn phương là Aw. Quy tắc tích và quy tắc dây chuyền cũng được dùng để đạo hàm các hàm lồng nhau: $(e^{u(x)})' = e^{u(x)} u'(x)$, $(cf(x))' = cf'(x)$.

6 Một số bài tập phi tuyến được ghi trong vở

Nguồn ảnh scan: trang 18,22-23,46-61

6.1 Bài 5 trang 289: họ hàm theo tham số

Đề bài. Cho

$$f_\alpha(x_1, x_2) = \alpha x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_2, \qquad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Tìm điểm dừng theo α, phân loại cực trị địa phương và xét sự tồn tại cực trị toàn cục.

Lời giải. Ta có

$$\nabla f_\alpha = \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 - 2x_2 \\ 2x_2 - 2x_1 - 2 \end{pmatrix}, \qquad H_\alpha = \begin{pmatrix} 2\alpha & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det H_\alpha = 4(\alpha - 1).$$

Nếu $\alpha \neq 1$, điểm dừng là

$$x^0 = \left(\frac{1}{\alpha - 1}, \frac{\alpha}{\alpha - 1} \right).$$

Khi $\alpha > 1$, Hessian xác định dương nên x^0 là cực tiểu toàn cục nghiêm duy nhất; hàm không có cực đại toàn cục. Khi $\alpha < 1$, Hessian bất định nên điểm dừng là điểm yên ngựa và hàm không bị chặn trên hoặc dưới. Khi $\alpha = 1$, hệ gradient bằng 0 vô nghiệm; $f_1 = (x_1 - x_2)^2 - 2x_2$ cũng không bị chặn trên hoặc dưới.

6.2 Ví dụ phân loại điểm dừng

1. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 - 10x_1 + 5x_2$. Hessian $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ có định thức -4, nên mọi điểm dừng nếu có đều không phải cực trị.
2. $g(x_1, x_2) = -x_1^2 - 5x_2^2 + 2x_1x_2 + 9x_1 - 8x_2$. Hessian $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -10 \end{pmatrix}$ xác định âm; điểm dừng là cực đại nghiêm.

6.3 Bài 6 trang 289: cực tiểu địa phương nhưng không toàn cục

Đề bài. Cho hàm

$$F(x,y) = e^{3xy} - 3xe^{y} + x^{3}.$$

Chứng minh $(1,0)^{\mathsf{T}}$ là điểm cực tiểu địa phương của F, nhưng không phải cực tiểu toàn cục.

Lời giải. Gradient và Hessian tổng quát là

$$\nabla F = \begin{pmatrix} 3ye^{3xy} - 3e^{y} + 3x^{2} \\ 3xe^{3xy} - 3xe^{y} \end{pmatrix}, \qquad \nabla^{2} F = \begin{pmatrix} 9y^{2}e^{3xy} + 6x & 3e^{3xy} + 9xye^{3xy} - 3e^{y} \\ 3e^{3xy} + 9xye^{3xy} - 3e^{y} & 9x^{2}e^{3xy} - 3xe^{y} \end{pmatrix}.$$

Tại $(1,0)$, $\nabla F(1,0) = 0$ và

$$\nabla^{2} F(1,0) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \qquad \det \nabla^{2} F(1,0) = 36 > 0.$$

Do Hessian xác định dương, $(1,0)$ là cực tiểu địa phương nghiêm. Nhưng $F(1,0) = -1$, còn $F(-10,0) = -969$; hơn nữa $F(x,0) = 1 - 3x + x^{3} \to -\infty$ khi $x \to -\infty$. Vì vậy đây không phải cực tiểu toàn cục.

6.4 Bài 7 trang 290: tìm cực tiểu toàn cục

Với từng hàm dưới đây, giải bài toán $\min_{x\in\mathbb{R}^n} f(x)$. **Đề bài (i).** $p_1(x) = 15-12x-25x^2+2x^3,\ x\in\mathbb{R}$. **Lời giải.** $p_1'(x) = 6x^2-50x-12$, nên các điểm dừng là

$$x_{1,2} = \frac{25 \mp \sqrt{697}}{6}.$$

Vì $p_1''(x) = 12x-50$, x_1 là cực đại địa phương và x_2 là cực tiểu địa phương. Khi $x\to-\infty$, $p_1(x)\to-\infty$, nên bài toán không có nghiệm cực tiểu toàn cục. **Đề bài (ii).** $p_2(x) = 3x^3+7x^2-15x-3,\ x\in\mathbb{R}$. Tìm giá trị nhỏ nhất toàn cục nếu có. **Lời giải.** Ta có $p_2'(x) = 9x^2+14x-15$, nên

$$x_{1,2} = \frac{-7 \mp 2\sqrt{46}}{9}.$$

Vì $p_2''(x) = 18x+14$, suy ra $p_2''(x_1) = -4\sqrt{46} < 0$ và $p_2''(x_2) = 4\sqrt{46} > 0$. Do đó x_1 là cực đại địa phương, x_2 là cực tiểu địa phương. Khi $x\to-\infty$, $p_2(x)\to-\infty$, nên không có nghiệm cực tiểu toàn cục.

Đề bài (iii). $r(x_1,x_2) = 8x_1^2+3x_1x_2+7x_2^2-25x_1+31x_2-29$. Tìm cực tiểu toàn cục. **Lời giải.** Hessian $H = \begin{pmatrix}16 & 3\\ 3 & 14\end{pmatrix}$ có $16>0$ và $\det H = 215>0$, nên $H\succ 0$. Giải hệ $\nabla r = 0$:

$$\begin{cases}16x_1+3x_2 = 25,\\ 3x_1+14x_2 = -31,\end{cases} \qquad x^* = \left(\frac{443}{215}, -\frac{571}{215}\right).$$

Vì r lồi nghiêm, đây là nghiệm cực tiểu toàn cục duy nhất và

$$r(x^*) = -\frac{20623}{215} \approx -95.921.$$

Đề bài (iv). $s(x_1,x_2) = 2x_1^2+x_2^2-2x_1x_2+2x_1^3+x_1^4$. Tìm cực tiểu toàn cục. **Lời giải.** Điều kiện $\nabla s = 0$ cho $x_2 = x_1$ và

$$2x_1(2x_1+1)(x_1+1) = 0,$$

nên có ba điểm dừng $(0,0), (-1,-1), (-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$. Hessian là

$$\nabla^2 s = \begin{pmatrix}12x_1^2+12x_1+4 & -2\\ -2 & 2\end{pmatrix}.$$

Tại $(0,0)$ và $(-1,-1)$, Hessian xác định dương, nên hai điểm đều là cực tiểu địa phương nghiêm; tại $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$, định thức bằng -2, nên đó là điểm yên ngựa. Cuối cùng,

$$s(x_1,x_2) = (x_2-x_1)^2 + x_1^2(x_1+1)^2 \ge 0,$$

do đó hai điểm cực tiểu trên cũng là nghiệm toàn cục, cùng giá trị 0.

6.5 Bài 8 trang 290

Đề bài. Cho

$$q(x_1,x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_1 + e^{x_1+x_2},$$

Hỏi: $(0,0)^{\mathsf{T}}$ có phải cực tiểu địa phương không; nếu không, tìm hướng d sao cho hàm giảm. **Lời giải.** Gradient và Hessian là

$$\nabla q = \begin{pmatrix}2x_1-x_2-2+e^{x_1+x_2}\\ -x_1+4x_2+e^{x_1+x_2}\end{pmatrix}, \quad \nabla^2 q = \begin{pmatrix}2+e^{x_1+x_2} & -1+e^{x_1+x_2}\\ -1+e^{x_1+x_2} & 4+e^{x_1+x_2}\end{pmatrix}.$$

Tại gốc, $\nabla q = (-1,1)^{\mathsf{T}} \neq 0$, nên không phải điểm dừng. Chọn $d = (1,-1)$, ta có $\nabla q(0,0)^{\mathsf{T}} d = -2 < 0$. Trên tia $x(t) = (t,-t)$, $q(x(t)) = 4t^2-2t+1$, nên hàm giảm với $t>0$ đủ nhỏ.

6.6 Bài 10 trang 290: điều kiện hướng giảm

Đề bài. Nêu định nghĩa hướng giảm của hàm f tại x^*, và điều kiện đủ để nhận biết một hướng giảm.

Lời giải. Véc-tơ $d \neq 0$ là hướng giảm tại x^* nếu tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho $f(x^* + td) < f(x^*)$ với mọi $t \in (0, \varepsilon)$. Nếu f khả vi tại x^* và

$$\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}} d < 0,$$

thì d là hướng giảm vì đạo hàm theo hướng âm. Chuẩn hóa $d/\|d\|$ không đổi dấu tích vô hướng. Nếu $\nabla f(x^*) = 0$, điều kiện bậc nhất không chỉ ra hướng giảm; cần xét bậc cao hơn hoặc cấu trúc toàn cục.

6.7 Bài 11 trang 290: ba bước gradient descent

Đề bài (i). Với $f(u) = u_1^2 + 2u_2^2$, bắt đầu tại $u^0 = (2, 1)^{\mathsf{T}}$. Tính u^1, u^2, u^3 bằng hướng dốc nhất và tìm kiếm chính xác theo tia; chứng minh

$$u^k = \frac{1}{3^k}\begin{pmatrix} 2 \\ (-1)^k \end{pmatrix}, \qquad f(u^{k+1}) = \frac{f(u^k)}{9}.$$

Lời giải. Ta có $\nabla f(u) = (2u_1, 4u_2)^{\mathsf{T}}$, $\nabla^2 f = \mathrm{diag}(2, 4) \succ 0$, nên nghiệm cực tiểu duy nhất là $u^* = (0, 0)$. Ở mỗi bước, độ dài tối ưu là $t_k = (g_k^{\mathsf{T}} g_k)/(g_k^{\mathsf{T}} \nabla^2 f\, g_k) = 1/3$. Vì thế

$$\begin{aligned} u^1 &= u^0 - \tfrac{1}{3}\nabla f(u^0) = (\tfrac{2}{3}, -\tfrac{1}{3}), \\ u^2 &= u^1 - \tfrac{1}{3}\nabla f(u^1) = (\tfrac{2}{9}, \tfrac{1}{9}), \\ u^3 &= u^2 - \tfrac{1}{3}\nabla f(u^2) = (\tfrac{2}{27}, -\tfrac{1}{27}). \end{aligned}$$

Theo quy nạp, $u^k = 3^{-k}(2, (-1)^k) \to (0, 0)$. Đồng thời $f(u^k) = 6/9^k$, nên $f(u^{k+1}) = f(u^k)/9$.

(ii) Với $f(x) = 4x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2 - 3x_1$, gradient và Hessian là

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 8x_1 + 4x_2 - 3 \\ 4x_1 + 4x_2 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \succ 0.$$

Theo hướng dốc nhất, ở mỗi bước tính $d^k = -\nabla f(x^k)$, sau đó tìm t_k bằng cách tối thiểu hóa $f(x^k + td^k)$ theo $t > 0$.

(iii) Với hàm ở Bài tập hướng giảm phía trên và $x^0 = (0, 0)$, $d^0 = (8, -15)$, hàm theo tia là $1467t^2 - 289t$, nên bước chính xác đầu tiên bằng $289/2934$. Các công thức cập nhật ở vở được viết dưới dạng $x^{k+1} = x^k + t_k d^k$.

7 Quy hoạch có ràng buộc và điều kiện KKT

Nguồn ảnh scan: trang 64-70,72,74-85,92

7.1 Hàm Lagrange

Xét bài toán

$$\min f(x) \quad \text{với} \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, m.$$

Đặt

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x), \qquad \lambda_i \geq 0.$$

Với ràng buộc đẳng thức $h_j(x) = 0$, nhân tử tương ứng không bị giới hạn dấu.

7.2 Điều kiện Slater và KKT

Nếu f, g_i lồi và tồn tại $\bar{x}$ sao cho $g_i(\bar{x}) < 0$ với mọi i (điều kiện Slater), các điều kiện KKT là điều kiện cần cho nghiệm tối ưu. Trong trường hợp lồi, điểm khả thi thỏa KKT là nghiệm tối ưu toàn cục.

$$\begin{cases} g_i(x^*) \le 0, & i = 1, \dots, m, \\ \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla g_i(x^*) = 0, & \\ \lambda_i g_i(x^*) = 0, & i = 1, \dots, m, \\ \lambda_i \ge 0, & i = 1, \dots, m. \end{cases}$$

Các dòng lần lượt là khả thi nguyên thủy, dừng, bù trừ và dấu của nhân tử.

Bài tập kiểm tra Slater

Với $g_1(x) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2 - 1$, $g_2(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2$, chọn $\bar{x} = (1, 0)$. Khi đó

$$g_1(\bar{x}) = -1 < 0, \qquad g_2(\bar{x}) = -1 < 0.$$

Đây là điểm Slater. Khi áp dụng định lý KKT, vẫn phải kiểm tra các giả thiết lồi của hàm mục tiêu và các hàm ràng buộc.

7.3 Bài 16 trang 291(ii): bài toán lồi có nghiệm KKT

Xét

$$\min f(x) = x_1^2 + x_2^2 - 8x_1 - 4x_2$$

với $x_1 + x_2 \le 2$, $x_1 \ge 0$, $x_2 \ge 0$. Đặt

$$g_1 = x_1 + x_2 - 2, \quad g_2 = -x_1, \quad g_3 = -x_2.$$

Hessian của f là $2I \succ 0$; miền khả thi lồi và có điểm Slater, chẳng hạn $(1/2, 1/2)$. Tại

$$x^* = (2, 0), \qquad \lambda^* = (4, 0, 0),$$

ta có $g_1(x^*) = 0$, $g_2(x^*) = -2$, $g_3(x^*) = 0$. Nhưng vì $x_2^* = 0$, điều kiện bù trừ $\lambda_3 g_3 = 0$ không bắt buộc $\lambda_3 = 0$; $\lambda_3 = 0$ vẫn là lựa chọn hợp lệ. Dừng:

$$\nabla f(x^*) + 4(1, 1)^{\mathsf{T}} = (-4, -4)^{\mathsf{T}} + (4, 4)^{\mathsf{T}} = 0.$$

Do đó x^* là nghiệm tối ưu toàn cục duy nhất và $f(x^*) = -12$.

7.4 Ví dụ KKT không đủ để kết luận cực tiểu toàn cục

Vở xét mục tiêu $f(x_1, x_2) = x_1$ với ràng buộc

$$g(x) = -(x_1 - 2)^2 - 4(x_2 - 2)^2 + 4 \le 0.$$

Điểm $(4, 2)$ nằm trên biên, $\nabla g(4, 2) = (-4, 0)^{\mathsf{T}}$, và

$$\nabla f + \lambda \nabla g = 0 \quad \Longrightarrow \quad (1, 0)^{\mathsf{T}} + \lambda(-4, 0)^{\mathsf{T}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{1}{4}.$$

Đây là điểm KKT, nhưng miền $g(x) \le 0$ là miền ngoài một ellipse, không lồi và không bị chặn về phía $x_1 \to -\infty$. Vì thế bài toán không có cực tiểu toàn cục hữu hạn; KKT tại đây không chứng minh tối ưu toàn cục.

7.5 Bài 21 trang 292: nghiệm tại biên

Xét

$$\min f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_2x_3$$

với $x_1 \geq 2,\ x_2 \geq 4,\ x_3 \geq 0$. Hessian

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

là xác định dương. Viết ràng buộc dạng $g_1 = 2 - x_1 \leq 0$, $g_2 = 4 - x_2 \leq 0$, $g_3 = -x_3 \leq 0$. Tại $x^* = (2, 4, 0)$,

$$\nabla f(x^*) = (8, 10, 4)^{\mathsf{T}}, \qquad \lambda^* = (8, 10, 4)^{\mathsf{T}}.$$

Ta có $\nabla f + \sum_i \lambda_i \nabla g_i = 0$, mọi ràng buộc hoạt động, và $\lambda_i \geq 0$. Vậy x^* là nghiệm tối ưu duy nhất; $f(x^*) = 28$.

8 Quy hoạch tuyến tính: miền khả thi, hình học và dạng chuẩn

Nguồn ảnh scan: trang 3,66-71,84-91,93

8.1 Miền khả thi và phương pháp hình học

Mỗi ràng buộc tuyến tính xác định một nửa mặt phẳng hoặc nửa không gian. Miền khả thi là giao của các nửa không gian đó với các điều kiện dấu. Với bài toán hai biến:

1. Vẽ từng đường biên bằng cách thay bất đẳng thức bằng đẳng thức.
2. Chọn phía thỏa từng bất đẳng thức và lấy giao các miền.
3. Tìm các đỉnh khả thi bằng giao điểm các đường biên.
4. Tính hàm mục tiêu tại các đỉnh hoặc dịch đường mức $c^{\mathsf{T}}x = \alpha$ theo hướng tăng/giảm.
5. Kết luận miền rỗng, có nghiệm hữu hạn hay không bị chặn.

Miền khả thi không bị chặn không đồng nghĩa bài toán không có nghiệm tối ưu: cần xét hướng của hàm mục tiêu.

8.2 Bài 6 trang 130(i): kiểm tra miền rỗng

Đề bài. Giải bằng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 3x_1 + x_2, \\ \text{với} \quad & x_1 - x_2 \leq 1, \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 12, \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 3, \quad -2x_1 + 3x_2 \geq 9, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Từ $2x_1 + 3x_2 \leq 3$ và $x_1 \geq 0$ suy ra $x_2 \leq 1$. Từ $-2x_1 + 3x_2 \geq 9$ và $x_1 \geq 0$ suy ra $x_2 \geq 3$. Hai điều kiện mâu thuẫn, nên miền khả thi rỗng và bài toán không có phương án khả thi.

8.3 Bài 6 trang 130(ii): miền khả thi không bị chặn

Đề bài. Giải bằng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 + 2x_2, \\ \text{với} \quad & 2x_1 + x_2 \geq 12, \quad x_1 + x_2 \geq 5, \\ & -x_1 + 3x_2 \leq 3, \quad 6x_1 - x_2 \geq 12, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Miền khả thi không bị chặn. Nếu $x_1 \geq 6$, thì $z = x_1 + 2x_2 \geq 6$. Nếu $x_1 \leq 6$, ràng buộc $2x_1 + x_2 \geq 12$ cho $x_2 \geq 12 - 2x_1$, do đó

$$z \geq x_1 + 2(12 - 2x_1) = 24 - 3x_1 \geq 6.$$

Điểm $x^* = (6, 0)$ thỏa mọi ràng buộc và cho $z^* = 6$, nên là nghiệm tối ưu. Đây là đề theo ảnh *Đề Bài.docx*; bản giáo trình/ghi tay có một biến thể khác được nêu riêng ở mục hiệu chỉnh.

8.4 Bài 7 trang 130: phương án cơ sở và sự tồn tại nghiệm

Đề bài. Tìm các phương án cực biên không suy biến của mỗi bài toán dưới đây và cho biết bài toán có nghiệm tối ưu không.

(i) Đề bài.

$$\min \ f(x) = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3, \quad x_1 - x_2 - x_3 = 1, \quad x_1 + x_2 + x_3 = 3, \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

Lời giải. Cộng hai đẳng thức được $x_1 = 2$, rồi $x_2 + x_3 = 1$. Miền khả thi là đoạn nối hai đỉnh không suy biến $(2, 1, 0)$ và $(2, 0, 1)$. Giá trị mục tiêu lần lượt là 8 và 1; vậy bài toán có nghiệm tối ưu $x^* = (2, 0, 1)$, $f(x^*) = 1$.

(ii) Đề bài.

$$\max \ f(x) = 3x_1 - 6x_2 + x_3 - 3x_4, \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10, \quad 2x_2 + x_3 - x_4 = 6, \quad x \geq 0.$$

Lời giải. Các phương án cực biên không suy biến và giá trị mục tiêu tương ứng là

x	$f(x)$
$(7, 3, 0, 0)$	3
$(4, 0, 6, 0)$	18
$(0, \frac{16}{3}, 0, \frac{14}{3})$	-46
$(0, 0, 8, 2)$	2

Các phương án cơ sở còn lại có biến cơ sở âm nên không khả thi. Vì $x \geq 0$ và tổng các biến bằng 10, miền khả thi đóng và bị chặn; bài toán có nghiệm tối ưu $x^* = (4, 0, 6, 0)$, $f(x^*) = 18$.

8.5 Đưa bài toán về dạng chuẩn

- Nếu biến tự do $x_j \in \mathbb{R}$, đặt $x_j = x_j^+ - x_j^-$, $x_j^+, x_j^- \geq 0$.
- Nếu $x_j \geq \ell$, đặt $x_j = \ell + u_j,\ u_j \geq 0$.
- Nếu $x_j \leq u$, đặt $x_j = u - v_j,\ v_j \geq 0$.
- Với ràng buộc $\leq$, thêm biến dư $s \geq 0$ để thành đẳng thức.
- Với ràng buộc $\geq$, trừ biến thừa không âm; khi lập bảng đơn hình có thể cần biến giả.
- Nếu vế phải âm, nhân cả phương trình/bất đẳng thức với -1 và đổi chiều bất đẳng thức.

8.6 Bài 1 trang 129: đổi mục tiêu, biến có cận và biến phụ

Đề bài. Chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 - 4x_3, \\ & 7x_1 - 2x_2 - 3x_3 \geq 4, \\ & 2x_1 - 4x_2 - 8x_3 = 3, \\ & 5x_1 - 3x_2 - 2x_3 \leq 9, \\ & x_1 \geq 1, \quad x_2 \leq 7, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Đặt $u_1 = x_1 - 1 \geq 0$, $u_2 = 7 - x_2 \geq 0$, nên $x_1 = u_1 + 1,\ x_2 = 7 - u_2$. Đổi mục tiêu thành $\min(-z)$, thêm biến dư/thừa để đưa các bất đẳng thức về đẳng thức. Kết quả:

$$\begin{aligned} \min \quad & -z = -3u_1 + 5u_2 + 4x_3 - 38, \\ & 7u_1 + 2u_2 - 3x_3 - s_1 = 11, \\ & 2u_1 + 4u_2 - 8x_3 = 29, \\ & 5u_1 + 3u_2 - 2x_3 + s_3 = 25, \\ & u_1, u_2, x_3, s_1, s_3 \geq 0. \end{aligned}$$

8.7 Bài 2 trang 129: biến tự do và vế phải âm

Đề bài. Chuyển bài toán sau về dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 - x_2 - 7x_3, \\ \text{với} \quad & 7x_1 + 4x_2 - 11x_3 \geq 12, \\ & x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -5, \\ & 6x_1 + 5x_2 + 2x_3 \leq 10, \\ & x_1 \geq -2, \quad x_2 \text{ tự do}, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Đặt $u_1 = x_1 + 2 \geq 0$, $x_2 = u_2^+ - u_2^-$ với $u_2^+, u_2^- \geq 0$, và giữ $x_3 \geq 0$. Đổi $\max z$ thành $\min(-z)$; đổi dấu phương trình thứ hai để vế phải dương; thêm biến thừa s_1 và biến dư s_3:

$$\begin{aligned} \min \quad & -z = -5u_1 + u_2^+ - u_2^- + 7x_3 + 10, \\ & 7u_1 + 4u_2^+ - 4u_2^- - 11x_3 - s_1 = 26, \\ & -u_1 + 3u_2^+ - 3u_2^- + 9x_3 = 3, \\ & 6u_1 + 5u_2^+ - 5u_2^- + 2x_3 + s_3 = 22, \\ & u_1, u_2^+, u_2^-, x_3, s_1, s_3 \geq 0. \end{aligned}$$

8.8 Biến tự do và đổi dấu vế phải

Khi gặp biến tự do, tách thành hiệu hai biến không âm. Khi gặp ràng buộc có vế phải âm, trước hết đổi dấu để vế phải không âm; chiều bất đẳng thức phải đổi theo. Sau các phép đổi biến, thay ngược về mô hình ban đầu để kiểm tra lại mục tiêu và tất cả ràng buộc.

8.9 Đơn hình

Đơn hình được nhắc như phương pháp tổng quát cho quy hoạch tuyến tính. Một bước đơn hình chuyển từ một phương án cơ sở khả thi sang phương án cơ sở kề có giá trị mục tiêu tốt hơn. Ghi chép scan chỉ nêu tên phương pháp và nhấn mạnh cách hình học dễ quan sát hơn cho hai biến; không có đủ bảng pivot để phục dựng một quy trình đơn hình cụ thể mà không bổ sung ngoài vở.

8.10 Bài toán hỗn hợp ghi cuối vở

Một ví dụ chuyển đổi có biến nguyên và ràng buộc tài nguyên:

$$\max\ 6x_1 + 2x_2 + 4x_3, \qquad 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \le 8, \quad x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 7, \quad x \ge 0.$$

Miền của mô hình liên tục là giao các nửa không gian tuyến tính, do đó lồi. Nếu buộc x_i nguyên, tập nghiệm rời rạc và không còn là tập lồi nói chung.

9 Danh sách bài tập và ghi chú ôn tập trong vở

Nguồn ảnh scan: trang 5,8-9,16,22-23,26,34-37,46-63,70,84-93

Ghi trong vở	Nội dung được chép lại
Bài 2–3, tr. 289	Bài 2: tham số hóa tia và kiểm tra hướng giảm của $x_2e^{-(x_1+x_2)}$. Bài 3: giải cực tiểu hàm toàn phương bằng $Ax + b = 0$.
Bài 4–6, tr. 289	Dạng toàn phương, họ f_α, và bài chứng minh cực tiểu địa phương không phải cực tiểu toàn cục.
Bài 7–8, tr. 290	Tìm cực tiểu toàn cục cho bốn hàm; bài hàm có số mũ $e^{x_1+x_2}$ và hướng giảm tại $(0, 0)$.
Bài 10–11, tr. 290	Nhận biết hướng giảm; thực hiện các bước gradient descent và tìm kiếm chính xác trên tia.
Bài 15–16, tr. 291	Kiểm tra tính lồi của miền khả thi và bài toán bậc hai có ràng buộc tuyến tính; lập và kiểm tra điều kiện KKT.
Bài 20–21, tr. 292	Hồi quy tuyến tính với hàm mất mát bình phương; bài toán bậc hai với các cận dưới cho biến.
Bài 1–2, tr. 129	Đổi biến có cận, biến tự do, đổi mục tiêu và đưa ràng buộc về dạng chuẩn.
Bài 6–7, tr. 130	Miền khả thi rỗng/không bị chặn; kiểm tra phương án cơ sở và tồn tại nghiệm.
Bài 10, tr. 62	Lập mô hình sản xuất với ba sản phẩm và ba tài nguyên.
Bài 17, tr. 37	Phân loại bảy hàm là lồi, lõm hoặc không lồi cũng không lõm.

10 Các hiệu chỉnh khi đối chiếu

Nguồn ảnh scan: trang 18,46-61,64-85,87-93

Đọc nét mờ và chuẩn hóa ký hiệu

- Bài 6 trang 130(ii) có hai phiên bản. Ảnh trong *Đề Bài.docx* ghi $-x_1 + 3x_2 \le 3$, cho nghiệm $(6, 0)$, $z = 6$; giáo trình/ghi chép trong vở ghi $-x_1 + 3x_2 \ge 5$, cho $(31/7, 22/7)$, $z = 75/7$. Hai đề và hai đáp án được giữ tách riêng.
- Ở Bài 6 trang 289, nét ghi Hessian có vẻ cho hai đạo hàm hỗn hợp bằng -3. Tính lại từ hàm gốc cho $F_{xy} = 3e^{3xy} + 9xye^{3xy} - 3e^y$, nên $F_{xy}(1, 0) = 0$ và $\nabla^2 F(1, 0) = \mathrm{diag}(6, 6)$. Kết luận cực tiểu địa phương vẫn đúng; ví dụ $(-10, 0)$ cho thấy không phải cực tiểu toàn cục.
- Bài 17 trang 37, ý (vi), bản đề in hai hạng tử $2x_1x_2$ và $4x_1x_2$. Bản chép giữ nguyên; khi tính Hessian đã cộng chúng thành hệ số $6x_1x_2$.
- Bài 5 trang 289 được chép thành $f_\alpha = \alpha x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_2$. Công thức cho điểm dừng $\big(1/(\alpha - 1), \alpha/(\alpha - 1)\big)$ và định thức Hessian $4(\alpha - 1)$ xác nhận vị trí của tham số α.

- Trong ví dụ hồi quy, bình phương sai số được giữ đúng theo hàm $L = \frac{1}{2N}\sum r_i^2$. Căn bậc hai chỉ xuất hiện ở RMSE, không nằm trong hàm mất mát bình phương dùng để lấy đạo hàm.
- Các đạo hàm của ví dụ gradient descent được khai triển lại từ hàm gốc; bước đầu cho $t = 289/2934$. Kết quả nháp không rõ ở trang sau không được dùng thay cho công thức đã tính lại.
- Bài toán KKT có ràng buộc ellipse ngoài không lồi được ghi là ví dụ phản chứng: KKT không đủ để khẳng định cực tiểu toàn cục khi thiếu giả thiết lồi; hàm mục tiêu còn không bị chặn dưới trên miền khả thi.

11 Bản đồ trang scan và nguồn đối chiếu

Nguồn ảnh scan: trang 1-47 Các nhóm dưới đây là chỉ dẫn để tìm nhanh nội dung trong PDF scan gốc.

Trang scan	Nội dung chính
1–5	Đề cương học phần, khái niệm bài toán tối ưu, mô hình quy hoạch tuyến tính, mô hình sản xuất và hồi quy.
6–9	Cực trị địa phương/toàn cục, hàm lồi, tập lồi, ghi chú bài tập và phạm vi đọc.
10–18	Đạo hàm, gradient, Hessian, điều kiện Fermat, đạo hàm theo hướng, điều kiện bậc hai và các ví dụ giải tích.
19–27	Chứng minh miền quy hoạch tuyến tính lồi; bài tập trang 289; đạo hàm dạng toàn phương.
28–41	Điểm dừng, hướng dốc nhất, bước tìm kiếm theo tia, gradient descent, quy tắc dây chuyền.
42–47	Hàm mất mát hồi quy, dạng ma trận, đạo hàm và tính nửa xác định dương.
48–63	Các bài đa thức, hàm mũ, hướng giảm, gradient descent và tìm kiếm chính xác.
64–70	Slater, Lagrange, KKT và ghi chú chuyển bài toán cực đại thành cực tiểu.
71–79	Hình học quy hoạch tuyến tính, tập mức lồi và khai triển các hệ điều kiện KKT.
80–85	Ví dụ miền không lồi, bài toán bậc hai có ràng buộc, Bài 21 trang 292 và Bài 6 trang 130(i).
86–91	Hình vẽ miền khả thi, chuyển dạng bài toán và mô hình sản xuất.
92–93	Bài tập được giao, ghi chú buổi học và nhắc lại công thức hướng giảm.

Tài liệu đối chiếu

1. *vở c Giang.pdf*: nguồn ảnh chụp và thứ tự ghi chép.
2. *Đề Bài.docx*: nguồn đề đầy đủ cho Bài 17 trang 37 và các câu ở trang 62, 129–130, 289–290.
3. *Giáo trình các phương pháp tối ưu.pdf*: kiểm tra các bài được ghi theo trang 62, 129–130, 289–292.
4. *Ôn thi - Các dạng bài Phương pháp tối ưu*: đối chiếu các bài tập và các phép tính đã được làm rõ ở bản ôn thi.

Kết luận

Bản đánh máy gom nội dung theo mạch học: mô hình hóa, lồi, tối ưu không ràng buộc, phương pháp hướng giảm, bình phương tối thiểu, KKT và quy hoạch tuyến tính. Số trang scan được giữ kèm để người học có thể mở đúng ảnh vở khi muốn kiểm tra nét chữ hoặc xem thêm phần gạch chú thích.

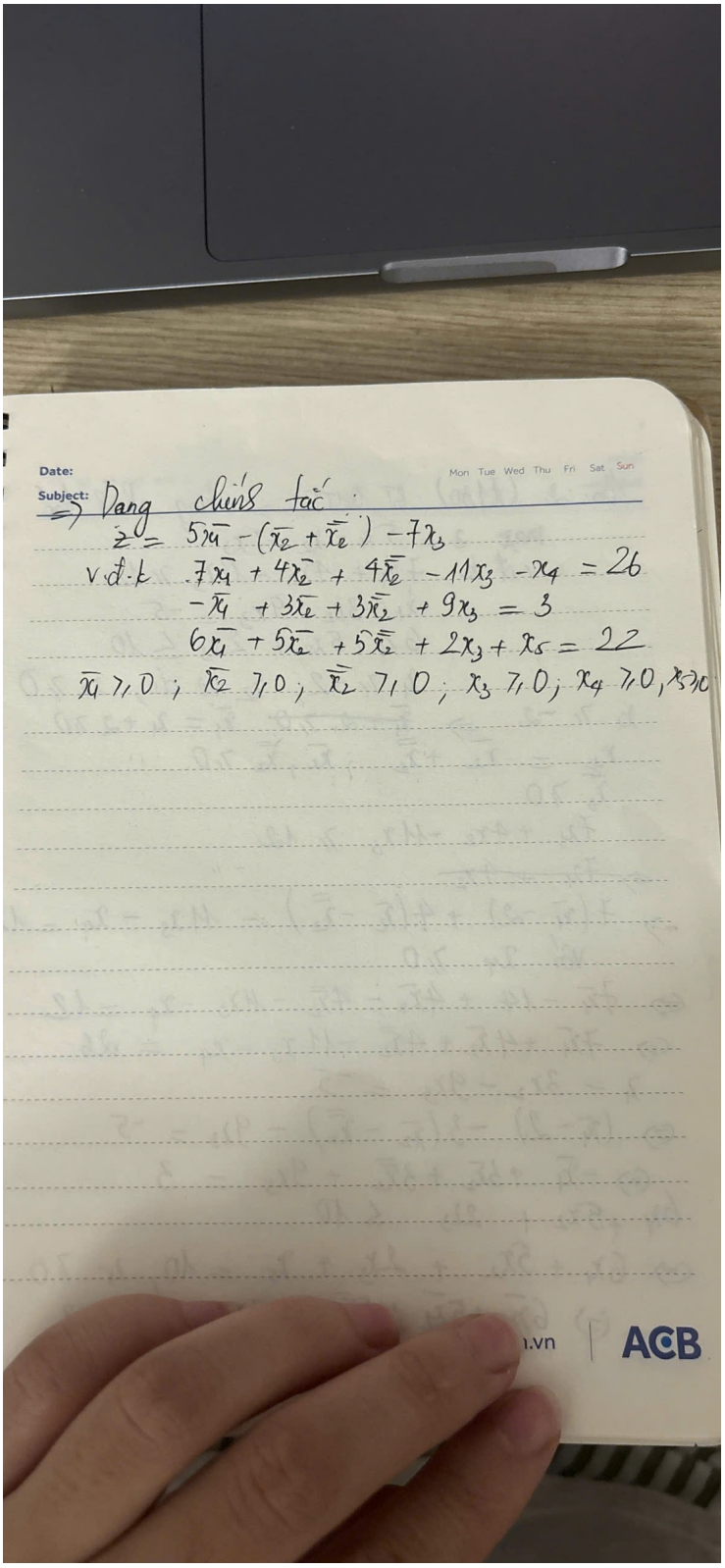
5 Phụ lục: ảnh nguồn có nét chấm, chữa

Các trang dưới đây được lưu theo tên tệp nguồn sau khi loại các bản trùng hoàn toàn. Nét bút đỏ và xanh trong ảnh được giữ nguyên để đối chiếu với phần đánh máy.

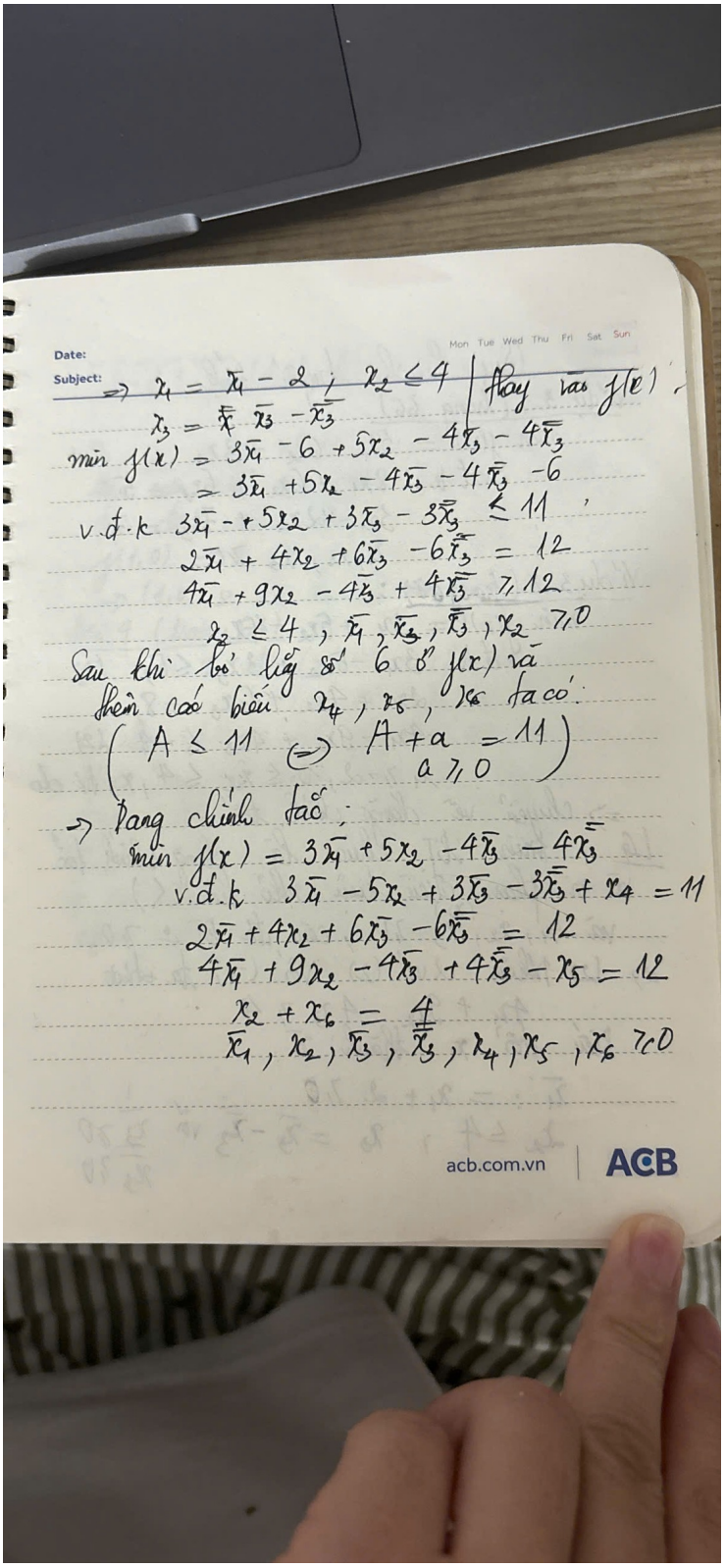
Ảnh	Tên tệp gốc	Trang phụ lục
Ảnh 001	1a31a0cfdffb5fa506ea.jpg	61
Ảnh 002	2a2fe11f9d2b1d75443a.jpg	62
Ảnh 003	4a1566c619f299acc0e3.jpg	63
Ảnh 004	0573c60cac382c667529.jpg	64
Ảnh 005	1793017439655_2063184....jpg	65
Ảnh 006	1793017439694_2063184....jpg	66
Ảnh 007	1793022165145_2063184....jpg	67
Ảnh 008	1793022165177_2063184....jpg	68
Ảnh 009	cccdc398a9ac29f270bd.jpg	69
Ảnh 010	cf6c2b6f575bd7058e4a.jpg	70
Ảnh 011	Image(1).jpg	71
Ảnh 012	image(1).png	72
Ảnh 013	Image(2).jpg	73
Ảnh 014	image(2).png	74
Ảnh 015	Image(3).jpg	75
Ảnh 016	image(3).png	76
Ảnh 017	Image(4).jpg	77
Ảnh 018	image(4).png	78
Ảnh 019	Image(5).jpg	79
Ảnh 020	image(5).png	80
Ảnh 021	Image(6).jpg	81
Ảnh 022	Image(7).jpg	82
Ảnh 023	image(7).png	83
Ảnh 024	Image(8).jpg	84
Ảnh 025	image(8).png	85
Ảnh 026	Image(9).jpg	86
Ảnh 027	image(9).png	87
Ảnh 028	Image(10).jpg	88
Ảnh 029	image(10).png	89
Ảnh 030	Image(11).jpg	90
Ảnh 031	image(11).png	91
Ảnh 032	Image(12).jpg	92
Ảnh 033	image(12).png	93
Ảnh 034	image(13).png	94
Ảnh 035	image(14).png	95
Ảnh 036	image(15).png	96
Ảnh 037	image(16).png	97
Ảnh 038	Image(17).jpg	98
Ảnh 039	image(17).png	99
Ảnh 040	Image(18).jpg	100
Ảnh 041	image(18).png	101
Ảnh 042	Image(19).jpg	102
Ảnh 043	image(19).png	103
Ảnh 044	Image(20).jpg	104
Ảnh 045	image(20).png	105
Ảnh 046	Image(21).jpg	106
Ảnh 047	image(21).png	107
Ảnh 048	Image(22).jpg	108
Ảnh 049	image(22).png	109
Ảnh 050	Image(23).jpg	110

Ảnh	Tên tệp gốc	Trang phụ lục
Ảnh 051	image(23).png	111
Ảnh 052	Image(24).jpg	112
Ảnh 053	image(24).png	113
Ảnh 054	Image(25).jpg	114
Ảnh 055	image(25).png	115
Ảnh 056	Image(26).jpg	116
Ảnh 057	image(26).png	117
Ảnh 058	Image(27).jpg	118
Ảnh 059	image(27).png	119
Ảnh 060	Image(28).jpg	120
Ảnh 061	image(28).png	121
Ảnh 062	Image(29).jpg	122
Ảnh 063	image(29).png	123
Ảnh 064	Image(30).jpg	124
Ảnh 065	image(30).png	125
Ảnh 066	Image(31).jpg	126
Ảnh 067	image(31).png	127
Ảnh 068	Image(32).jpg	128
Ảnh 069	image(32).png	129
Ảnh 070	Image(34).jpg	130
Ảnh 071	image(34).png	131
Ảnh 072	Image(35).jpg	132
Ảnh 073	image(35).png	133
Ảnh 074	Image(36).jpg	134
Ảnh 075	image(36).png	135
Ảnh 076	Image(37).jpg	136
Ảnh 077	Image(38).jpg	137
Ảnh 078	Image(39).jpg	138
Ảnh 079	Image(40).jpg	139
Ảnh 080	Image(41).jpg	140
Ảnh 081	Image(42).jpg	141
Ảnh 082	Image(43).jpg	142
Ảnh 083	Image(44).jpg	143
Ảnh 084	Image(45).jpg	144
Ảnh 085	Image(46).jpg	145
Ảnh 086	Image(47).jpg	146
Ảnh 087	Image(48).jpg	147
Ảnh 088	Image(49).jpg	148
Ảnh 089	Image(50).jpg	149
Ảnh 090	Image(51).jpg	150
Ảnh 091	Image(52).jpg	151
Ảnh 092	Image(53).jpg	152
Ảnh 093	Image.jpg	153
Ảnh 094	image.png	154
Ảnh 095	Media(1).jpg	155
Ảnh 096	Media(2).jpg	156
Ảnh 097	Media.jpg	157

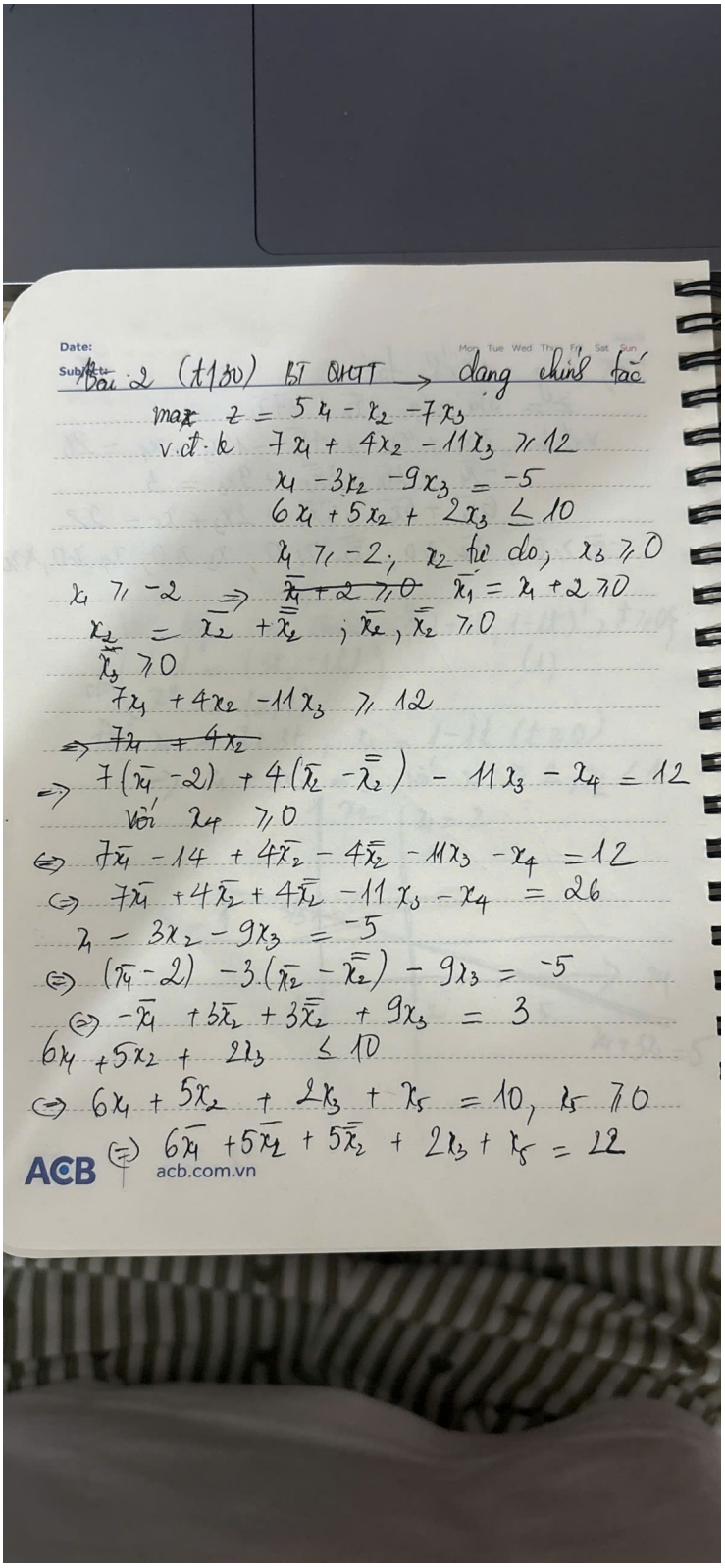
Ảnh nguồn 001



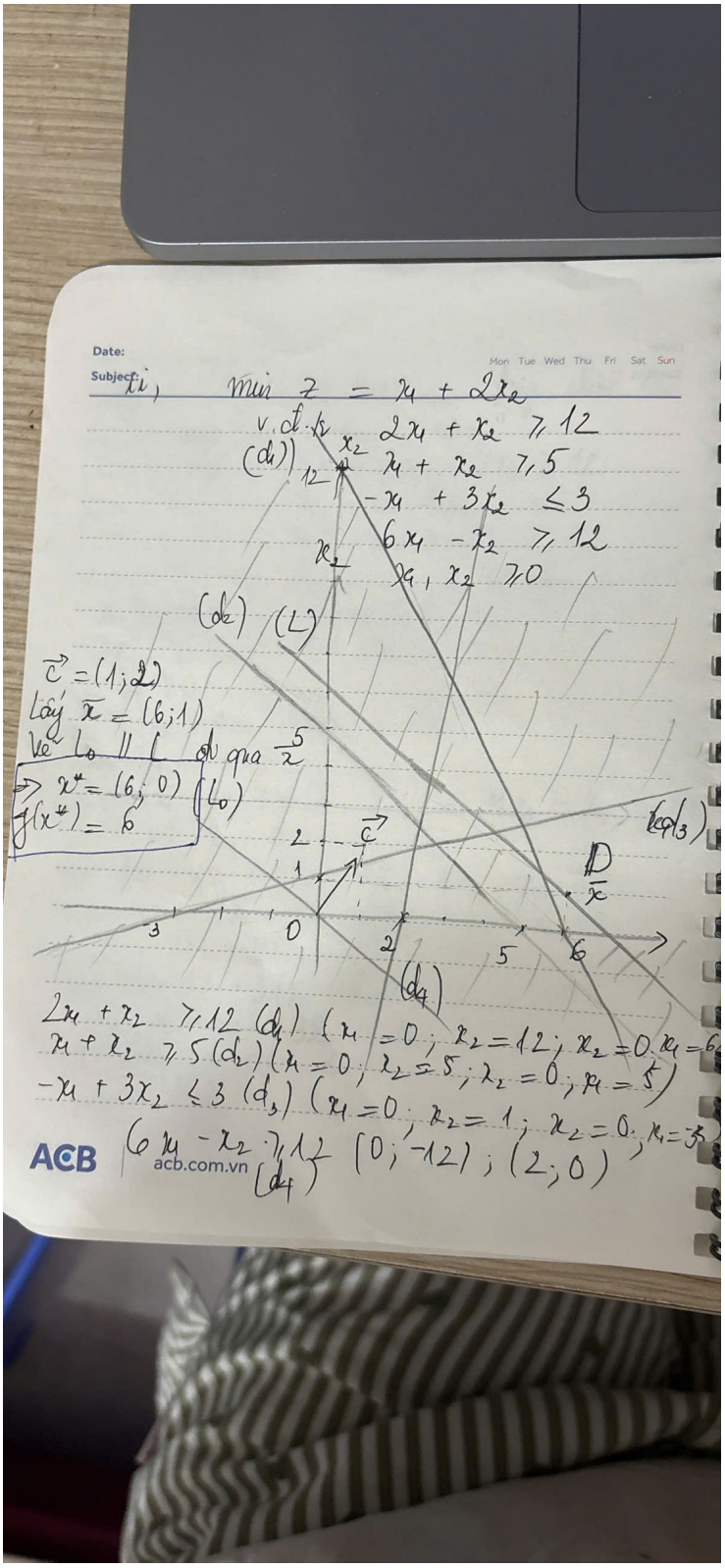
Ảnh nguồn 002



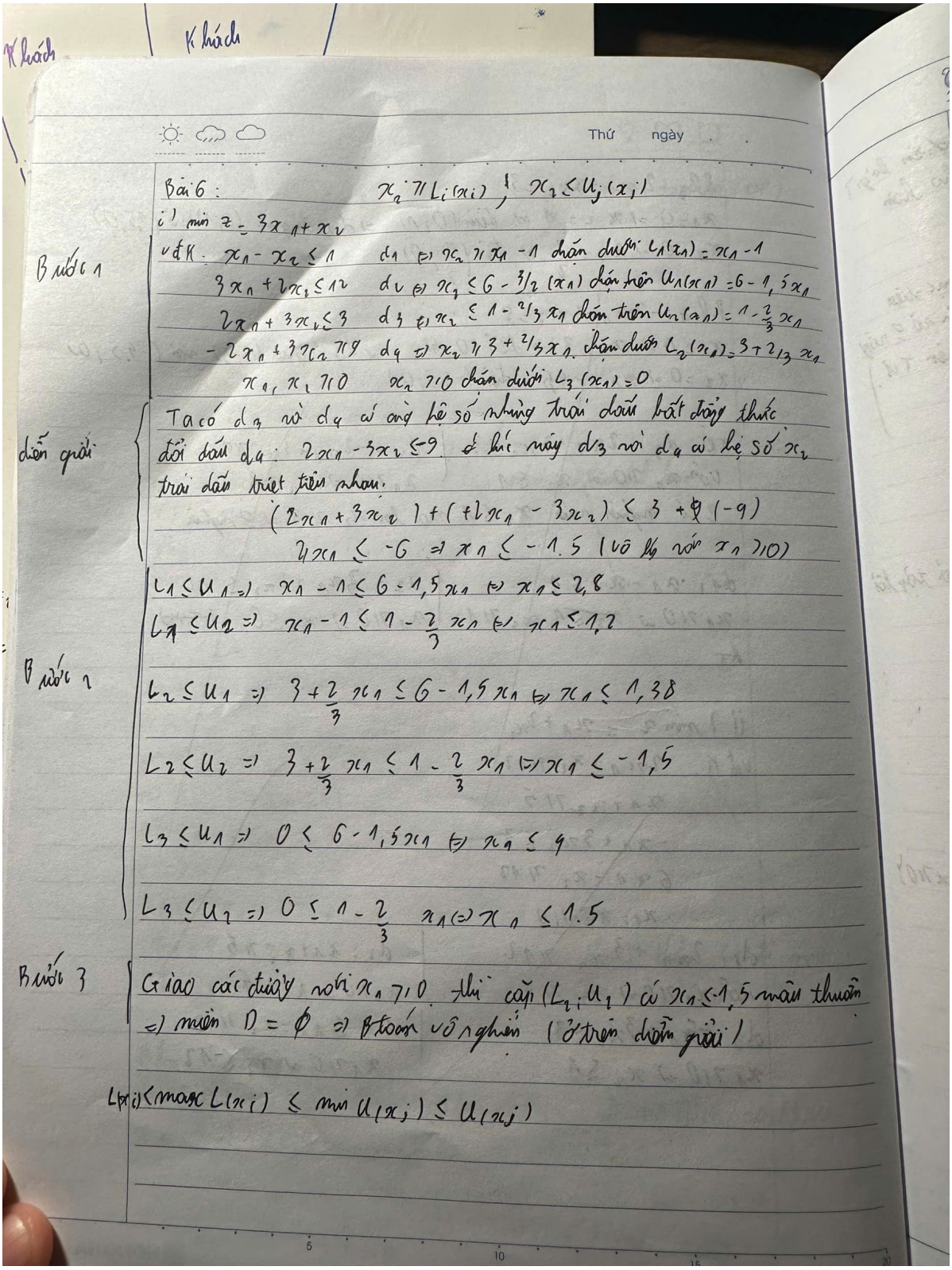
Ảnh nguồn 003



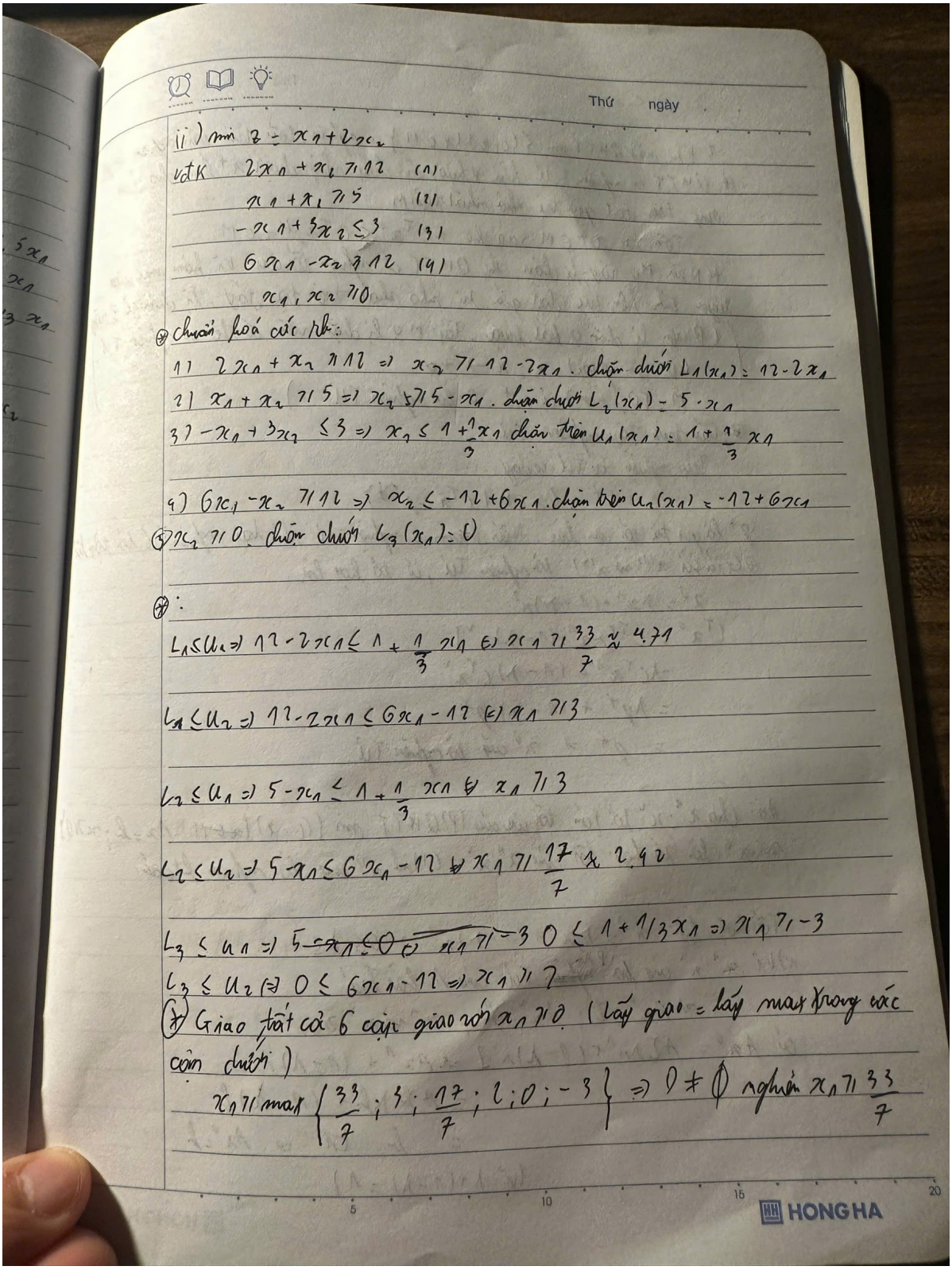
Ảnh nguồn 004



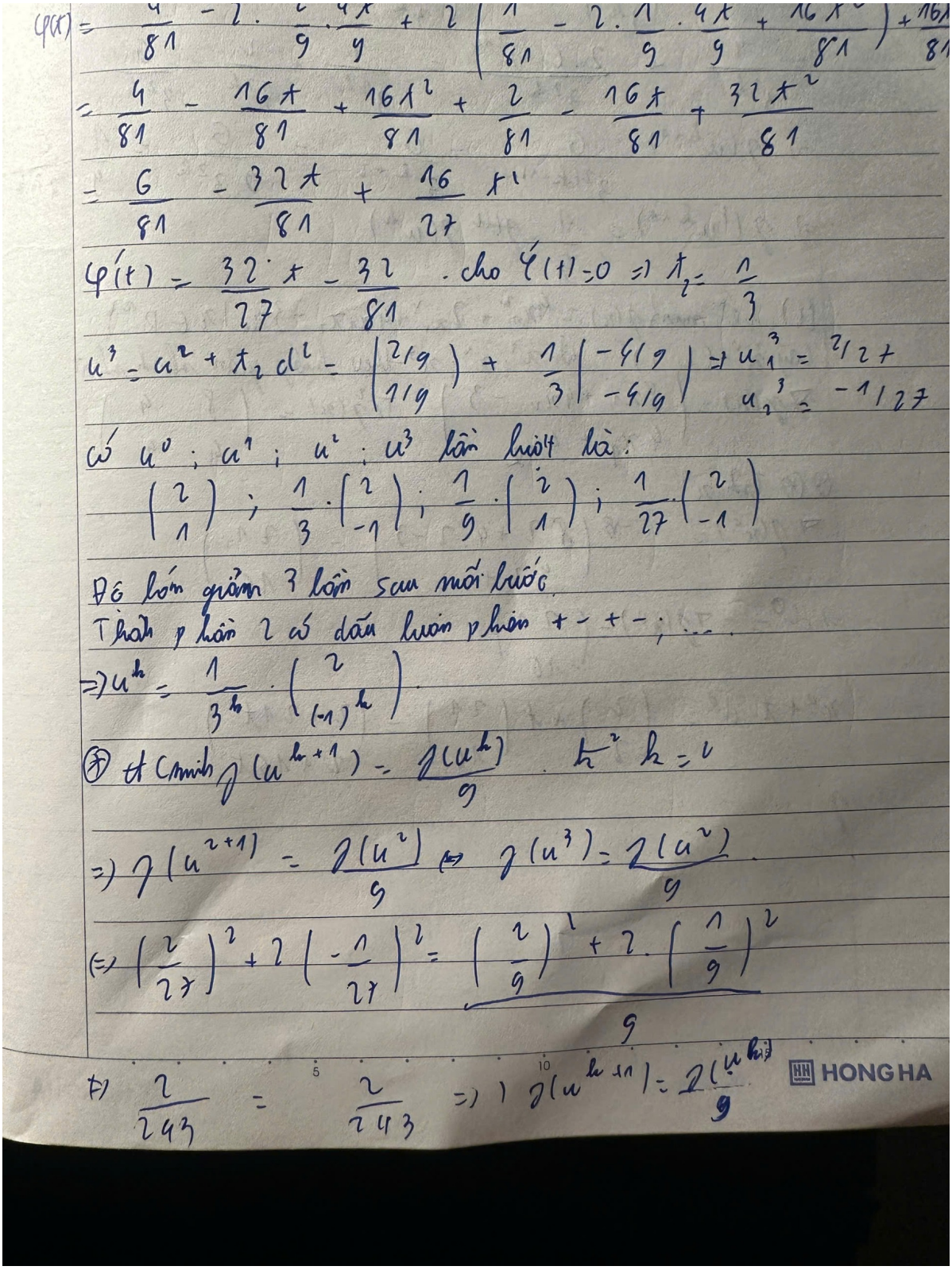
Ảnh nguồn 005



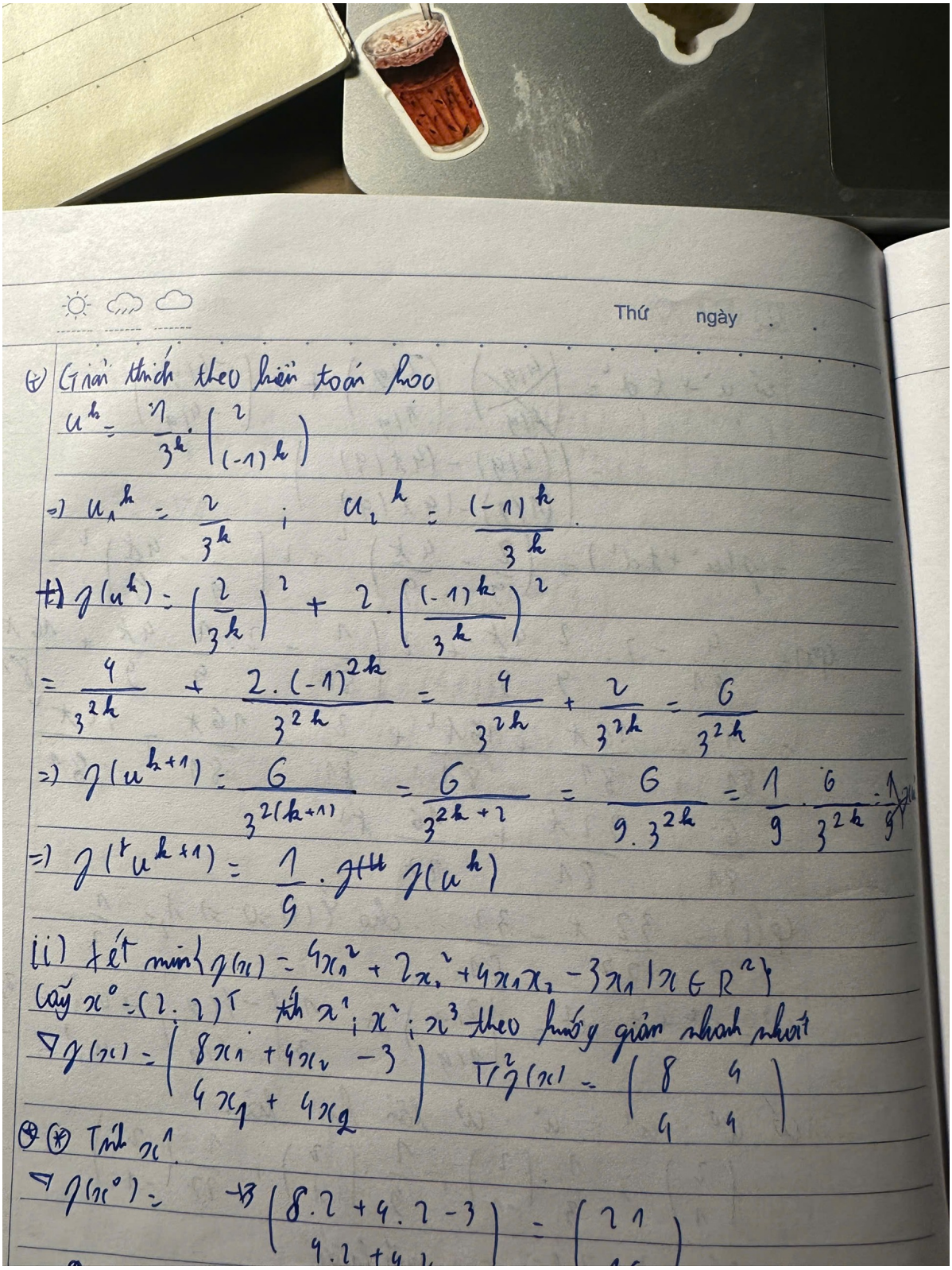
Ảnh nguồn 006



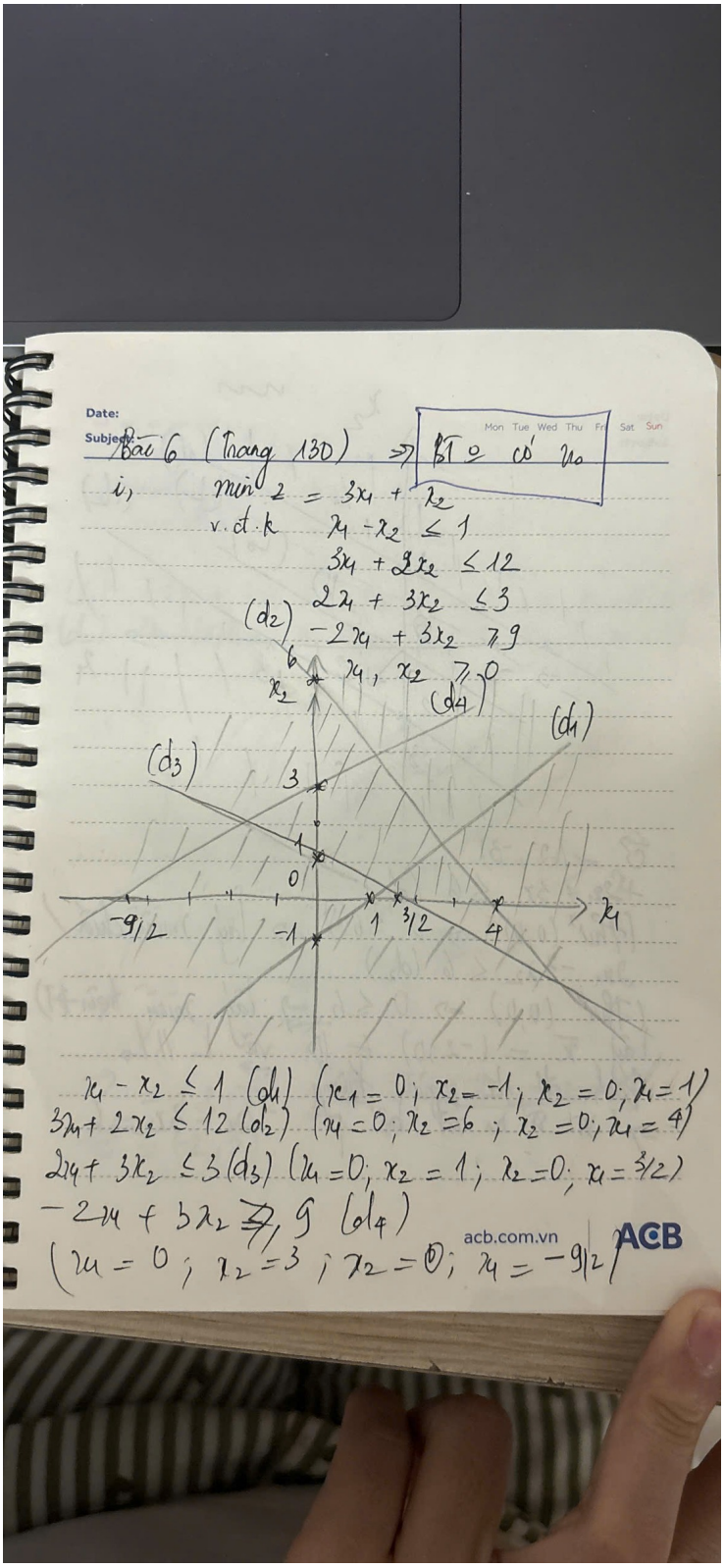
Ảnh nguồn 007



Ảnh nguồn 008

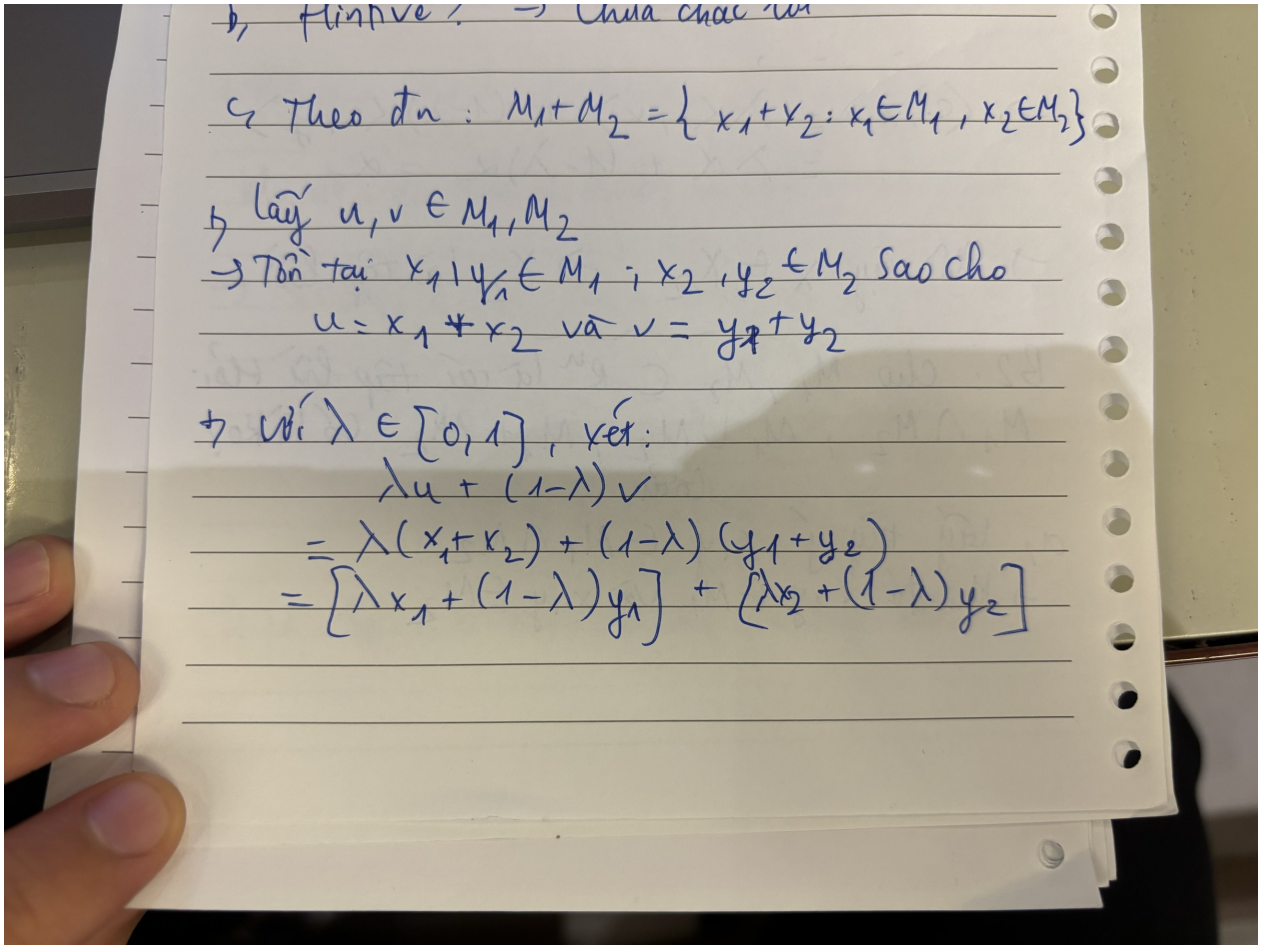


Ảnh nguồn 009

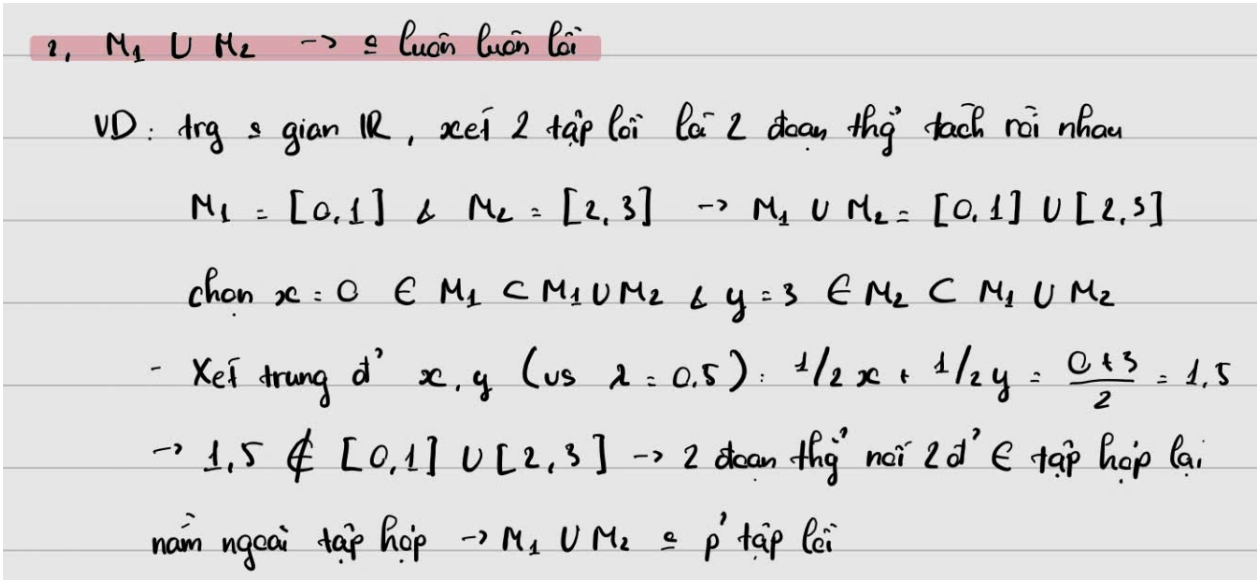


Ảnh nguồn 010

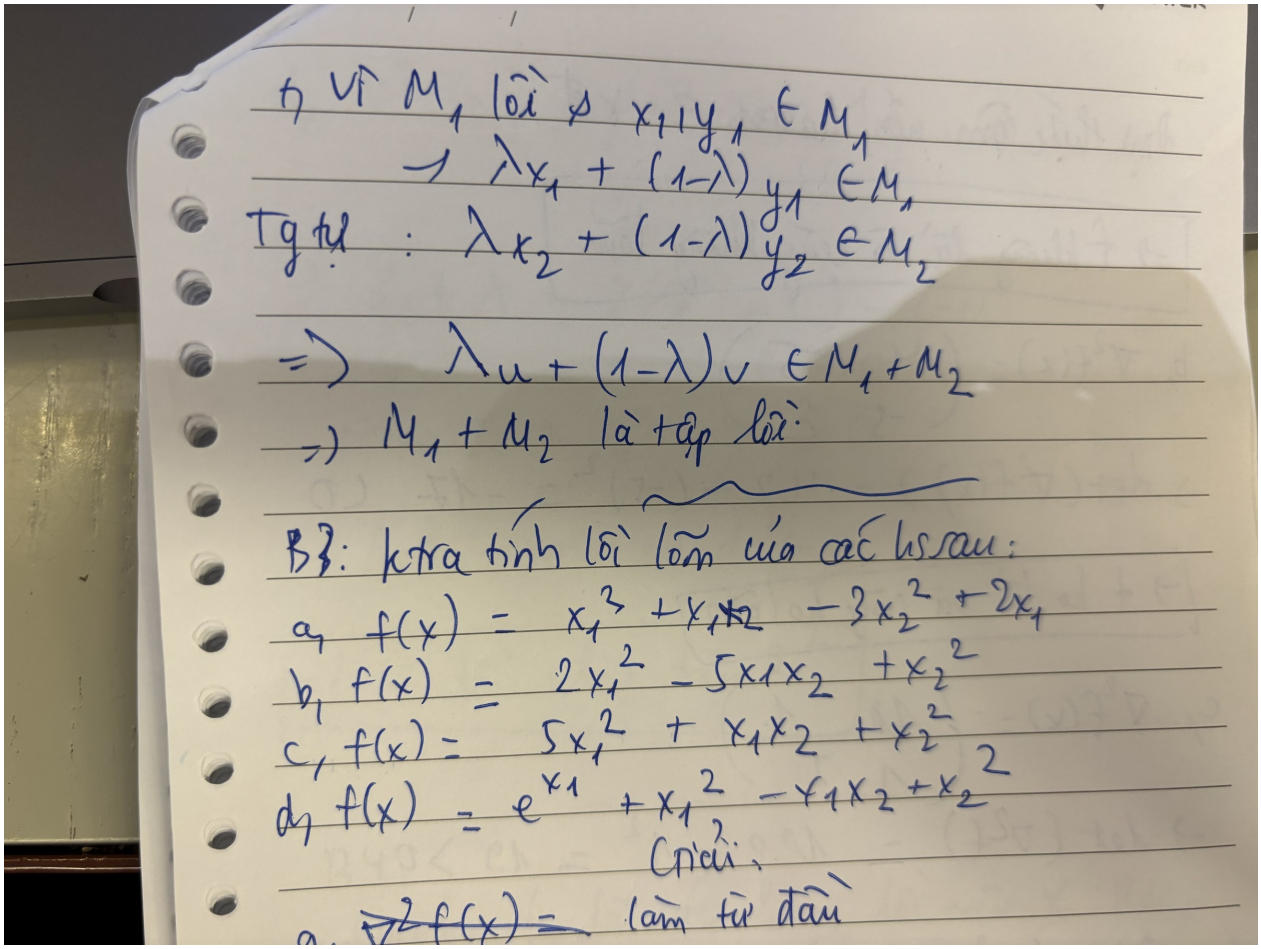
Ảnh nguồn 011



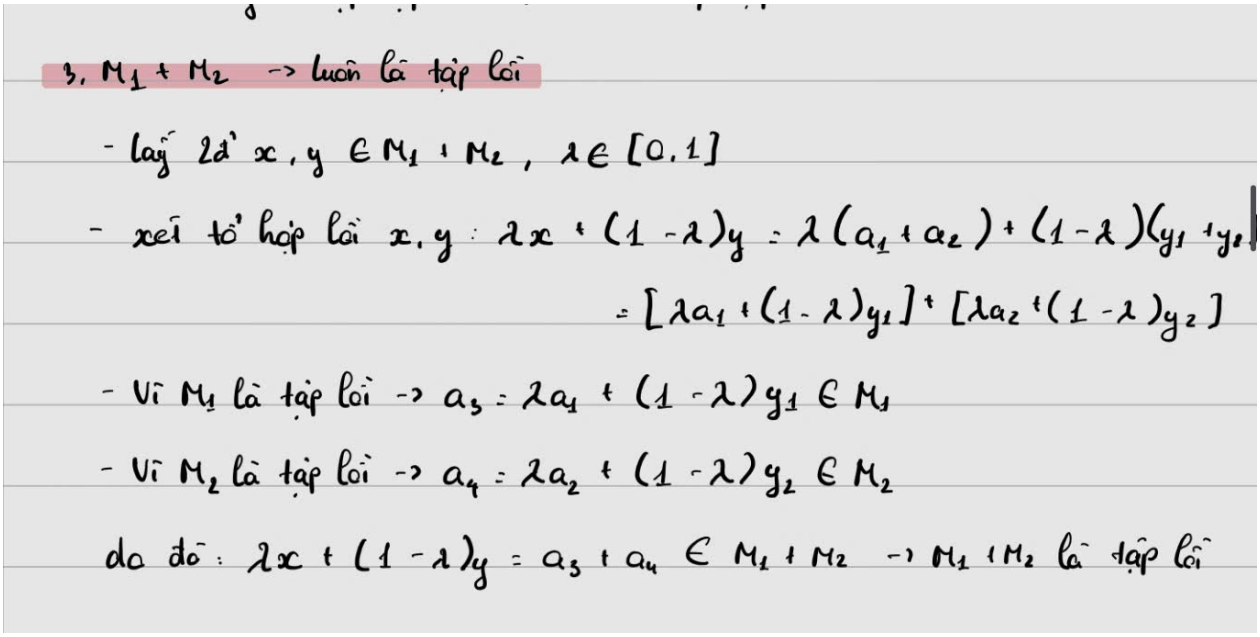
Ảnh nguồn 012



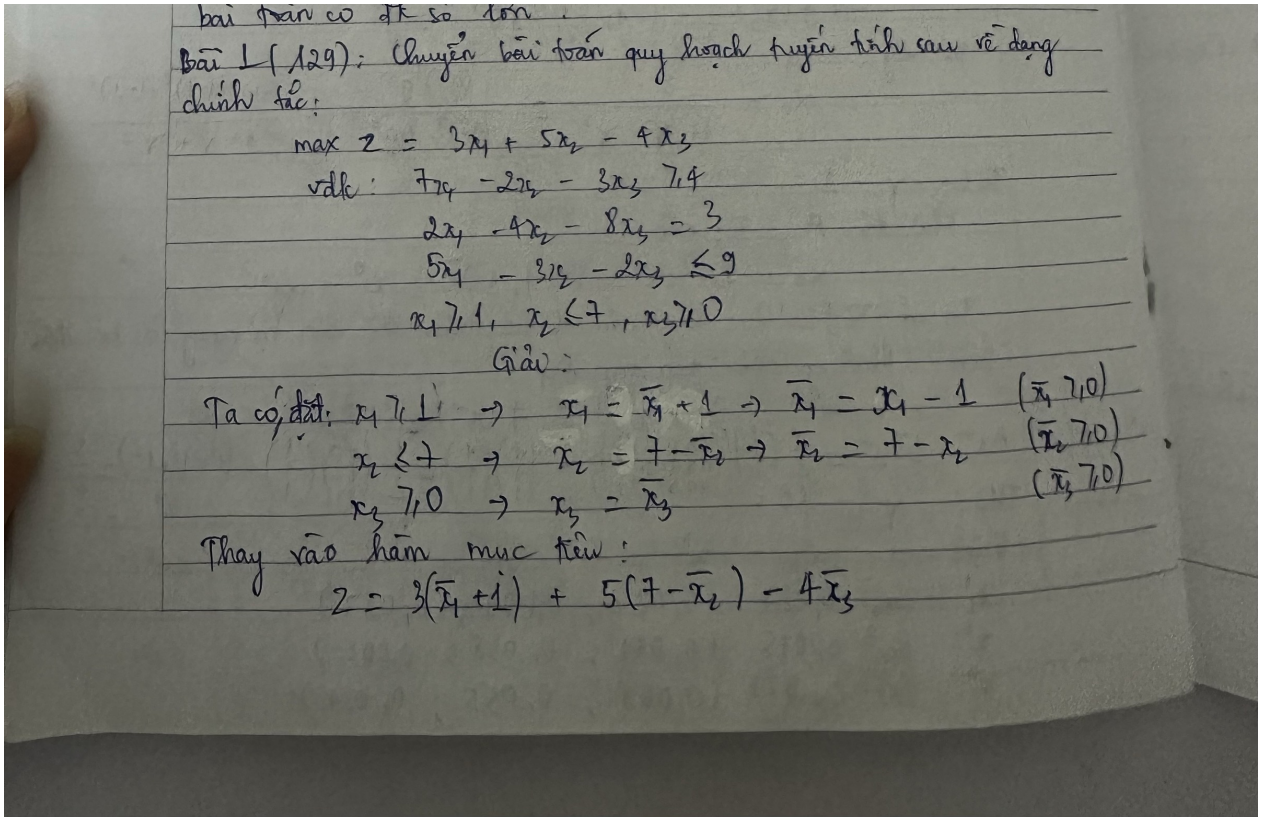
Ảnh nguồn 013



Ảnh nguồn 014



Ảnh nguồn 015



Ảnh nguồn 016

Bài 2 trang 129

2. Chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} \max\ z &= 5x_1 - x_2 - 7x_3 \\ \text{v.đ.k}\quad & 7x_1 + 4x_2 - 11x_3 \geq 12 \\ & x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -5 \\ & 6x_1 + 5x_2 + 2x_3 \leq 10 \\ & x_1 \geq -2,\ x_2 \text{ tự do},\ x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

với $x_1 \geq -2 \Rightarrow x_1 + 2 \geq 0$. đặt $\bar{x_1} = x_1 + 2$

$\Rightarrow x_1 = \bar{x_1} - 2$

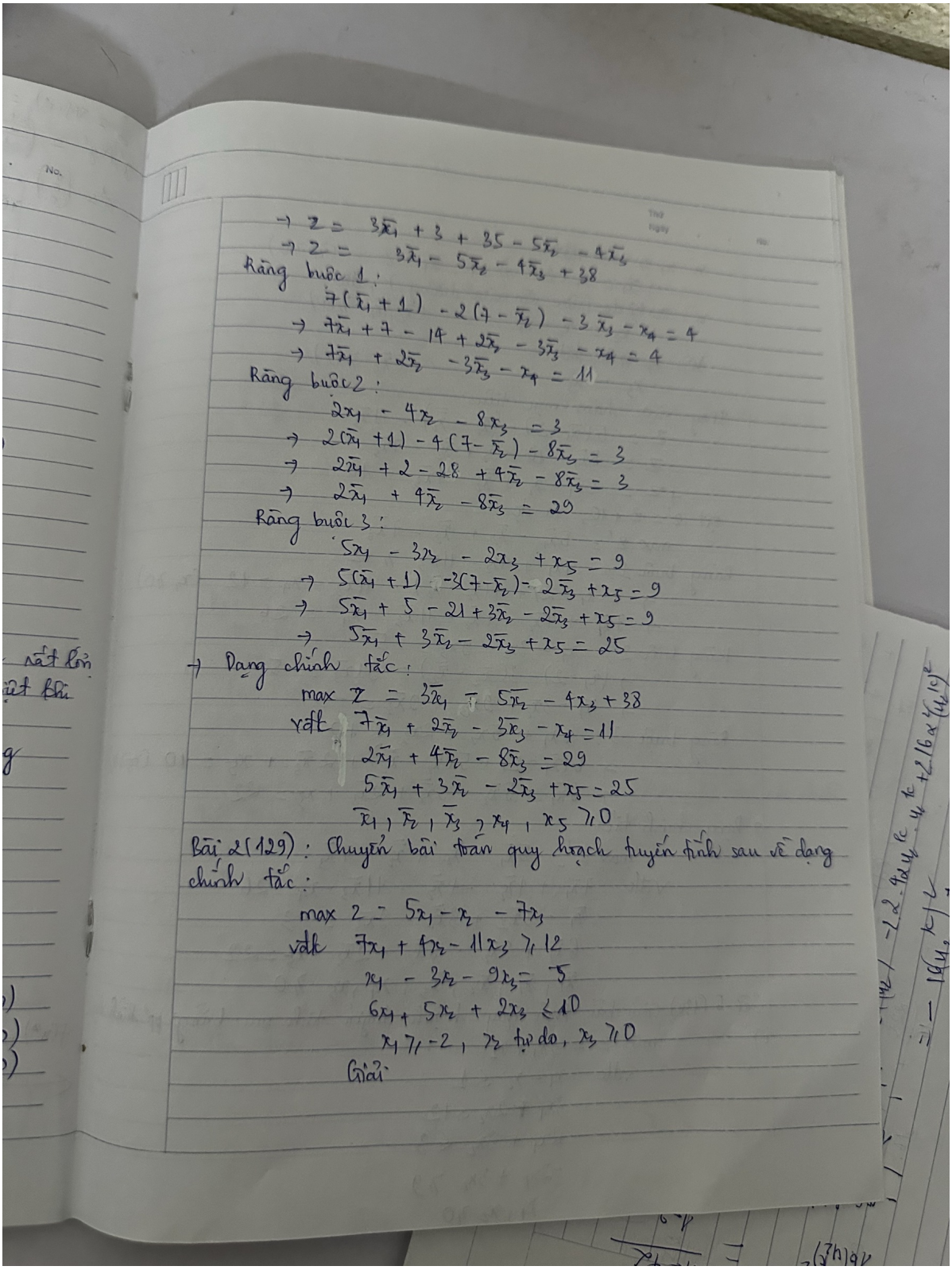
với x_2 là biến tự do. đặt $x_2 = x_2^+ - x_2^-$, với $x_2^+ \geq 0, x_2^- \geq 0$

thay x_1, x_2 vào hàm mục tiêu:

$$\max z = 5(\bar{x_1} - 2) - (x_2^+ - x_2^-) - 7x_3$$

$$\Leftrightarrow \max z = 5\bar{x_1} - x_2^+ + x_2^- - 7x_3 - 10$$

Ảnh nguồn 017



→ Z = 3x̄1 + 3 + 35 − 5x̄2 − 4x̄3
→ Z = 3x̄1 − 5x̄2 − 4x̄3 + 38

Ràng buộc 1:
7(x̄1 + 1) − 2(7 − x̄2) − 3x̄3 − x4 = 4
→ 7x̄1 + 7 − 14 + 2x̄2 − 3x̄3 − x4 = 4
→ 7x̄1 + 2x̄2 − 3x̄3 − x4 = 11

Ràng buộc 2:
2x1 − 4x2 − 8x3 = 3
→ 2(x̄1 + 1) − 4(7 − x̄2) − 8x̄3 = 3
→ 2x̄1 + 2 − 28 + 4x̄2 − 8x̄3 = 3
→ 2x̄1 + 4x̄2 − 8x̄3 = 29

Ràng buộc 3:
5x1 − 3x2 − 2x3 + x5 = 9
→ 5(x̄1 + 1) − 3(7 − x̄2) − 2x̄3 + x5 = 9
→ 5x̄1 + 5 − 21 + 3x̄2 − 2x̄3 + x5 = 9
→ 5x̄1 + 3x̄2 − 2x̄3 + x5 = 25

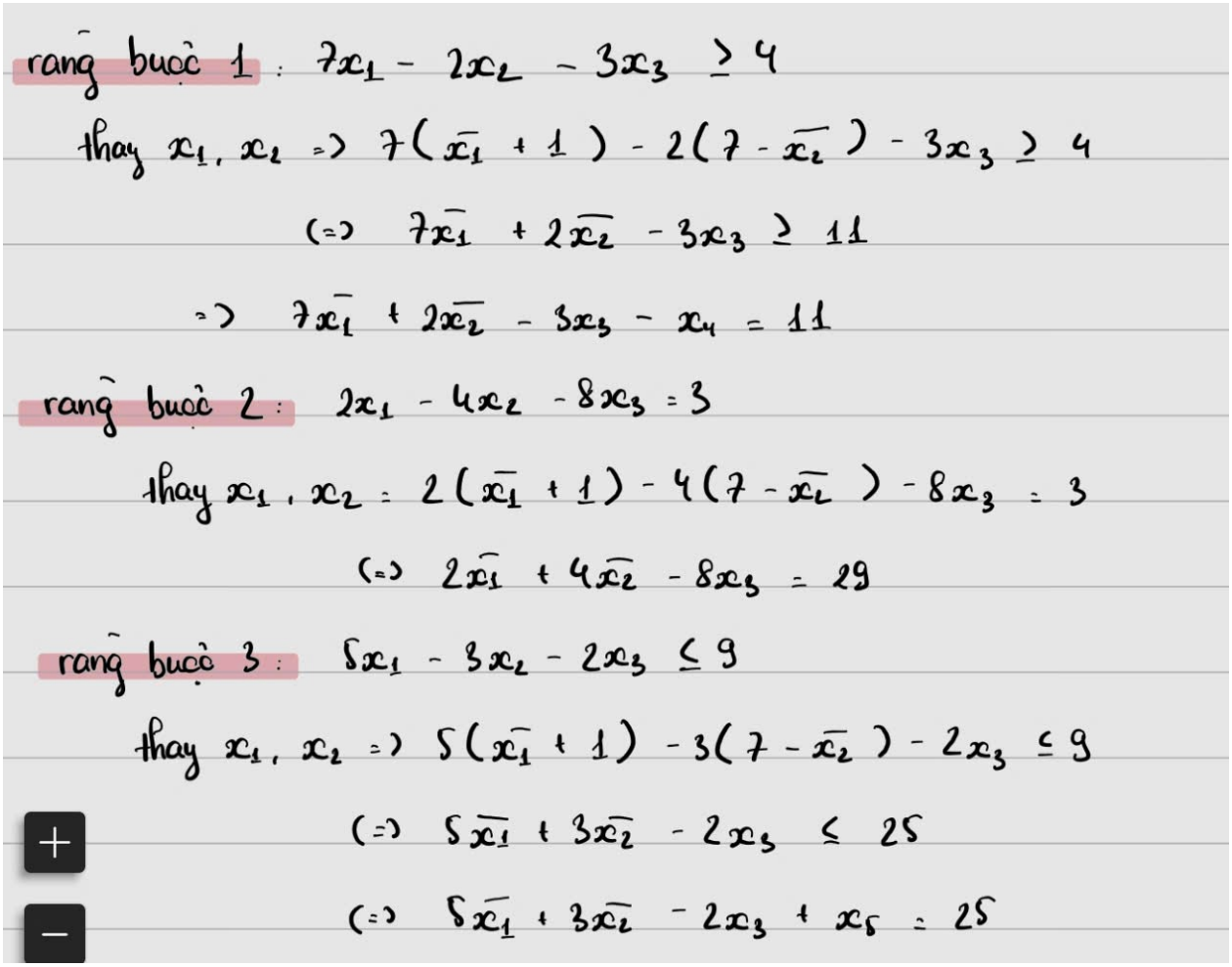
→ Dạng chính tắc:
max Z = 3x̄1 − 5x̄2 − 4x3 + 38
vđk 7x̄1 + 2x̄2 − 3x̄3 − x4 = 11
2x̄1 + 4x̄2 − 8x̄3 = 29
5x̄1 + 3x̄2 − 2x̄3 + x5 = 25
x̄1, x̄2, x̄3, x4, x5 ≥ 0

Bài 2(129): Chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chính tắc:

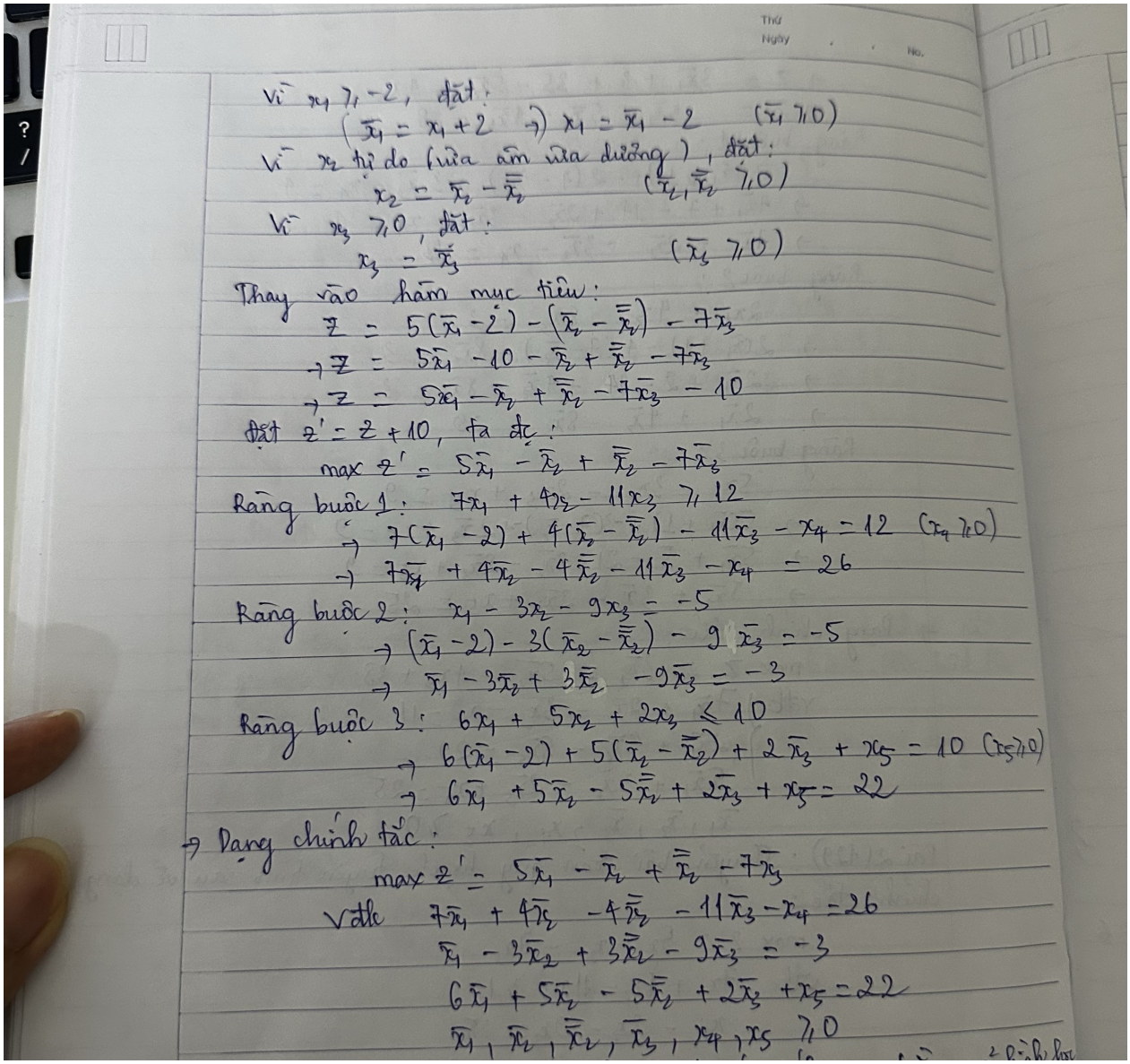
max Z = 5x1 − x2 − 7x3
vđk 7x1 + 4x2 − 11x3 ≥ 12
x1 − 3x2 − 9x3 = 5
6x1 + 5x2 + 2x3 ≤ 10
x1 ≥ −2, x2 tự do, x3 ≥ 0

Giải:

Ảnh nguồn 018



Ảnh nguồn 019



Ảnh nguồn 020

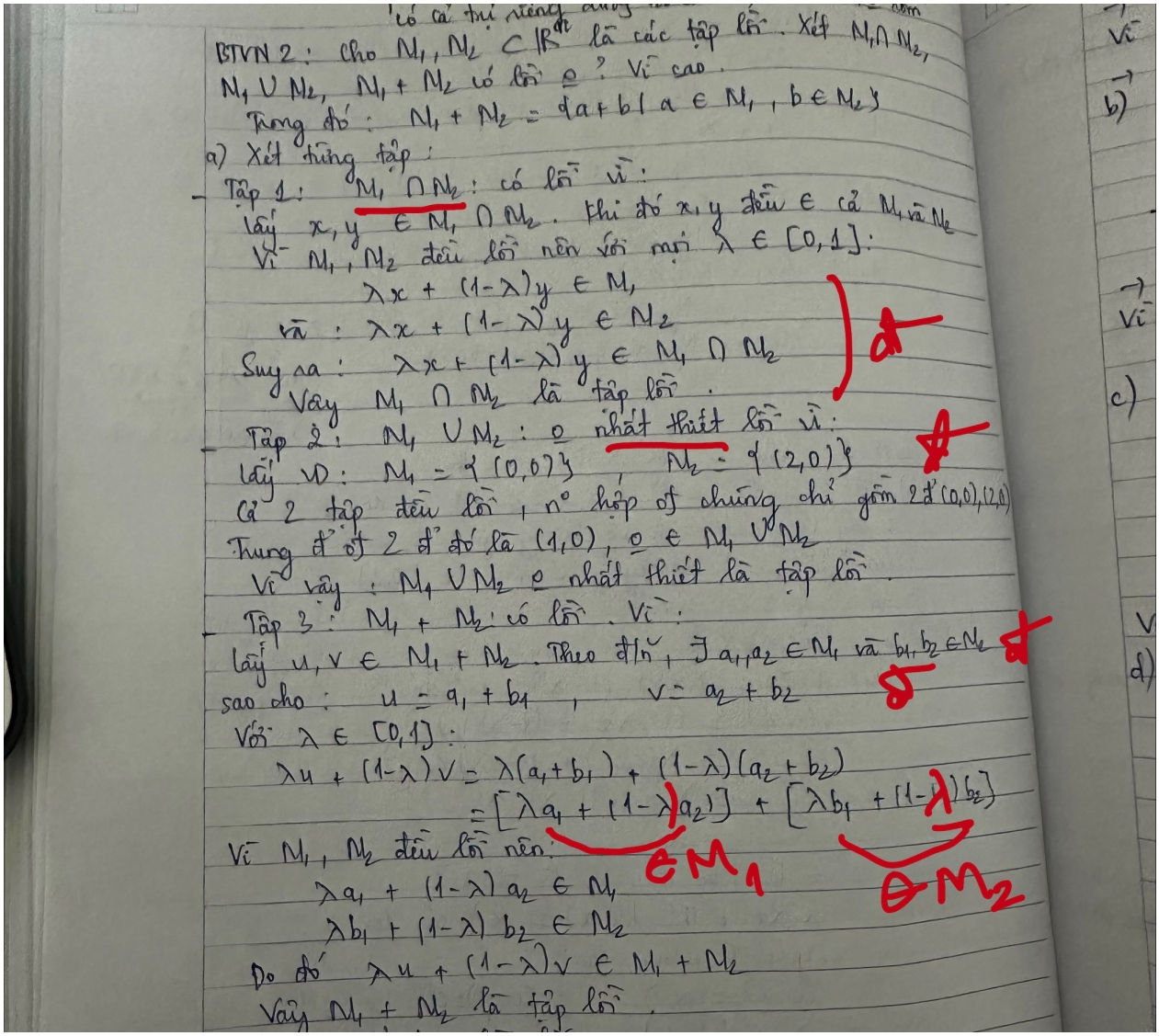
=> Bài toán dạng chính tắc hoàn chỉnh:

$$\max z = 3\bar{x_1} - 5\bar{x_2} - 4x_3 + 38$$

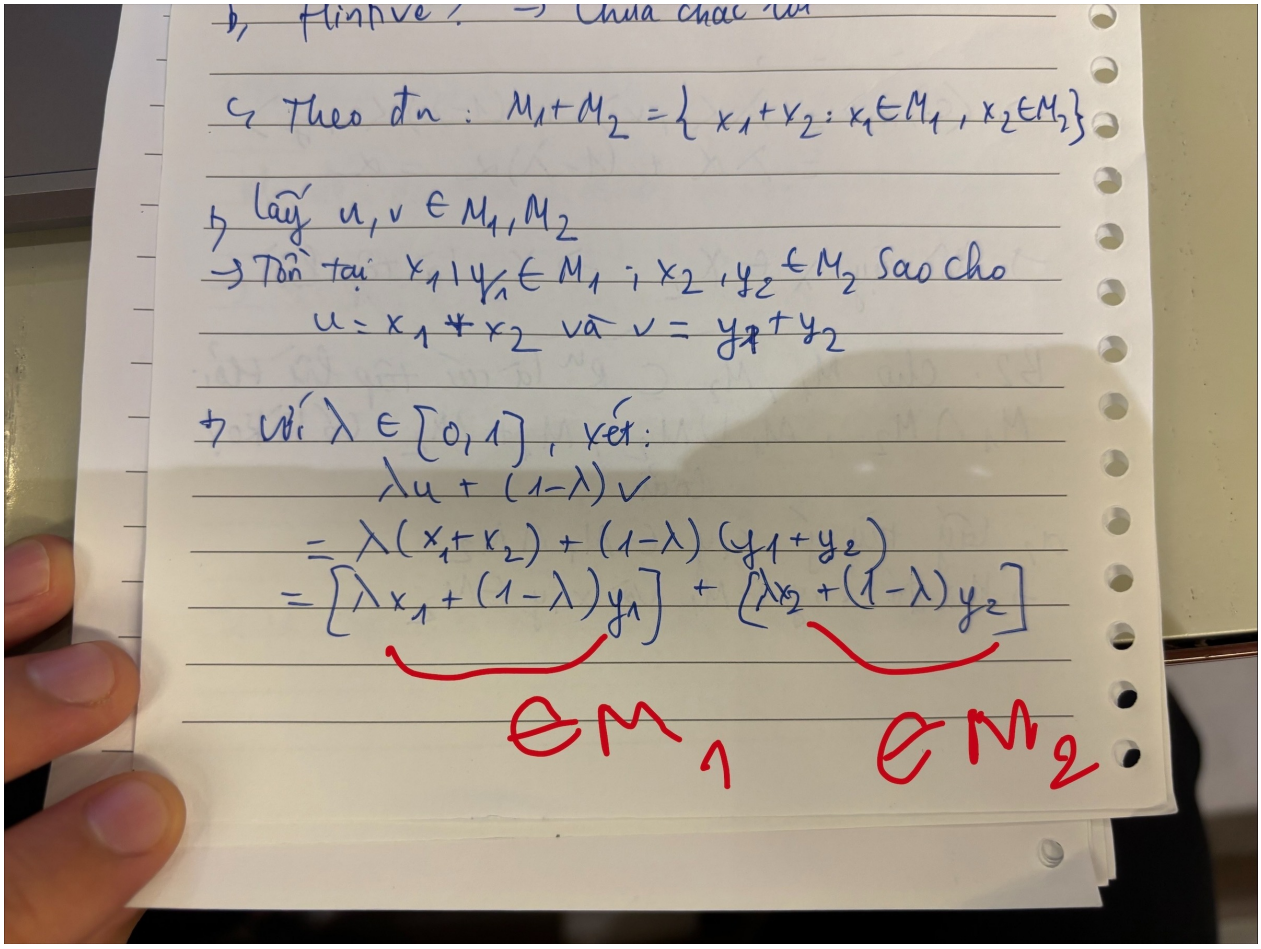
với đk:

$$\begin{aligned} 7\bar{x_1} + 2\bar{x_2} - 3x_3 - x_4 &= 11 \\ 2\bar{x_1} + 4\bar{x_2} - 8x_3 &= 29 \\ 5\bar{x_1} + 3\bar{x_2} - 2x_3 + x_5 &= 25 \\ \bar{x_1}, \bar{x_2}, x_3, x_4, x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

Ảnh nguồn 021



Ảnh nguồn 022



Ảnh nguồn 023

$$\Leftrightarrow 6x_1^- + 5x_2^+ - 5x_2^- + 2x_3 + x_5 = 22$$

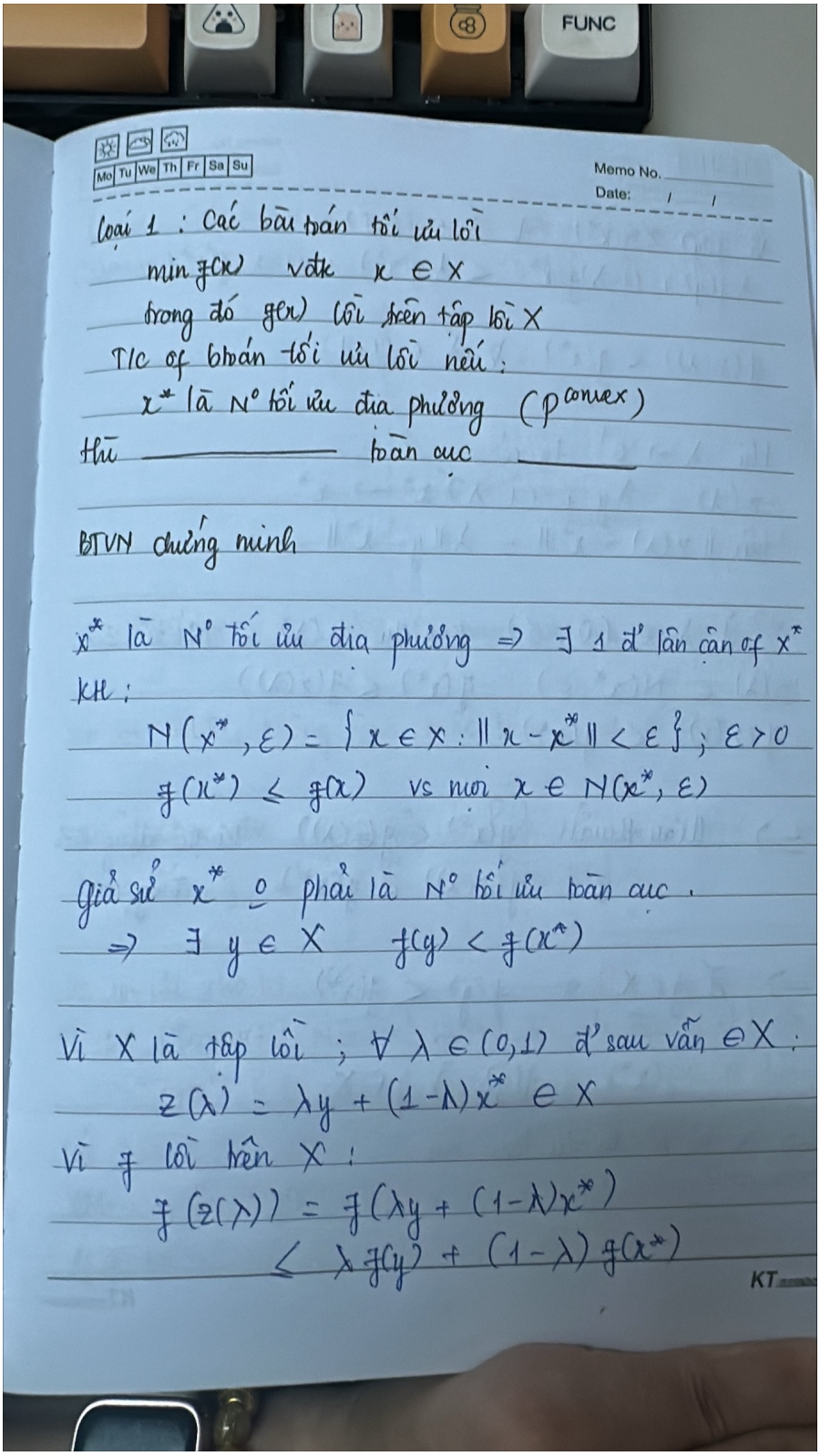
$\Rightarrow$ Bài toán dạng chính tắc hoàn chỉnh:

$$\max z = 5x_1^- - x_2^+ + x_2^- - 7x_3 - 10$$

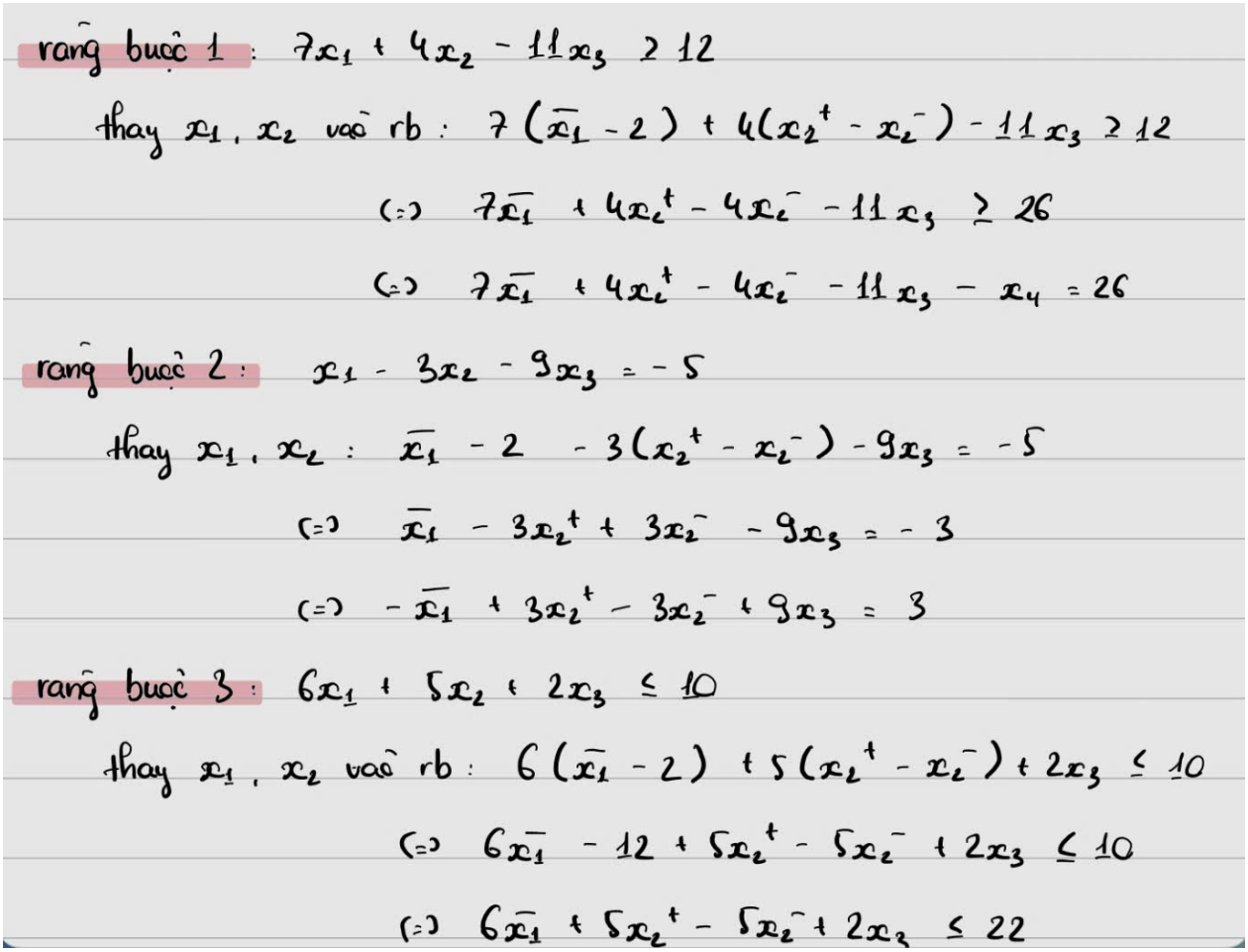
với đk:

$$\begin{aligned} 7x_1^- + 4x_2^+ - 4x_2^- - 11x_3 - x_4 &= 26 \\ -x_1^- + 3x_2^+ - 3x_2^- + 9x_3 &= 3 \\ 6x_1^- + 5x_2^+ - 5x_2^- + 2x_3 + x_5 &= 22 \\ x_1^-, x_2^+, x_2^-, x_3, x_4, x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

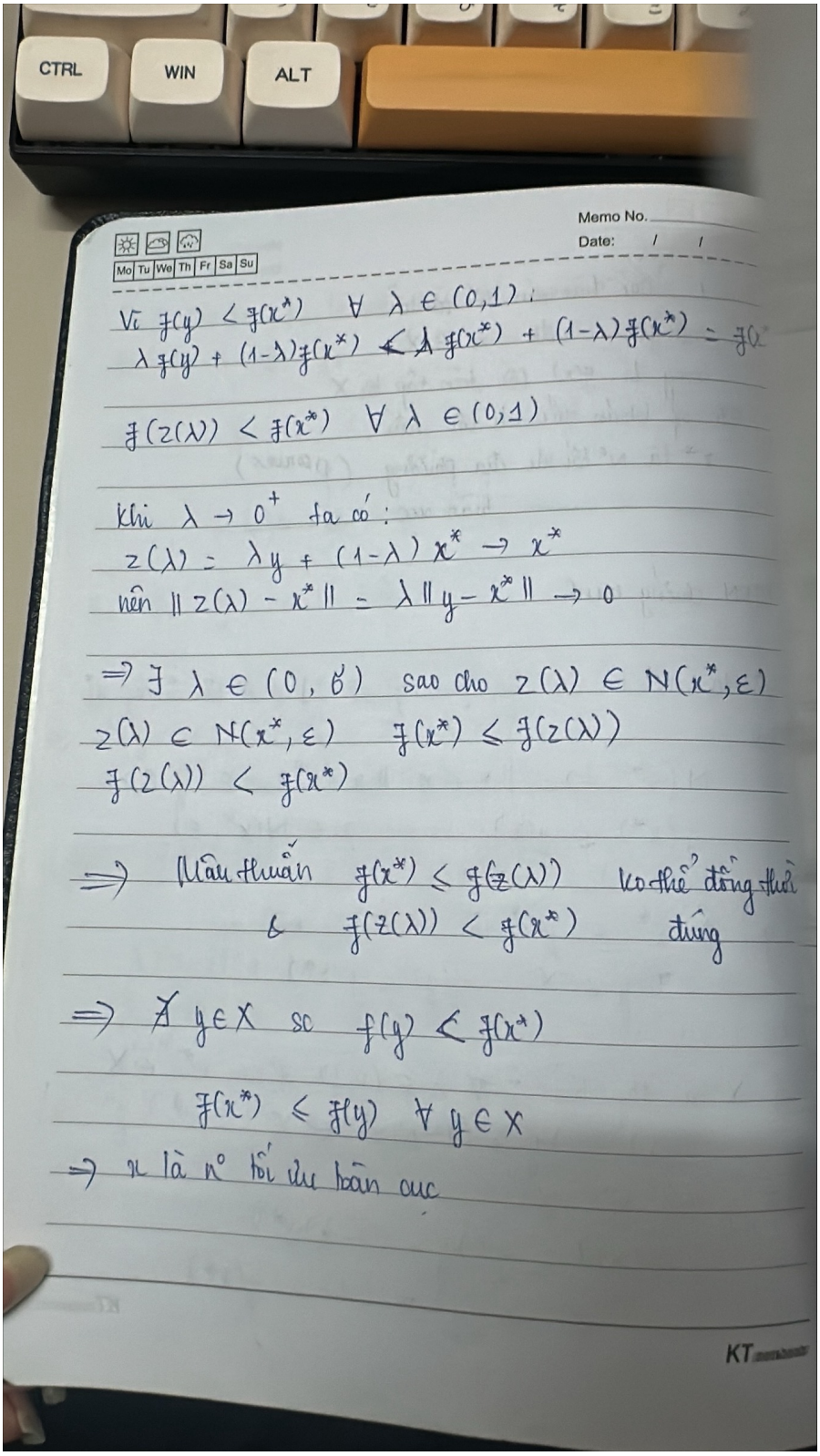
Ảnh nguồn 024



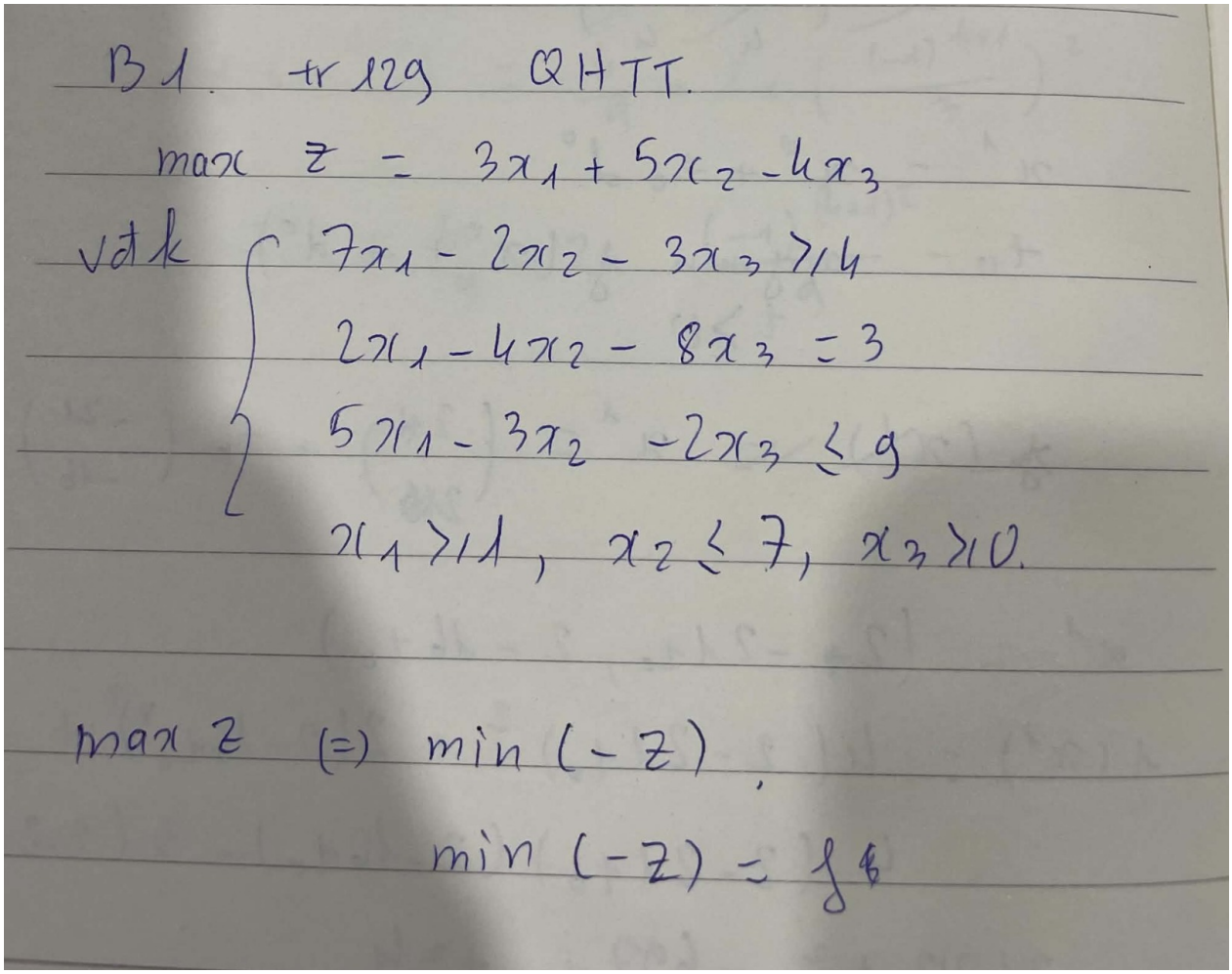
Ảnh nguồn 025



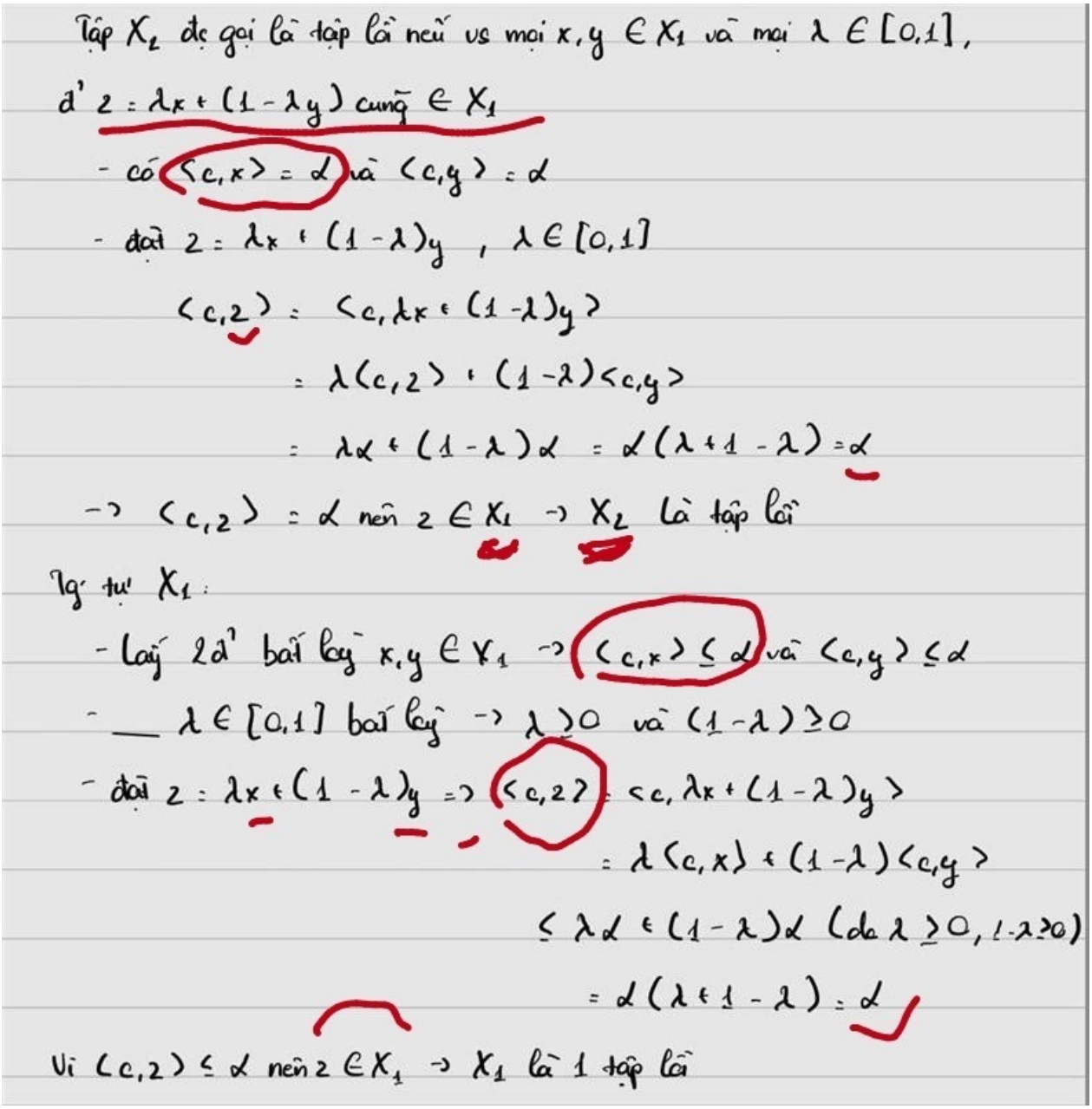
Ảnh nguồn 026



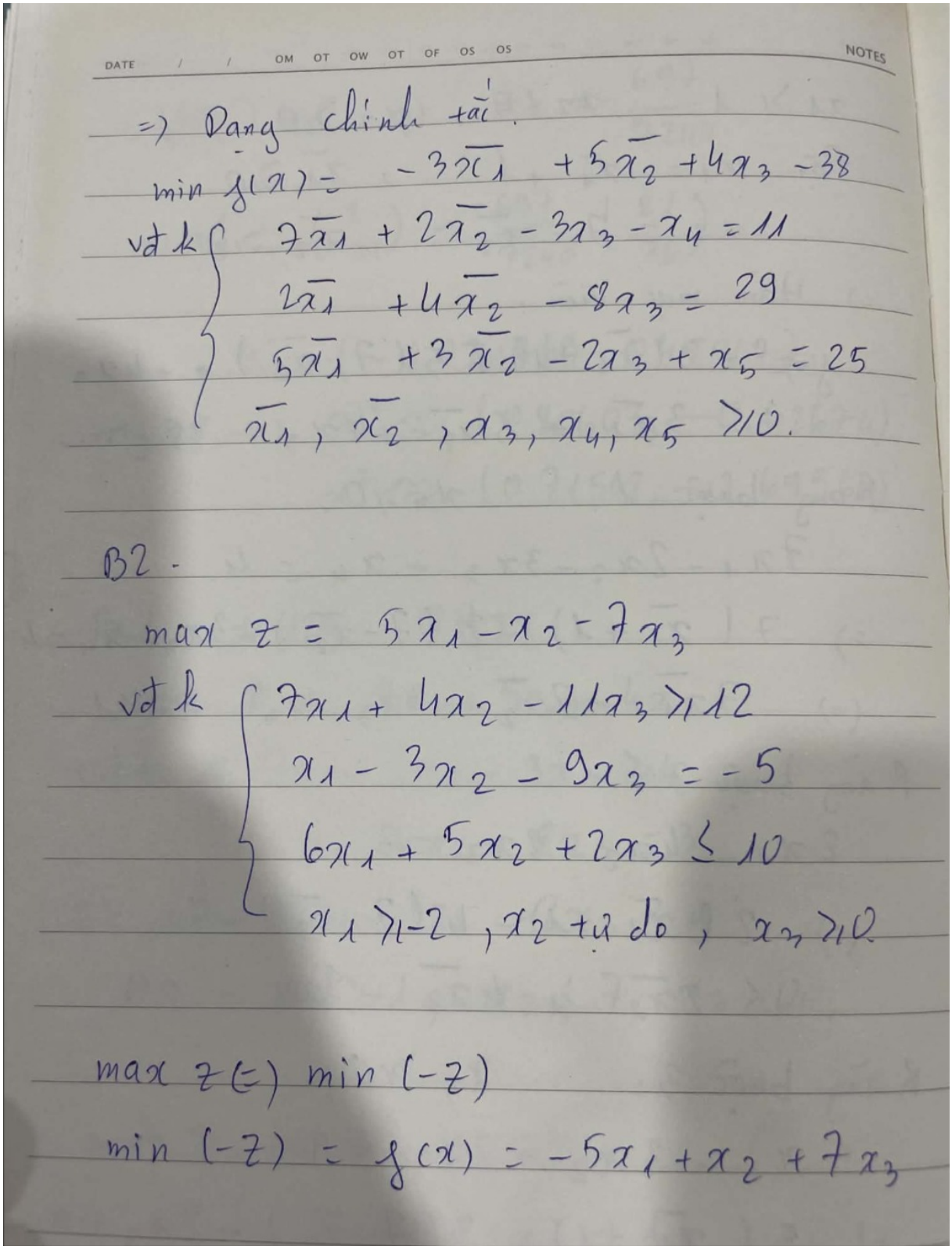
Ảnh nguồn 027



Ảnh nguồn 028



Ảnh nguồn 029



DATE / / OM OT OW OT OF OS OS NOTES

=> Dạng chính tắc.

$$\min f(x) = -3\bar{x}_1 + 5\bar{x}_2 + 4x_3 - 38$$

$$\text{v.đ.k} \begin{cases} 7\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 - 3x_3 - x_4 = 11 \\ 2\bar{x}_1 + 4\bar{x}_2 - 8x_3 = 29 \\ 5\bar{x}_1 + 3\bar{x}_2 - 2x_3 + x_5 = 25 \\ \bar{x}_1, \bar{x}_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{cases}$$

B2.

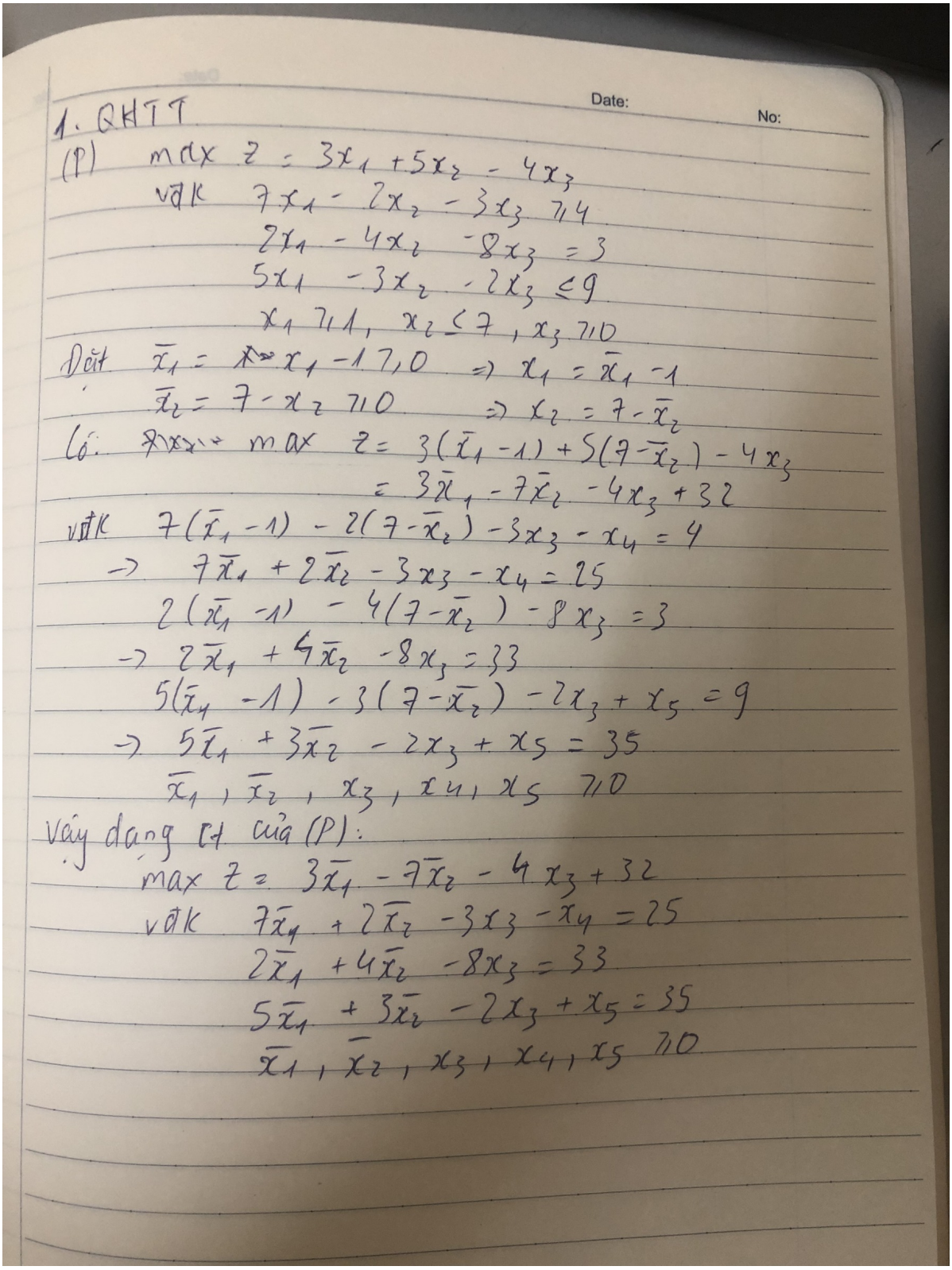
$$\max z = 5x_1 - x_2 - 7x_3$$

$$\text{v.đ.k} \begin{cases} 7x_1 + 4x_2 - 11x_3 \geq 12 \\ x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -5 \\ 6x_1 + 5x_2 + 2x_3 \leq 10 \\ x_1 \geq -2, x_2 \text{ tự do}, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$\max z (=) \min(-z)$

$\min(-z) = f(x) = -5x_1 + x_2 + 7x_3$

Ảnh nguồn 030



1. QHTT

(P) $\max z = 3x_1 + 5x_2 - 4x_3$

với $7x_1 - 2x_2 - 3x_3 \geq 4$

$2x_1 - 4x_2 - 8x_3 = 3$

$5x_1 - 3x_2 - 2x_3 \leq 9$

$x_1 \geq 1,\ x_2 \leq 7,\ x_3 \geq 0$

Đặt $\bar{x}_1 = x_1 - 1 \geq 0 \Rightarrow x_1 = \bar{x}_1 - 1$

$\bar{x}_2 = 7 - x_2 \geq 0 \Rightarrow x_2 = 7 - \bar{x}_2$

Có: $\max z = 3(\bar{x}_1 - 1) + 5(7 - \bar{x}_2) - 4x_3$

$= 3\bar{x}_1 - 7\bar{x}_2 - 4x_3 + 32$

với $7(\bar{x}_1 - 1) - 2(7 - \bar{x}_2) - 3x_3 - x_4 = 4$

$\rightarrow 7\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 - 3x_3 - x_4 = 25$

$2(\bar{x}_1 - 1) - 4(7 - \bar{x}_2) - 8x_3 = 3$

$\rightarrow 2\bar{x}_1 + 4\bar{x}_2 - 8x_3 = 33$

$5(\bar{x}_1 - 1) - 3(7 - \bar{x}_2) - 2x_3 + x_5 = 9$

$\rightarrow 5\bar{x}_1 + 3\bar{x}_2 - 2x_3 + x_5 = 35$

$\bar{x}_1, \bar{x}_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$

Vậy dạng CT của (P):

$\max z = 3\bar{x}_1 - 7\bar{x}_2 - 4x_3 + 32$

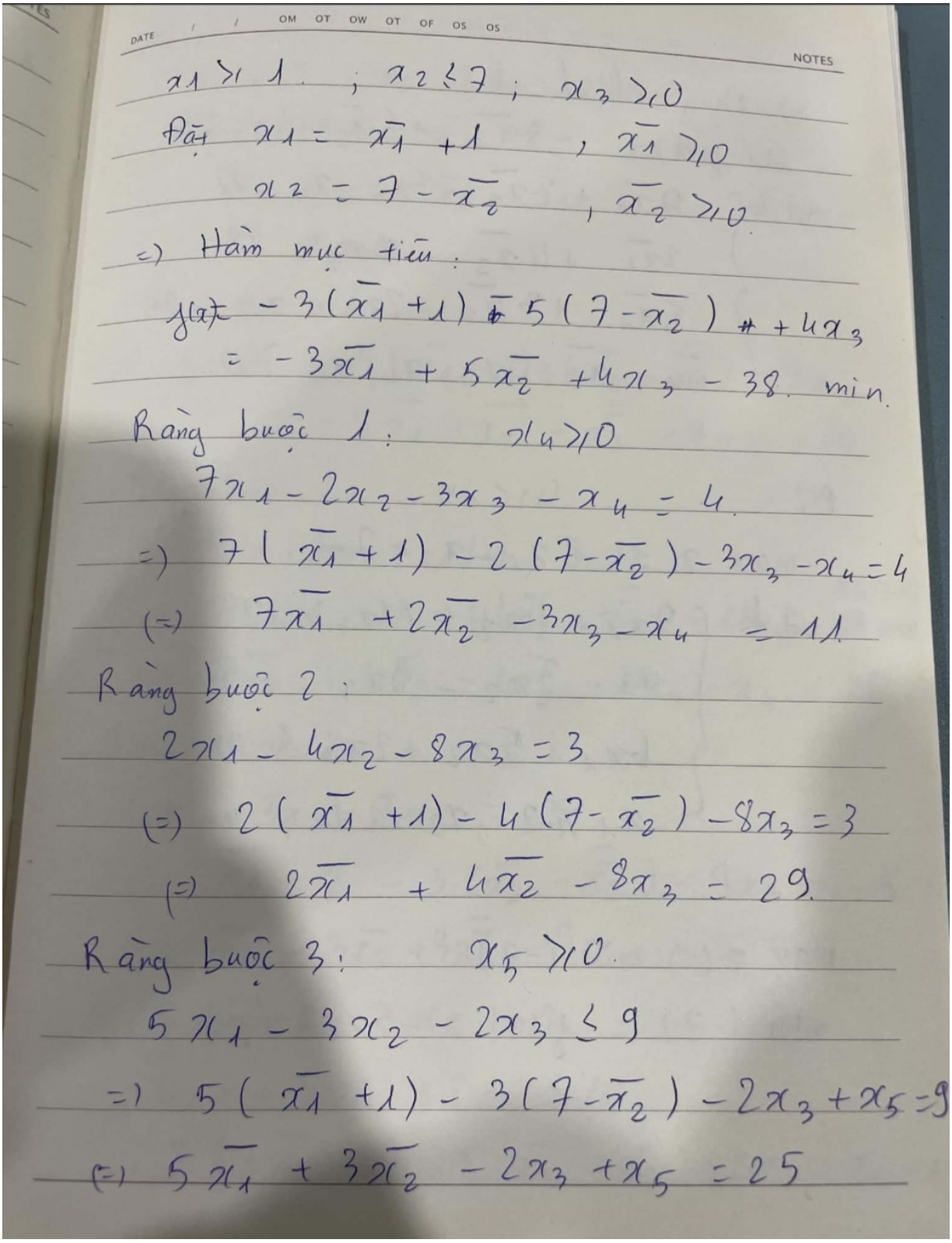
với $7\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 - 3x_3 - x_4 = 25$

$2\bar{x}_1 + 4\bar{x}_2 - 8x_3 = 33$

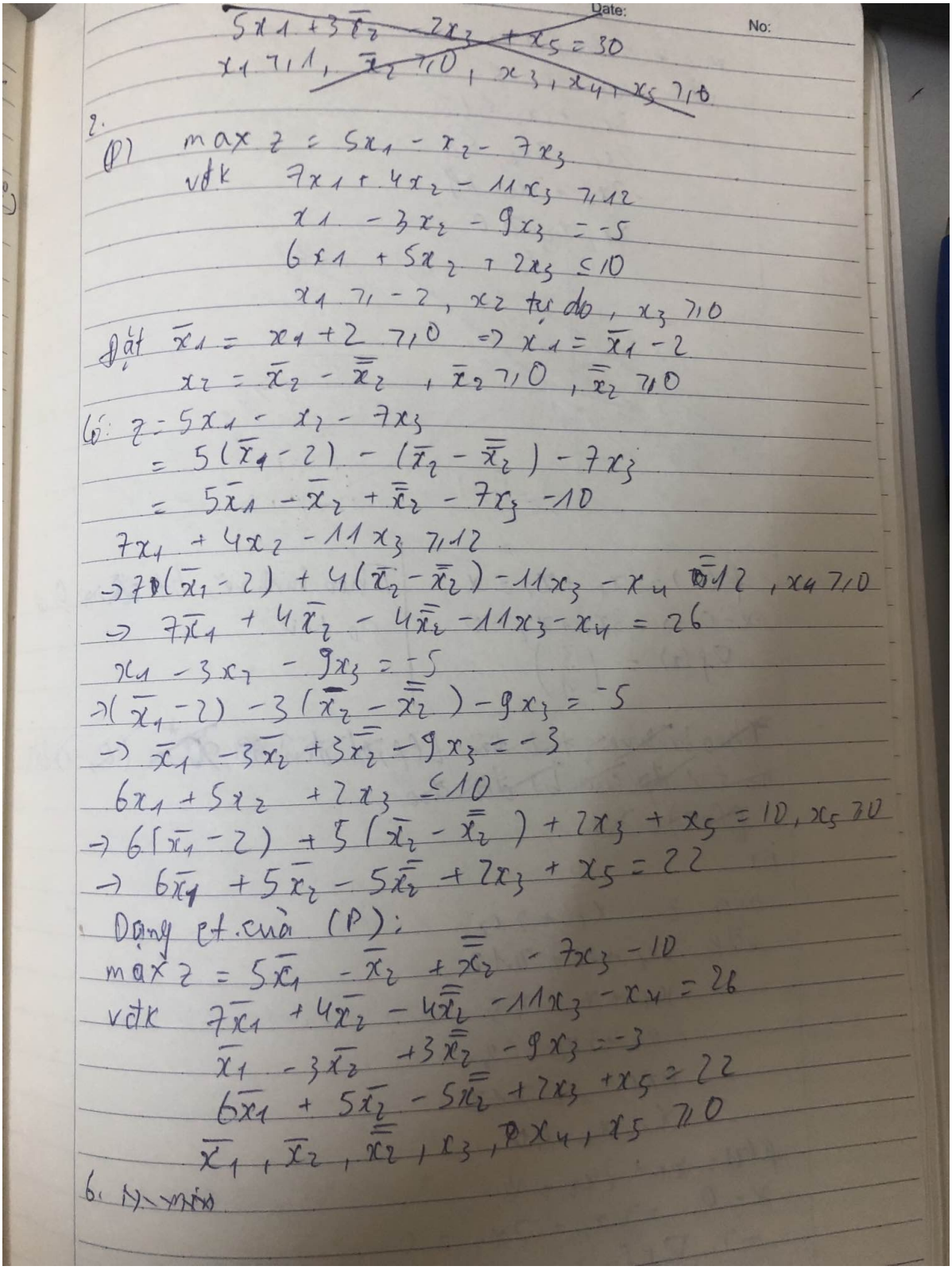
$5\bar{x}_1 + 3\bar{x}_2 - 2x_3 + x_5 = 35$

$\bar{x}_1, \bar{x}_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$

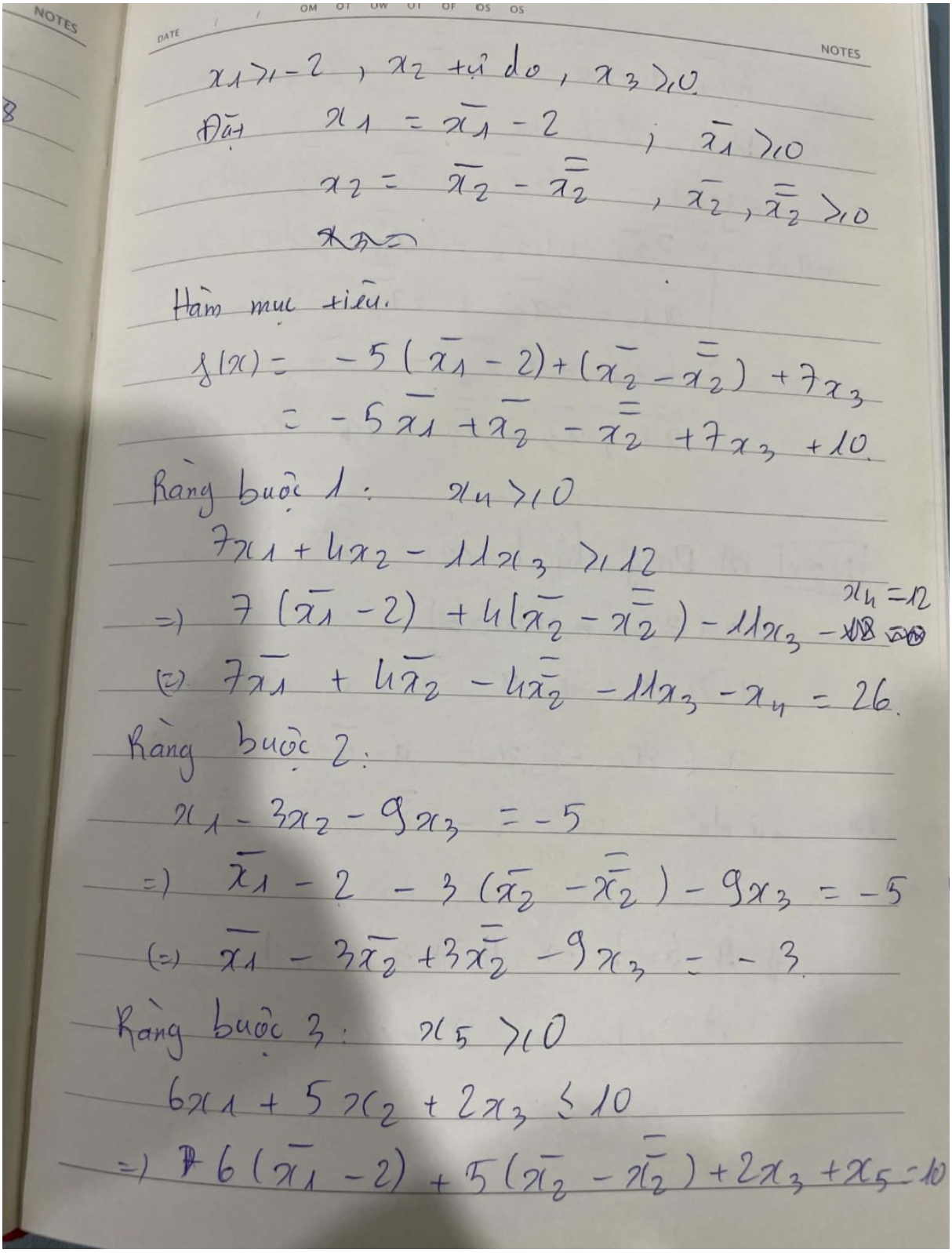
Ảnh nguồn 031



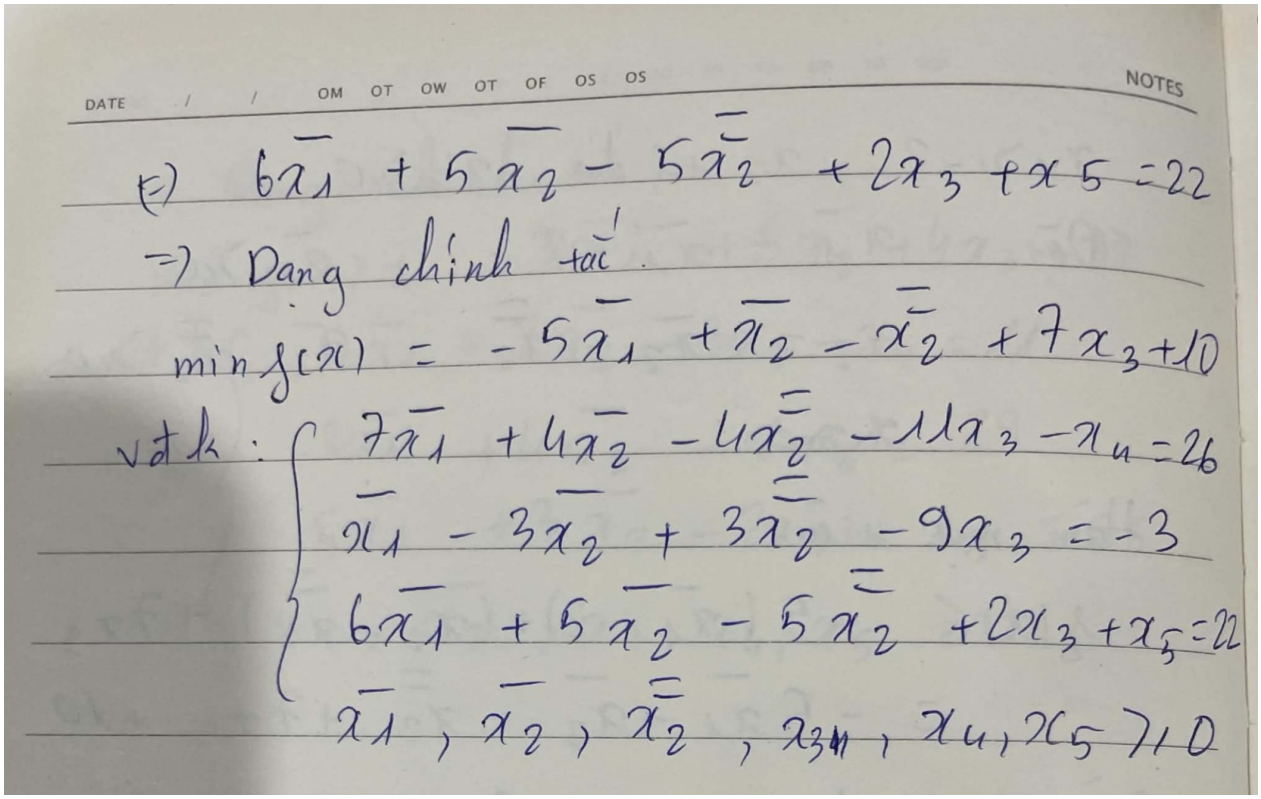
Ảnh nguồn 032



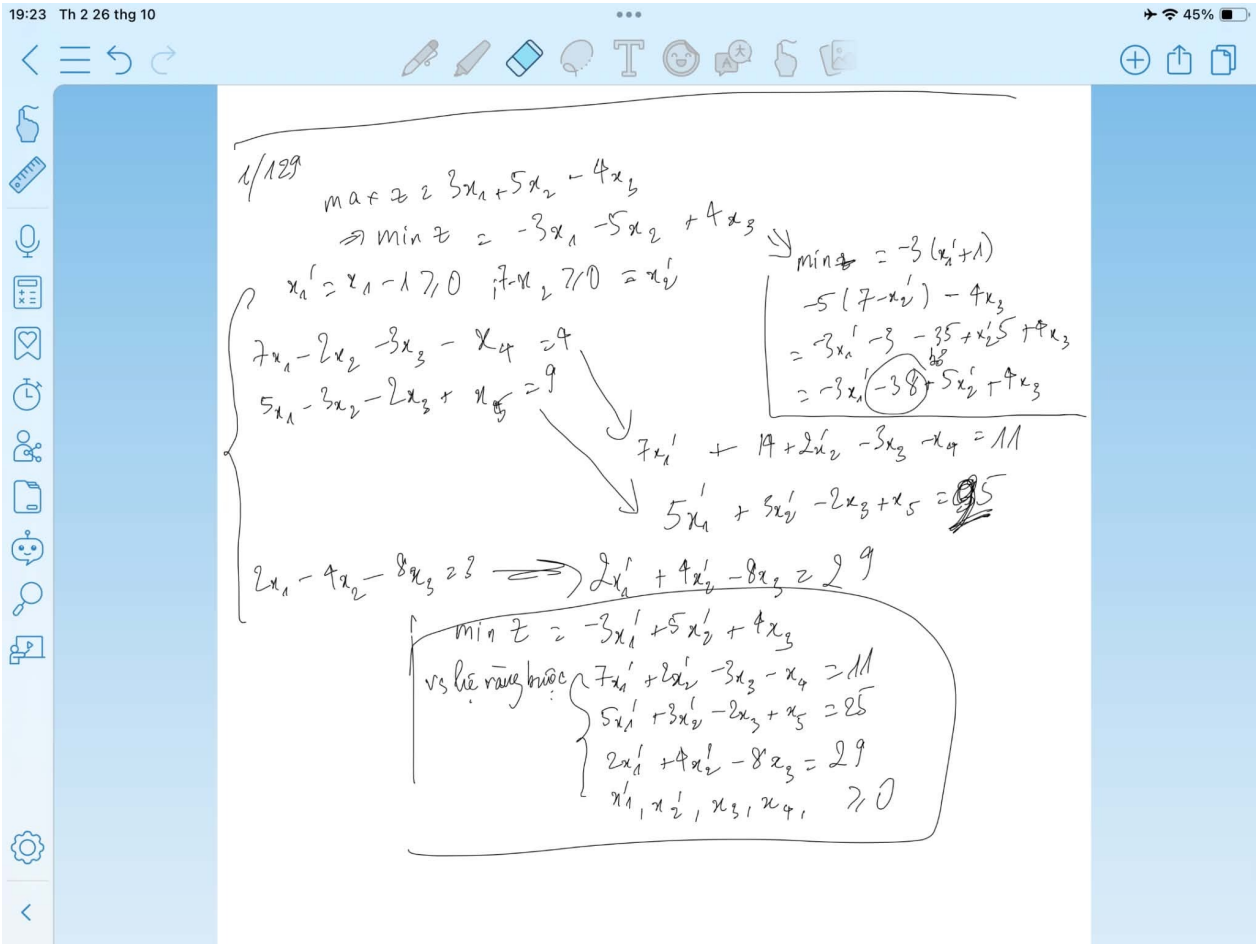
Ảnh nguồn 033



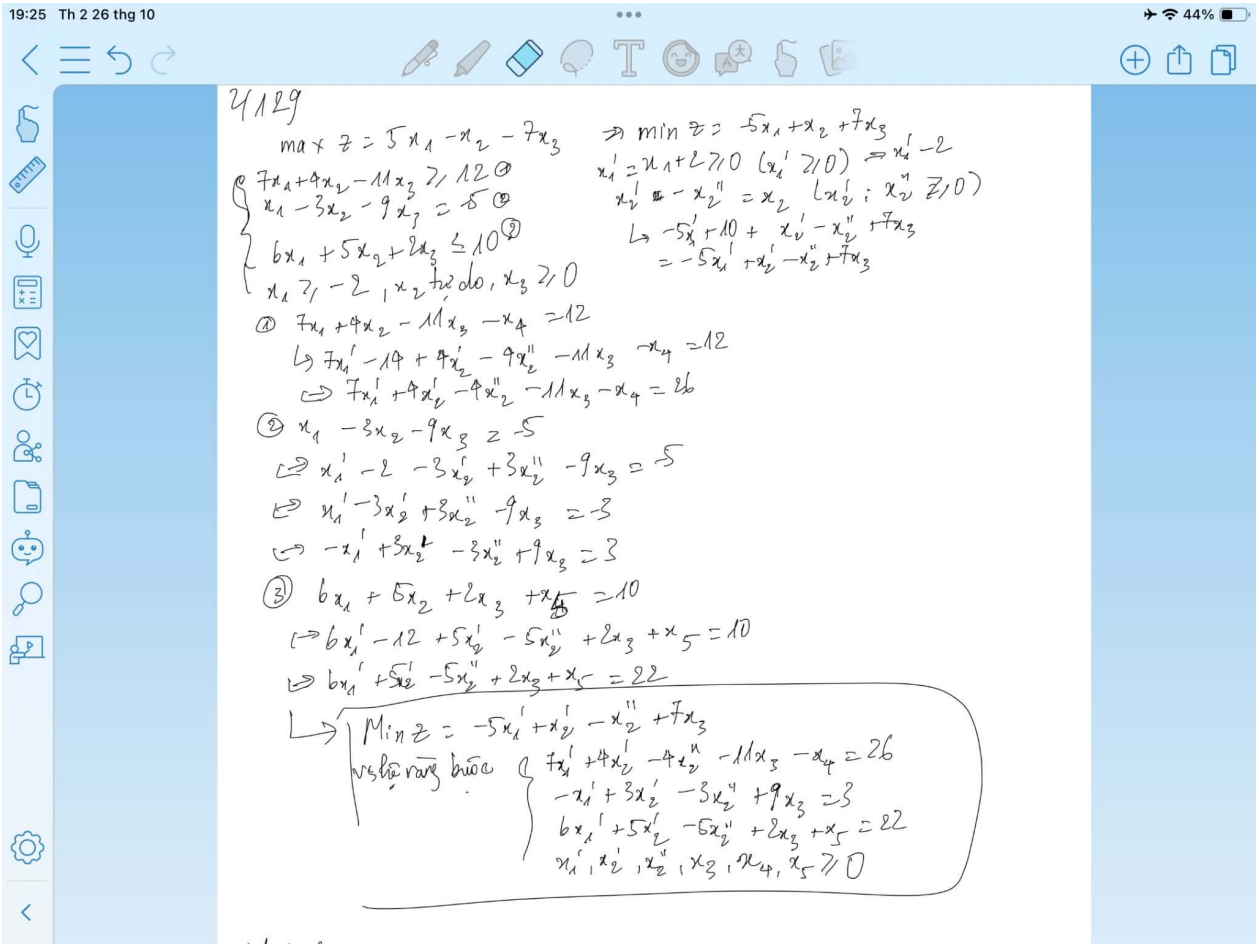
Ảnh nguồn 034



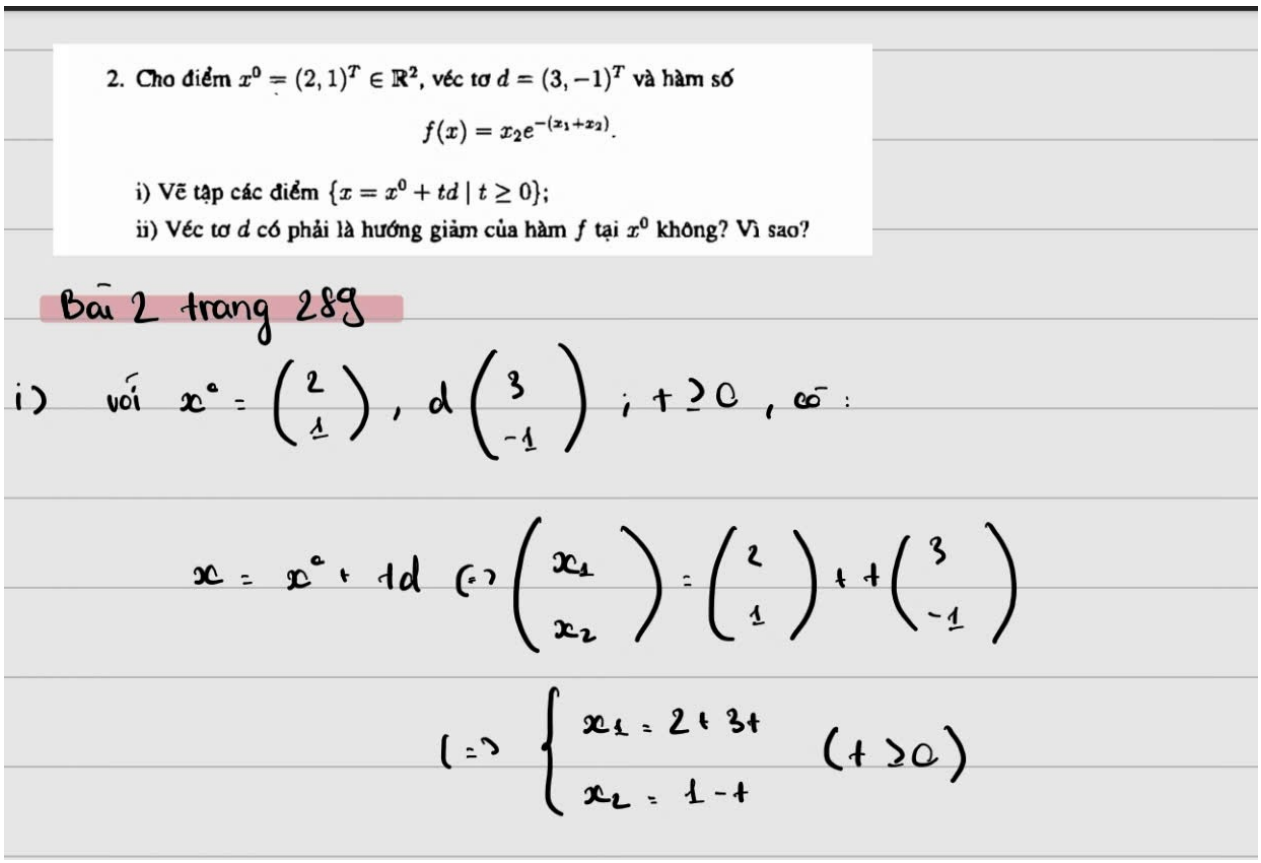
Ảnh nguồn 035



Ảnh nguồn 036



Ảnh nguồn 037



2. Cho điểm $x^0 = (2,1)^T \in \mathbb{R}^2$, véc tơ $d = (3,-1)^T$ và hàm số

$$f(x) = x_2 e^{-(x_1+x_2)}.$$

i) Vẽ tập các điểm $\{x = x^0 + td \mid t \geq 0\}$;

ii) Véc tơ d có phải là hướng giảm của hàm f tại x^0 không? Vì sao?

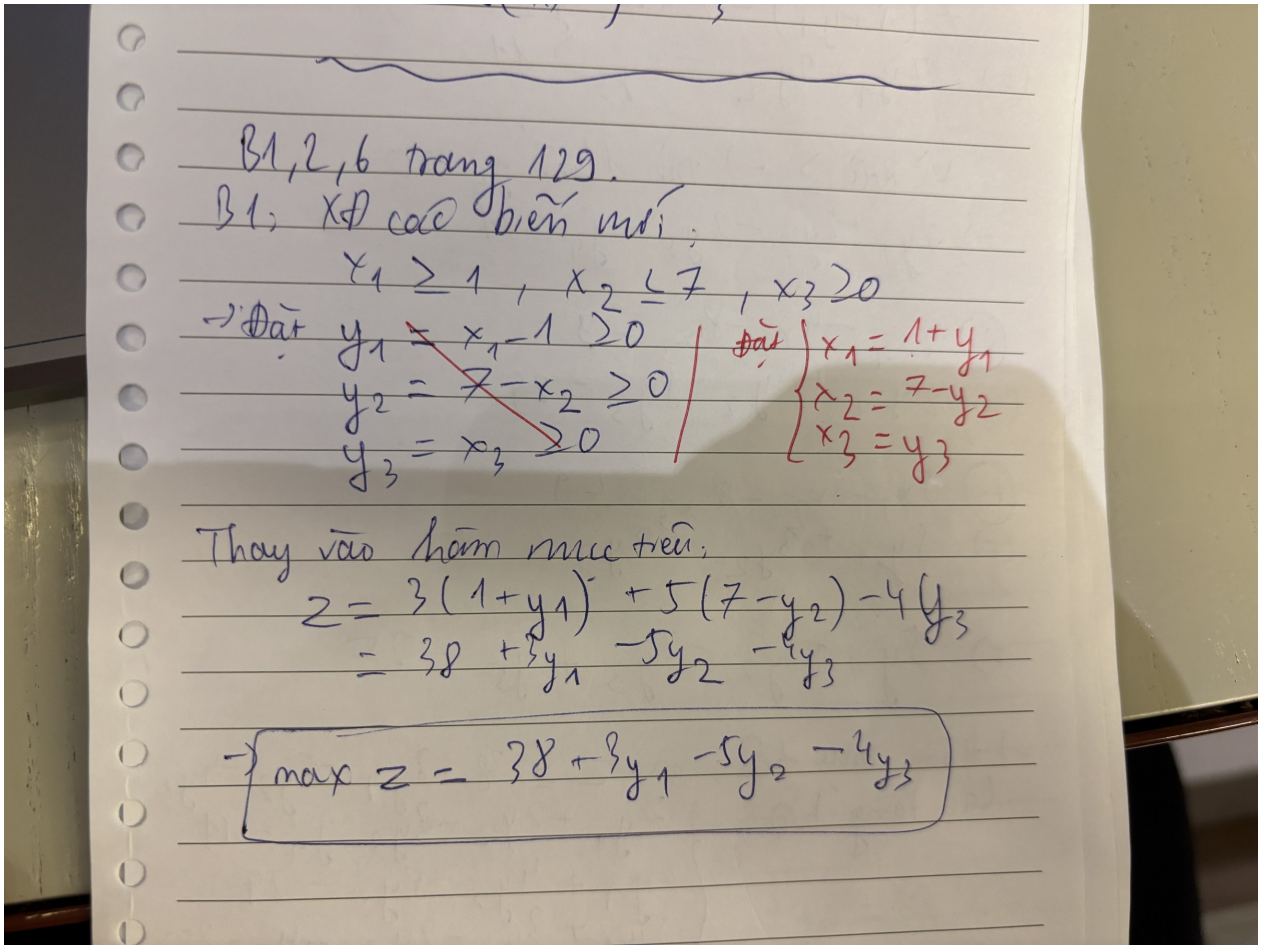
Bài 2 trang 289

i) với $x^0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $d \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$; $t \geq 0$, có :

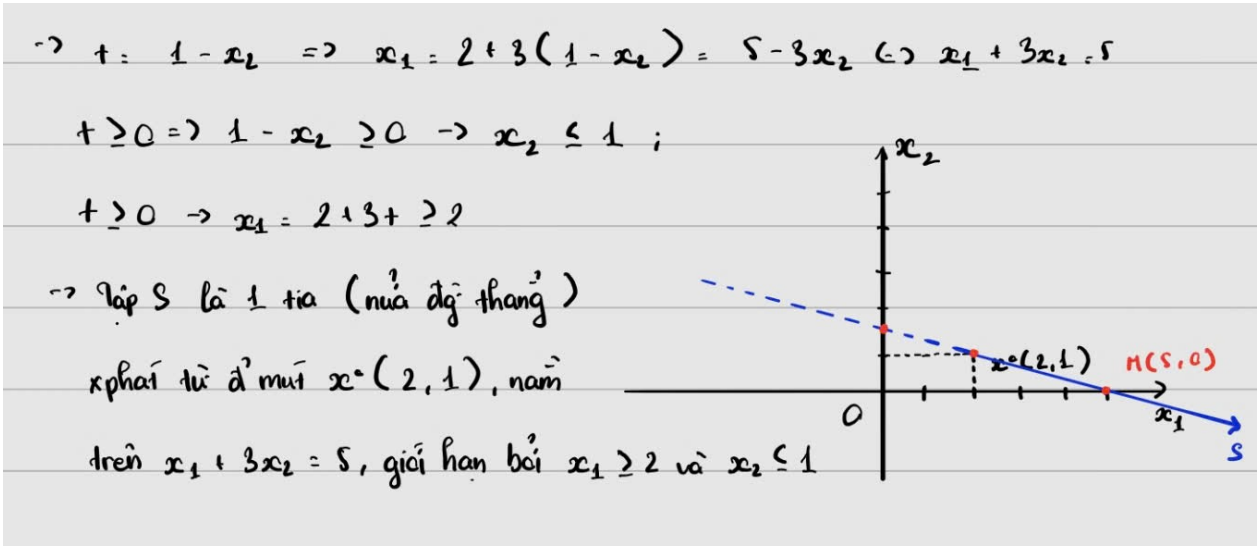
$$x = x^0 + td \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2 + 3t \\ x_2 = 1 - t \end{cases} \quad (t \geq 0)$$

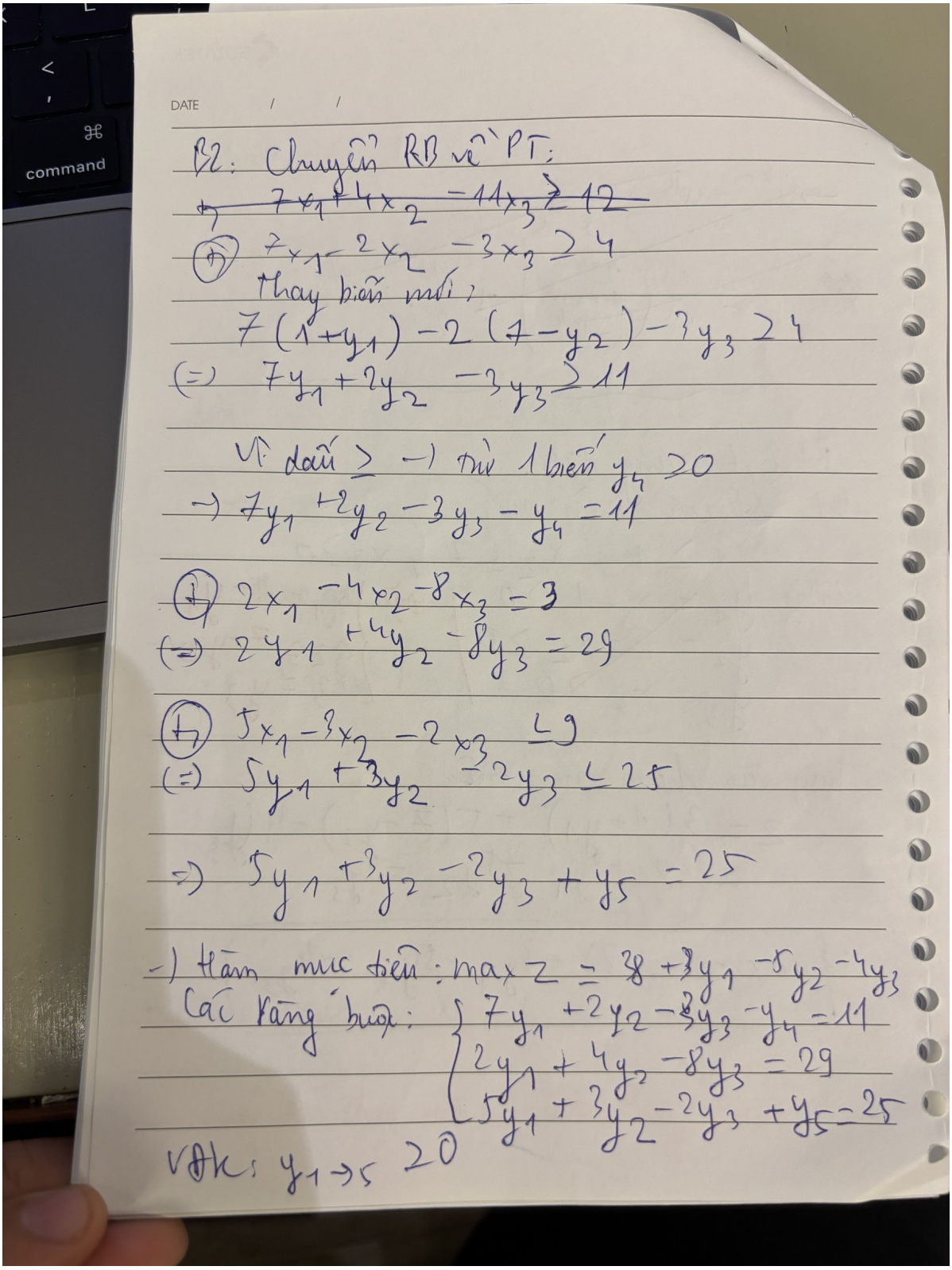
Ảnh nguồn 038



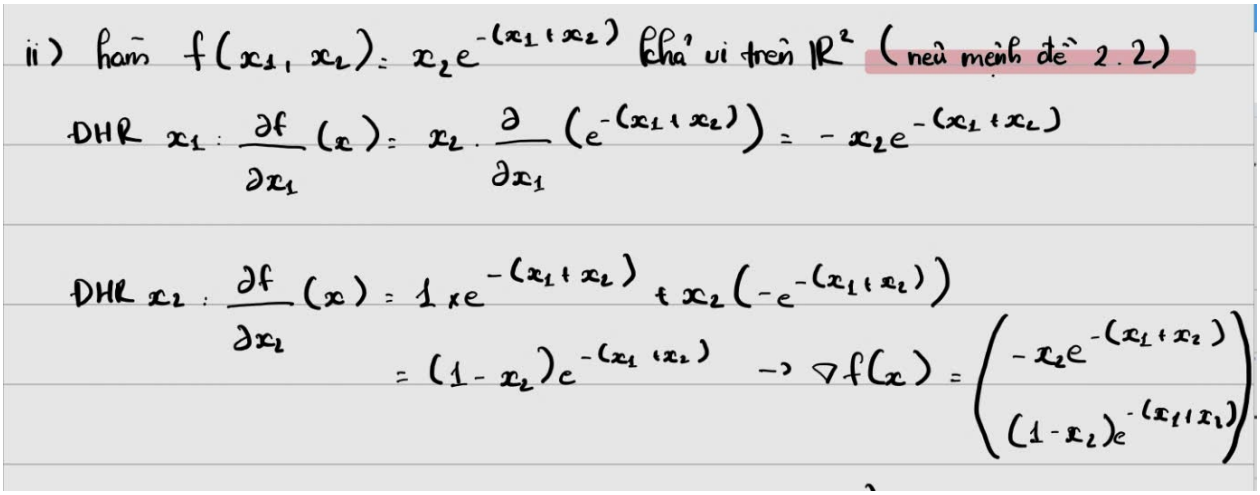
Ảnh nguồn 039



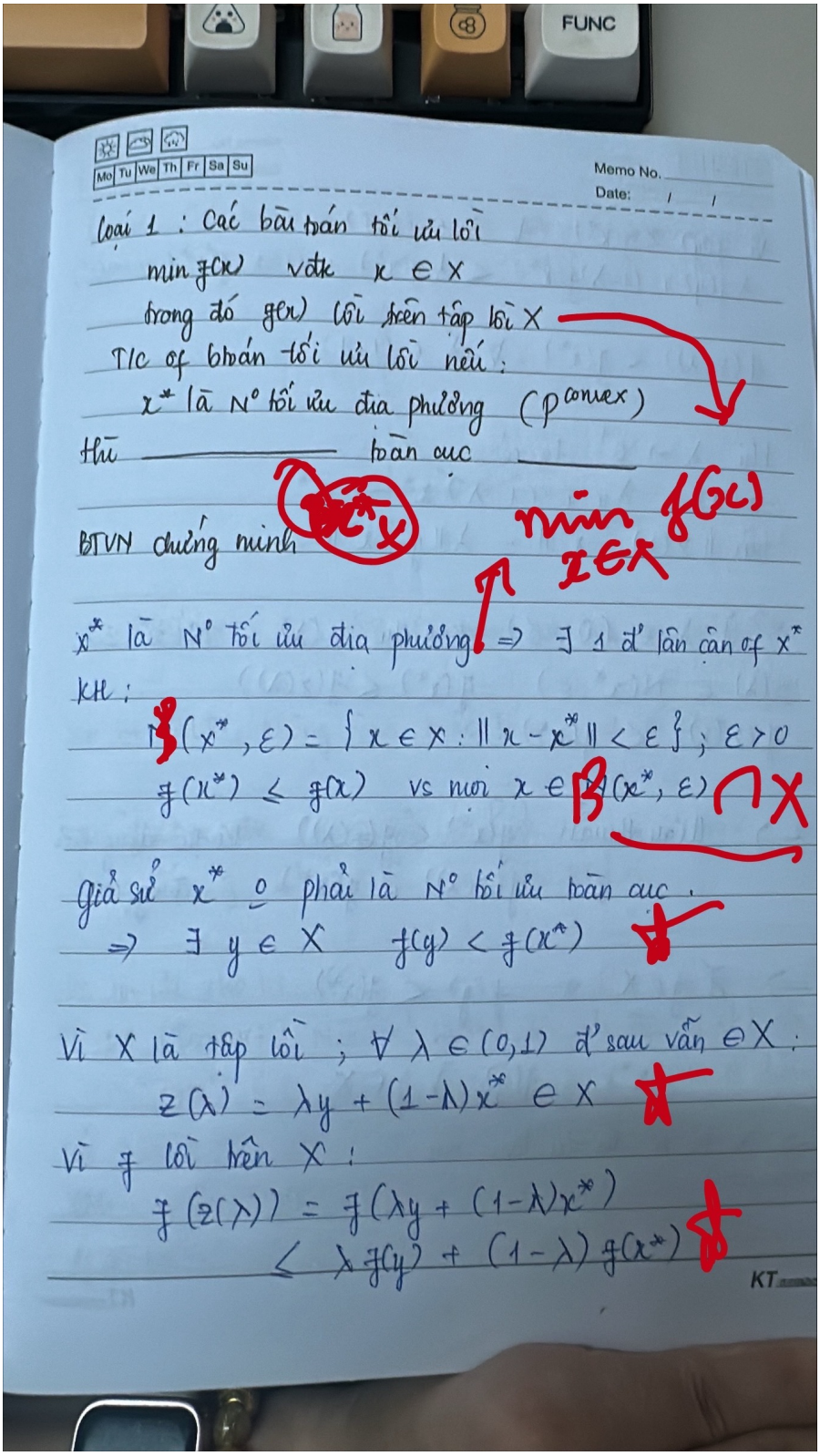
Ảnh nguồn 040



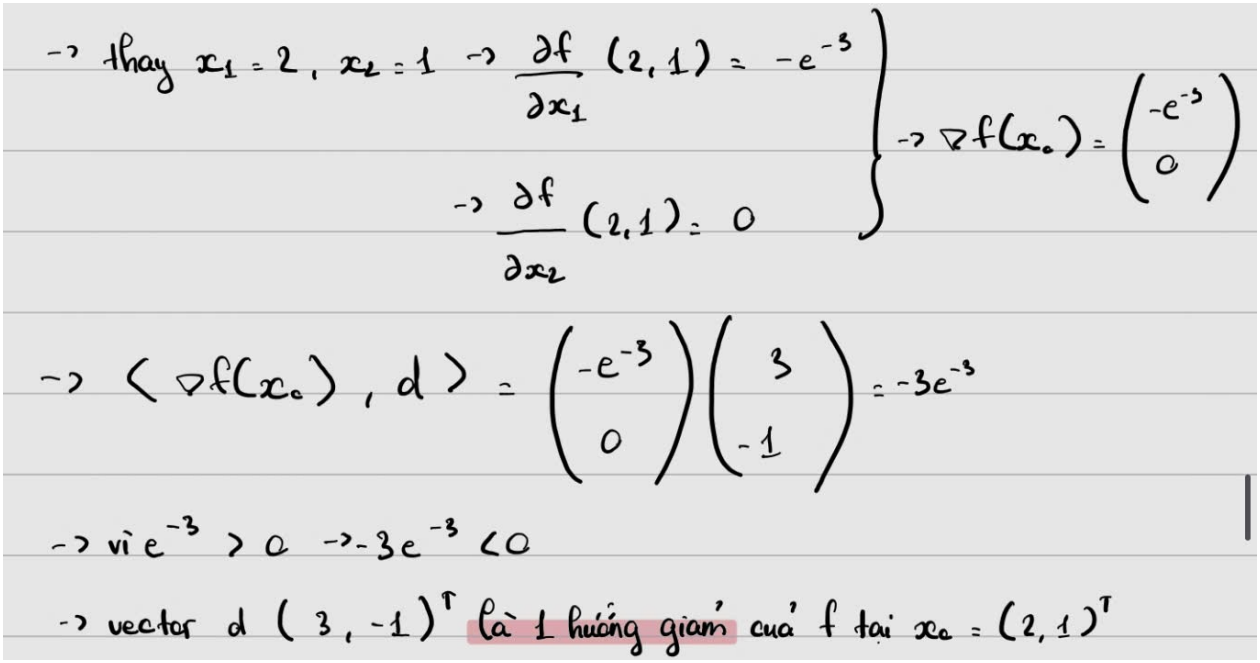
Ảnh nguồn 041



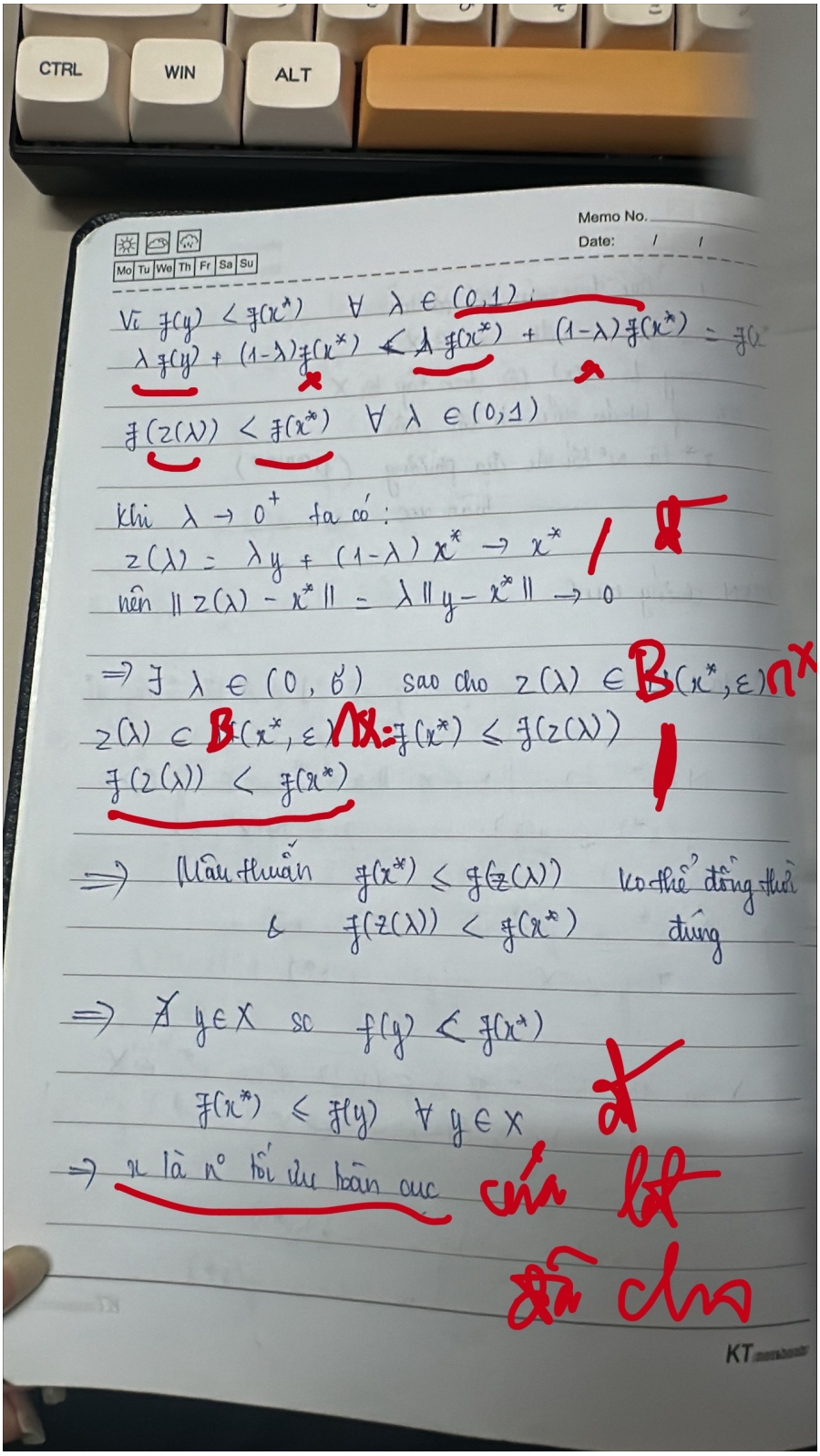
Ảnh nguồn 042



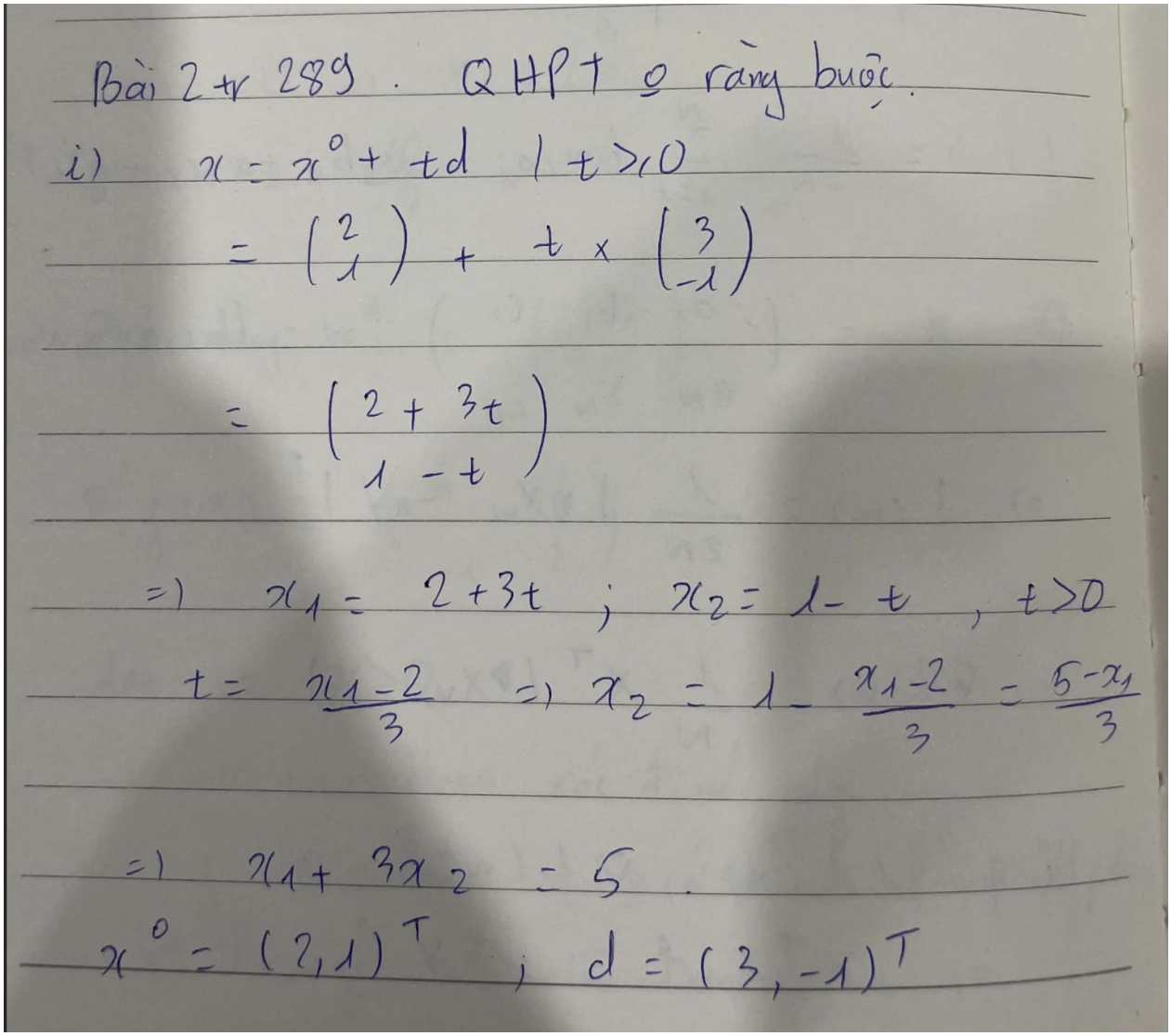
Ảnh nguồn 043



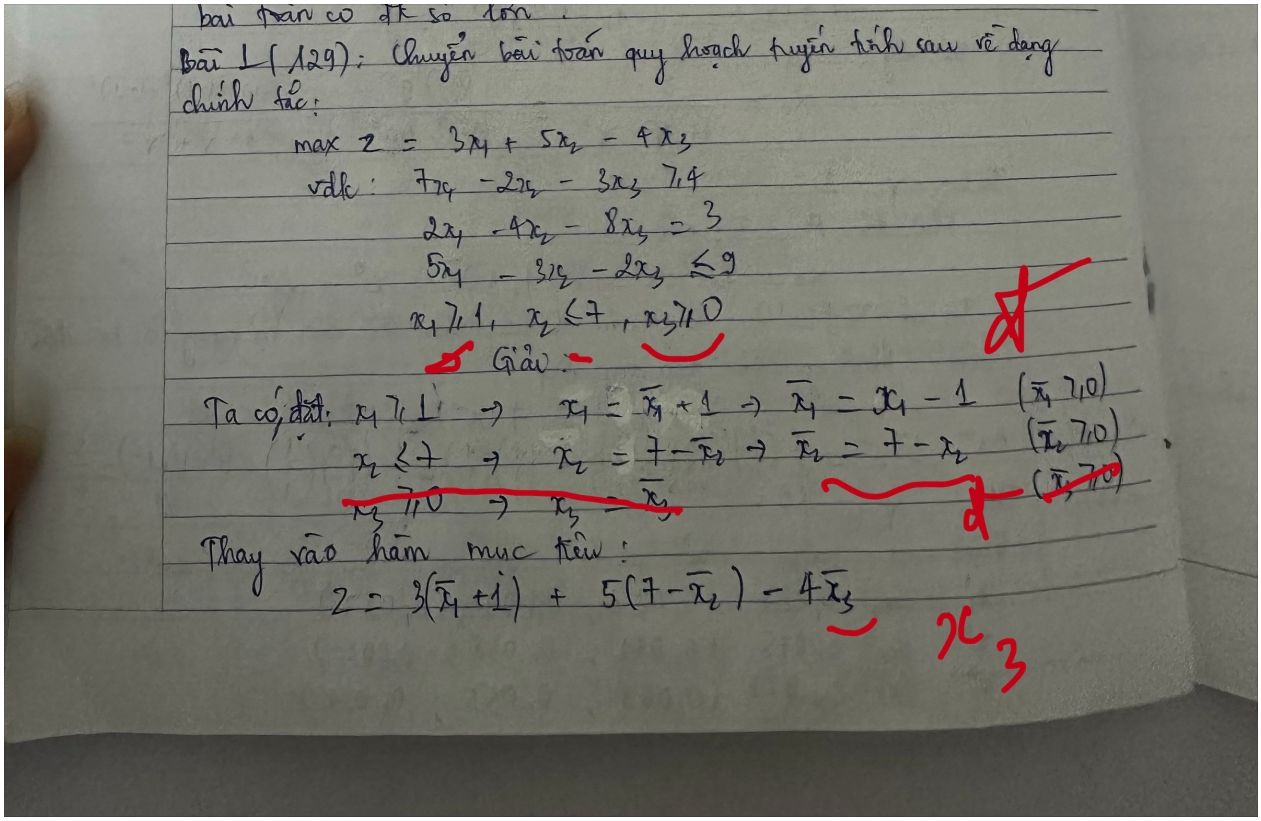
Ảnh nguồn 044



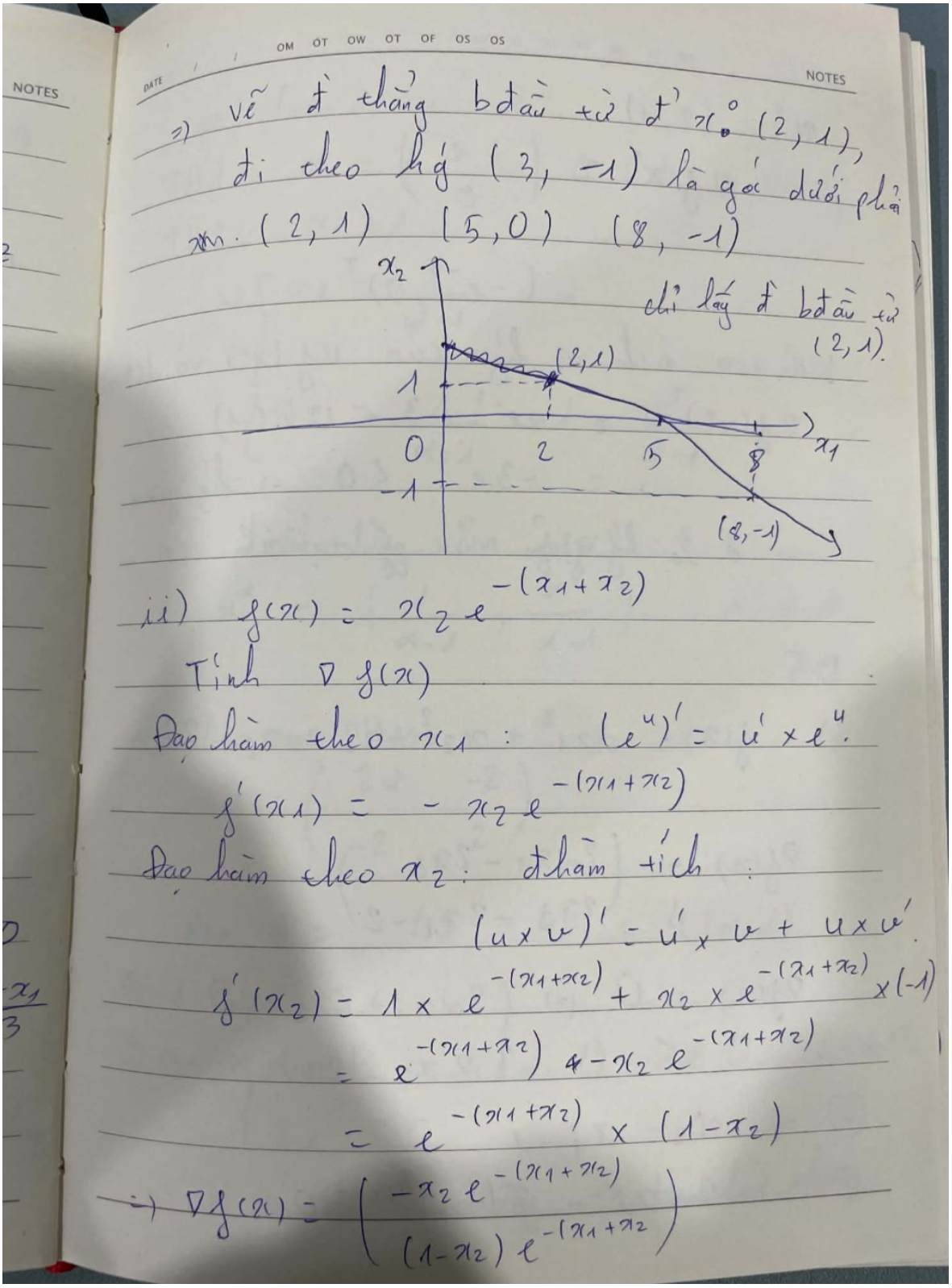
Ảnh nguồn 045



Ảnh nguồn 046



Ảnh nguồn 047



=) Vẽ đt thẳng bắt đầu từ x_0 (2, 1), đi theo hướng (3, −1) là góc dưới phải

xm. (2, 1) (5, 0) (8, −1)

chỉ lấy đt bắt đầu từ (2, 1).

ii) $f(x) = x_2 e^{-(x_1+x_2)}$

Tính $\nabla f(x)$

Đạo hàm theo x_1: $(e^u)' = u' \times e^u$.

$f'(x_1) = -x_2 e^{-(x_1+x_2)}$

Đạo hàm theo x_2: đạo hàm tích:

$(u \times v)' = u' \times v + u \times v'$.

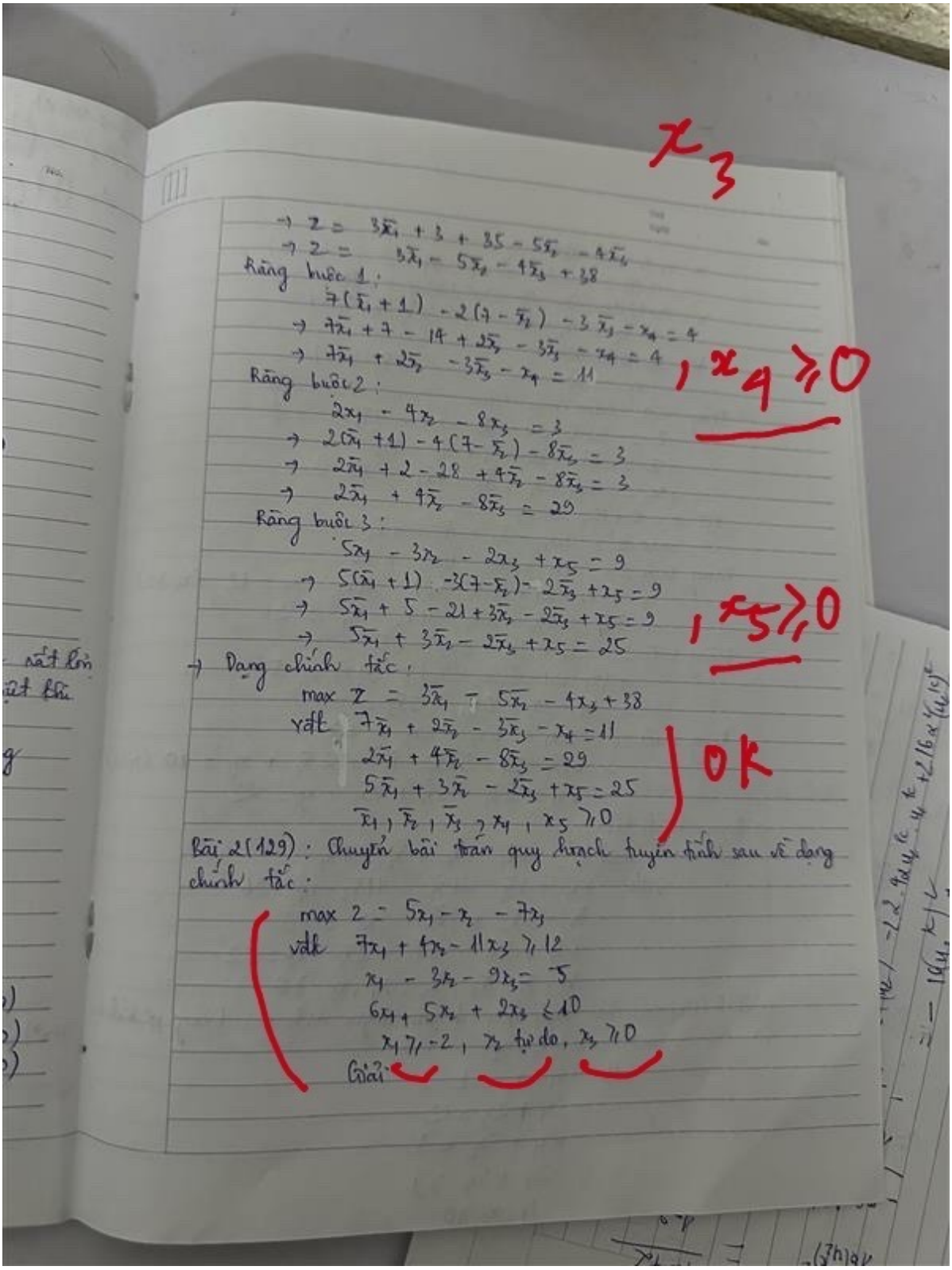
$f'(x_2) = 1 \times e^{-(x_1+x_2)} + x_2 \times e^{-(x_1+x_2)} \times (-1)$

$= e^{-(x_1+x_2)} - x_2 e^{-(x_1+x_2)}$

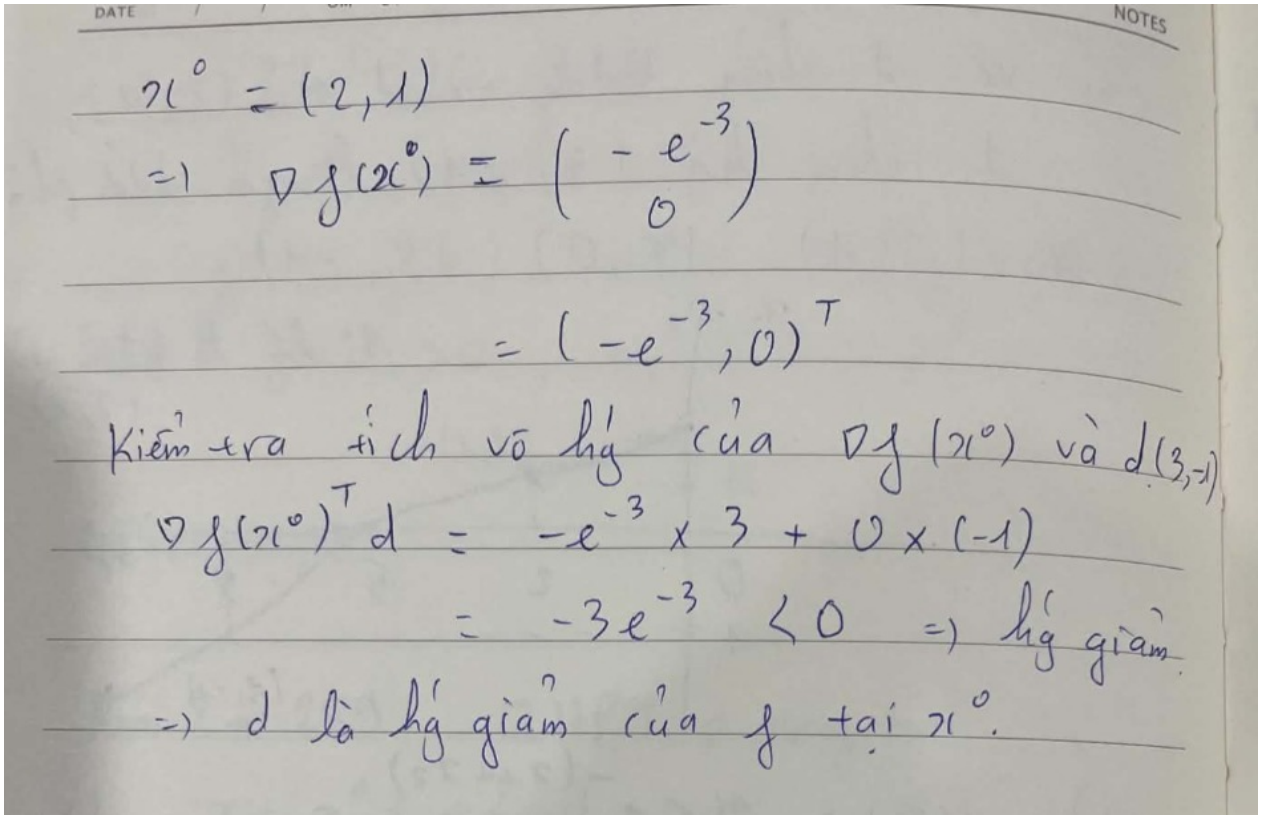
$= e^{-(x_1+x_2)} \times (1 - x_2)$

$\Rightarrow \nabla f(x) = \begin{pmatrix} -x_2 e^{-(x_1+x_2)} \\ (1-x_2) e^{-(x_1+x_2)} \end{pmatrix}$

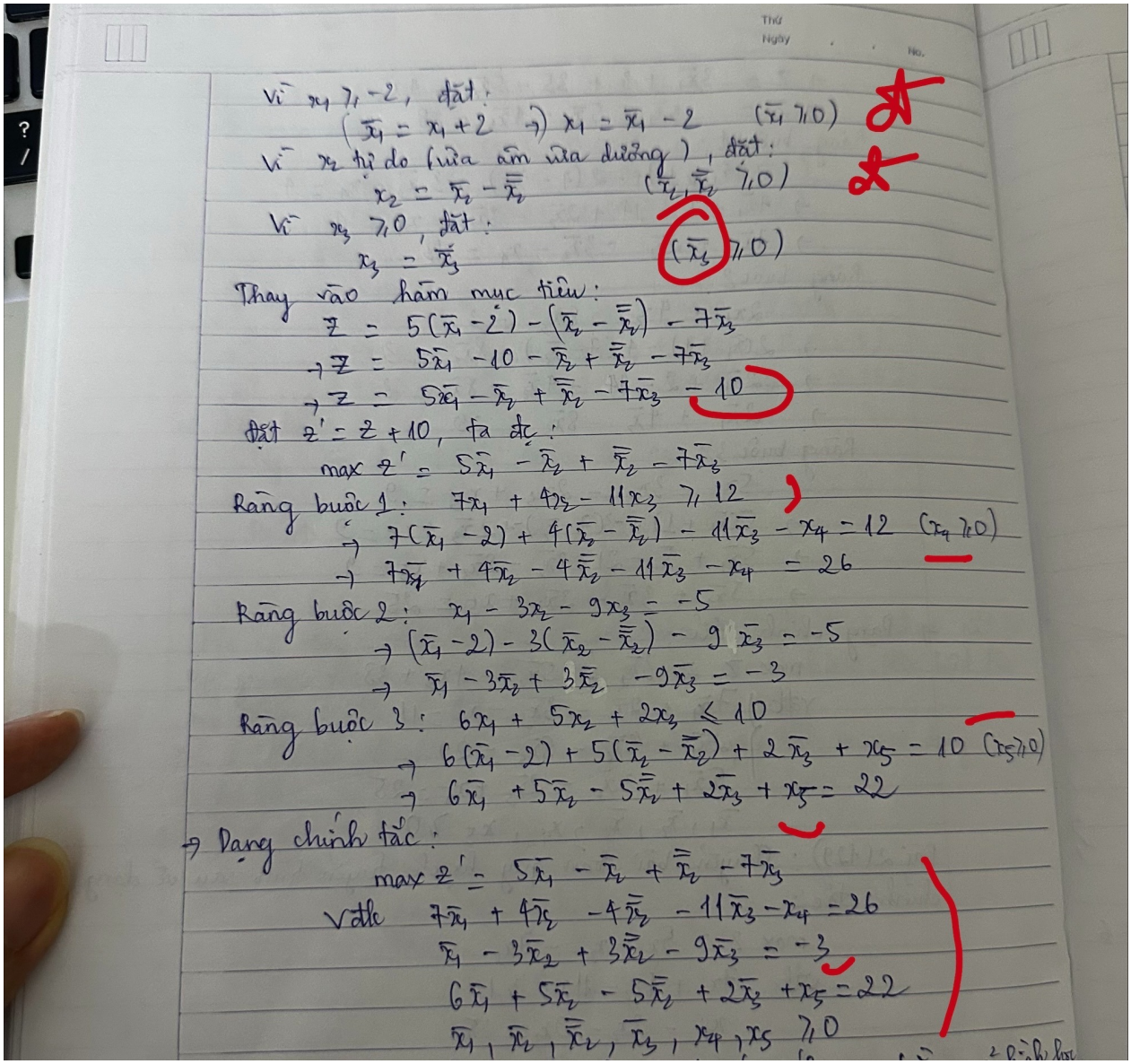
Ảnh nguồn 048



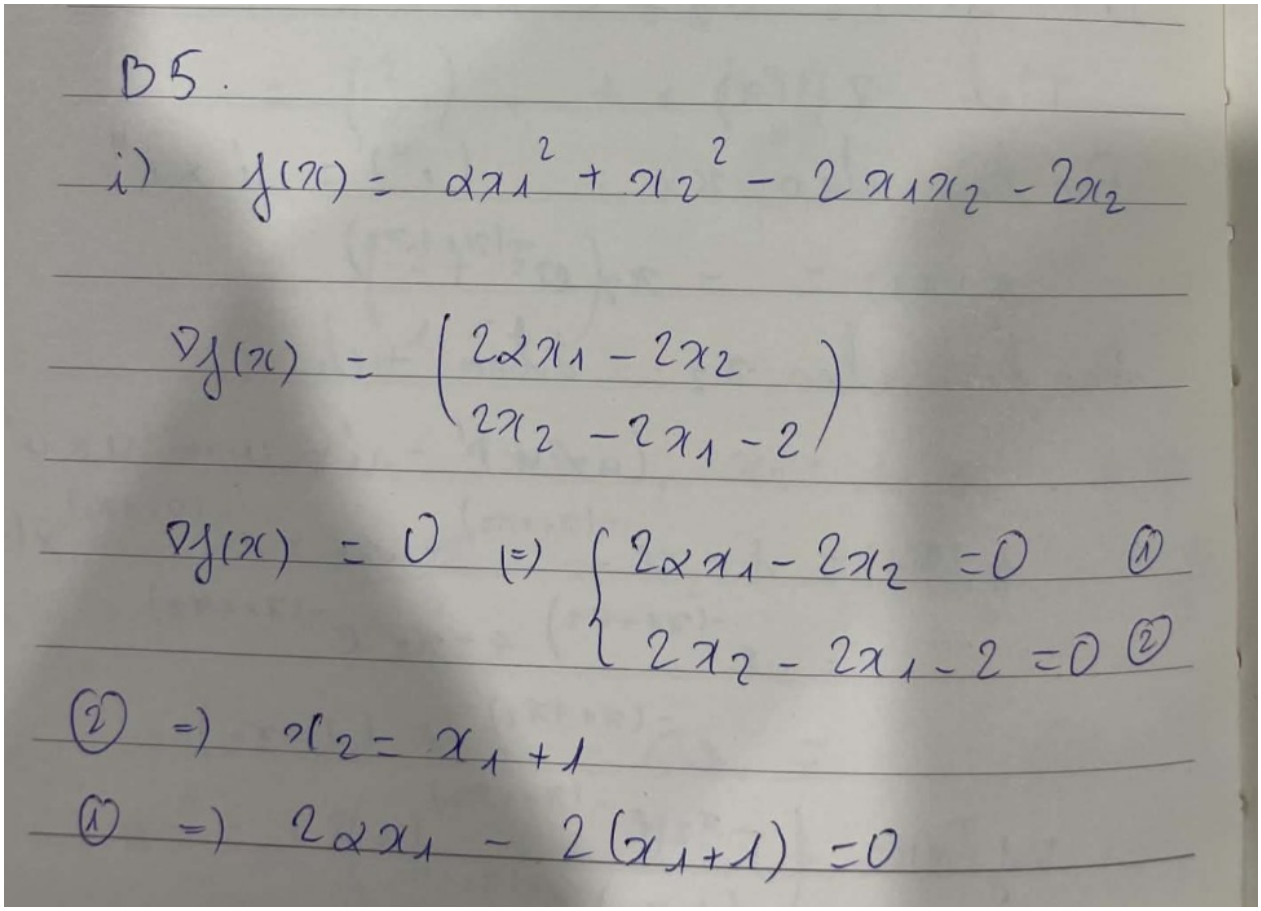
Ảnh nguồn 049



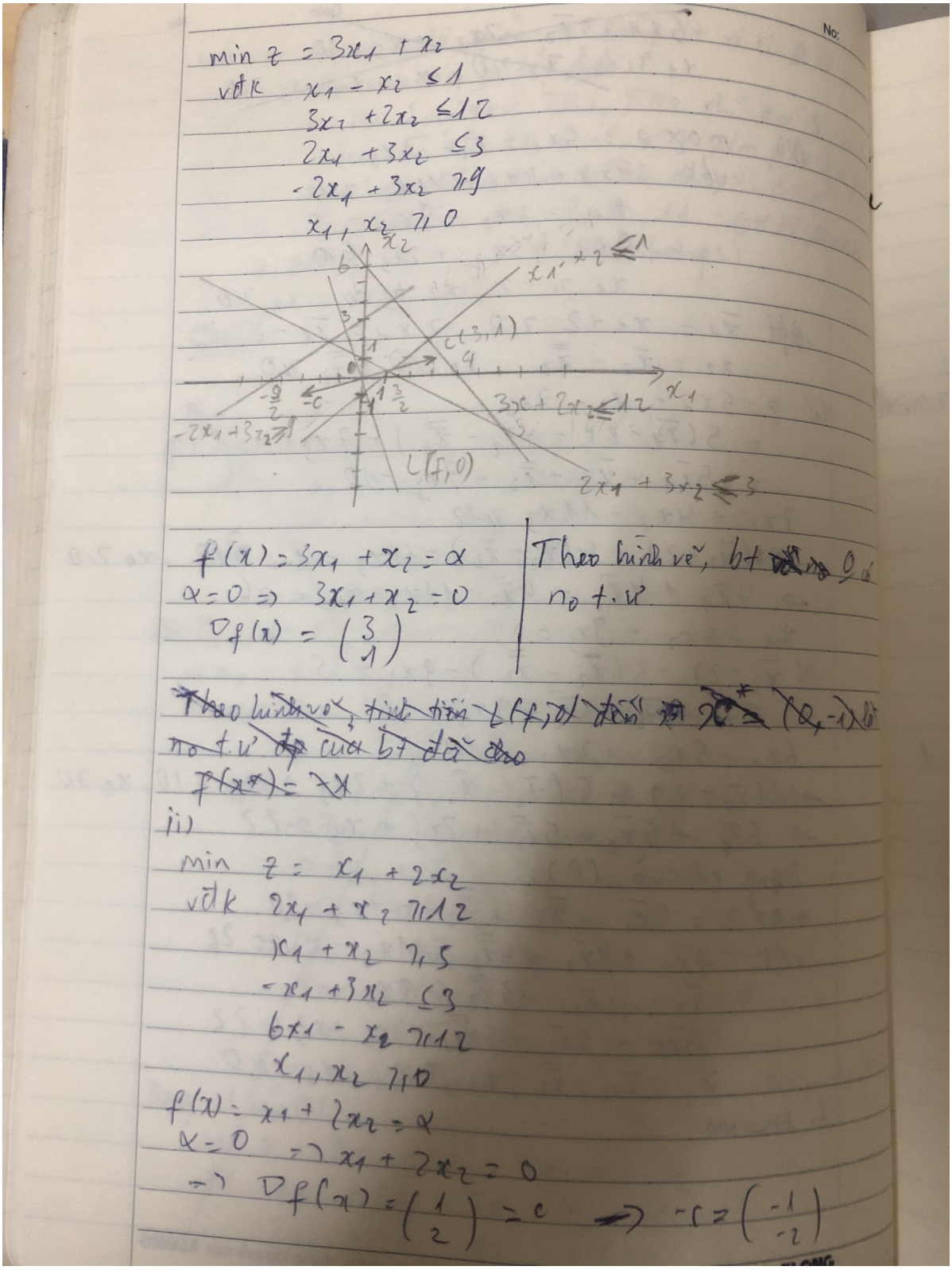
Ảnh nguồn 050



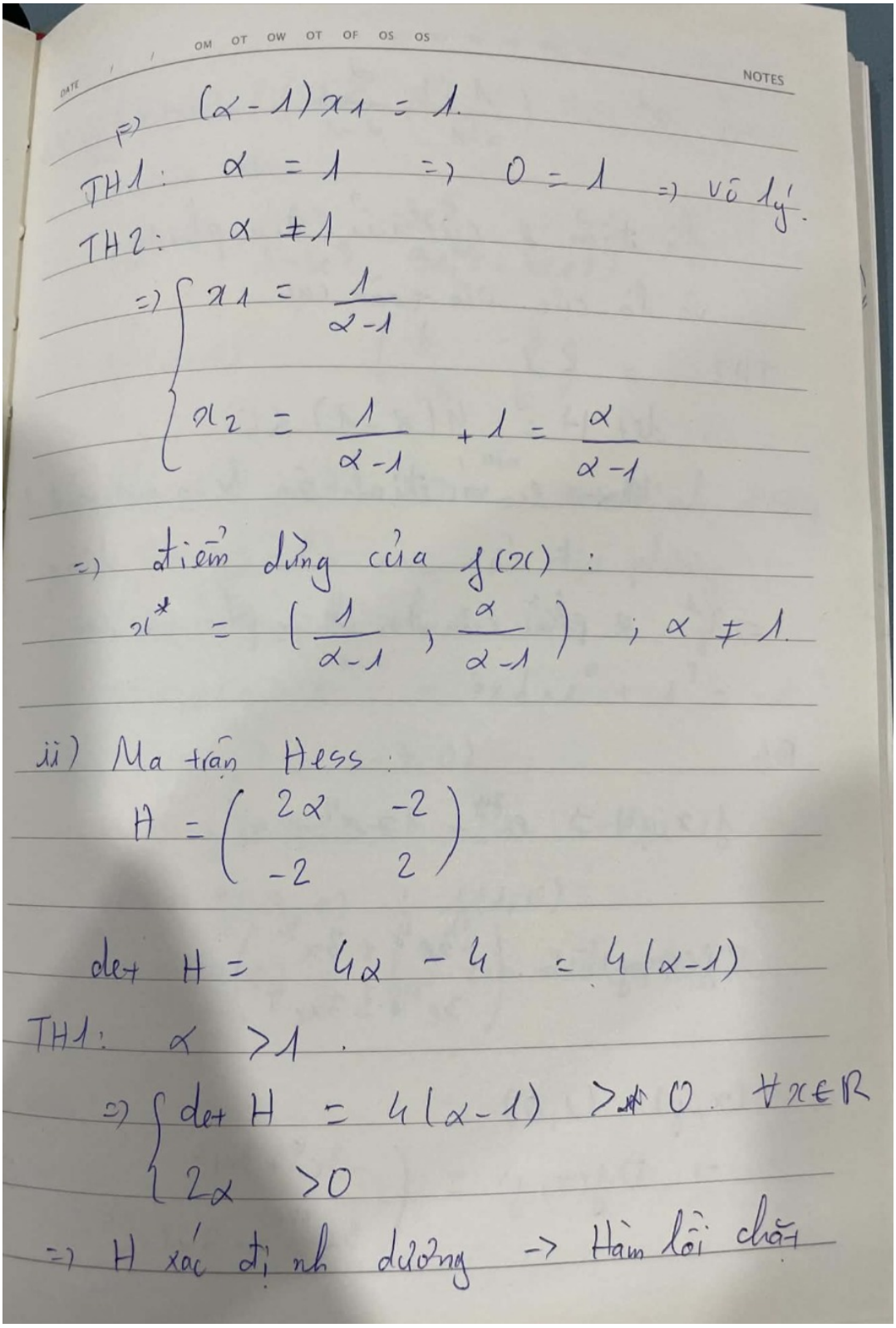
Ảnh nguồn 051



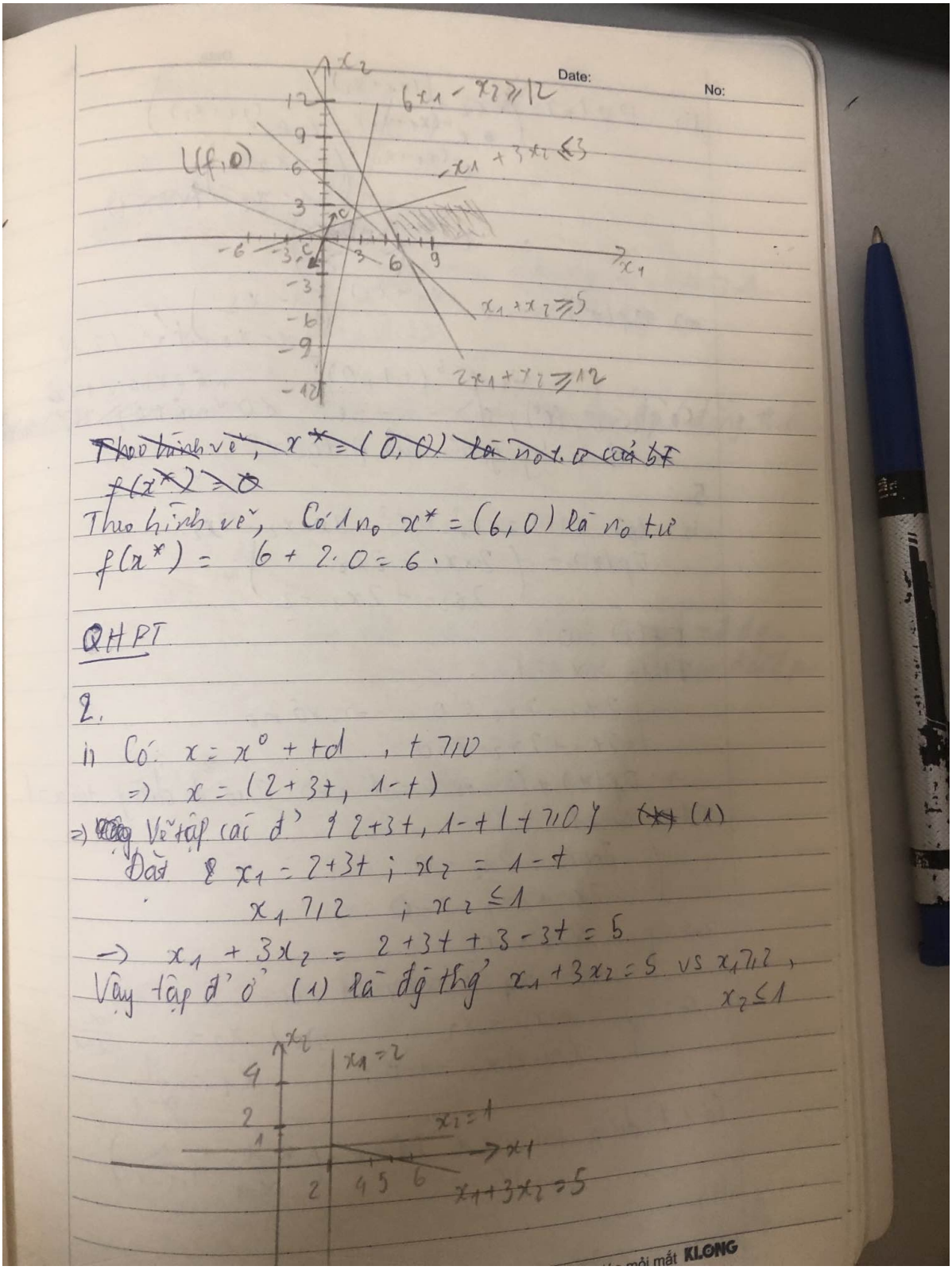
Ảnh nguồn 052



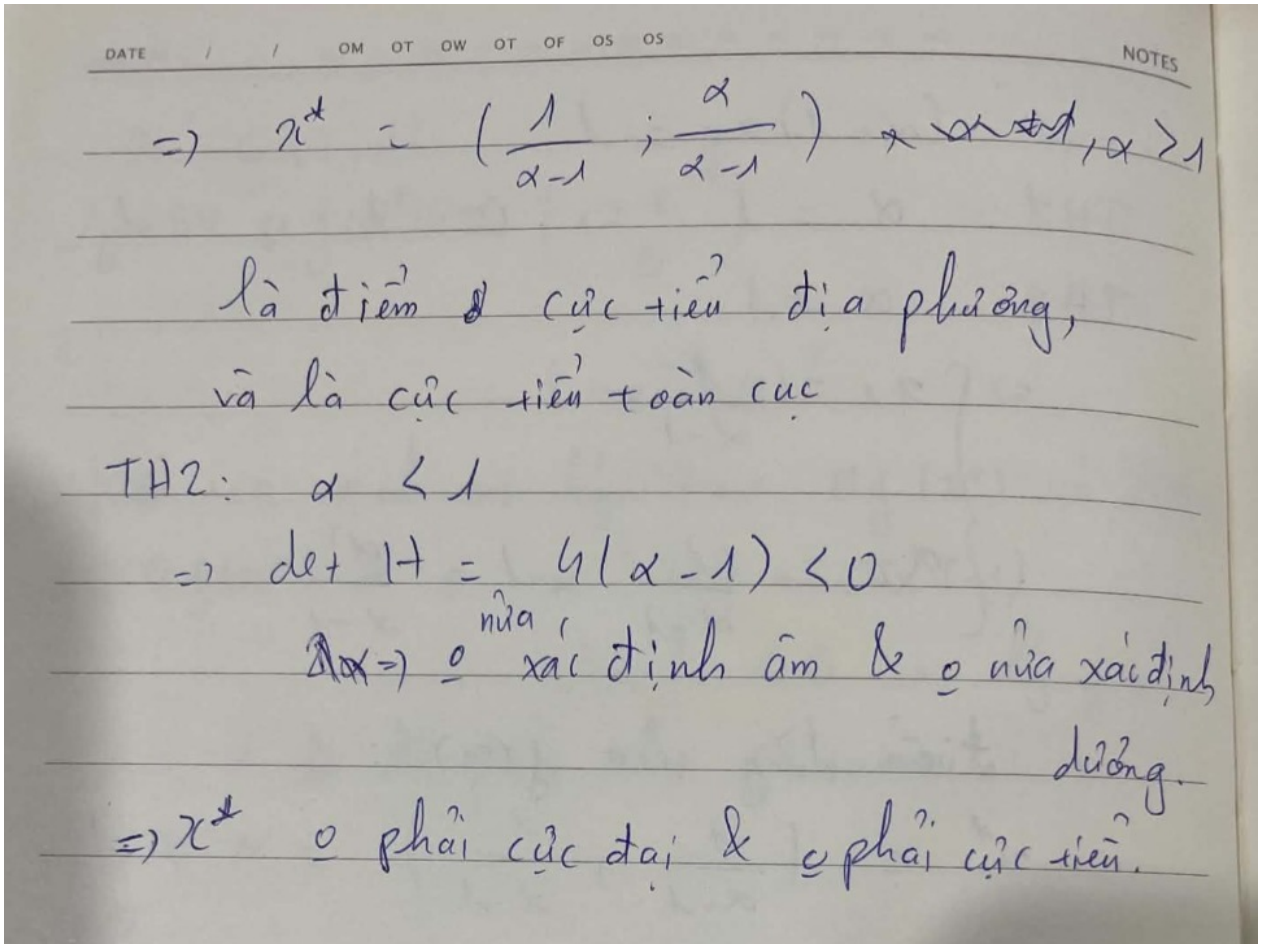
Ảnh nguồn 053



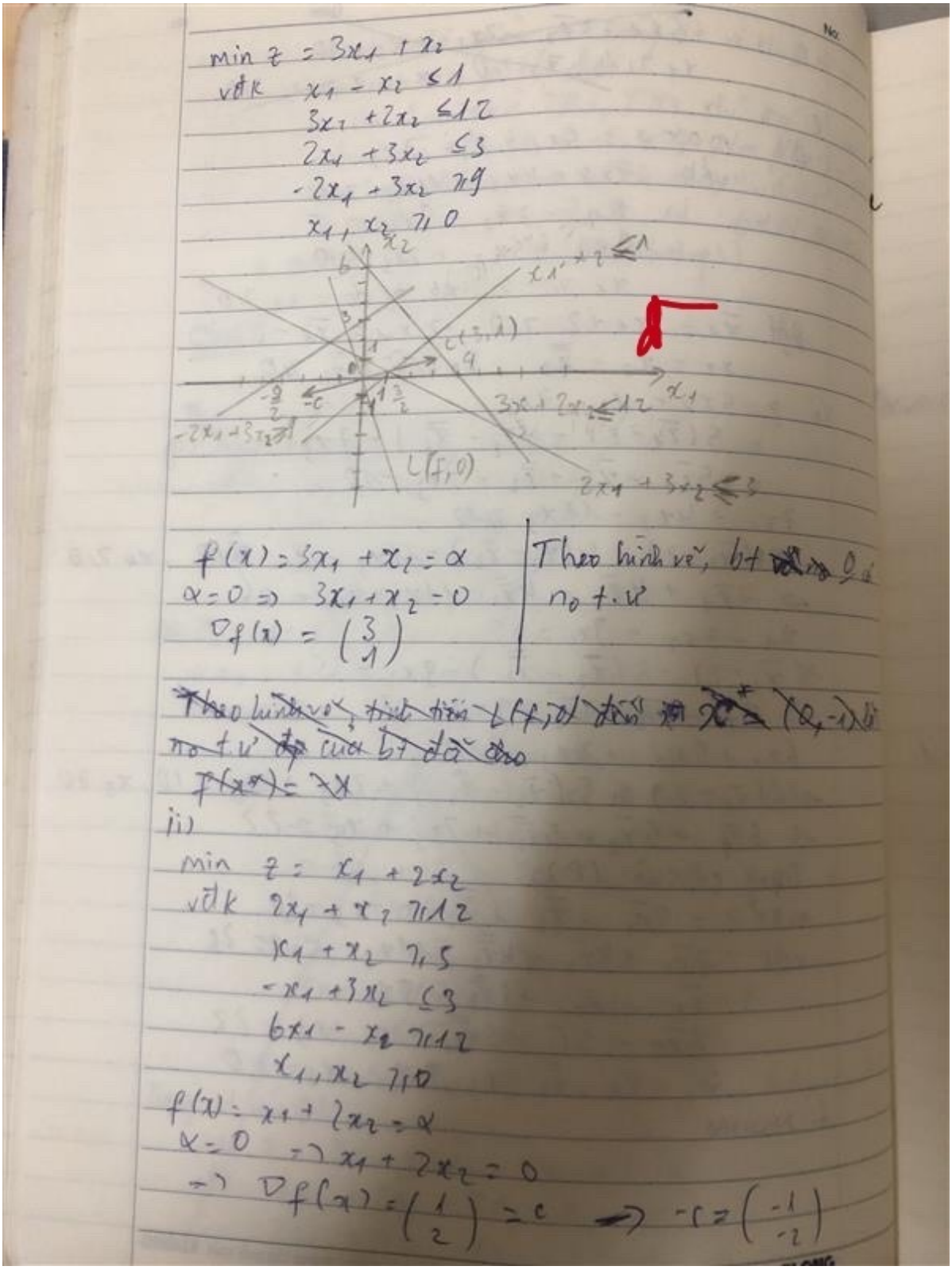
Ảnh nguồn 054



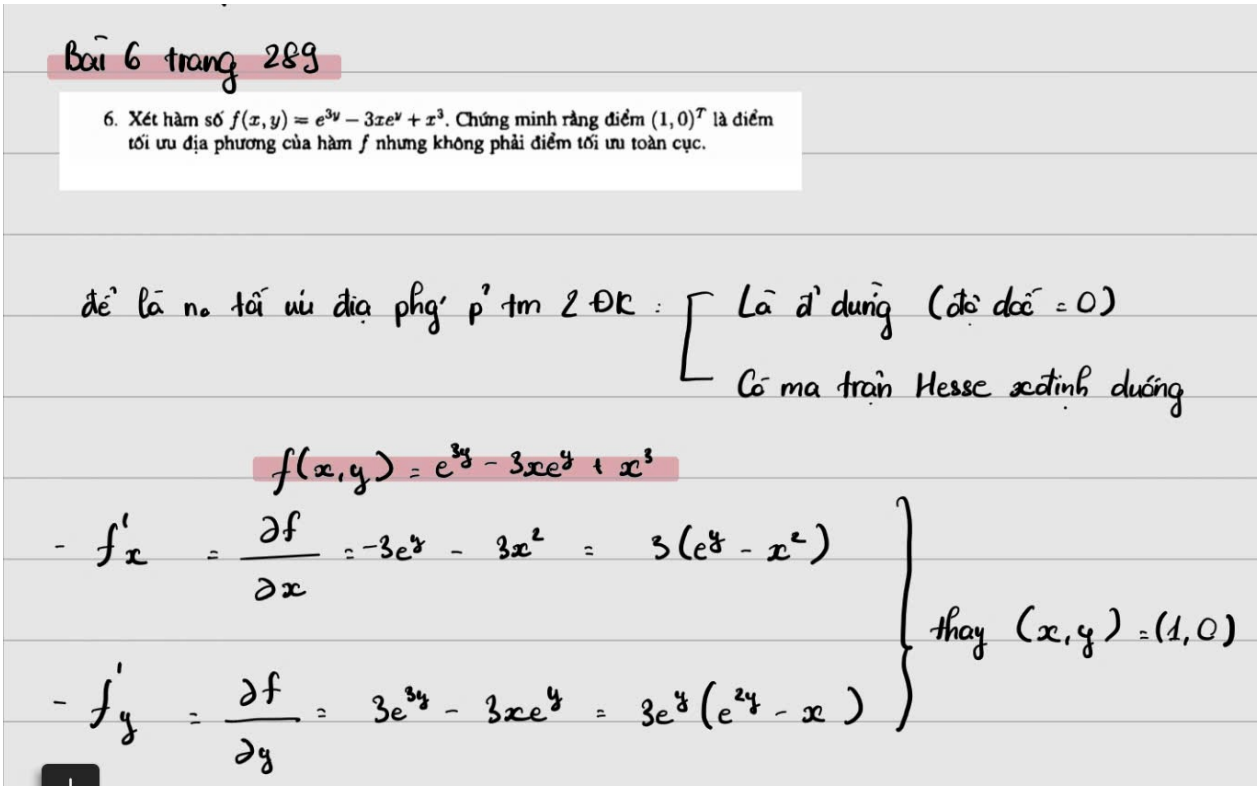
Ảnh nguồn 055



Ảnh nguồn 056



Ảnh nguồn 057



Bài 6 trang 289

6. Xét hàm số $f(x,y) = e^{3y} - 3xe^{y} + x^3$. Chứng minh rằng điểm $(1,0)^T$ là điểm tối ưu địa phương của hàm f nhưng không phải điểm tối ưu toàn cục.

để là n. tối ưu địa phg' p' tm 2 ĐK: [Là đ' dừng (đạo hàm = 0); Có ma trận Hesse xđ dương

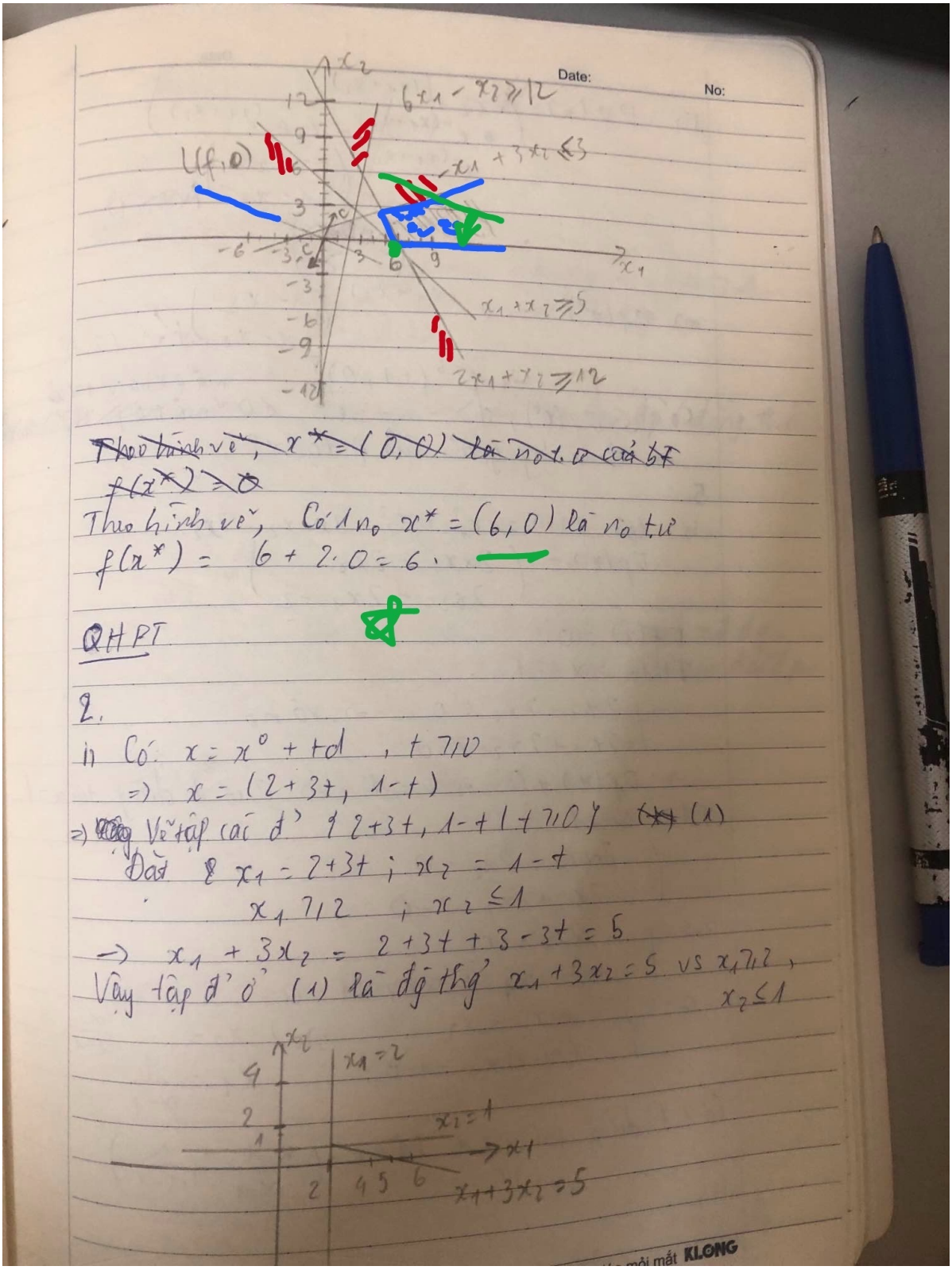
$f(x,y) = e^{3y} - 3xe^{y} + x^3$

- $f'_x = \frac{\partial f}{\partial x} = -3e^{y} - 3x^2 = 3(e^{y} - x^2)$

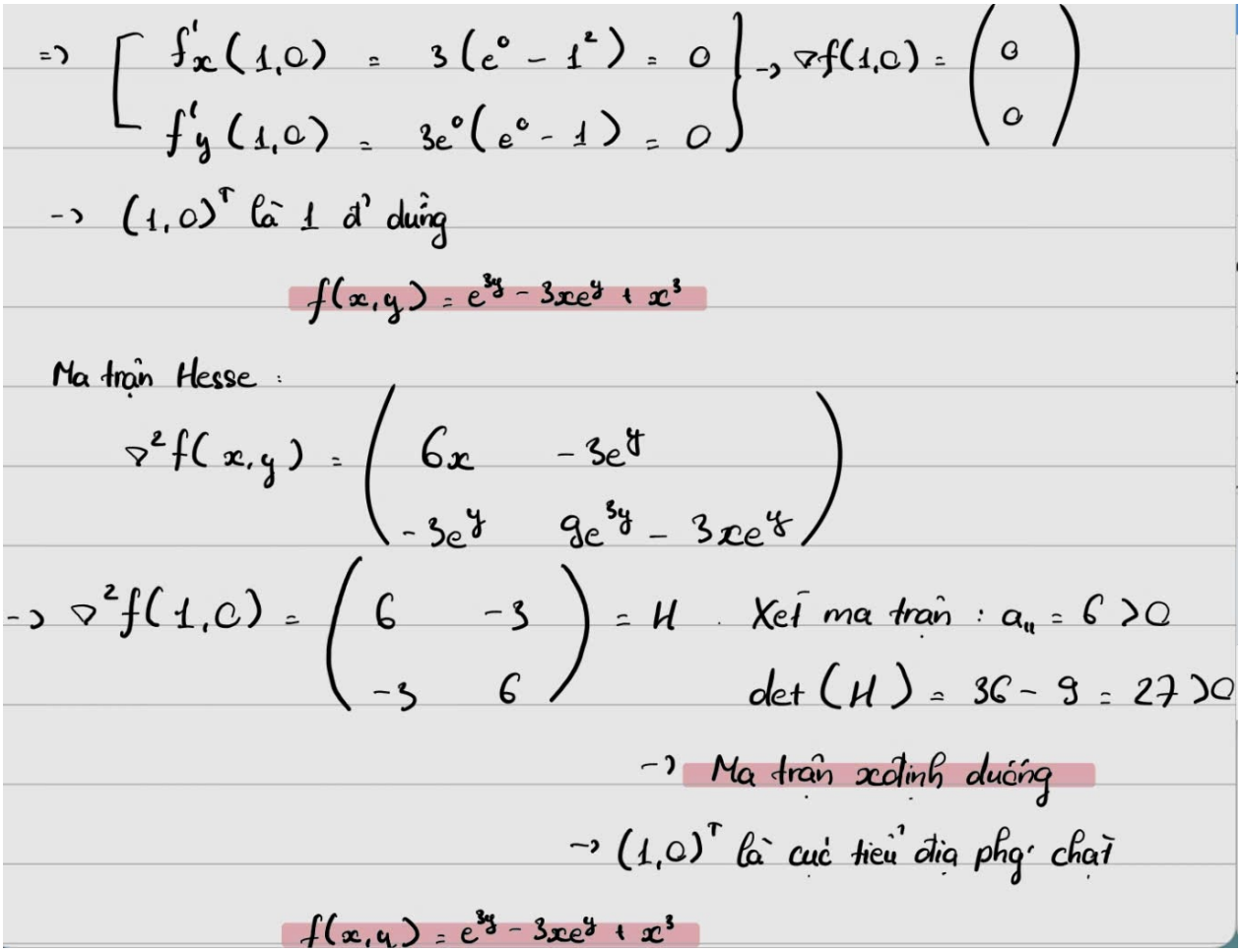
- $f'_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 3e^{3y} - 3xe^{y} = 3e^{y}(e^{2y} - x)$

} thay $(x,y) = (1,0)$

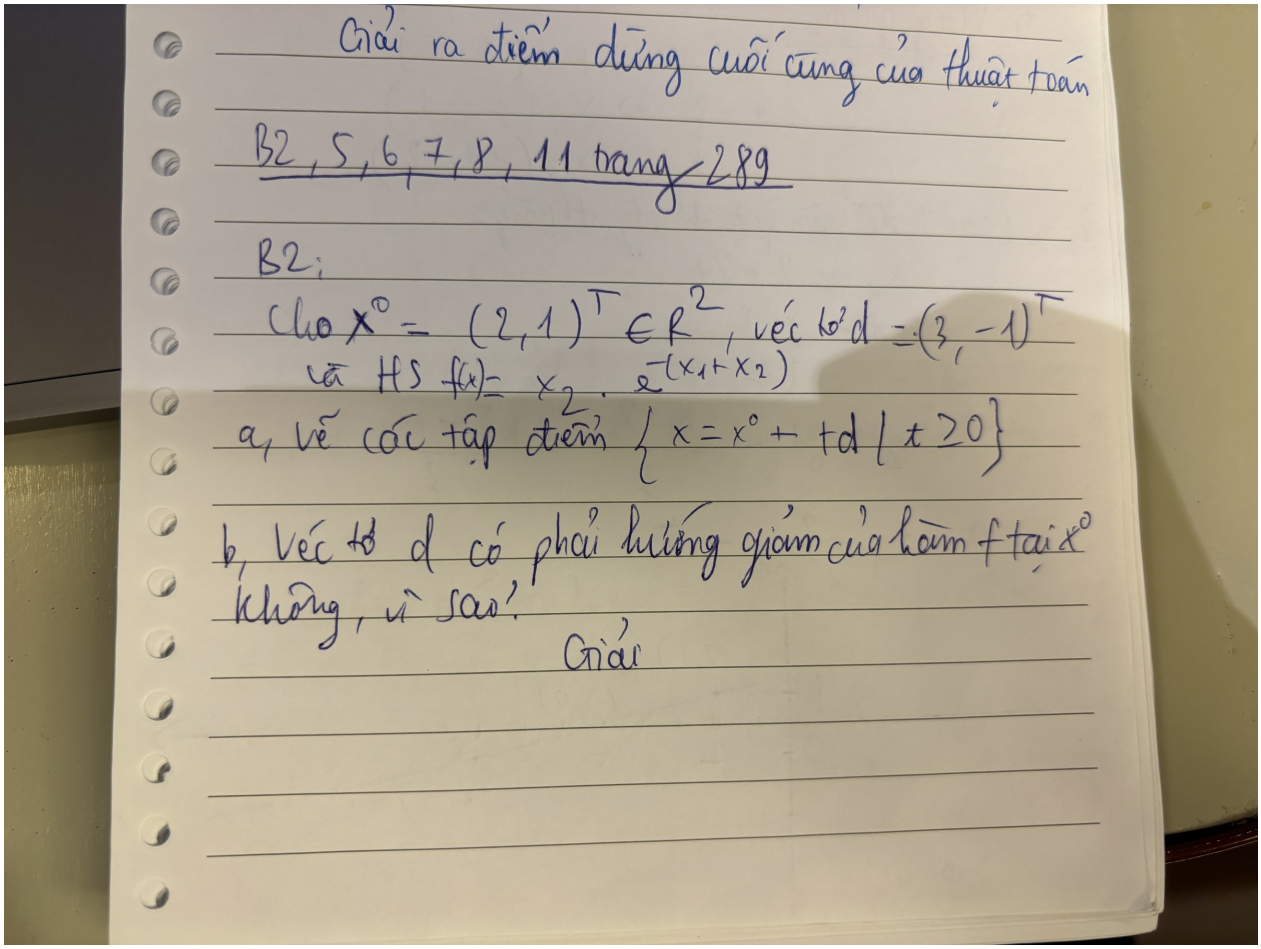
Ảnh nguồn 058



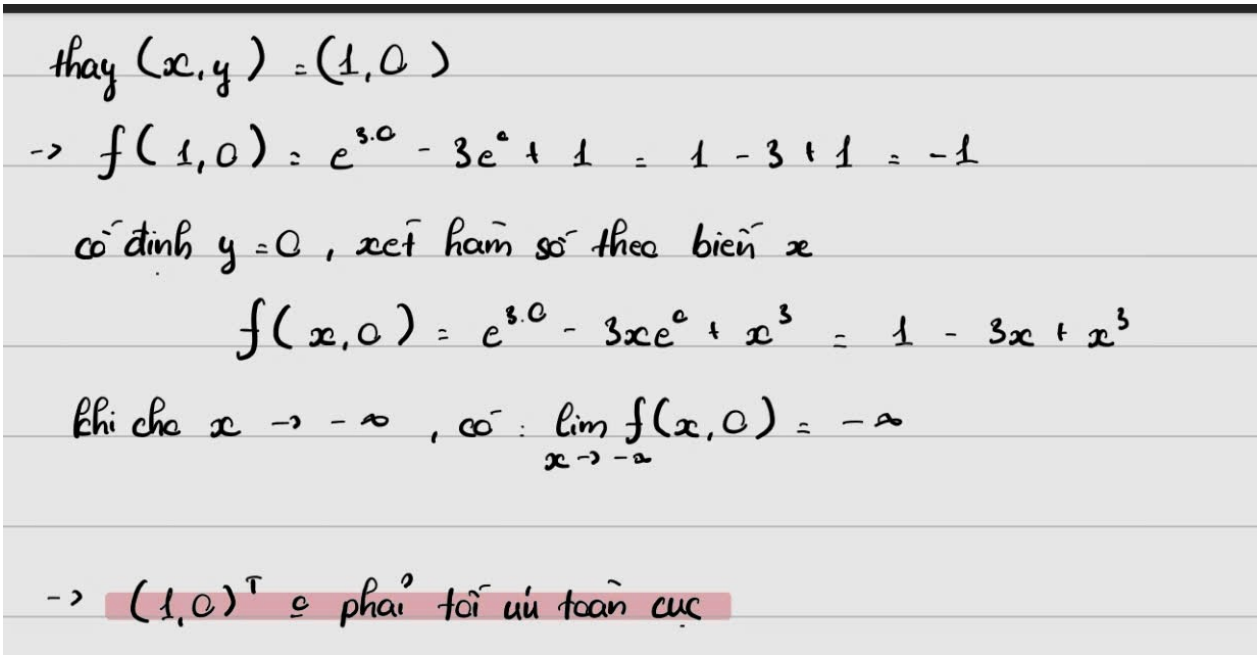
Ảnh nguồn 059



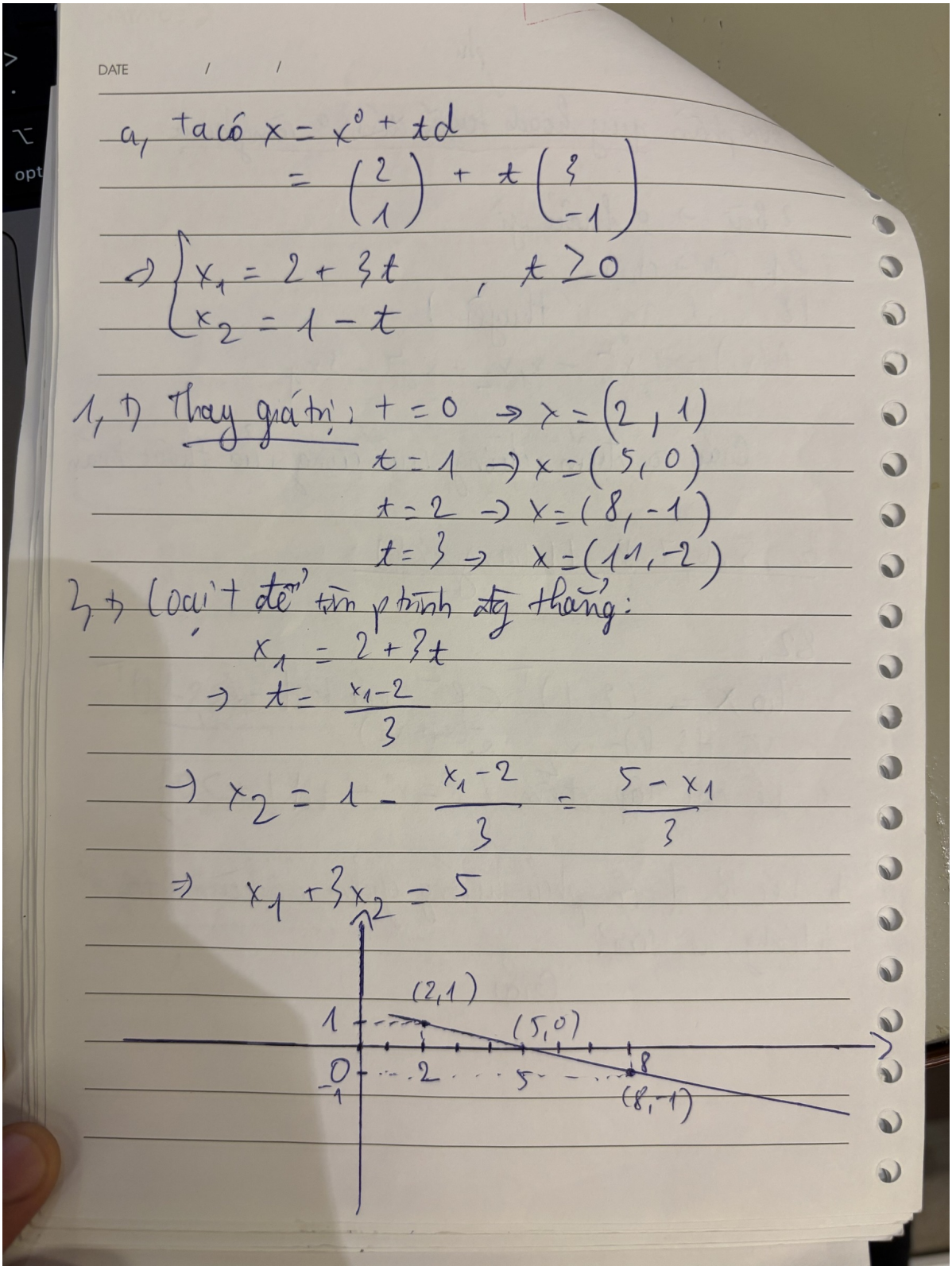
Ảnh nguồn 060



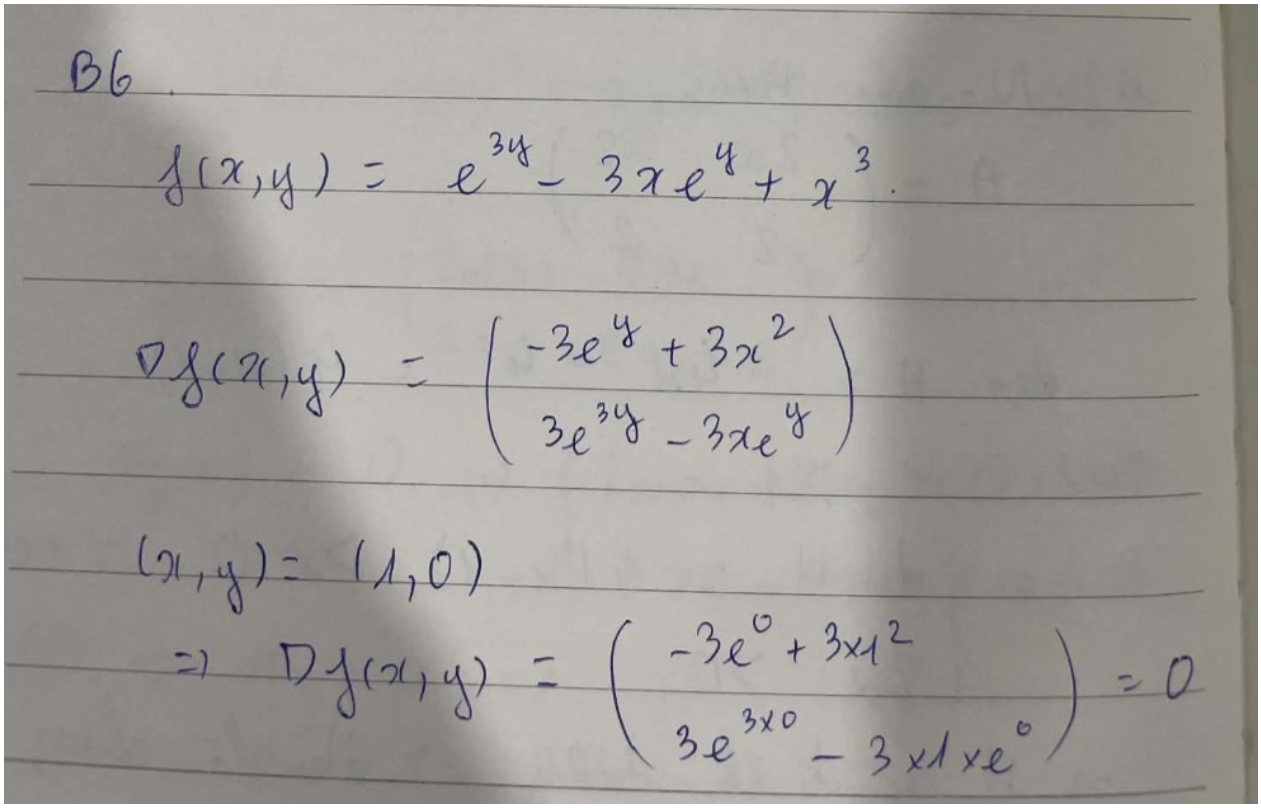
Ảnh nguồn 061



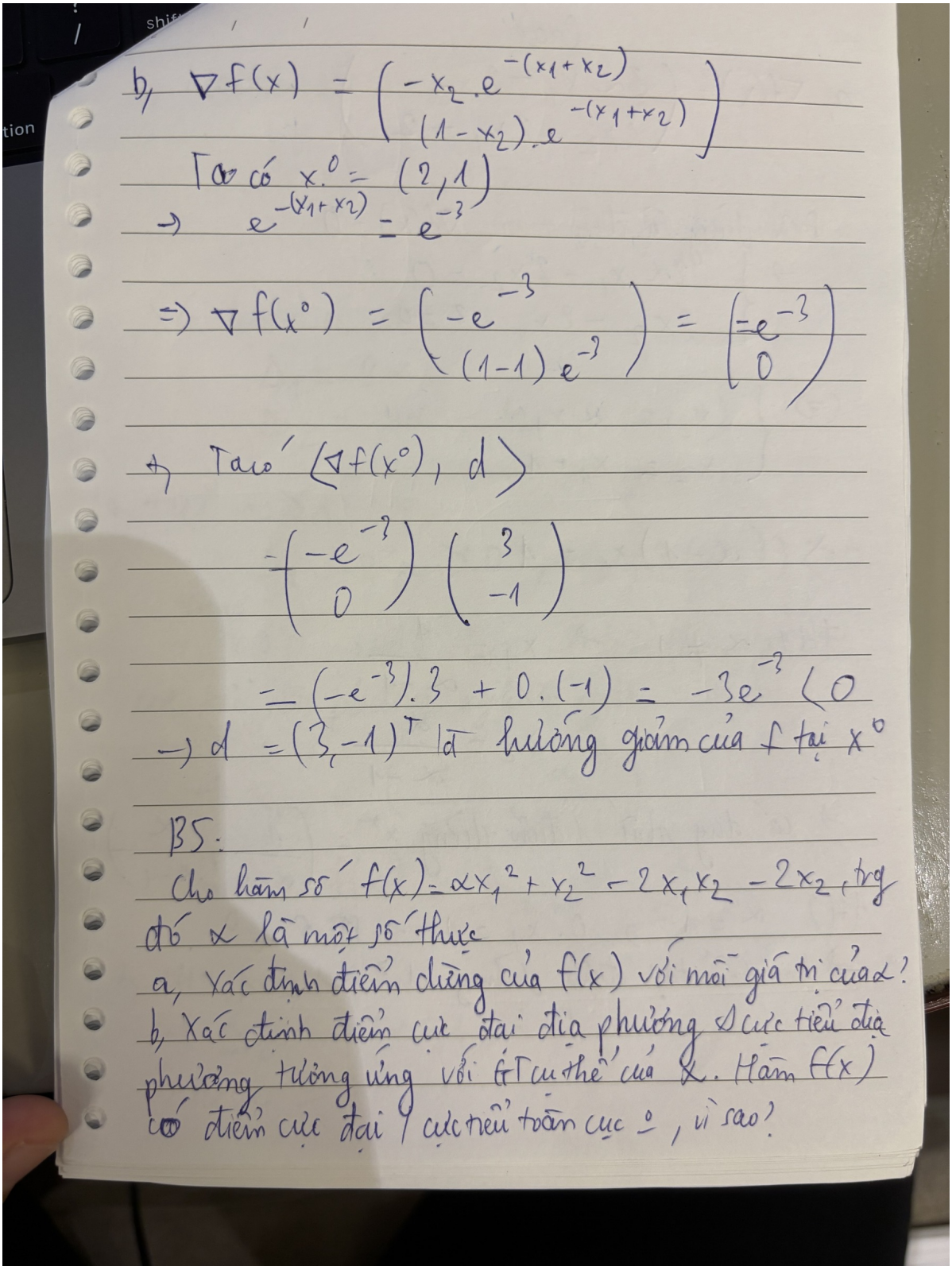
Ảnh nguồn 062



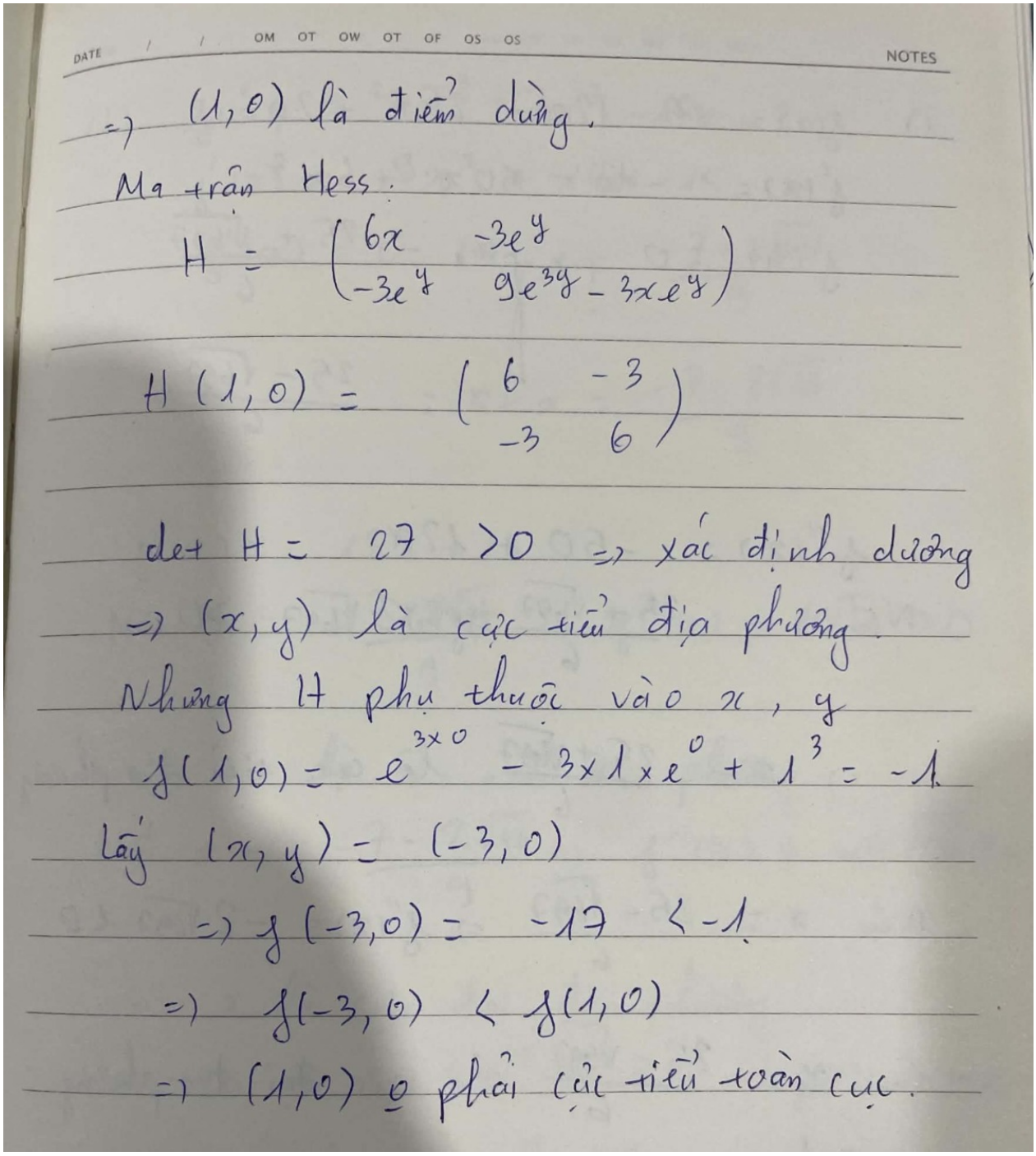
Ảnh nguồn 063



Ảnh nguồn 064



Ảnh nguồn 065



DATE / / OM OT OW OT OF OS OS NOTES

$\Rightarrow$ (1, 0) là điểm dừng.

Ma trận Hess:

$$H = \begin{pmatrix} 6x & -3e^y \\ -3e^y & 9e^{3y} - 3xe^y \end{pmatrix}$$

$$H(1,0) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

$\det H = 27 > 0 \Rightarrow$ xác định dương

$\Rightarrow (x, y)$ là cực tiểu địa phương.

Nhưng H phụ thuộc vào x, y

$f(1,0) = e^{3\times 0} - 3\times 1\times e^0 + 1^3 = -1.$

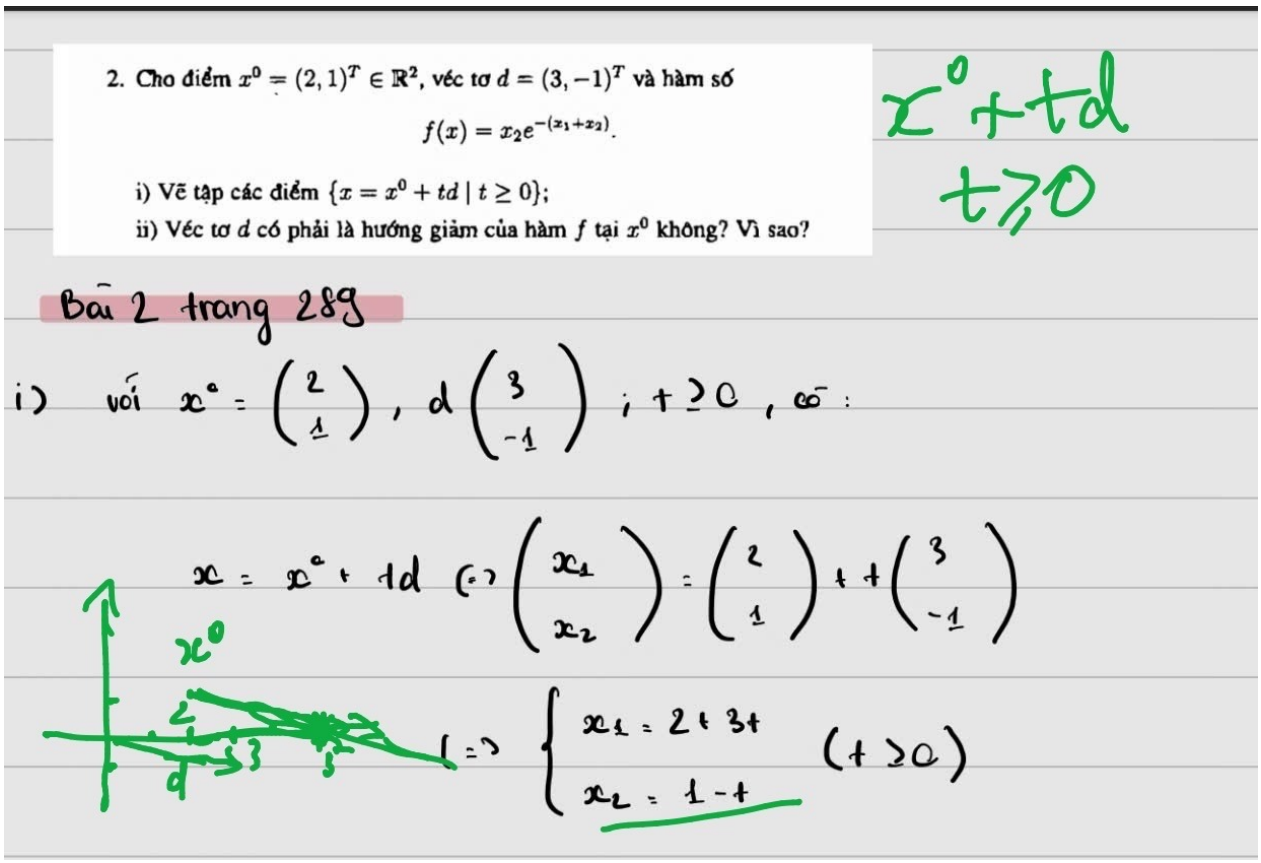
Lấy $(x, y) = (-3, 0)$

$\Rightarrow f(-3,0) = -17 < -1.$

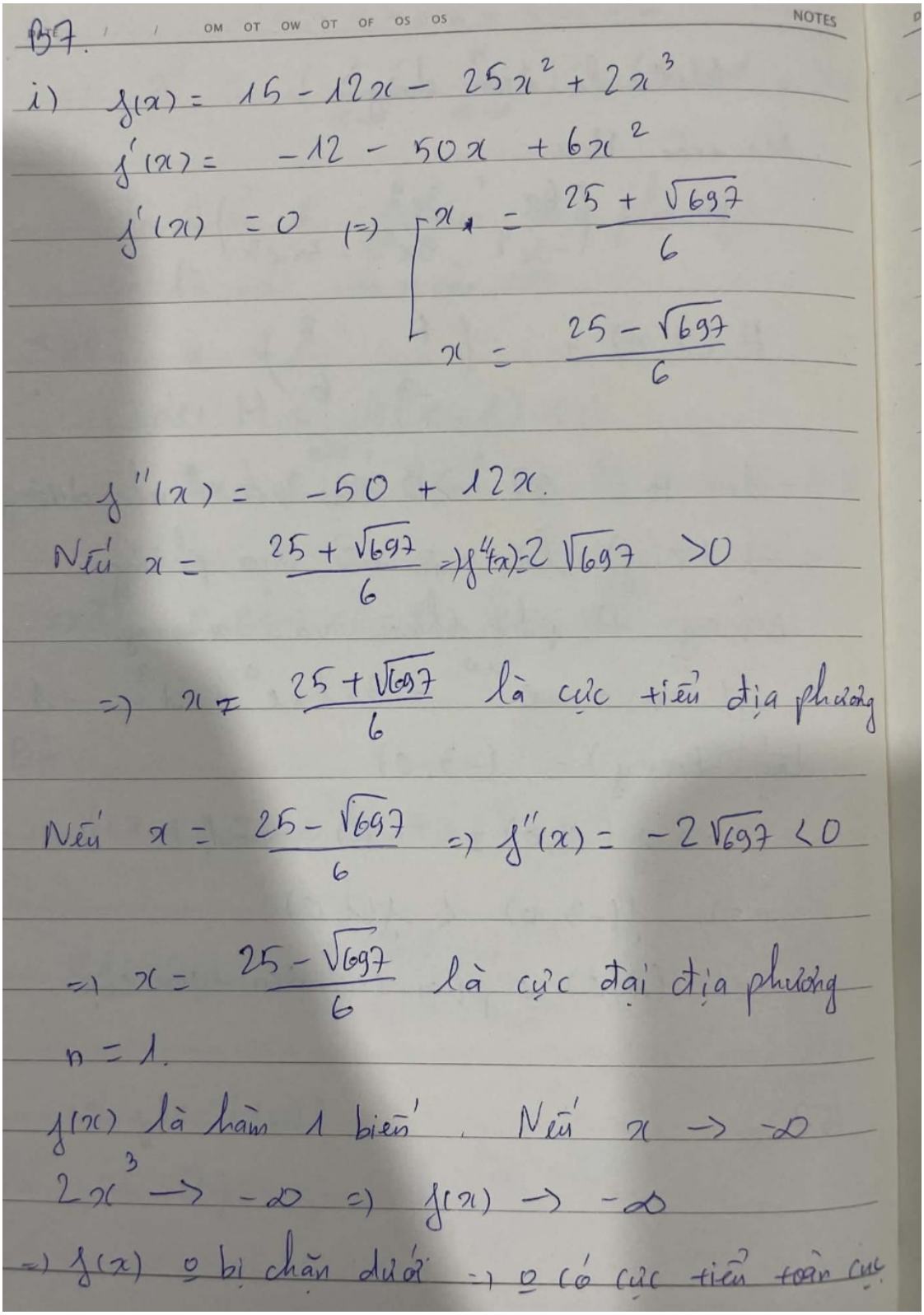
$\Rightarrow f(-3,0) < f(1,0)$

$\Rightarrow$ (1, 0) ko phải cực tiểu toàn cục.

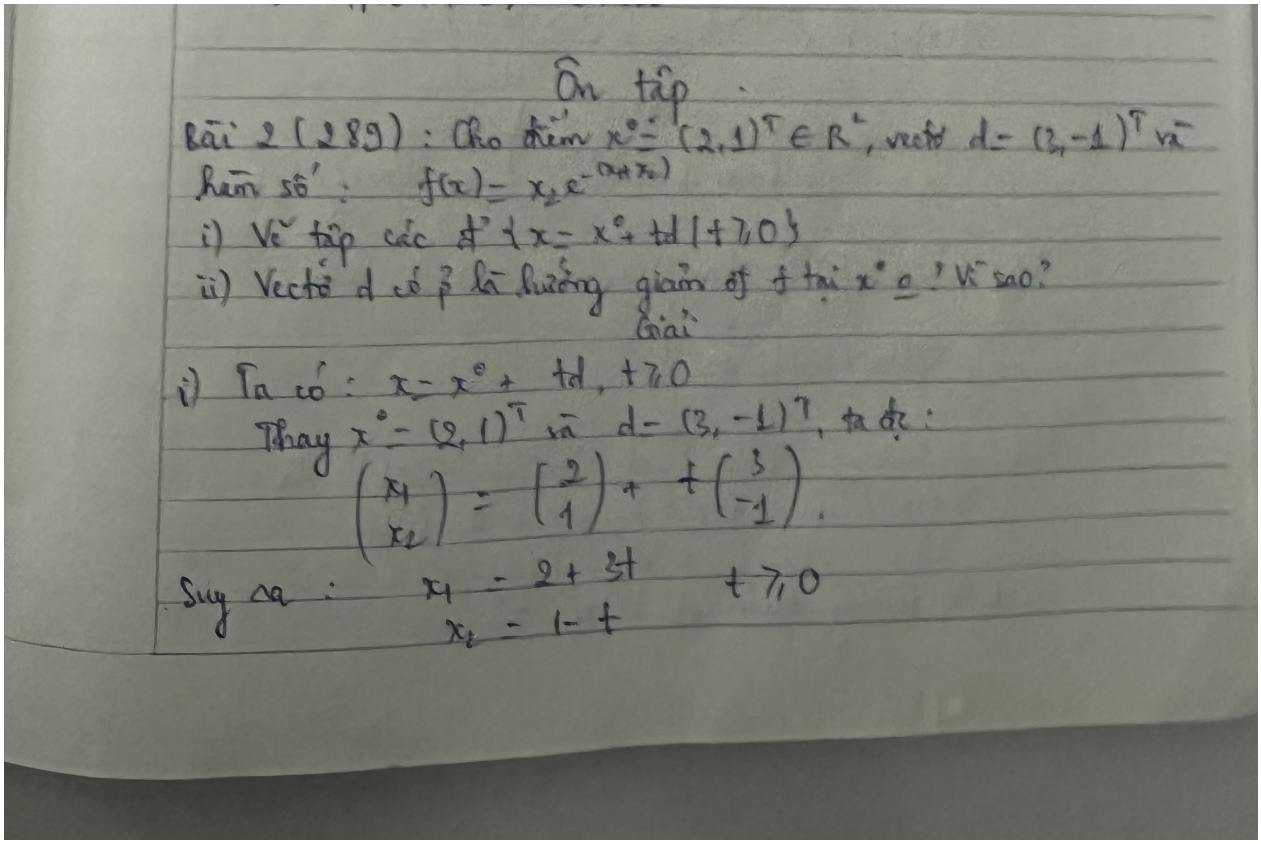
Ảnh nguồn 066



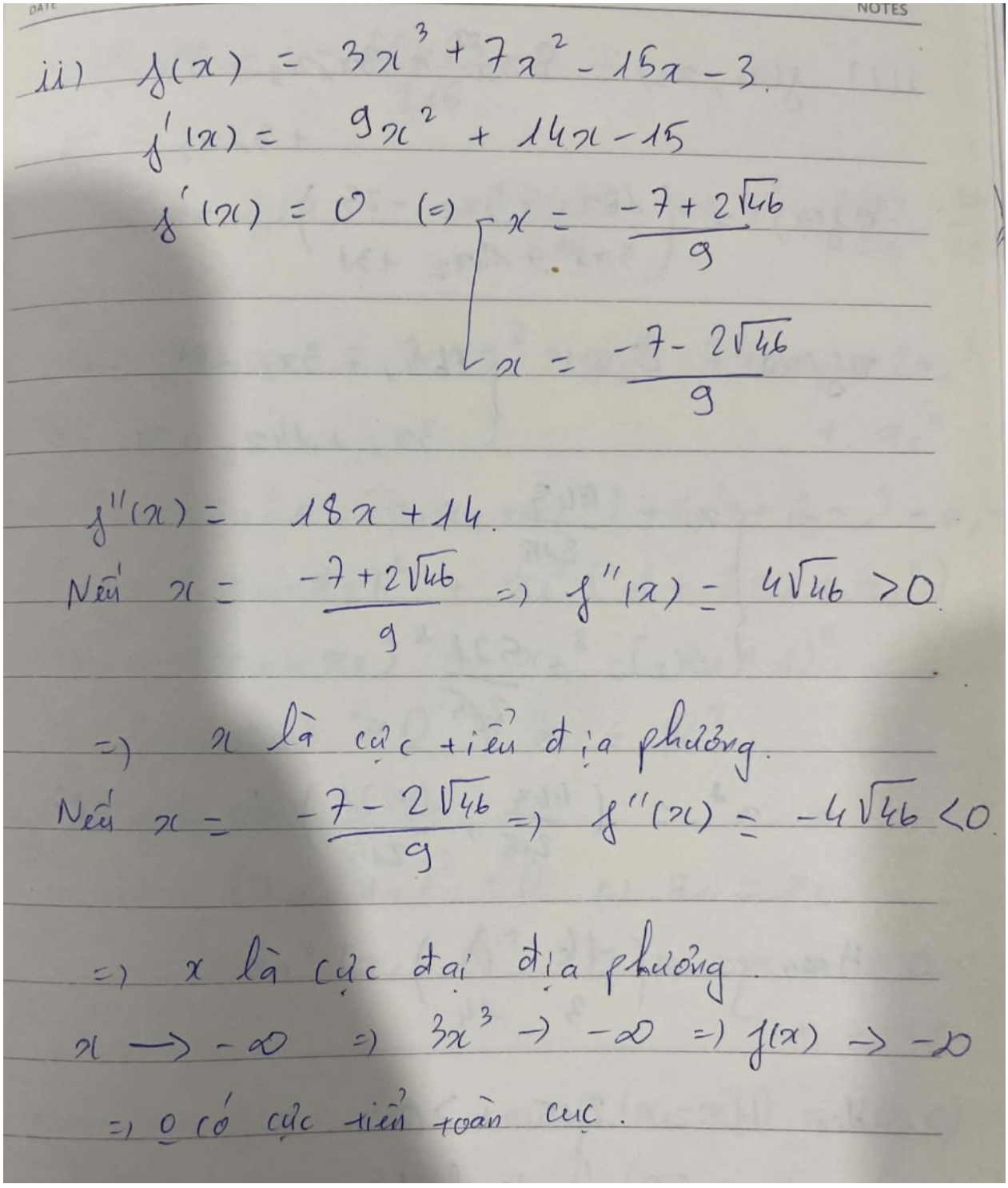
Ảnh nguồn 067



Ảnh nguồn 068



Ảnh nguồn 069



ii) $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 15x - 3$.

$f'(x) = 9x^2 + 14x - 15$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{-7+2\sqrt{46}}{9} \\ x = \dfrac{-7-2\sqrt{46}}{9} \end{array}\right.$

$f''(x) = 18x + 14$.

Nếu $x = \dfrac{-7+2\sqrt{46}}{9} \Rightarrow f''(x) = 4\sqrt{46} > 0$.

$\Rightarrow$ x là cực tiểu địa phương.

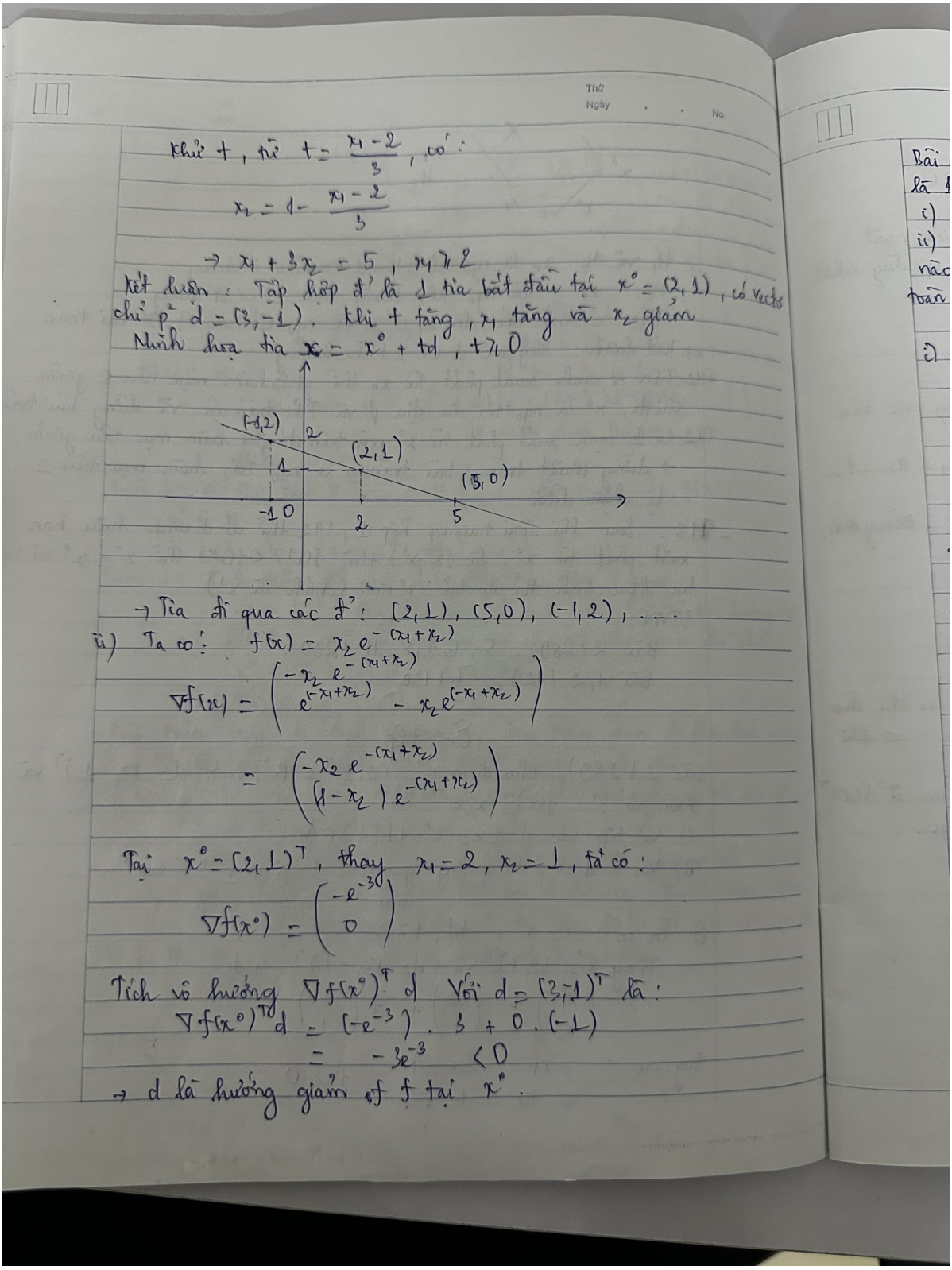
Nếu $x = \dfrac{-7-2\sqrt{46}}{9} \Rightarrow f''(x) = -4\sqrt{46} < 0$.

$\Rightarrow$ x là cực đại địa phương.

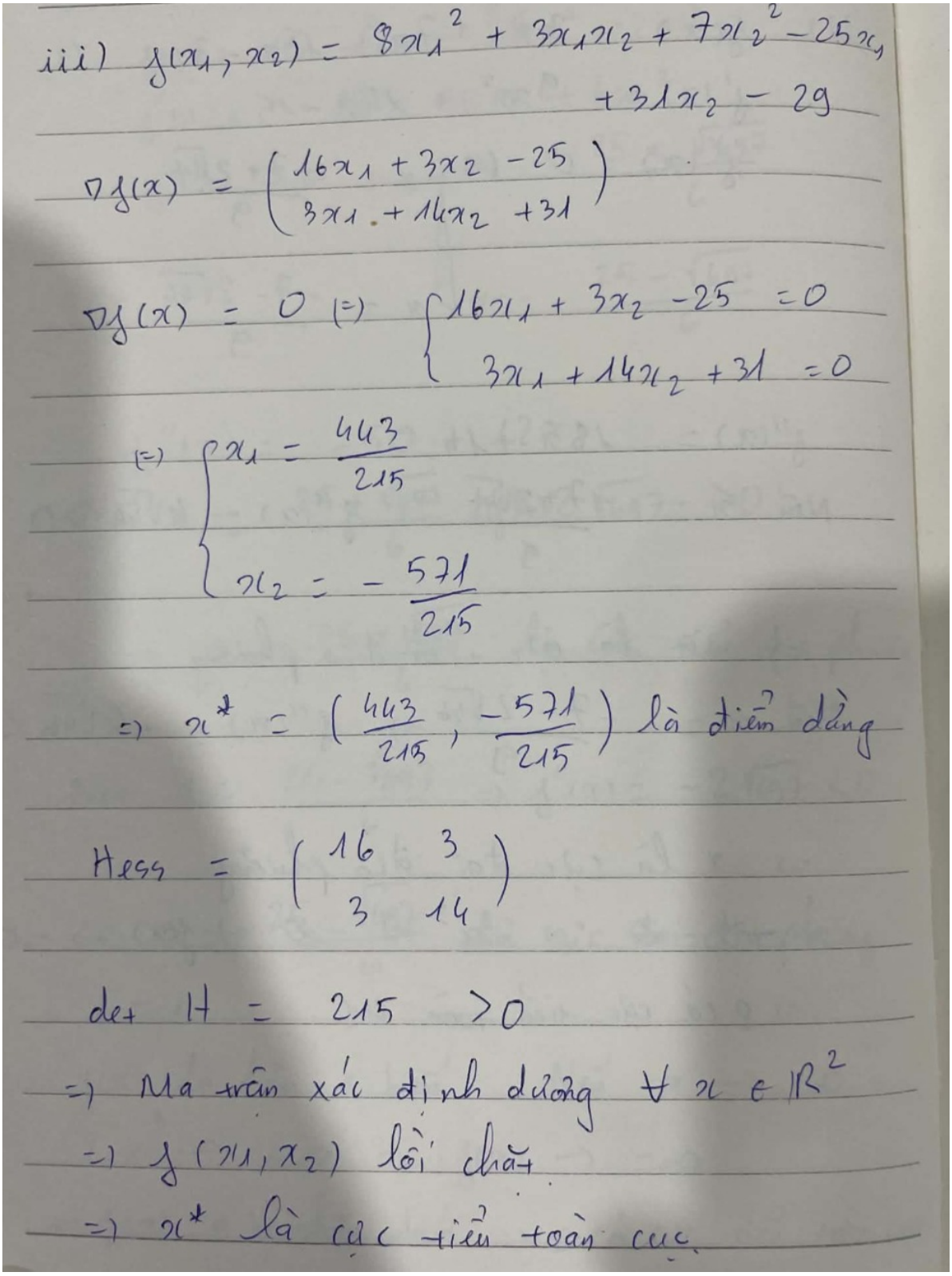
$x \to -\infty \Rightarrow 3x^3 \to -\infty \Rightarrow f(x) \to -\infty$

$\Rightarrow$ f có cực tiểu toàn cục.

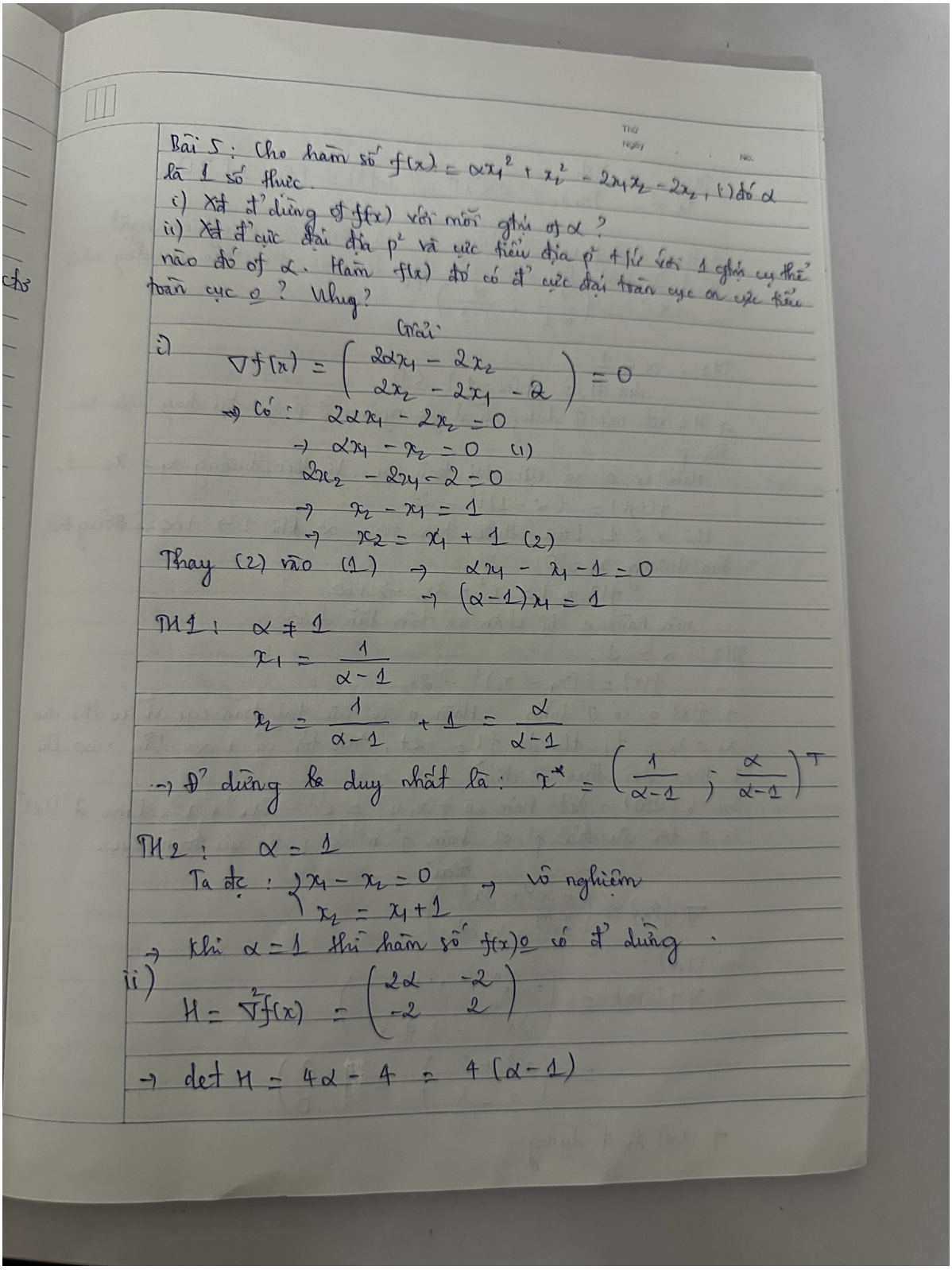
Ảnh nguồn 070



Ảnh nguồn 071



Ảnh nguồn 072



Bài 5: Cho hàm số $f(x) = \alpha x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_2 + 1$ (1) đề α là 1 số thực.

i) Xét tính dừng của $f(x)$ với mỗi giá trị của α?

ii) Xét cực đại địa phương và cực tiểu địa phương với 1 giá trị cụ thể nào đó của α. Hàm $f(x)$ đó có tính cực đại toàn cục hay cực tiểu toàn cục? Vì sao?

Giải

i)
$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 - 2x_2 \\ 2x_2 - 2x_1 - 2 \end{pmatrix} = 0$$

$\Rightarrow$ Có: $2\alpha x_1 - 2x_2 = 0$

$\rightarrow \alpha x_1 - x_2 = 0$ (1)

$2x_2 - 2x_1 - 2 = 0$

$\rightarrow x_2 - x_1 = 1$

$\rightarrow x_2 = x_1 + 1$ (2)

Thay (2) vào (1) $\rightarrow \alpha x_1 - x_1 - 1 = 0$

$\rightarrow (\alpha - 1)x_1 = 1$

TH1: $\alpha \neq 1$

$$x_1 = \frac{1}{\alpha - 1}$$

$$x_2 = \frac{1}{\alpha - 1} + 1 = \frac{\alpha}{\alpha - 1}$$

$\rightarrow$ Điểm dừng là duy nhất là: $x^* = \left(\frac{1}{\alpha - 1}; \frac{\alpha}{\alpha - 1}\right)^T$

TH2: $\alpha = 1$

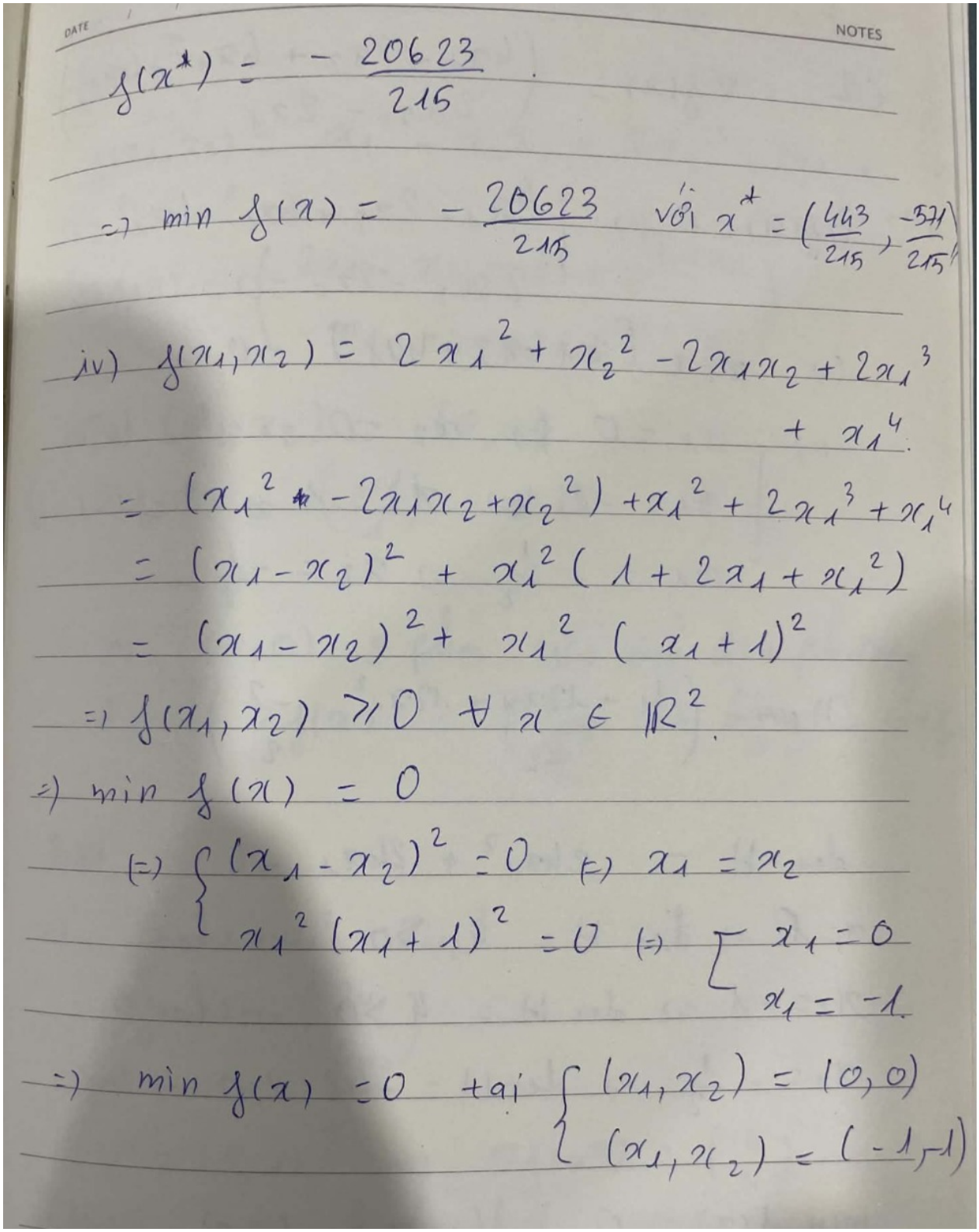
Ta được: $\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 = x_1 + 1 \end{cases}$ $\rightarrow$ vô nghiệm

$\rightarrow$ Khi $\alpha = 1$ thì hàm số $f(x)$ có điểm dừng.

ii)
$$H = \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2\alpha & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow \det H = 4\alpha - 4 = 4(\alpha - 1)$

Ảnh nguồn 073



$$f(x^*) = -\frac{20623}{215}.$$

$$\Rightarrow \min f(x) = -\frac{20623}{215} \text{ với } x^* = \left(\frac{443}{215}, \frac{-371}{215}\right)$$

iv) $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1^3 + x_1^4.$

$$= (x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2) + x_1^2 + 2x_1^3 + x_1^4$$

$$= (x_1 - x_2)^2 + x_1^2(1 + 2x_1 + x_1^2)$$

$$= (x_1 - x_2)^2 + x_1^2(x_1 + 1)^2$$

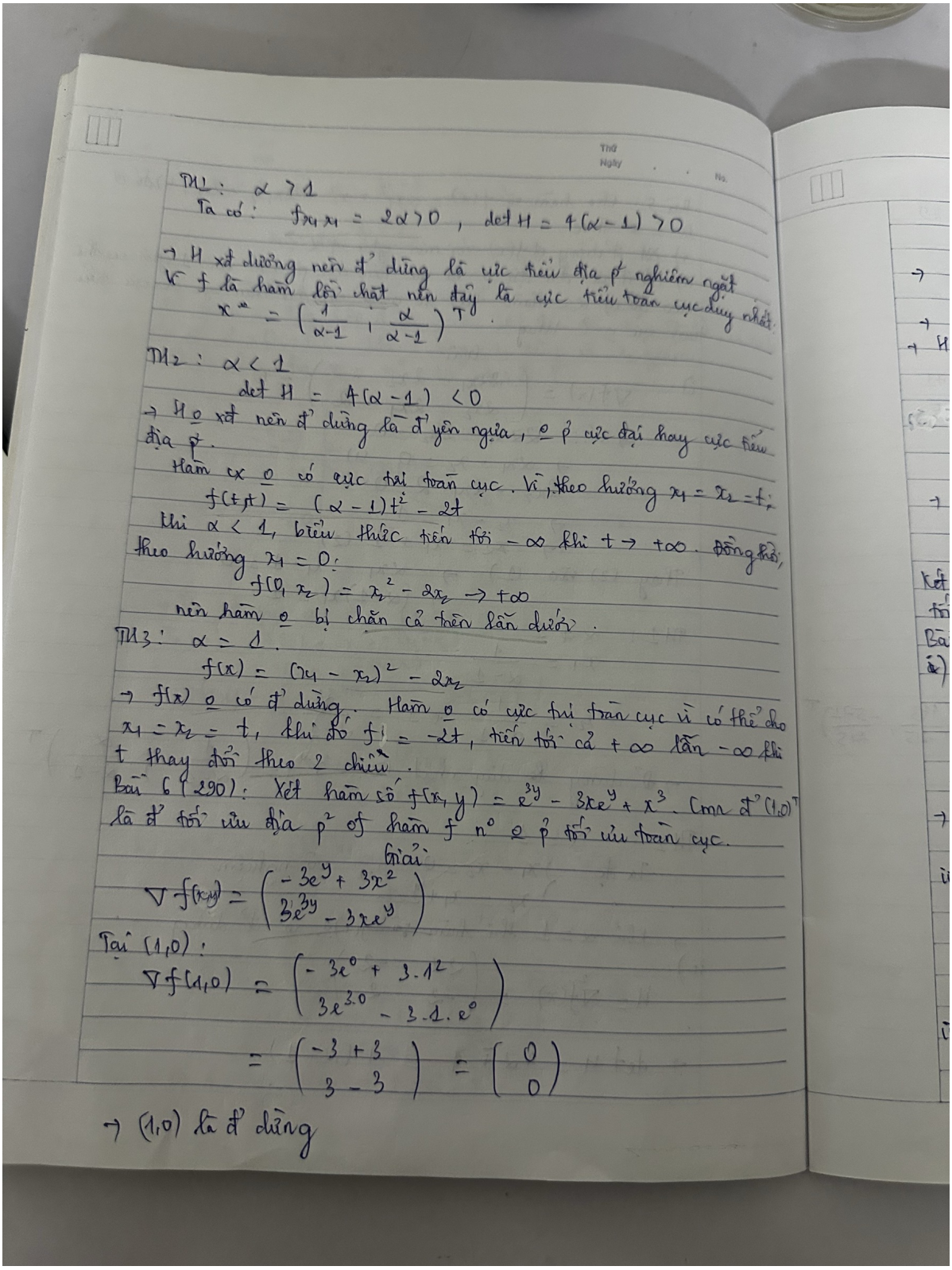
$\Rightarrow f(x_1, x_2) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^2.$

$\Rightarrow \min f(x) = 0$

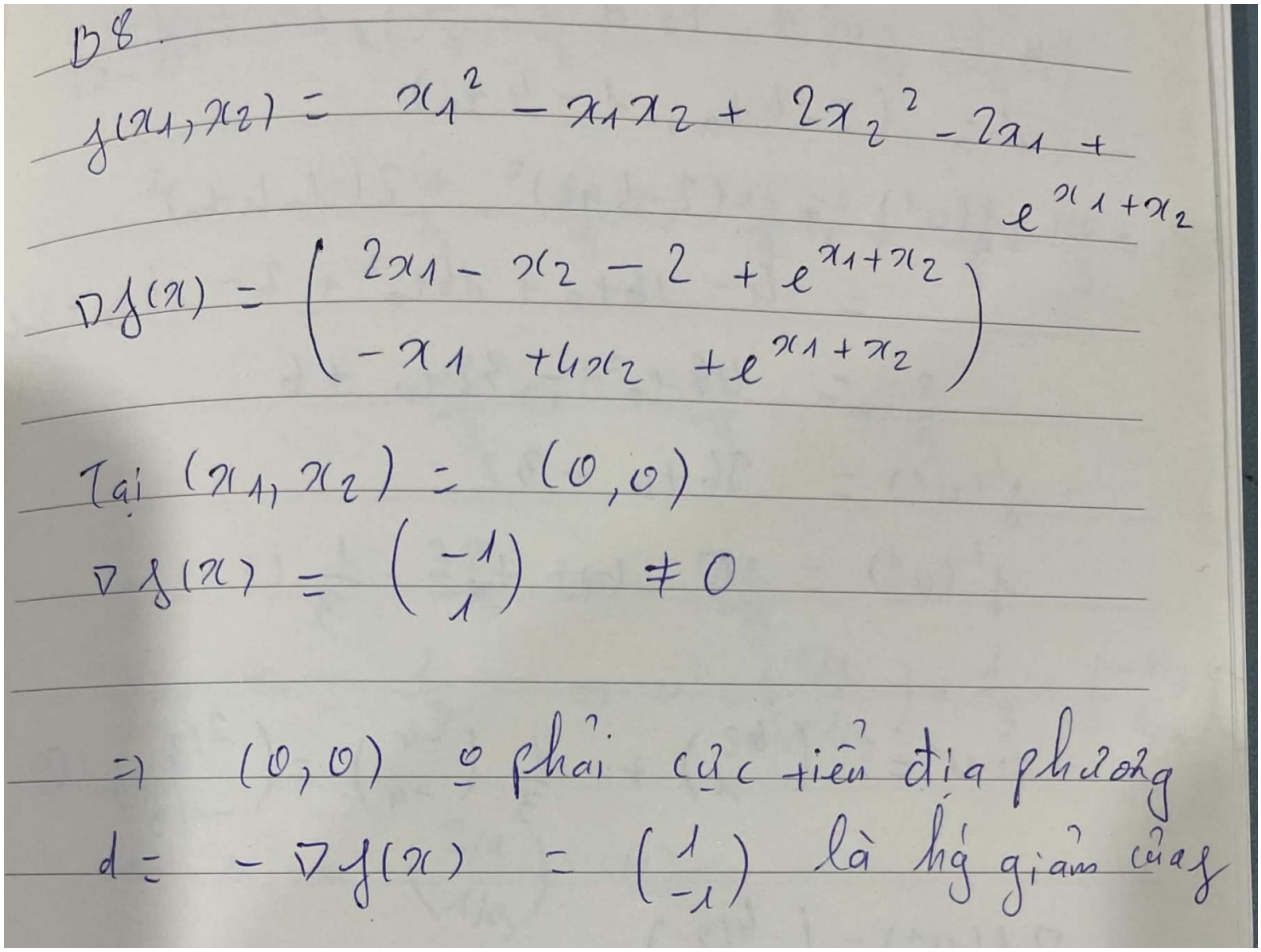
$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 - x_2)^2 = 0 \\ x_1^2(x_1 + 1)^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ \left[\begin{array}{l} x_1 = 0 \\ x_1 = -1 \end{array}\right. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \min f(x) = 0 \text{ tại } \begin{cases} (x_1, x_2) = (0, 0) \\ (x_1, x_2) = (-1, -1) \end{cases}$$

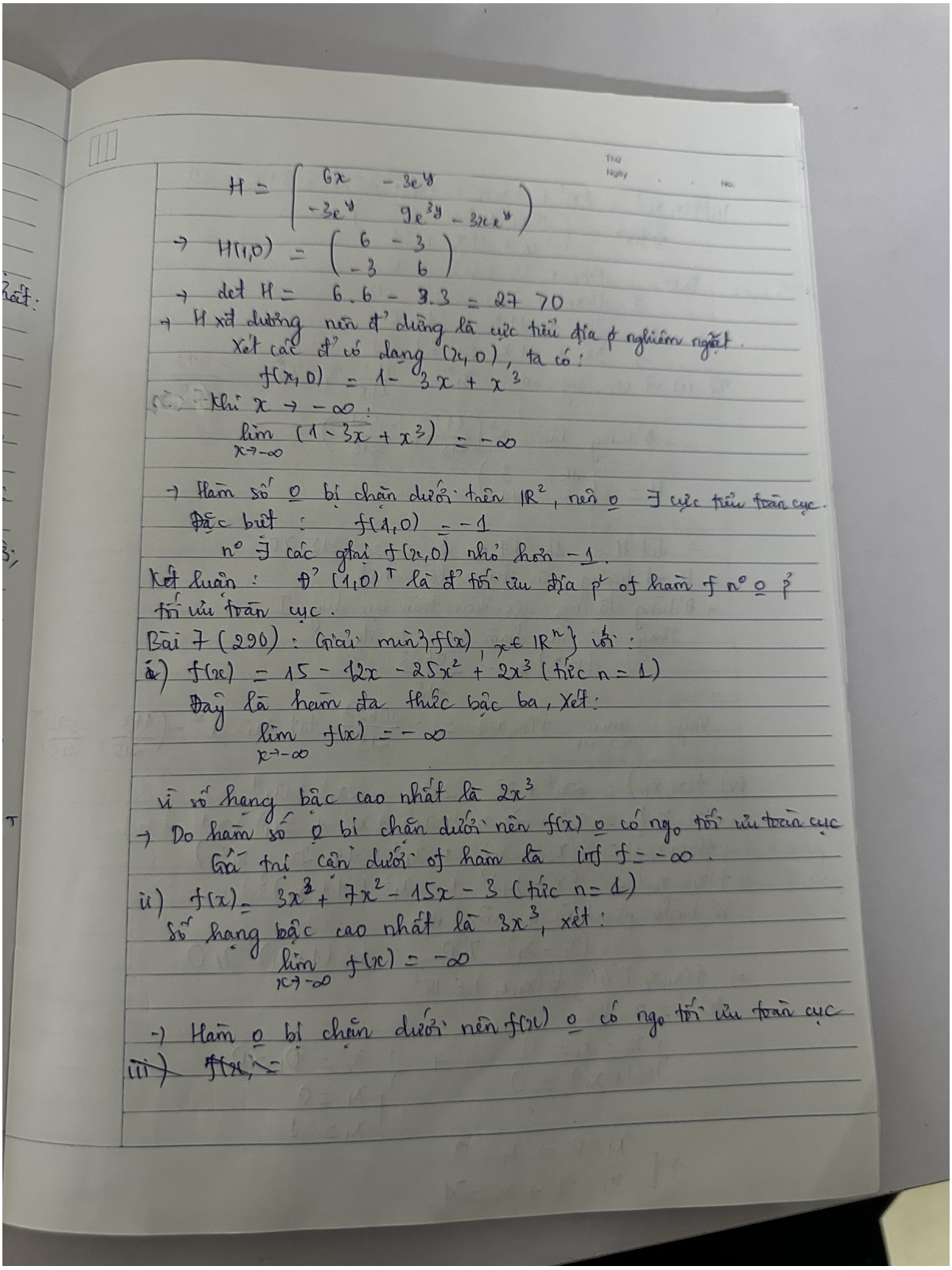
Ảnh nguồn 074



Ảnh nguồn 075



Ảnh nguồn 076



$$H = \begin{pmatrix} 6x & -3e^y \\ -3e^y & 9e^{3y} - 3xe^y \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow H(1,0) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \det H = 6.6 - 3.3 = 27 > 0$$

→ H xđ dương nên đ' dừng là cực tiểu địa p nghiêm ngặt.

Xét các đ' có dạng $(x,0)$, ta có:

$$f(x,0) = 1 - 3x + x^3$$

Khi $x \to -\infty$:

$$\lim_{x \to -\infty} (1 - 3x + x^3) = -\infty$$

→ Hàm số ọ bị chặn dưới trên $\mathbb{R}^2$, nên ọ ∃ cực tiểu toàn cục.

Đặc biệt: $f(1,0) = -1$

n° ∃ các giá trị $f(x,0)$ nhỏ hơn -1.

Kết luận: đ' $(1,0)^T$ là đ' tối ưu địa p' of hàm f n° ọ p' tối ưu toàn cục.

Bài 7 (290): Giải min $f(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$ } với:

a) $f(x) = 15 - 12x - 25x^2 + 2x^3$ (trúc n = 1)

Đây là hàm đa thức bậc ba, xét:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$$

vì số hạng bậc cao nhất là $2x^3$

→ Do hàm số ọ bị chặn dưới nên $f(x)$ ọ có ngọ tối ưu toàn cục

Giá trị cận dưới of hàm là $\inf f = -\infty$.

ii) $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 15x - 3$ (trúc n = 1)

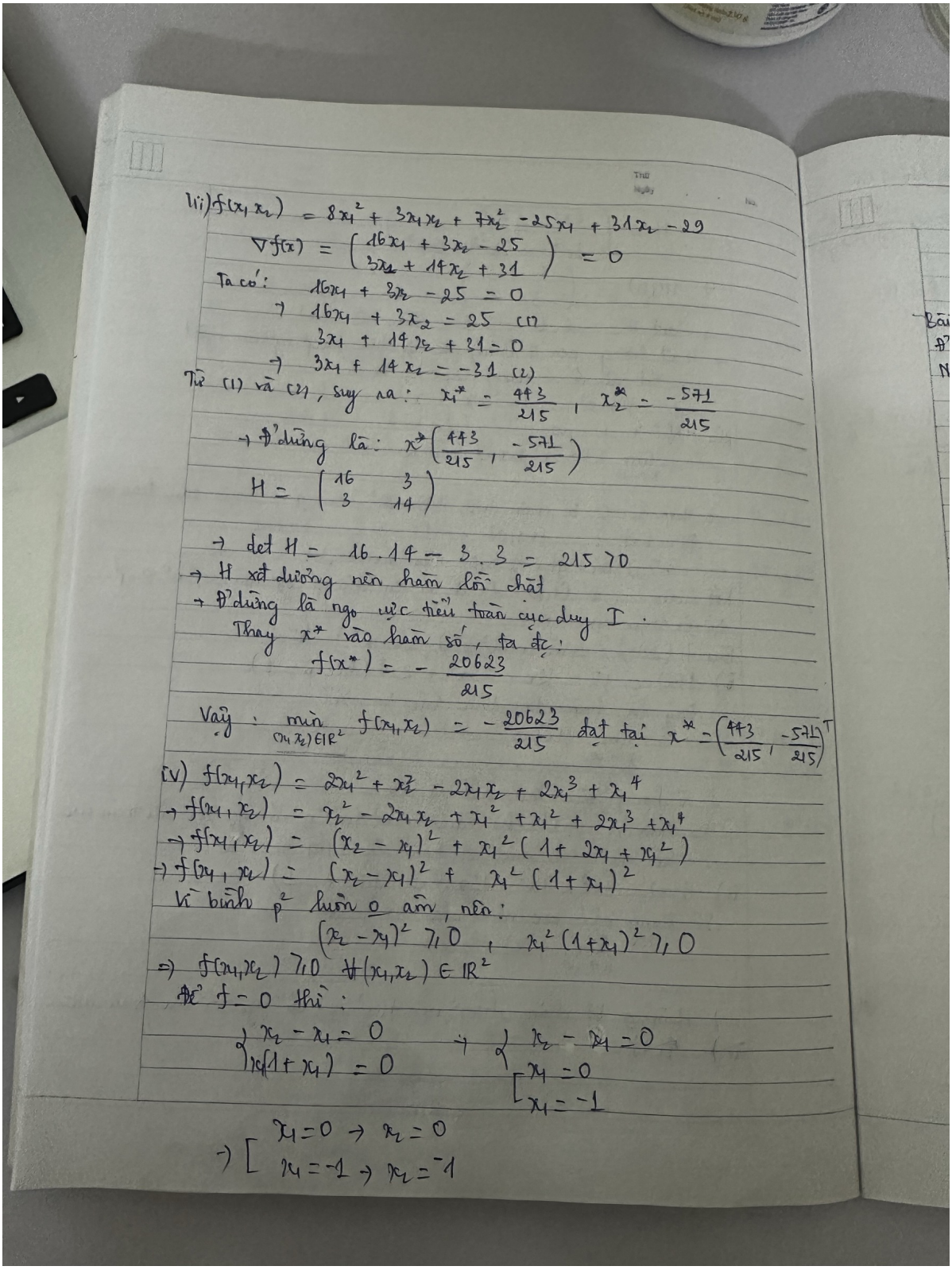
Số hạng bậc cao nhất là $3x^3$, xét:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$$

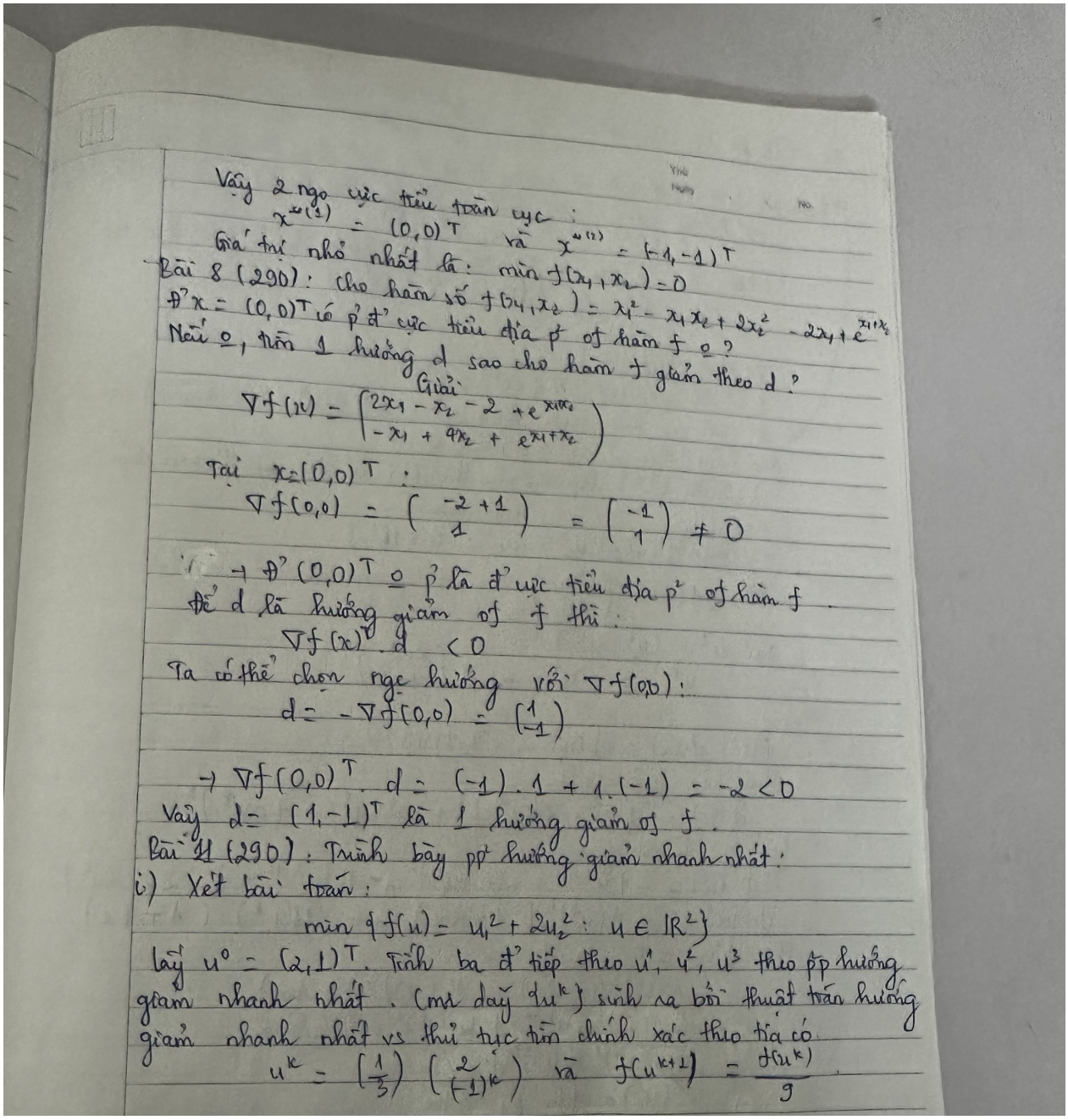
→ Hàm ọ bị chặn dưới nên $f(x)$ ọ có ngọ tối ưu toàn cục

iii) ~~$f(x) =$~~

Ảnh nguồn 077



Ảnh nguồn 078



Vậy 2 ngo cực tiểu toàn cục:
$x^{*(1)} = (0,0)^T$ và $x^{*(2)} = (-1,-1)^T$
Giá trị nhỏ nhất là: $\min f(x_1,x_2) = 0$

Bài 8 (290): Cho hàm số $f(x_1,x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_1 + e^{x_1+x_2}$
$d = x = (0,0)^T$ có p/ đ' cực tiểu địa p' of hàm f ko?
Nếu ko, tìm 1 hướng d sao cho hàm f giảm theo d?

Giải

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 - 2 + e^{x_1+x_2} \\ -x_1 + 4x_2 + e^{x_1+x_2} \end{pmatrix}$$

Tại $x = (0,0)^T$:

$$\nabla f(0,0) = \begin{pmatrix} -2+1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$$

→ $d = (0,0)^T$ ko p/ là đ' cực tiểu địa p' of hàm f.
Để d là hướng giảm of f thì:

$$\nabla f(x)^T . d < 0$$

Ta có thể chọn ngc hướng với $\nabla f(0,0)$:

$$d = -\nabla f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

→ $\nabla f(0,0)^T . d = (-1).1 + 1.(-1) = -2 < 0$

Vậy $d = (1,-1)^T$ là 1 hướng giảm of f.

Bài 11 (290): Trình bày pp hướng giảm nhanh nhất:

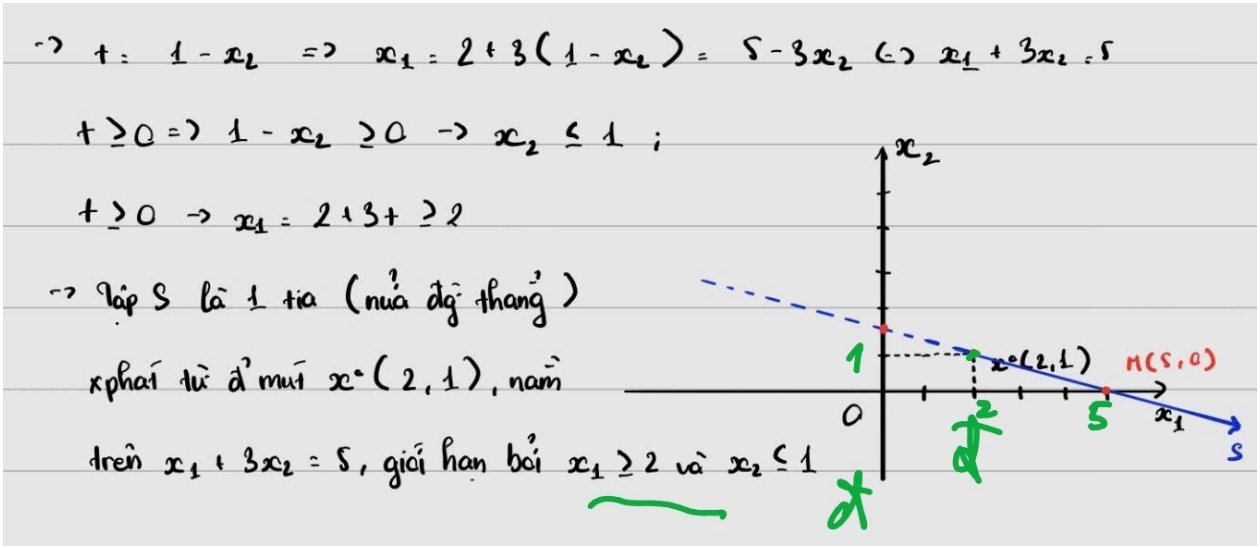
i) Xét bài toán:

$$\min\{f(u) = u_1^2 + 2u_2^2 : u \in \mathbb{R}^2\}$$

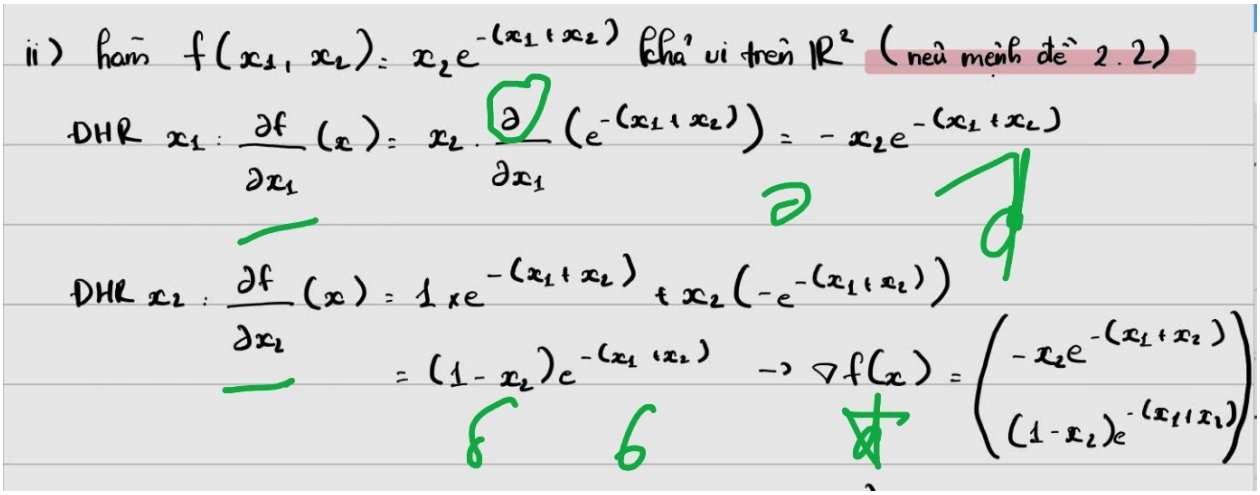
Lấy $u^0 = (2,1)^T$. Tính ba đ' tiếp theo u^1, u^2, u^3 theo pp hướng giảm nhanh nhất. (mx dãy $\{u^k\}$ sinh ra bởi thuật toán hướng giảm nhanh nhất vs thủ tục tìm chính xác theo tia có

$$u^k = \left(\frac{1}{3}\right)\begin{pmatrix} 2 \\ (-1)^k \end{pmatrix} \text{ và } f(u^{k+1}) = \frac{f(u^k)}{9}$$

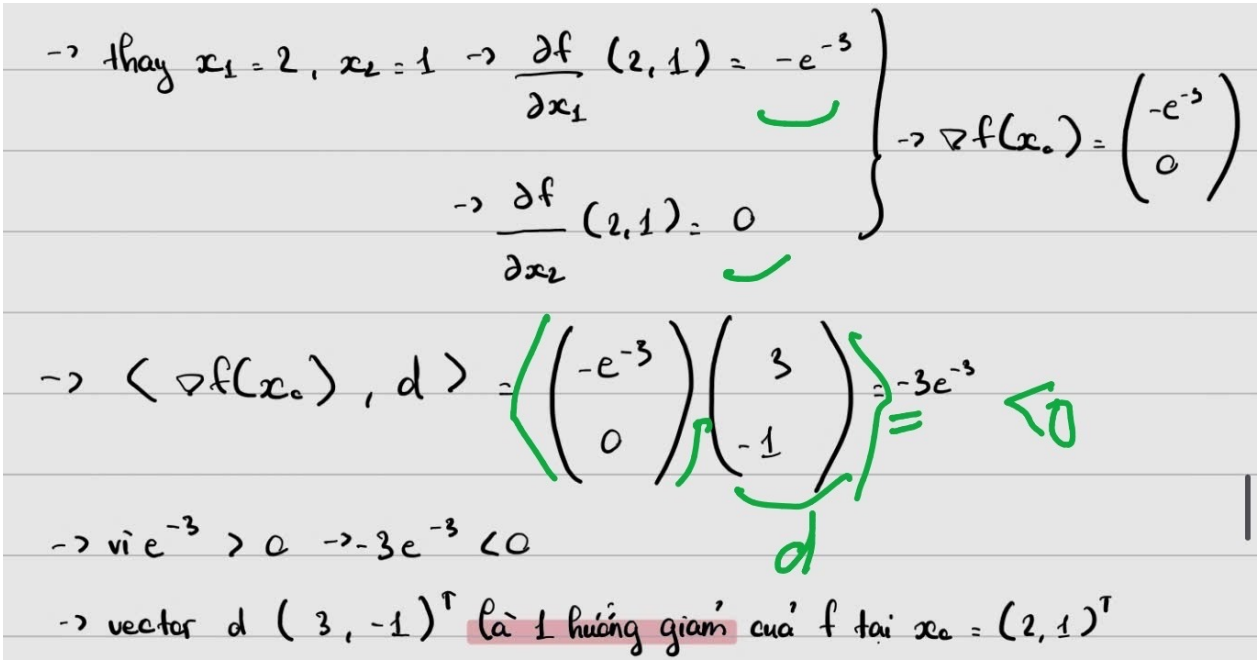
Ảnh nguồn 079



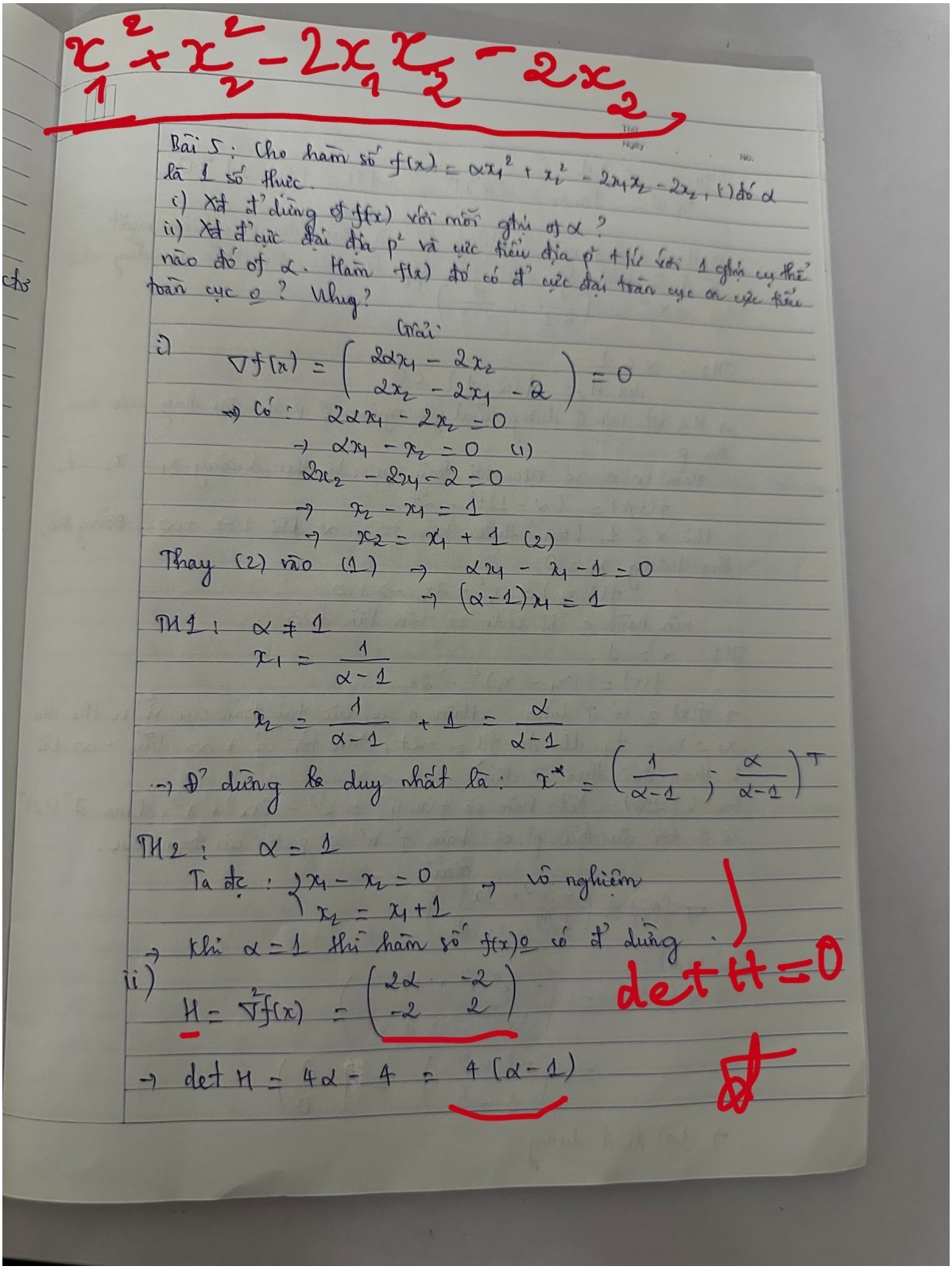
Ảnh nguồn 080



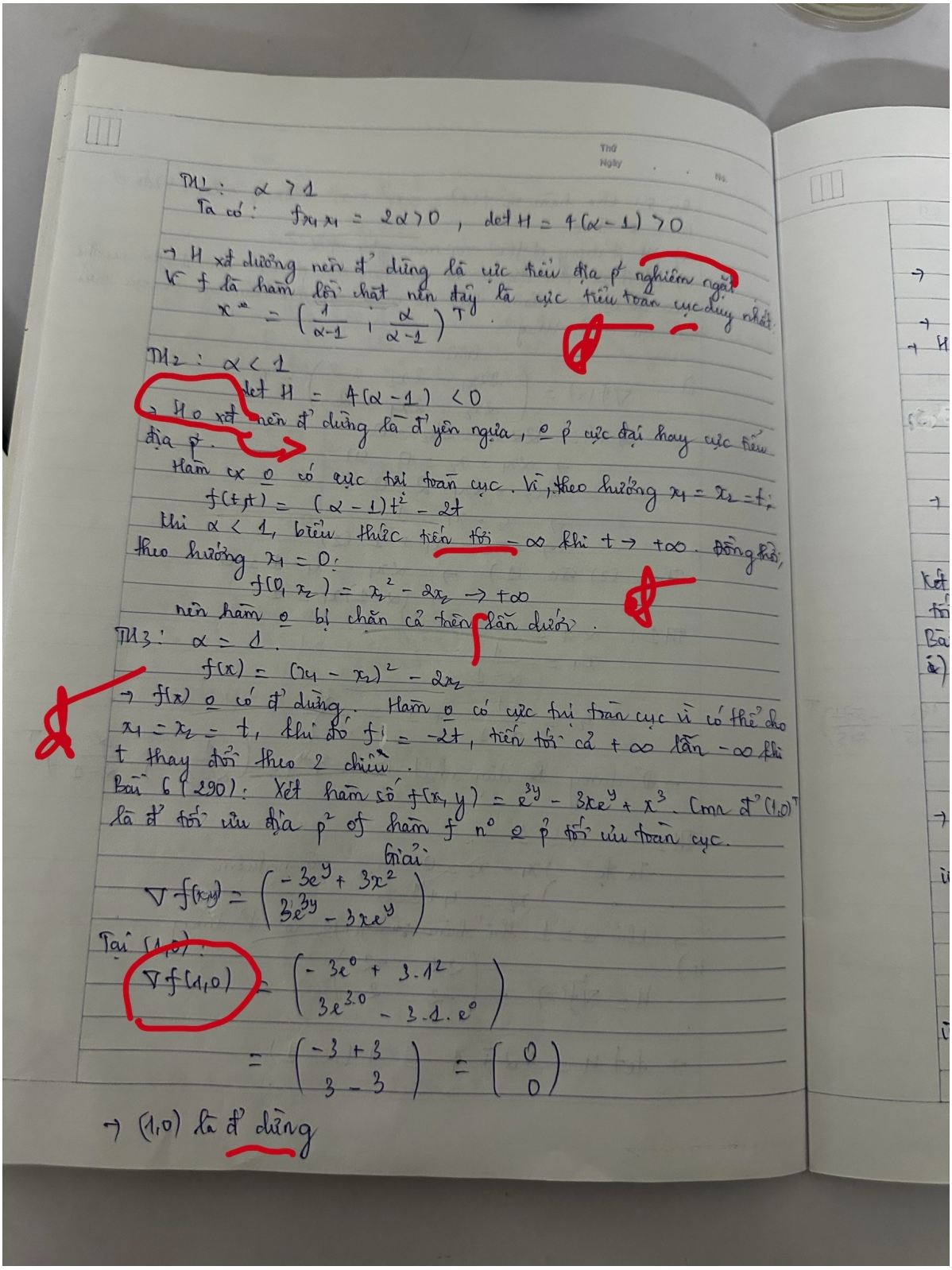
Ảnh nguồn 081



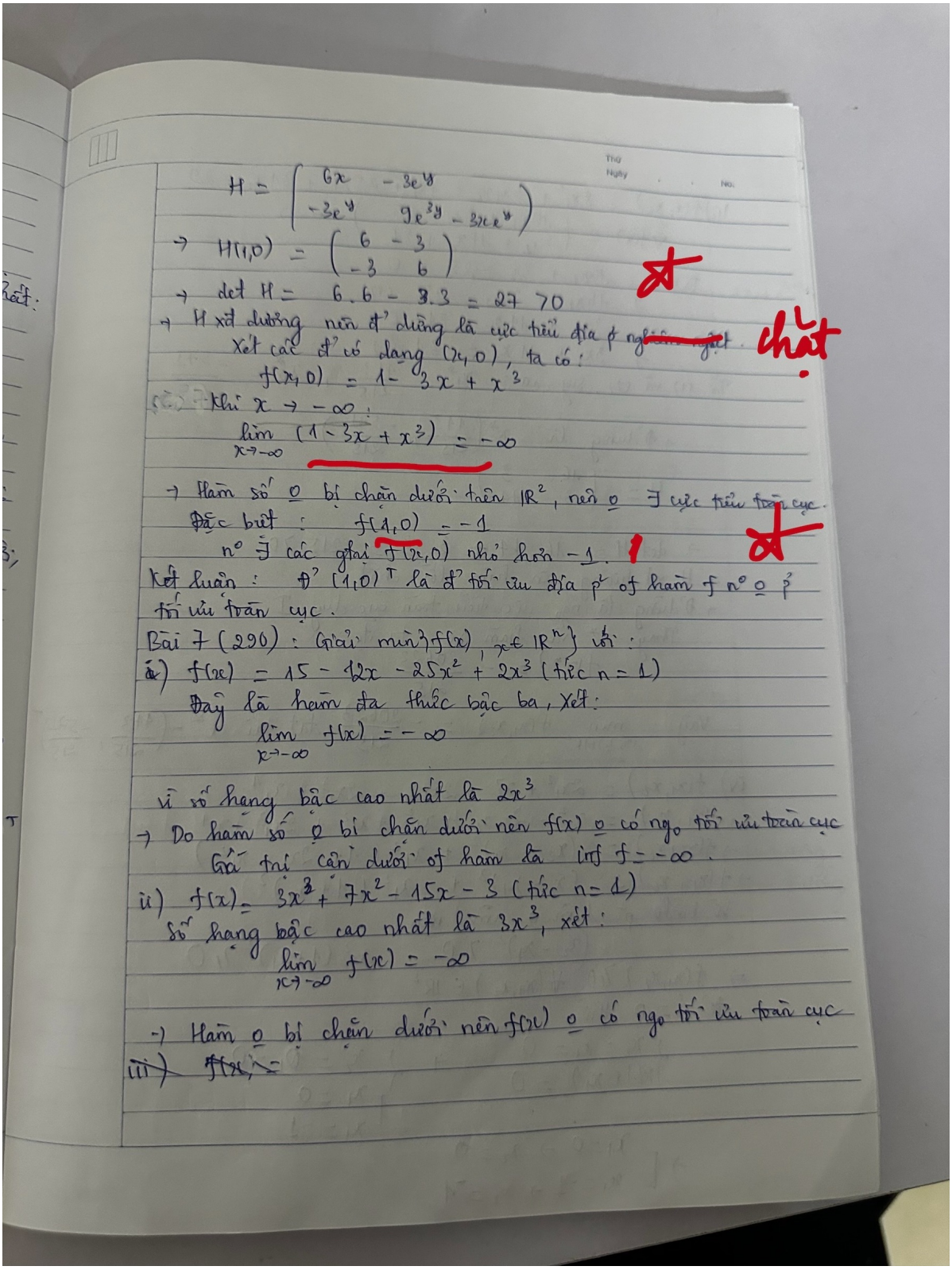
Ảnh nguồn 082



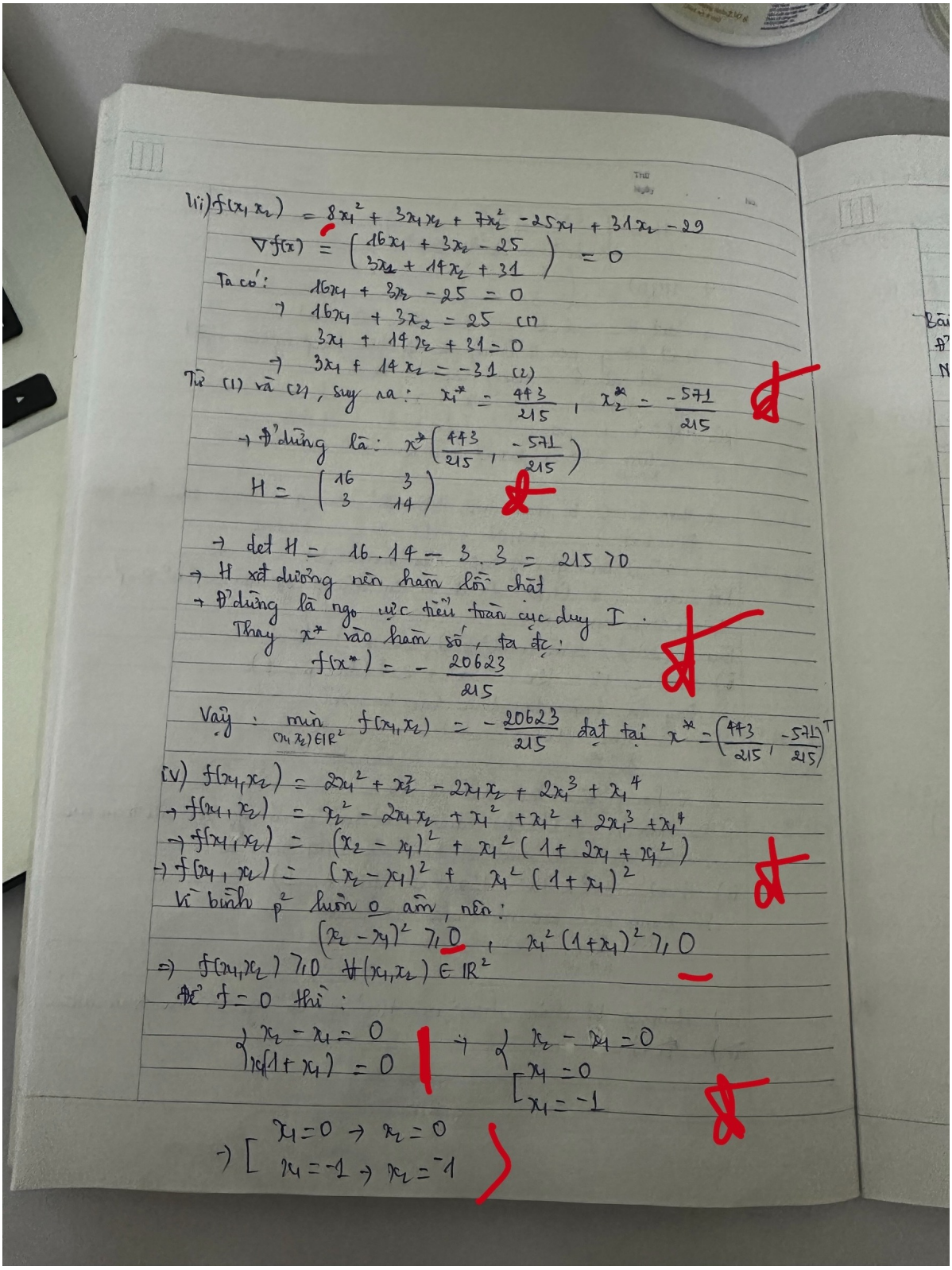
Ảnh nguồn 083



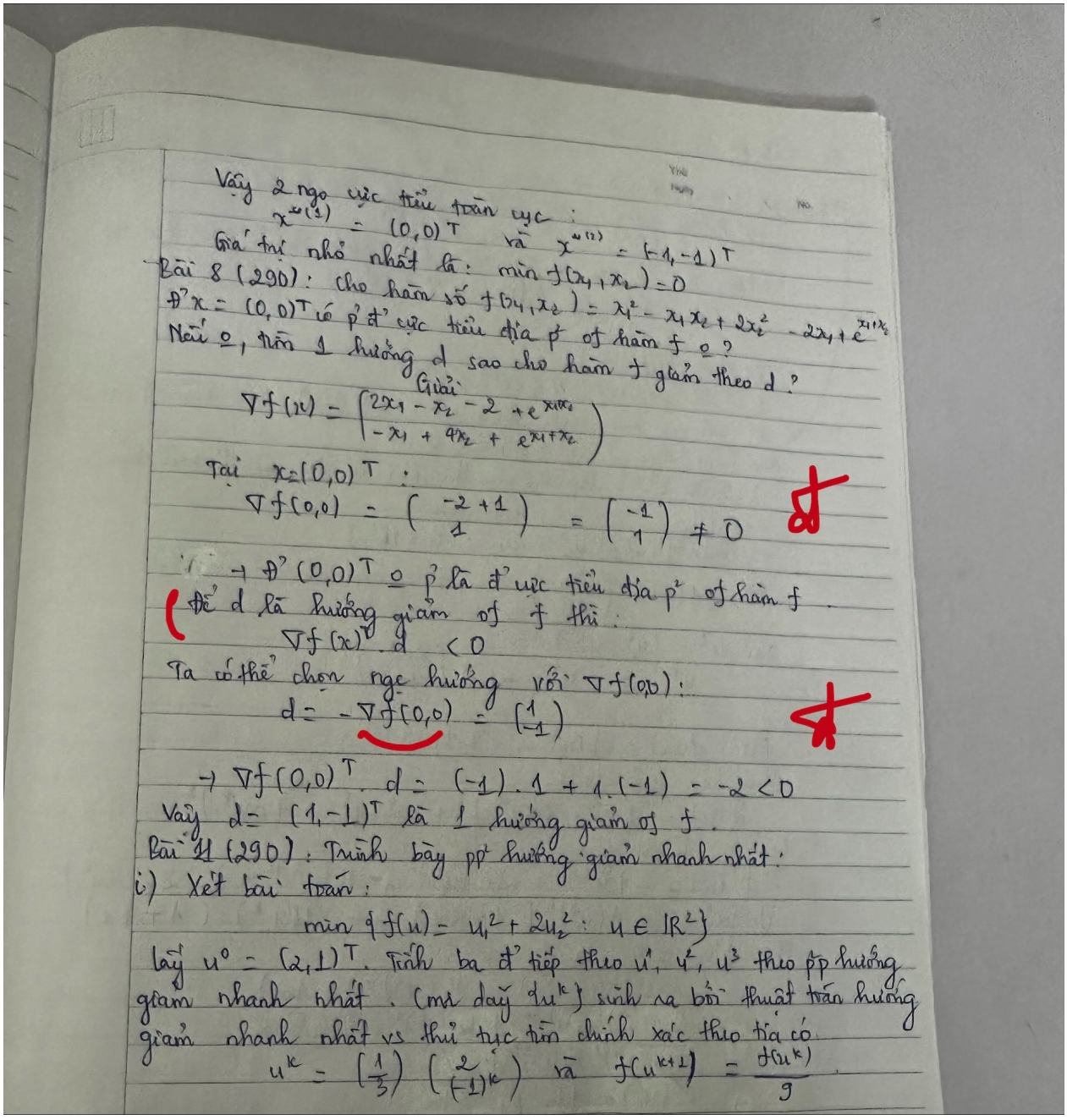
Ảnh nguồn 084



Ảnh nguồn 085

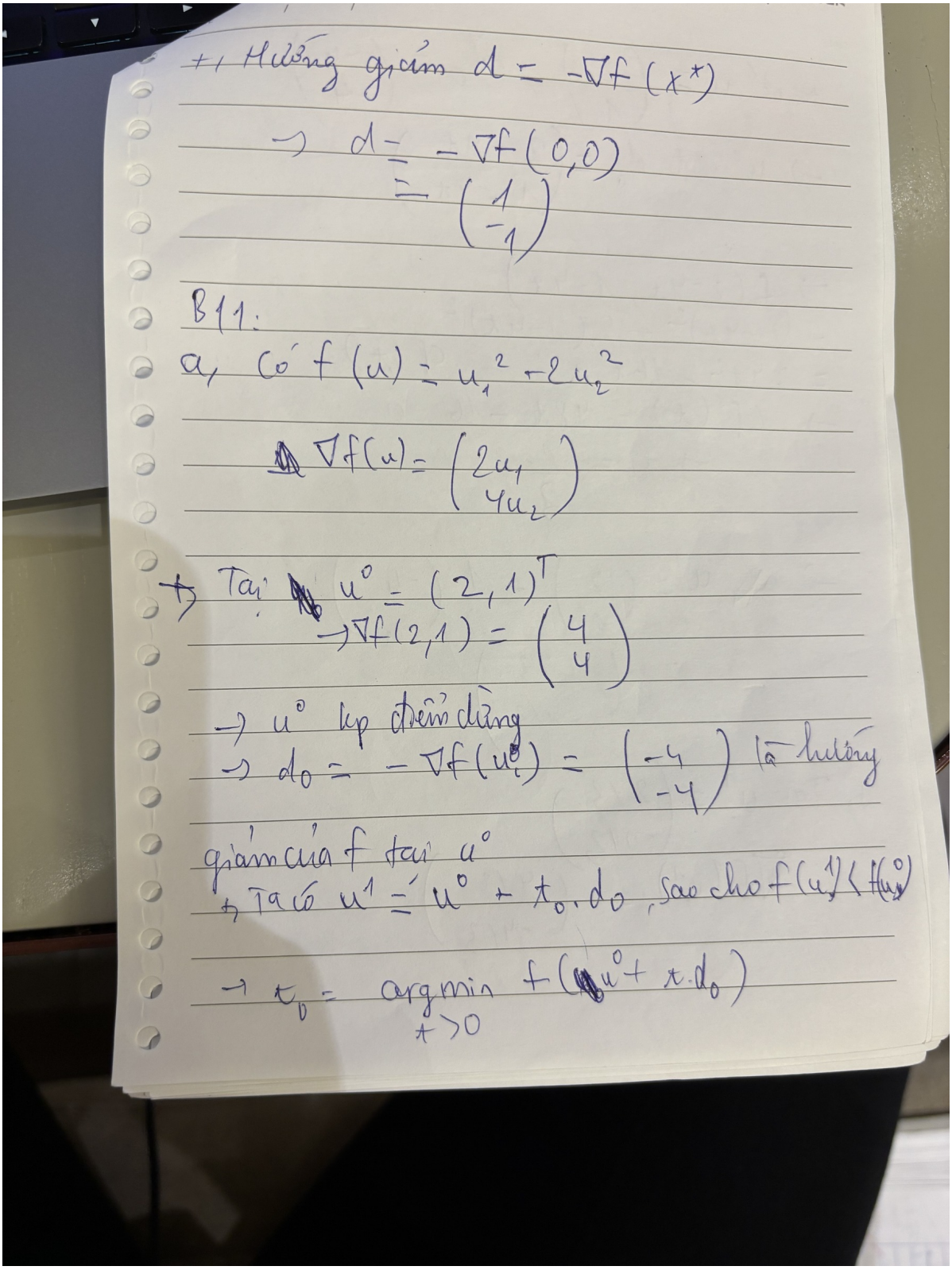


Ảnh nguồn 086

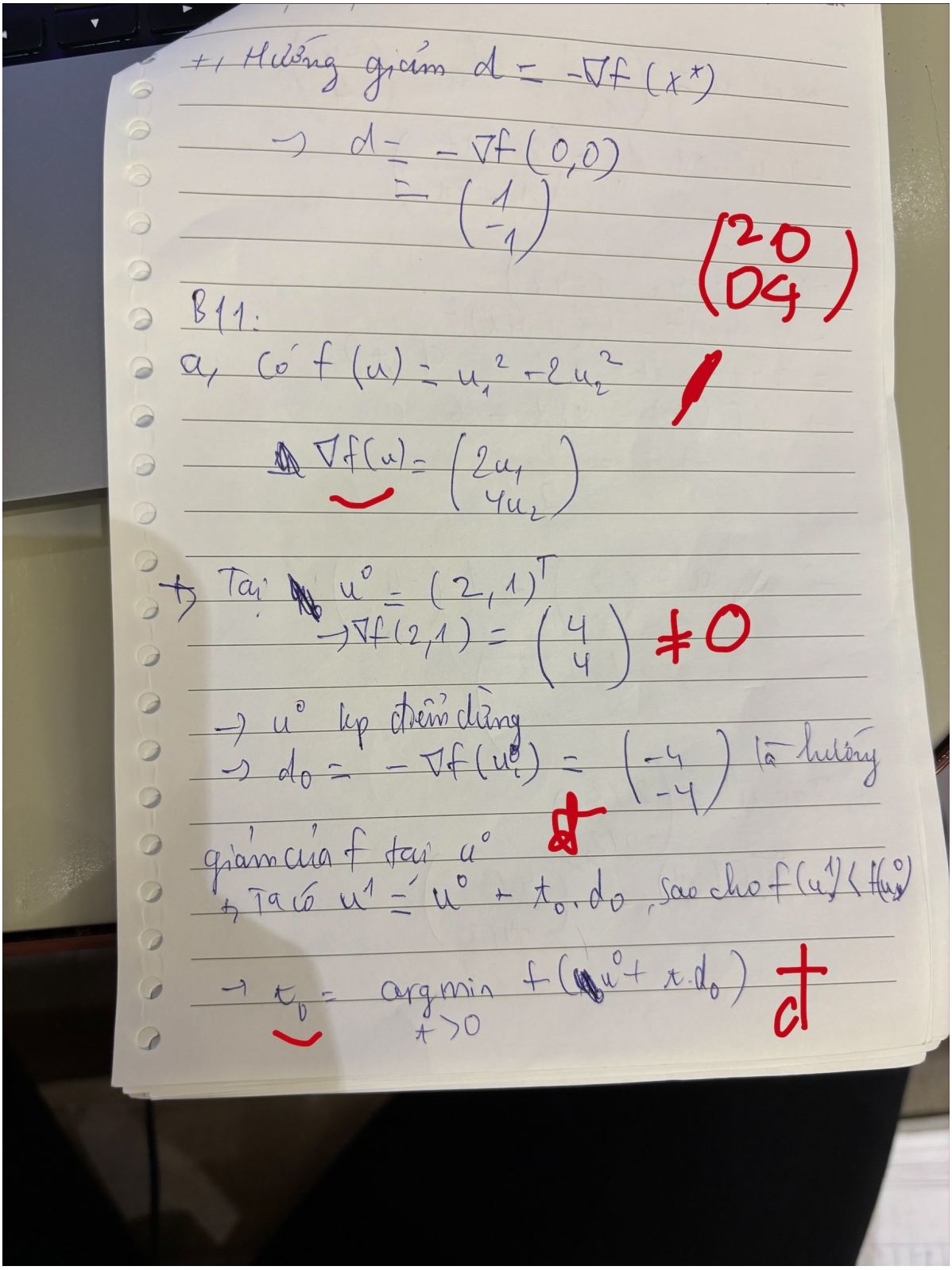


Vậy 2 ngo cực tiểu toàn cục:
$x^{*(1)} = (0,0)^T$ và $x^{*(2)} = (-1,-1)^T$
Giá trị nhỏ nhất là: $\min f(x_1,x_2) = 0$
Bài 8 (290): Cho hàm số $f(x_1,x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_1 + e^{x_1+x_2}$
Đ'x = $(0,0)^T$ có p' đ' cực tiểu địa p' of hàm f ko?
Nếu ko, hãy 1 hướng d sao cho hàm f giảm theo d?
Giải
$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 - 2 + e^{x_1+x_2} \\ -x_1 + 4x_2 + e^{x_1+x_2} \end{pmatrix}$$
Tại $x=(0,0)^T$:
$$\nabla f(0,0) = \begin{pmatrix} -2+1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$$
→ Đ'$(0,0)^T$ ko p' là đ' cực tiểu địa p' of hàm f.
Để d là hướng giảm of f thì:
$\nabla f(x)^T . d < 0$
Ta có thể chọn ngc hướng với $\nabla f(0,0)$:
$d = -\nabla f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
→ $\nabla f(0,0)^T . d = (-1).1 + 1.(-1) = -2 < 0$
Vậy $d = (1,-1)^T$ là 1 hướng giảm of f.
Bài 11 (290): Trình bày pp hướng giảm nhanh nhất:
i) Xét bài toán:
$$\min\{f(u) = u_1^2 + 2u_2^2 : u \in \mathbb{R}^2\}$$
Lấy $u^0 = (2,1)^T$. Tính ba đ' tiếp theo u^1, u^2, u^3 theo pp hướng giảm nhanh nhất. (mx dãy $\{u^k\}$ sinh ra bởi thuật toán hướng giảm nhanh nhất vs thủ tục tìm chính xác theo tia có
$u^k = \left(\frac{1}{3}\right)\begin{pmatrix} 2 \\ (-1)^k \end{pmatrix}$ và $f(u^{k+1}) = \frac{f(u^k)}{9}$

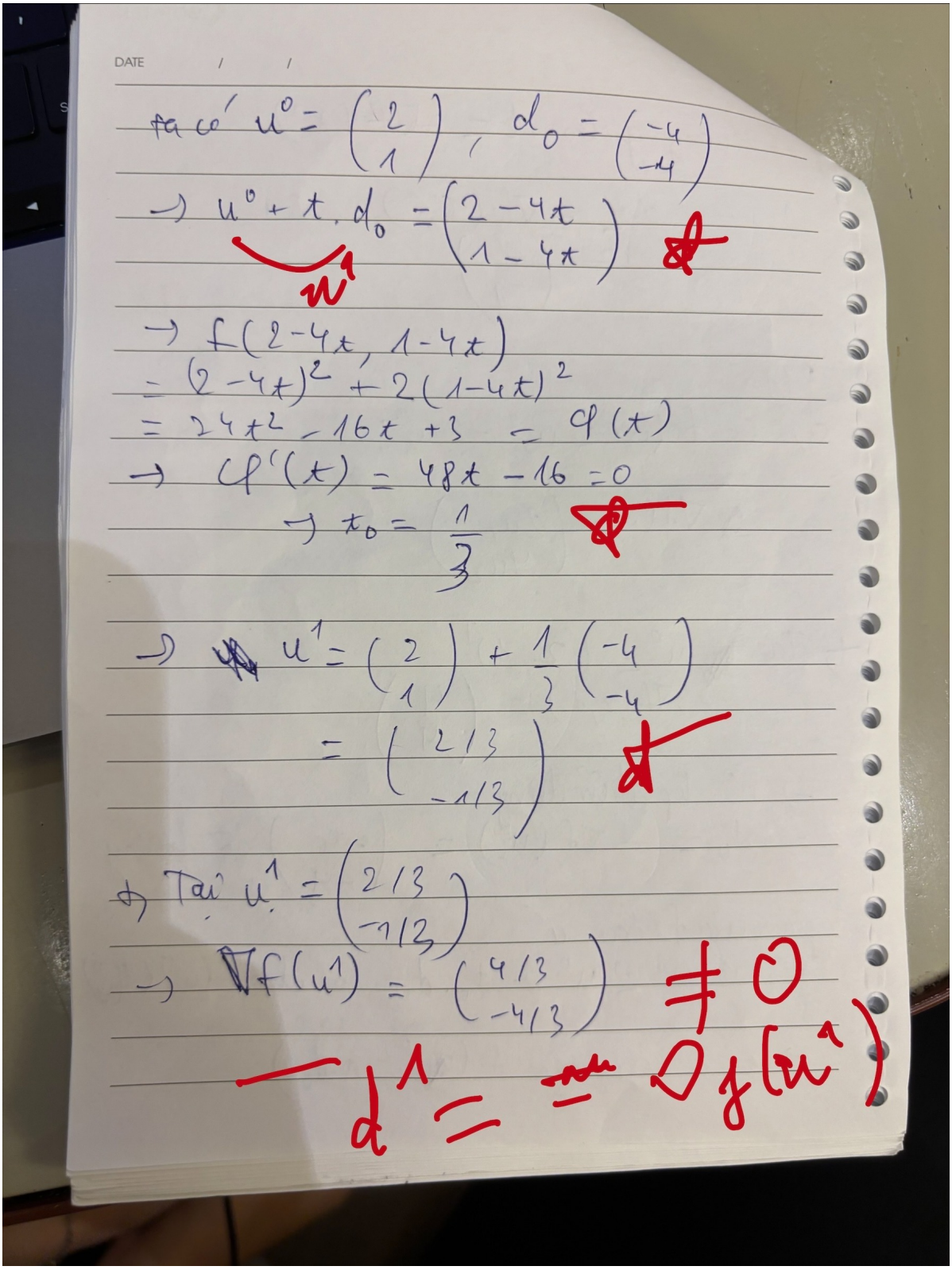
Ảnh nguồn 087



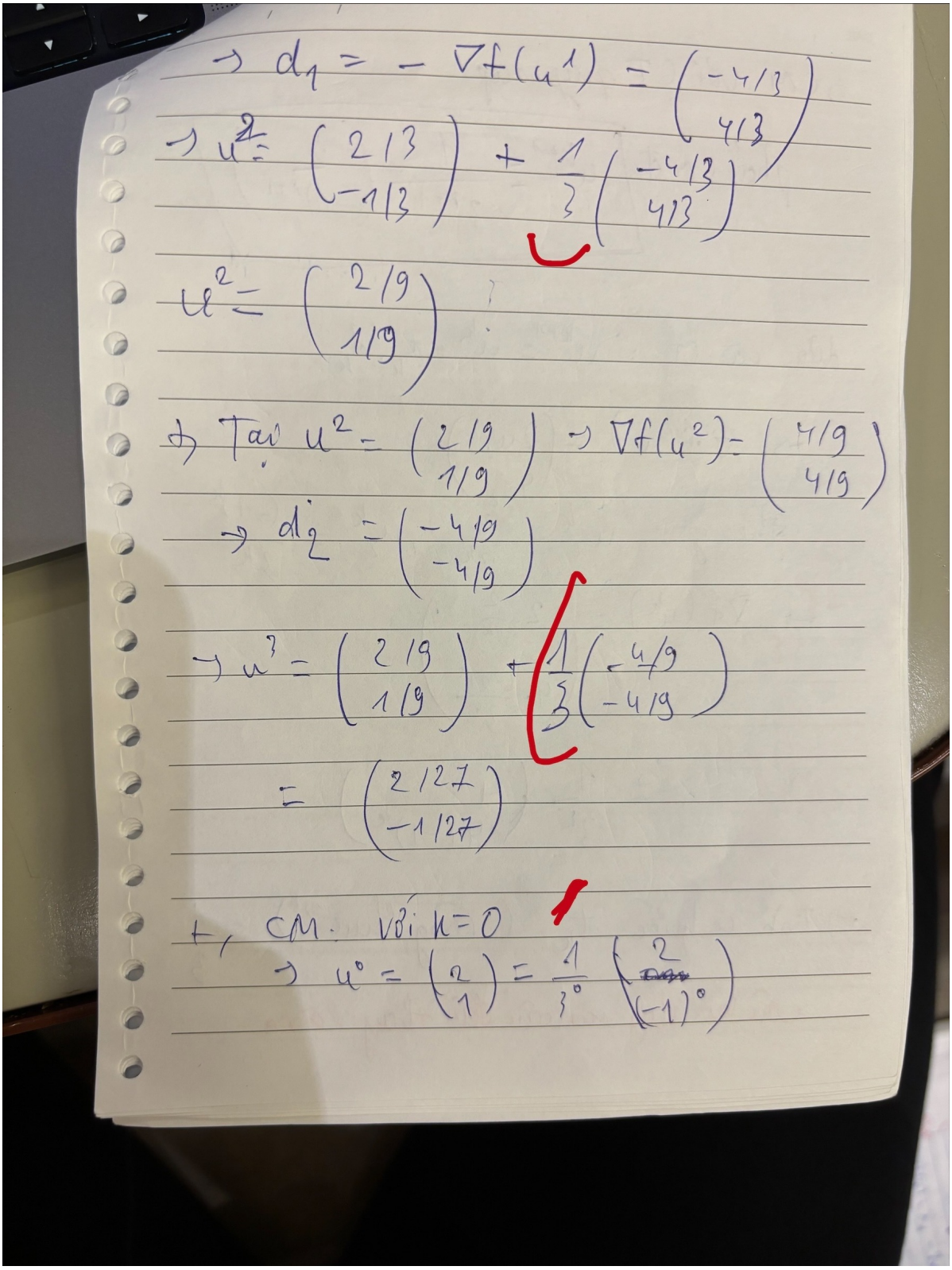
Ảnh nguồn 088



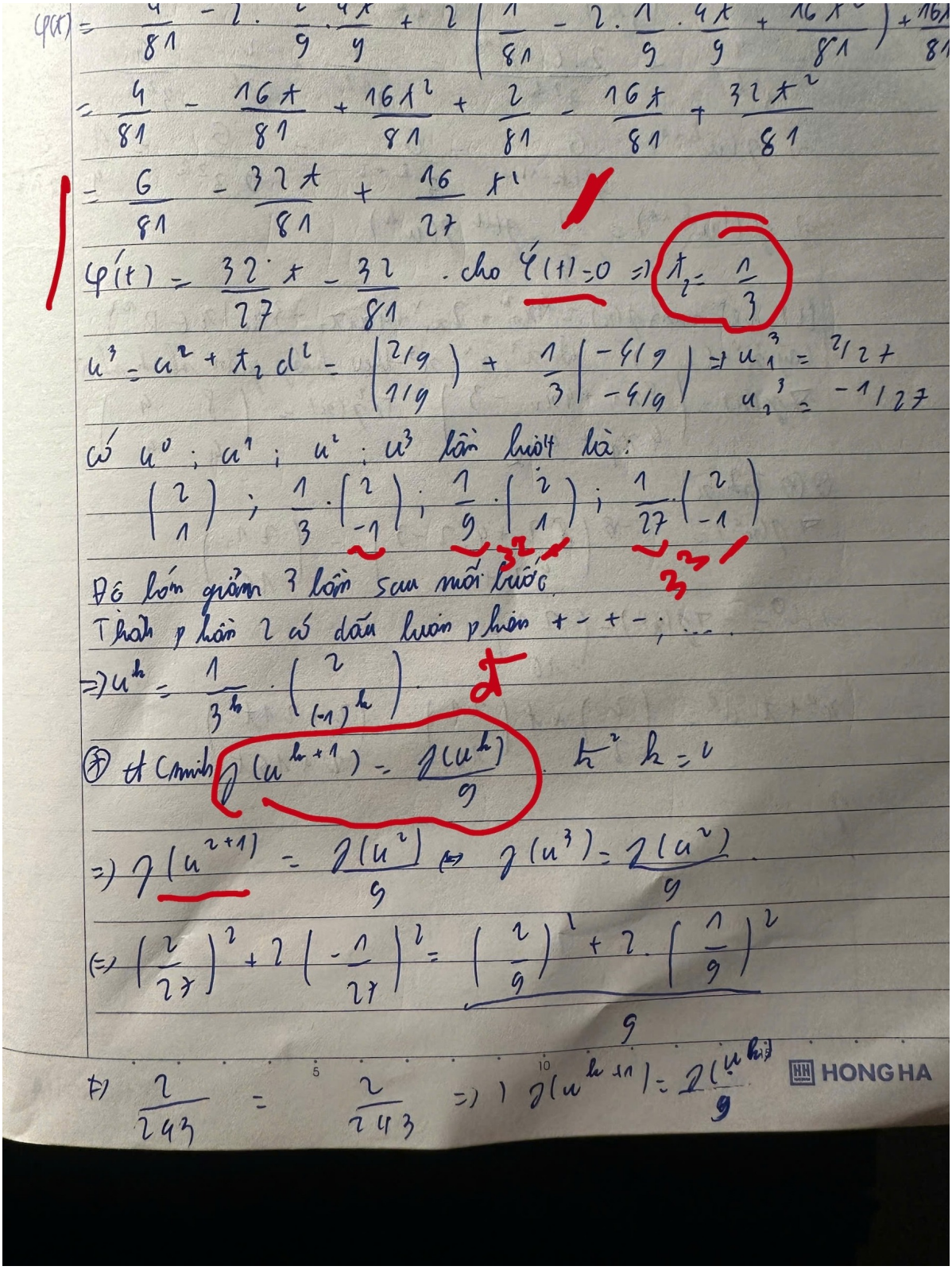
Ảnh nguồn 089



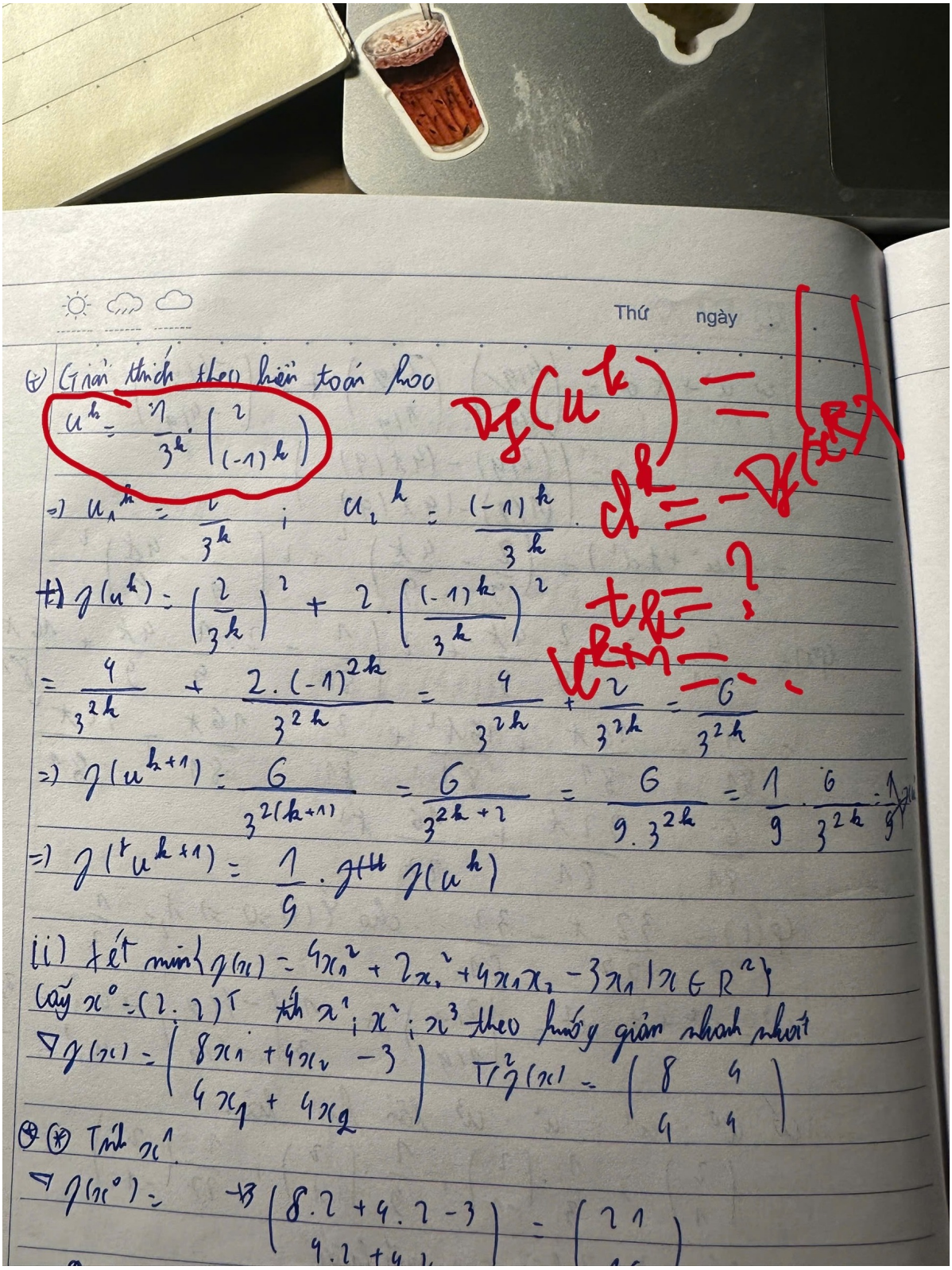
Ảnh nguồn 090



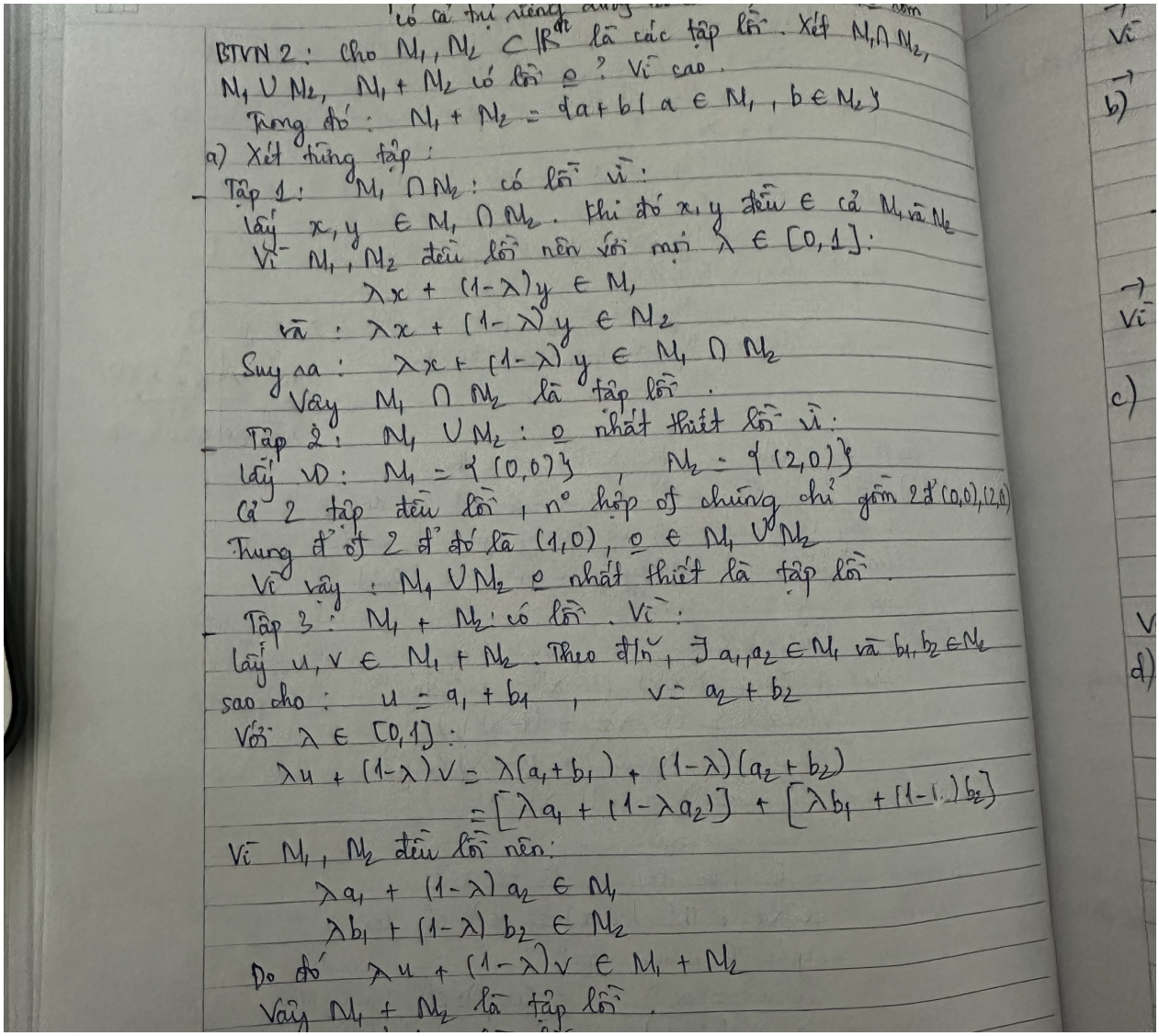
Ảnh nguồn 091



Ảnh nguồn 092



Ảnh nguồn 093



BTVN 2: Cho $M_1, M_2 \subset \mathbb{R}^n$ là các tập lồi. Xét $M_1 \cap M_2$, $M_1 \cup M_2$, $M_1 + M_2$ có lồi ko? Vì sao.

Trong đó: $M_1 + M_2 = \{a+b \mid a \in M_1, b \in M_2\}$

a) Xét từng tập:

- Tập 1: $M_1 \cap M_2$: có lồi vì:

Lấy $x, y \in M_1 \cap M_2$. Thì đó x, y đều $\in$ cả M_1 và M_2

Vì M_1, M_2 đều lồi nên với mọi $\lambda \in [0,1]$:

$$\lambda x + (1-\lambda) y \in M_1$$

và: $\lambda x + (1-\lambda) y \in M_2$

Suy ra: $\lambda x + (1-\lambda) y \in M_1 \cap M_2$

Vậy $M_1 \cap M_2$ là tập lồi.

- Tập 2: $M_1 \cup M_2$: ko nhất thiết lồi vì:

Lấy VD: $M_1 = \{(0,0)\}$ $M_2 = \{(2,0)\}$

Cả 2 tập đều lồi, nhưng hợp of chúng chỉ gồm 2 đ' (0,0), (2,0)

Trong đ' of 2 đ' đó là (1,0), ko $\in M_1 \cup M_2$

Vì vậy: $M_1 \cup M_2$ ko nhất thiết là tập lồi.

- Tập 3: $M_1 + M_2$ có lồi. Vì:

Lấy $u, v \in M_1 + M_2$. Theo đ/n, $\exists a_1, a_2 \in M_1$ và $b_1, b_2 \in M_2$ sao cho: $u = a_1 + b_1$, $v = a_2 + b_2$

Với $\lambda \in [0,1]$:

$$\lambda u + (1-\lambda) v = \lambda(a_1+b_1) + (1-\lambda)(a_2+b_2)$$
$$= [\lambda a_1 + (1-\lambda a_2)] + [\lambda b_1 + (1-\lambda) b_2]$$

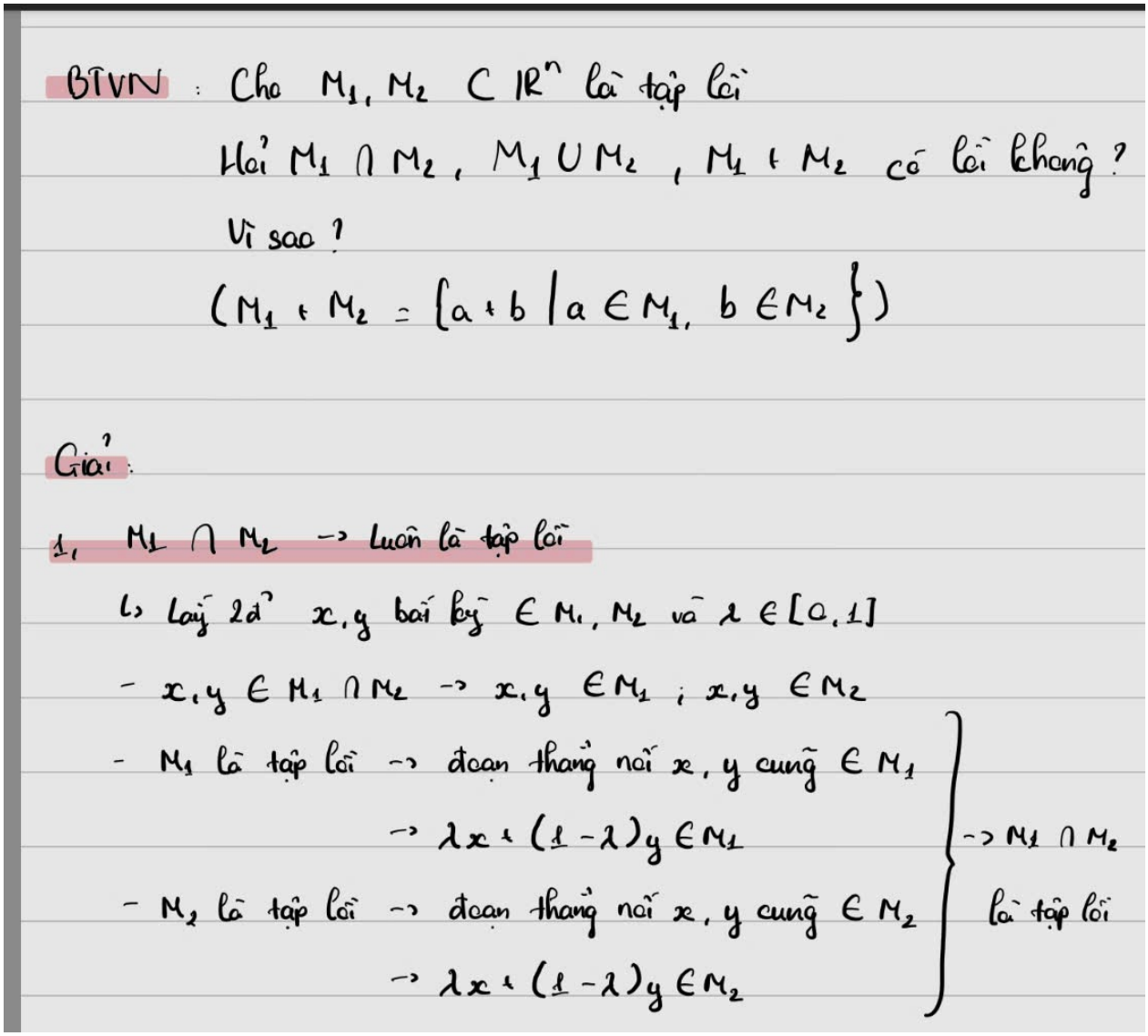
Vì M_1, M_2 đều lồi nên:

$$\lambda a_1 + (1-\lambda) a_2 \in M_1$$
$$\lambda b_1 + (1-\lambda) b_2 \in M_2$$

Do đó $\lambda u + (1-\lambda) v \in M_1 + M_2$

Vậy $M_1 + M_2$ là tập lồi.

Ảnh nguồn 094



BTVN : Cho $M_1, M_2 \subset \mathbb{R}^n$ là tập lồi

Hỏi $M_1 \cap M_2$, $M_1 \cup M_2$, $M_1 + M_2$ có lồi không ?

Vì sao ?

$(M_1 + M_2 = \{a + b \mid a \in M_1, b \in M_2\})$

Giải :

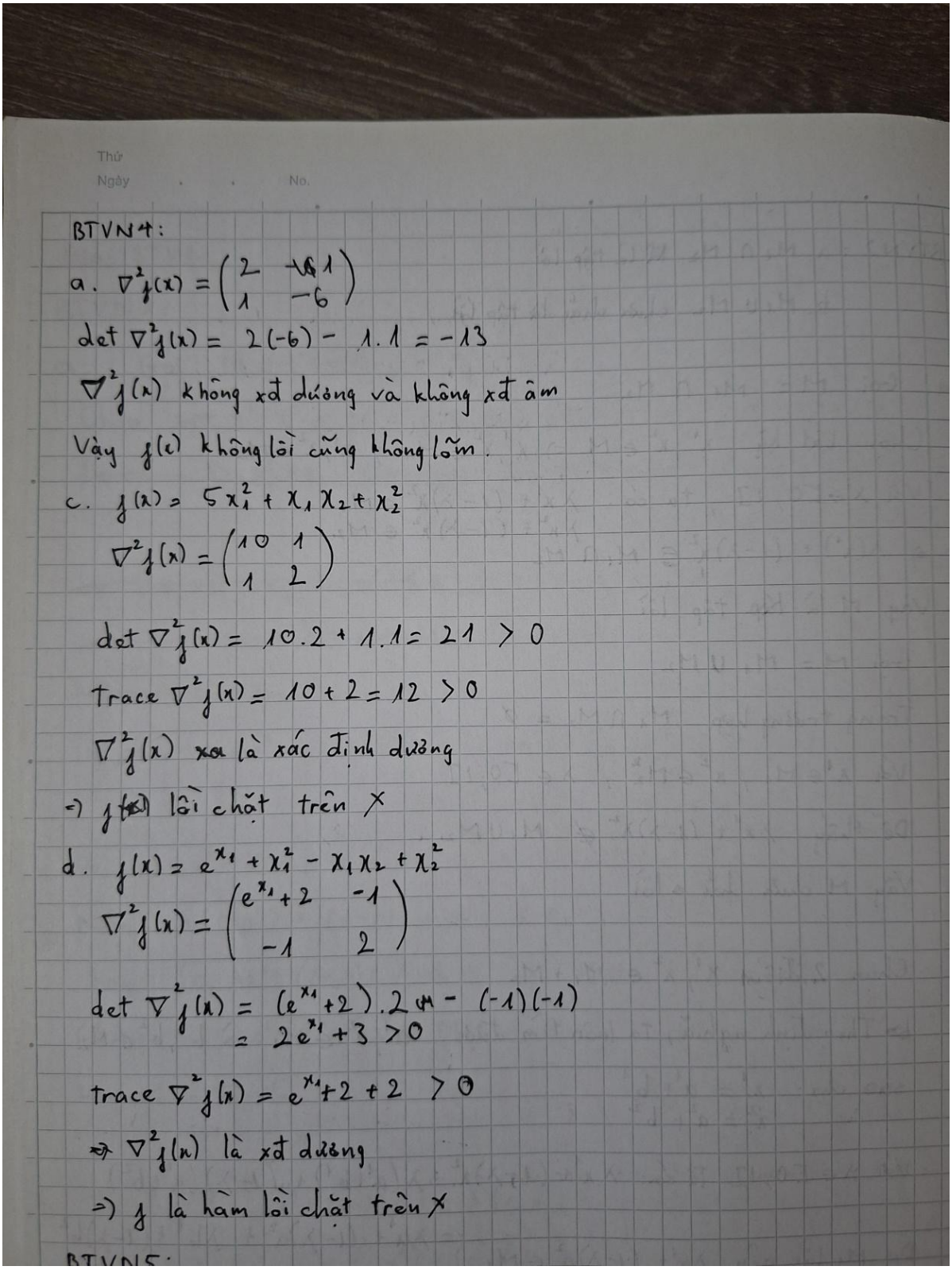
1, $M_1 \cap M_2$ → Luôn là tập lồi

Lấy 2 điểm x, y bất kỳ $\in M_1, M_2$ và $\lambda \in [0,1]$

- $x, y \in M_1 \cap M_2 \rightarrow x, y \in M_1$; $x, y \in M_2$
- M_1 là tập lồi → đoạn thẳng nối x, y cũng $\in M_1$ → $\lambda x + (1-\lambda) y \in M_1$
- M_2 là tập lồi → đoạn thẳng nối x, y cũng $\in M_2$ → $\lambda x + (1-\lambda) y \in M_2$

→ $M_1 \cap M_2$ là tập lồi

Ảnh nguồn 095



Thứ
Ngày . . No.

BTVN4:

a. $\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}$

$\det \nabla^2 f(x) = 2(-6) - 1.1 = -13$

$\nabla^2 f(x)$ không xđ dương và không xđ âm

Vậy $f(x)$ không lồi cũng không lõm.

c. $f(x) = 5x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2$

$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

$\det \nabla^2 f(x) = 10.2 + 1.1 = 21 > 0$

$\text{Trace } \nabla^2 f(x) = 10 + 2 = 12 > 0$

$\nabla^2 f(x)$ xđ là xác định dương

$\Rightarrow f$ lồi chặt trên X

d. $f(x) = e^{x_1} + x_1^2 - x_1 x_2 + x_2^2$

$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} e^{x_1} + 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

$\det \nabla^2 f(x) = (e^{x_1} + 2).2 - (-1)(-1)$
$= 2e^{x_1} + 3 > 0$

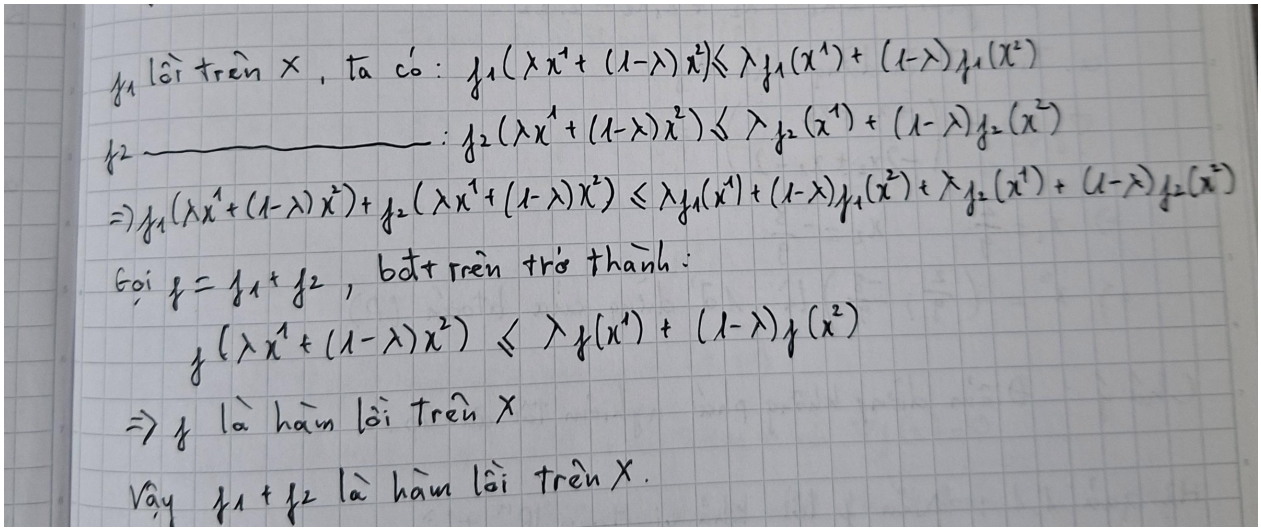
$\text{Trace } \nabla^2 f(x) = e^{x_1} + 2 + 2 > 0$

$\Rightarrow \nabla^2 f(x)$ là xđ dương

$\Rightarrow f$ là hàm lồi chặt trên X

BTVN5:

Ảnh nguồn 096



Ảnh nguồn 097